Optimal Untuk Negeri

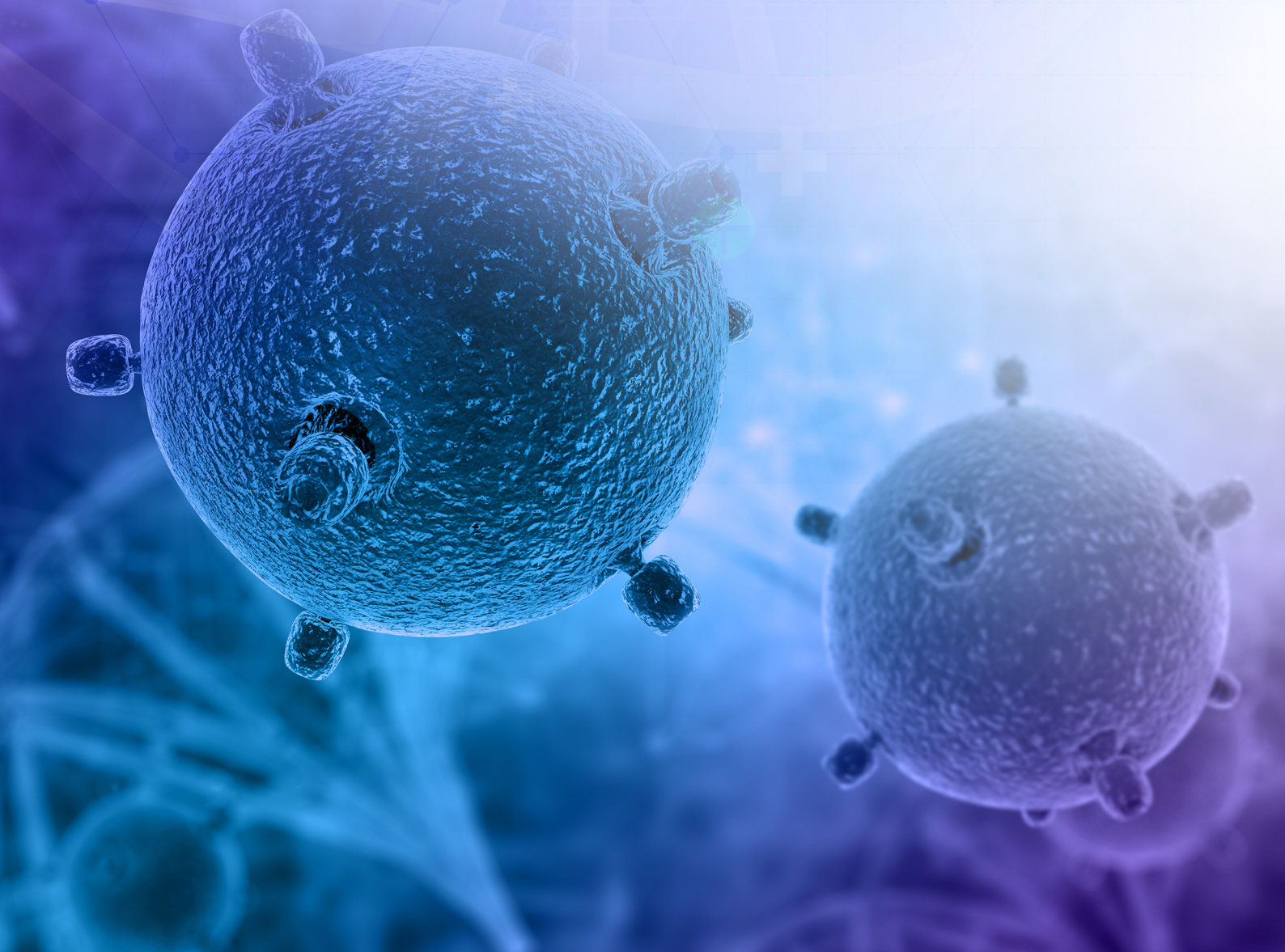
optimal

Buku Ajar

PATOFISIOLOGI UNTUK KEPERAWATAN

Mukhoirotin • Irhamdi Achmad • Aini Alifatin • Fitri Afdhal
Vitta Margareth Philipus • Rina Nuraeni

Editor: Prof. Ns. Bayhakki, M.Kep., Sp.Kep.MB., Ph.D.



BUKU AJAR
PATOFISIOLOGI UNTUK KEPERAWATAN

Penulis:
Dr. Mukhoirotin, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Irhamdi Achmad, S.Kep., M.Kep.
Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.
Fitri Afdhal, S.Kep., Ners., M.Kep.
Vitta Margareth Philipus, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.M.B.
Rina Nuraeni, S.Kep., Ners., M.Kes.

Editor:
Prof. Ns. Bayhakki, M.Kep., Sp.Kep.MB., Ph.D.

Optimal Untuk Negeri

Buku Ajar Patofisiologi untuk Keperawatan

Penulis:
Dr. Mukhoirotin, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Irhamdi Achmad, S.Kep., M.Kep.
Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.
Fitri Afdhal, S.Kep., Ners., M.Kep.
Vitta Margareth Philipus, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.M.B.
Rina Nuraeni, S.Kep., Ners., M.Kes.

Editor:
Prof. Ns. Bayhakki, M.Kep., Sp.Kep.MB., Ph.D.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7927-23-1

Cetakan Pertama: September, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya **Buku Ajar Patofisiologi untuk Keperawatan**. Buku ini disusun sebagai bahan pendukung pembelajaran untuk membantu memahami konsep patofisiologi secara sistematis dan menghubungkannya dengan kondisi yang ditemukan dalam keperawatan. Pembahasan diawali dengan konsep dasar etiologi, patogenesis, manifestasi klinis, komplikasi, serta kerangka berpikir klinis sebagai dasar dalam memahami perubahan patologis dan kaitannya dengan kondisi pasien.

Materi dalam buku ini mencakup respons seluler terhadap cedera, inflamasi, infeksi, penyembuhan luka, gangguan genetik, pertumbuhan abnormal, neoplasia, serta gangguan imunitas. Pembahasan selanjutnya meliputi gangguan cairan, elektrolit, dan keseimbangan asam–basa, kemudian dilanjutkan dengan gangguan hematologi dan hemostasis yang mencakup eritrosit, leukosit, trombosit, koagulasi, perdarahan, trombosis, hingga prinsip penatalaksanaan dan asuhan keperawatan. Untuk memperkuat pemahaman, buku ini juga dilengkapi dengan asesmen, aktivitas pembelajaran, latihan soal, DOPS, portofolio, tabel *red flags* dan eskalasi, rangkuman materi, serta glosarium.

Penyusunan buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami hubungan antara mekanisme patologis dengan perubahan fungsi tubuh, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, komplikasi, dan pertimbangan keperawatan. Materi disajikan dengan pendekatan yang mengarah pada penalaran klinis sehingga konsep patofisiologi tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi dapat dikaitkan dengan analisis kasus dan pengambilan keputusan dalam proses keperawatan. Semoga **Buku Ajar Patofisiologi untuk Keperawatan** ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, dan pembaca yang ingin memperkuat pemahaman mengenai patofisiologi dalam konteks keperawatan.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB 1 PENGANTAR PATOFISIOLOGI UNTUK KEPERAWATAN DAN KERANGKA BERPIKIR KLINIS **1**
A. Konsep Dasar Etiologi 3
B. Mekanisme Patogenesis 4
C. Manifestasi Klinis 7
D. Komplikasi 8
E. Integrasi Kerangka Alur dalam Analisis Kasus Klinis 10
F. Integrasi Kerangka Alur dalam Analisis Kasus Klinis 11
G. Vignette Klinis Sederhana 12
H. Soal Latihan 13
I. Daftar Pustaka 15

BAB 2 RESPONS SELULER TERHADAP CEDERA: INFLAMASI, INFEKSI, DAN PENYEMBUHAN **17**
A. Homeostasis dan Adaptasi Sel 22
B. Kematian Sel 29
C. Inflamasi 35
D. Infeksi dan Respons Tubuh 44
E. Penyembuhan Luka 51
F. Asesmen 60
G. Rangkuman Materi 66
H. Daftar Pustaka 67
I. Glosarium 67

BAB 3 GANGGUAN GENETIK, PERTUMBUHAN ABNORMAL, DAN NEOPLASIA **71**
A. Gangguan dalam Patofisiologi Keperawatan 75
B. Konsep Dasar Gangguan dalam Patofisiologi Keperawatan 75
C. Gangguan Genetik dalam Patofisiologi Keperawatan 76
D. Gangguan Pertumbuhan Abnormal (Abnormal Growth Disorders) 76
E. Neoplasia dalam Patofisiologi Keperawatan 80
F. Aktivitas 1 — *Knows How* 82
G. Aktivitas 2 — *Shows How* 86
H. DOPS (Does) 110

I. Portofolio 116
J. Tabel Red Flags & Eskalasi 129
K. Rangkuman Materi 133
L. Daftar Pustaka 135

BAB 4 GANGGUAN IMUNITAS 139
A. Konsep Dasar Sistem Imunitas 143
B. Gangguan imunitas 150
C. Patofisiologi Berbagai Penyakit Imunitas 164
D. Rubrik Penilaian Contoh Kasus 179
E. Latihan Soal 179
F. Rangkuman Materi 182
G. Daftar Pustaka 184

BAB 5 GANGGUAN CAIRAN, ELEKTROLIT, DAN KESEIMBANGAN ASAM–BASA 187
A. Pendahuluan 190
B. Konsep Dasar Cairan Tubuh 191
C. Keseimbangan Cairan 198
D. Gangguan Keseimbangan Cairan 203
E. Gangguan Elektrolit 212
F. Konsep Keseimbangan Asam–Basa 221
G. Gangguan Keseimbangan Asam–Basa 226
H. Aktivitas Belajar Terstruktur 232
I. DOPS (Does) 245
J. Portofolio 248
K. Latihan Evaluasi Bab 256
L. Rangkuman Materi 259
M. Referensi 261

BAB 6 PATOFISIOLOGI GANGGUAN HEMATOLOGI DAN HEMOSTASIS 263
A. Konsep Dasar Sistem Hematologi dan Hemostasis 267
B. Fisiologi dan Patofisiologi Eritrosit serta Hemoglobin 273
C. Patofisiologi Gangguan Leukosit 280
D. Patofisiologi Gangguan Trombosit dan Hemostasis 287
E. Patofisiologi Gangguan Koagulasi dan Perdarahan 293
F. Patofisiologi Trombosis dan Gangguan Antikoagulasi 299
G. Manifestasi Klinis, Pemeriksaan Penunjang, dan Komplikasi 306
H. Prinsip Penatalaksanaan dan Asuhan Keperawatan 313
I. Latihan Soal 321

J. Rangkuman Materi 325
K. Daftar Pustaka 326
L. Glosarium 327

PROFIL PENULIS 329

BAB 1

PENGANTAR PATOFISIOLOGI UNTUK KEPERAWATAN DAN KERANGKA BERPIKIR KLINIS

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Menguasai konsep dasar patofisiologi dan kerangka berpikir klinis untuk menjelaskan hubungan etiologi–patogenesis–manifestasi–komplikasi (CPL 01)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK 1)
Menjelaskan pengantar patofisiologi untuk keperawatan dan kerangka berpikir klinis (etiologi–patogenesis–manifestasi–komplikasi) sebagai dasar clinical reasoning.
Sub-CPMK

1. Menjelaskan pengantar patofisiologi untuk keperawatan dan kerangka berpikir klinis (etiologi–patogenesis–manifestasi–komplikasi) sebagai dasar *clinical reasoning* (Sub CPMK 01)
2. Mengintegrasikan patofisiologi multi sistem untuk menyusun rasional klinis pada skenario kasus dan mendukung prioritas masalah dalam proses keperawatan (Sub CPMK 07)

Pendahuluan

Patofisiologi merupakan cabang ilmu kesehatan yang mempelajari perubahan fungsi tubuh akibat gangguan penyakit atau cedera, serta menjelaskan bagaimana perubahan tersebut terjadi dari tingkat molekuler hingga sistemik (Huether & McCance, 2024). Ilmu ini berada di persimpangan antara fisiologi dan patologi: fisiologi mempelajari fungsi tubuh dalam kondisi normal, sedangkan patologi mengkaji kondisi abnormal. Patofisiologi berupaya menjawab mengapa dan bagaimana perubahan fungsi tersebut muncul dalam proses penyakit, sehingga menjadi dasar ilmiah untuk memahami tanda dan gejala klinis pasien serta mekanisme yang melandasinya. Dengan demikian, patofisiologi bukan hanya pemahaman teoritis, tetapi juga merupakan landasan untuk praktik klinik yang rasional (Cook, 2022).

Dalam keperawatan, pengetahuan patofisiologi sangat penting untuk mendukung *clinical reasoning*, yaitu kemampuan profesional perawat untuk menghubungkan data klinis dengan mekanisme biologis yang mendasari kondisi

pasien. Perawat yang memahami alur patofisiologi — dari penyebab penyakit (etiologi), mekanisme penyakit (patogenesis), manifestasi klinis, hingga komplikasi — akan lebih mampu melakukan pengkajian yang tepat, memilih intervensi yang sesuai, serta mengevaluasi respons pasien secara ilmiah (Almuzaini et al., 2025). Studi menunjukkan bahwa integrasi pembelajaran patofisiologi dalam kurikulum keperawatan meningkatkan kompetensi klinik mahasiswa serta kemampuan membuat keputusan yang berbasis bukti (Almuzaini et al., 2025).

Kerangka patofisiologi yang sistematis sangat membantu dalam mengembangkan keterampilan pengkajian dan diagnosis keperawatan. Misalnya, dengan memahami etiologi dan patogenesis hipertensi, perawat tidak hanya mengenali tekanan darah tinggi sebagai angka pengukuran, tetapi juga memahami bagaimana peningkatan resistensi vaskular dan disfungsi endotelium memicu gangguan hemodinamik yang berujung pada manifestasi klinis seperti sakit kepala, pusing, atau gangguan perfusi organ. Dengan pola pikir semacam ini, perawat dapat merumuskan intervensi yang tepat dan mendukung pencegahan komplikasi jangka panjang seperti stroke atau gagal jantung (Cook, 2022; Rahmi, 2022).

Selain itu, pemahaman tentang manifestasi klinis dan komplikasi menjadi penting karena berbagai penyakit sering menunjukkan presentasi yang serupa, tetapi memiliki mekanisme dasar yang berbeda. Oleh karena itu, kemampuan perawat untuk mengaitkan data klinis dengan perubahan fisiologis dan patologis yang mendasarinya memegang peranan penting dalam memastikan asuhan yang aman, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan pasien (Chan et al., 2025). Hal ini mendasari pendekatan pengajaran patofisiologi yang integratif, di mana aspek teori dikaitkan langsung dengan konteks klinik seperti pengkajian data, identifikasi prioritas masalah, dan pengambilan keputusan intervensi.

Kerangka analisis yang digunakan dalam bab ini — etiologi → patogenesis → manifestasi → komplikasi — tidak hanya mempermudah pemahaman konsep, tetapi juga menjadi alat berpikir sistematis untuk menganalisis kasus klinis secara lebih komprehensif dan terstruktur. Kerangka ini mendukung pengembangan clinical reasoning yang kuat, karena mahasiswa dibimbing untuk melihat hubungan kausal antara proses biologis dan hasil klinis yang diamati. Bab ini akan menguraikan masing-masing komponen tersebut secara rinci, dilengkapi dengan contoh kasus klinik dan diagram alur yang relevan, serta ditutup dengan latihan soal yang dapat memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap konsep yang dibahas.

A. Konsep Dasar Etiologi

Etiologi berasal dari bahasa Yunani *aitia* yang berarti "penyebab" dan *logos* yang berarti "ilmu" atau "studi". Dalam ilmu kesehatan, etiologi merujuk pada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya penyakit atau gangguan kesehatan. Etiologi membahas berbagai agen, kondisi, atau faktor risiko yang pada suatu waktu berinteraksi sehingga mengawali proses penyakit dan mengarahkan jalannya perubahan fisiologis tubuh. Pemahaman etiologi merupakan titik awal dalam analisis patofisiologi karena dari sini kita dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya perubahan dalam fungsi tubuh yang akhirnya menimbulkan manifestasi klinis (Smith & Jones, 2023).

1. Komponen Etiologi

Etiologi penyakit dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama:

a. Penyebab Langsung (*Primary causes*)
   Faktor yang secara langsung memicu terjadinya proses penyakit, misalnya infeksi bakteri, virus, trauma fisik atau mutasi genetik.
b. Faktor Risiko (*Risk factors*)
   Kondisi atau atribut yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami penyakit, seperti usia lanjut, merokok, obesitas, atau gaya hidup tidak sehat (Anderson et al., 2024).
c. Faktor Pemicu (*Precipitating factors*)
   Faktor yang mempercepat timbulnya gejala atau episode penyakit pada individu yang sudah memiliki predisposisi internal. Contohnya stres berat yang dapat memicu hipertensi akut pada seseorang yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi.
d. Faktor Predisposisi
   Kondisi awal yang membuat individu lebih rentan terhadap gangguan tertentu, seperti genetik keluarga pada diabetes tipe 2.

2. Klasifikasi Penyebab Penyakit

Etiologi dapat digolongkan menjadi beberapa kategori umum:

a. Infeksi: disebabkan oleh mikroorganisme (bakteri, virus, jamur, parasit).
b. Genetik: mutasi atau kelainan kromosom yang diwariskan.
c. Lingkungan: paparan polutan, radiasi, atau kondisi kerja berisiko tinggi.

d. Gaya Hidup: kebiasaan merokok, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik.
e. Multifaktorial: kombinasi antara faktor genetik dan lingkungan (mis. penyakit jantung iskemik) (Brown & Patel, 2022).

Pengelompokan ini membantu perawat dalam mengenali faktor penyebab pada pengkajian pasien secara sistematis.

3. Pentingnya Memahami Etiologi dalam Keperawatan

Dalam praktik keperawatan, pemahaman etiologi memiliki beberapa fungsi penting:

a. Pengkajian yang akurat
   Mengetahui faktor penyebab membantu perawat menggali riwayat kesehatan pasien dan mengidentifikasi faktor risiko yang mungkin mendasari kondisi saat ini (Miller et al., 2023).
b. Perencanaan intervensi yang tepat
   Etiologi membantu perawat menentukan prioritas masalah dan intervensi keperawatan yang sesuai dengan penyebab dasar, bukan hanya gejala. Misalnya, pada pasien dengan gangguan pernapasan akibat infeksi, intervensi tidak hanya memperbaiki ventilasi tetapi juga mengatasi penyebab infeksi.
c. Penilaian risiko komplikasi
   Pengetahuan etiologi membantu perawat mengantisipasi kemungkinan komplikasi berdasarkan faktor penyebab yang ada, sehingga langkah pencegahan dapat ditetapkan lebih dini.

4. Hubungan Etiologi dengan Patogenesis

Setelah etiologi diidentifikasi, tahap berikutnya adalah memahami bagaimana faktor penyebab itu mengarah pada perubahan fisiologis dan struktural melalui proses yang disebut patogenesis. Etiologi bertindak sebagai "awal mula" suatu kondisi patologis dan memberi konteks terhadap jalannya penyakit (Lewis et al., 2024). Proses patogenesis meliputi perubahan pada tingkat sel, jaringan, dan organ yang akhirnya menghasilkan manifestasi klinis yang khas pada suatu penyakit.

B. Mekanisme Patogenesis

Patogenesis adalah rangkaian perubahan biologis, biokimia, dan fisiologis yang menggambarkan bagaimana suatu penyakit berkembang dari tahap awal setelah paparan terhadap penyebabnya (*etiologi*) hingga munculnya manifestasi klinis. Mekanisme patogenesis menjelaskan proses dinamis yang terjadi di dalam

tubuh, termasuk respons seluler, peradangan, disfungsi organ, dan adaptasi yang tidak efektif. Pemahaman patogenesis membantu perawat melihat hubungan sebab–akibat antara faktor penyebab dan gejala klinik yang terlihat pada pasien, sehingga dapat merumuskan asuhan keperawatan yang lebih tepat dan berbasis bukti (Smith & Nguyen, 2023).

1. Karakteristik Patogenesis

Patogenesis mencakup perubahan pada beberapa tingkatan:

a. Tingkat Molekuler dan Seluler

Perubahan pada molekul dan sel, seperti aktivasi jalur inflamasi, pembentukan radikal bebas, disfungsi mitokondria, apoptosis, atau proliferasi sel. Contoh: paparan toksin dapat mengaktivasi sitokin inflamasi yang mengakibatkan kerusakan sel (Anderson & Lee, 2024).

b. Tingkat Jaringan dan Organ

Akumulasi sel inflamasi, fibrosis, edema, dan perubahan struktural lainnya yang mengganggu fungsi organ. Misalnya, infiltrasi sel inflamasi pada dinding alveolus mengganggu pertukaran gas di paru–paru.

c. Respons Sistemik

Reaksi tubuh yang melibatkan berbagai sistem organ, misalnya sindrom respons inflamasi sistemik (SIRS) atau disfungsi multiorgan akibat sepsis.

Patogenesis bukan sekadar deskripsi statis, tetapi proses berkelanjutan yang mencerminkan bagaimana sel, jaringan, dan sistem organ merespons stres patologis yang berulang atau berkepanjangan.

2. Jalur Molekuler dan Jaringan dalam Patogenesis

Dalam patogenesis, beberapa jalur umum sering terlibat, antara lain:

a. Peradangan (*Inflammation*)

Merupakan respons tubuh terhadap cedera atau infeksi. Peradangan akut ditandai oleh vasodilatasi, peningkatan permeabilitas vaskular, dan infiltrasi neutrofil. Jika stimulus persisten, peradangan bisa menjadi kronik, dengan dominasi makrofag dan limfosit yang menyebabkan kerusakan jaringan dan fibrosis. Proses ini menjadi bagian penting dari patogenesis banyak penyakit, seperti penyakit kardiovaskular dan inflamasi kronis (Brown et al., 2022).

b. Stres Oksidatif dan Kerusakan Sel

Akumulasi radikal bebas dapat merusak membran sel dan DNA, mempercepat kematian sel melalui nekrosis atau apoptosis. Proses ini berperan dalam penyakit degeneratif dan inflamasi kronik.

c. Disfungsi Endotelium

Perubahan fungsi lapisan endotel pembuluh darah berkontribusi pada aterosklerosis dan hipertensi, yang merupakan bagian dari patogenesis penyakit kardiovaskular.

Contoh konkret dari jalur–jalur ini bisa dilihat pada patogenesis diabetes melitus tipe 2, di mana resistensi insulin, stres oksidatif, dan peradangan kronik berkontribusi terhadap disfungsi sel β pankreas serta gangguan metabolik sistemik (Lee & Chen, 2025).

3. Tahapan dalam Patogenesis

Patogenesis dapat dipahami sebagai urutan tahapan berikut:

a. Tahap Inisiasi

   Paparan terhadap agen penyebab (misalnya mikroorganisme, trauma, atau toksin).

b. Tahap Perkembangan

   Perubahan sel dan jaringan mulai terjadi. Misalnya aktivasi sel imun, molekul sinyal meningkat, dan perubahan metabolik.

c. Tahap Manifestasi Klinis

   Gangguan fisiologis mencapai ambang tertentu yang menghasilkan tanda dan gejala yang dapat diamati. Misal, inflamasi paru yang menyebabkan dispnea dan hipoksemia.

d. Tahap Resolusi atau Komplikasi

   Penyakit dapat sembuh, menetap kronik, atau berkembang menjadi komplikasi seperti fibrosis, gagal organ, atau sepsis.

Memahami tahapan ini membantu mahasiswa dan praktisi keperawatan untuk mengenali progres penyakit dari awal hingga akhir serta menentukan intervensi yang relevan sesuai fase penyakit.

4. Implikasi Patogenesis dalam Praktik Keperawatan

Dalam praktik keperawatan, pemahaman patogenesis sangat penting untuk beberapa alasan:

a. Interpretasi Data Klinis

   Perawat dapat menghubungkan temuan klinis seperti demam, edema, atau nyeri dengan mekanisme patologis yang mendasari sehingga pengkajian pasien menjadi lebih tajam.

b. Pemilihan Intervensi Tepat

   Intervensi keperawatan dapat ditargetkan untuk mengurangi atau menghentikan progres proses patologis, misalnya dengan intervensi yang mengurangi beban inflamasi atau mendukung homeostasis.

c. Evaluasi Respons Pasien

Perawat dapat menilai apakah intervensi efektif berdasarkan perubahan fisiologis yang diharapkan terjadi pada jalur patogenik yang teridentifikasi.

Patogenesis bukan hanya konsep teoritis, tetapi merupakan "alur cerita" yang menjelaskan perubahan biologis yang mendasari setiap manifestasi klinis pasien — sebuah keterampilan fundamental dalam clinical reasoning keperawatan (Taylor & O'Brien, 2024).

C. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis merupakan tanda dan gejala yang muncul sebagai akibat dari perubahan fisiologis dan struktural yang terjadi selama proses penyakit. Tanda (*signs*) adalah bukti objektif yang dapat diamati atau diukur oleh tenaga kesehatan, sedangkan gejala (*symptoms*) adalah pengalaman subjektif pasien yang dilaporkan, seperti nyeri, lelah, atau mual. Pemahaman manifestasi klinis penting bagi perawat untuk menghubungkan kondisi fisiologis yang mendasari dengan temuan klinis yang nyata, sehingga dapat merancang intervensi keperawatan yang tepat (Cook, 2022).

1. Karakteristik Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis dapat bersifat lokal atau sistemik:

a. Lokal: gejala yang terbatas pada organ atau jaringan tertentu, misalnya kemerahan dan edema pada kulit akibat inflamasi lokal.
b. Sistemik: gejala yang mempengaruhi seluruh tubuh atau beberapa sistem organ, misalnya demam, kelelahan, atau syok akibat infeksi berat.

Selain itu, manifestasi klinis dapat bersifat akut (muncul tiba-tiba dan intens) atau kronik (perkembangan lambat dan menetap), tergantung pada jenis penyakit dan mekanisme patogenesis yang mendasarinya (Lee & Chen, 2025).

2. Hubungan Manifestasi Klinis dengan Patogenesis

Manifestasi klinis merupakan hasil akhir dari proses patogenik. Misalnya, dalam hipertensi, peningkatan tekanan darah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan vaskular, yang memunculkan gejala seperti sakit kepala, penglihatan kabur, dan mudah lelah. Dengan memahami mekanisme patogenesis, perawat dapat menafsirkan gejala secara lebih akurat dan mengaitkannya dengan faktor penyebab serta tahap perkembangan penyakit (Smith & Nguyen, 2023).

3. Manifestasi Klinis dan Penilaian Keperawatan

Dalam praktik keperawatan, manifestasi klinis digunakan untuk:

a. Pengkajian: mengidentifikasi tanda dan gejala utama untuk diagnosis keperawatan.

b. Monitoring: memantau perubahan kondisi pasien selama terapi atau intervensi.
c. Evaluasi intervensi: menilai efektivitas tindakan keperawatan berdasarkan respons fisiologis pasien.

Contoh: pada pasien dengan pneumonia, gejala seperti sesak napas, batuk berdahak, dan peningkatan suhu tubuh merupakan manifestasi klinis yang mencerminkan inflamasi saluran pernapasan akibat infeksi (Taylor & O'Brien, 2024).

4. Pentingnya Pemahaman Manifestasi Klinis

Pemahaman manifestasi klinis membantu perawat dalam:

a. Menyusun prioritas tindakan berdasarkan keparahan gejala.
b. Menghubungkan temuan klinis dengan proses fisiologis yang mendasari.
c. Membuat keputusan berbasis bukti, termasuk kolaborasi dengan tim medis lain.

D. Komplikasi

Komplikasi adalah kondisi atau gangguan tambahan yang muncul sebagai akibat dari penyakit primer atau proses patologis yang sedang berlangsung. Komplikasi dapat bersifat langsung—misalnya kerusakan organ akibat infeksi atau cedera—atau tidak langsung, seperti komplikasi akibat intervensi medis atau ketidakseimbangan fisiologis sekunder. Pemahaman tentang komplikasi penting dalam keperawatan karena membantu perawat mengantisipasi risiko, menilai prioritas intervensi, serta merencanakan asuhan preventif untuk mengurangi dampak buruk pada pasien (Brown & Patel, 2022).

1. Karakteristik Komplikasi

Komplikasi dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek:

a. Tingkat keparahan: ringan, sedang, atau berat, tergantung seberapa signifikan komplikasi memengaruhi fungsi tubuh dan prognosis pasien.
b. Waktu muncul: komplikasi awal muncul bersamaan atau segera setelah penyakit primer, sedangkan komplikasi late-onset muncul setelah proses penyakit berlangsung lama.
c. Lokasi: bisa lokal, terbatas pada organ tertentu, atau sistemik, memengaruhi beberapa sistem tubuh secara bersamaan (Lee & Chen, 2025).

Contoh: pada pasien diabetes melitus, komplikasi jangka pendek seperti hipoglikemia timbul akibat pengelolaan glukosa yang tidak tepat, sedangkan komplikasi jangka panjang seperti nefropati, retinopati, atau neuropati terjadi akibat kerusakan vaskular dan metabolik kronik.

2. Hubungan Komplikasi dengan Patogenesis dan Manifestasi Klinis

Komplikasi merupakan konsekuensi lanjutan dari proses patogenik yang tidak tertangani atau progresif. Misalnya, pada hipertensi kronik, kerusakan pembuluh darah dapat menyebabkan stroke atau gagal jantung sebagai komplikasi serius. Memahami jalur patogenesis membantu perawat mengaitkan komplikasi dengan manifestasi klinis yang tampak, sehingga intervensi dapat diarahkan tidak hanya pada pengendalian gejala tetapi juga pada pencegahan risiko lanjutan (Smith & Nguyen, 2023).

3. Implikasi Komplikasi dalam Praktik Keperawatan

Perawat harus mampu:

a. Mengidentifikasi risiko komplikasi berdasarkan riwayat penyakit, kondisi fisiologis, dan faktor predisposisi pasien.
b. Menyusun prioritas tindakan keperawatan untuk mencegah atau mengurangi dampak komplikasi.
c. Mengedukasi pasien dan keluarga mengenai tanda-tanda komplikasi yang harus segera ditindaklanjuti.
d. Memantau indikator fisiologis dan klinis yang menunjukkan kemungkinan munculnya komplikasi, misalnya tanda disfungsi organ atau perubahan vital sign yang signifikan (Taylor & O'Brien, 2024).

Pemahaman komplikasi membantu perawat dalam merancang rencana asuhan keperawatan yang proaktif, bukan sekadar reaktif terhadap gejala yang sudah muncul.

4. Contoh Komplikasi Klinis

a. Diabetes mellitus → nefropati, retinopati, neuropati, ulkus kaki.
b. Hipertensi → stroke, gagal jantung, aneurisma aorta.
c. Infeksi paru → abses paru, sepsis, ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome).
d. Gagal jantung → edema paru, disfungsi organ lain akibat perfusi yang menurun.

Studi terkini menunjukkan bahwa deteksi dini komplikasi, intervensi pencegahan, dan edukasi pasien secara terintegrasi secara signifikan menurunkan mortalitas dan morbiditas pada pasien kronis (Anderson & Lee, 2024).

E. Integrasi Kerangka Alur dalam Analisis Kasus Klinis

Kerangka alur etiologi → patogenesis → manifestasi → komplikasi merupakan alat analisis yang penting dalam memahami penyakit secara sistematis dan terstruktur. Integrasi kerangka ini dalam kasus klinis memungkinkan perawat dan mahasiswa keperawatan untuk menghubungkan penyebab penyakit dengan perubahan fisiologis, gejala klinis, serta risiko komplikasi, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti (Cook, 2022).

1. Tujuan Integrasi Kerangka Alur

Integrasi kerangka alur dalam analisis kasus klinis bertujuan untuk:

a. Memahami hubungan kausal antara penyebab penyakit dan gejala yang muncul.
b. Mengidentifikasi faktor risiko dan kondisi predisposisi yang dapat mempengaruhi perkembangan penyakit.
c. Menentukan intervensi keperawatan yang sesuai berdasarkan mekanisme patologis yang mendasari.
d. Memprediksi kemungkinan komplikasi dan merencanakan tindakan pencegahan yang efektif (Smith & Nguyen, 2023).

2. Pendekatan Sistematis dalam Kasus Klinis

Pendekatan analisis kasus klinis dengan kerangka alur mencakup beberapa langkah:

a. Identifikasi Etiologi
   Mengumpulkan informasi tentang faktor penyebab, faktor risiko, dan kondisi predisposisi pasien.
b. Analisis Patogenesis
   Memahami bagaimana penyebab tersebut memicu perubahan fisiologis pada sel, jaringan, dan organ. Hal ini membantu memprediksi gejala dan kemungkinan progresi penyakit.
c. Pengamatan Manifestasi Klinis
   Menghubungkan tanda dan gejala pasien dengan mekanisme patologis yang telah diidentifikasi. Misalnya, dispnea pada pasien gagal jantung dikaitkan dengan retensi cairan dan penurunan fungsi ventrikel kiri.
d. Identifikasi Komplikasi Potensial
   Menentukan kemungkinan risiko jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan proses patologis. Contohnya, pasien dengan hipertensi kronik berisiko mengalami stroke atau gagal ginjal.

3. Implikasi untuk *Clinical Reasoning*

Integrasi kerangka alur dalam analisis kasus klinis mendukung:

a. Pengambilan keputusan berbasis bukti

Intervensi yang dipilih didasarkan pada mekanisme penyakit dan kondisi fisiologis pasien, bukan hanya gejala yang terlihat.

b. Prioritisasi masalah keperawatan
   Perawat dapat menentukan masalah yang paling mendesak dan menyusun rencana asuhan yang terstruktur.
c. Evaluasi hasil intervensi
   Efektivitas tindakan keperawatan dapat dinilai berdasarkan perubahan fisiologis dan penurunan risiko komplikasi.

F. Integrasi Kerangka Alur dalam Analisis Kasus Klinis

Kerangka alur etiologi → patogenesis → manifestasi → komplikasi merupakan alat analisis yang penting dalam memahami penyakit secara sistematis dan terstruktur. Integrasi kerangka ini dalam kasus klinis memungkinkan perawat dan mahasiswa keperawatan untuk menghubungkan penyebab penyakit dengan perubahan fisiologis, gejala klinis, serta risiko komplikasi, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti (Cook, 2022).

1. Tujuan Integrasi Kerangka Alur

Integrasi kerangka alur dalam analisis kasus klinis bertujuan untuk:

a. Memahami hubungan kausal antara penyebab penyakit dan gejala yang muncul.
b. Mengidentifikasi faktor risiko dan kondisi predisposisi yang dapat mempengaruhi perkembangan penyakit.
c. Menentukan intervensi keperawatan yang sesuai berdasarkan mekanisme patologis yang mendasari.
d. Memprediksi kemungkinan komplikasi dan merencanakan tindakan pencegahan yang efektif (Smith & Nguyen, 2023).

2. Pendekatan Sistematis dalam Kasus Klinis

Pendekatan analisis kasus klinis dengan kerangka alur mencakup beberapa langkah:

a. Identifikasi Etiologi
   Mengumpulkan informasi tentang faktor penyebab, faktor risiko, dan kondisi predisposisi pasien.
b. Analisis Patogenesis
   Memahami bagaimana penyebab tersebut memicu perubahan fisiologis pada sel, jaringan, dan organ. Hal ini membantu memprediksi gejala dan kemungkinan progresi penyakit.
c. Pengamatan Manifestasi Klinis

Menghubungkan tanda dan gejala pasien dengan mekanisme patologis yang telah diidentifikasi. Misalnya, dispnea pada pasien gagal jantung dikaitkan dengan retensi cairan dan penurunan fungsi ventrikel kiri.

d. Identifikasi Komplikasi Potensial

Menentukan kemungkinan risiko jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan proses patologis. Contohnya, pasien dengan hipertensi kronik berisiko mengalami stroke atau gagal ginjal.

G. Vignette Klinis Sederhana

Seorang pasien berusia 60 tahun datang ke UGD dengan keluhan sesak napas, kelelahan, dan pembengkakan pada kedua tungkai. Riwayat hipertensi kronik selama 12 tahun dan riwayat keluarga penyakit jantung koroner. Pemeriksaan fisik menunjukkan edema perifer, tekanan darah 165/105 mmHg, bunyi jantung S3 terdengar, dan ortopnea. Laboratorium menunjukkan BNP meningkat, radiografi thoraks memperlihatkan pembesaran jantung dan edema paru ringan.

1. Problem List Fisiologis

Masalah Fisiologis	Keterangan
Hipertensi kronik	Peningkatan tekanan darah persistensi → beban tambahan pada ventrikel kiri
Hipertrofi ventrikel kiri	Adaptasi jantung terhadap peningkatan afterload → penurunan kontraktilitas jantung
Retensi cairan	Akumulasi natrium dan air akibat curah jantung menurun → edema perifer dan paru
Disfungsi sirkulasi	Penurunan perfusi organ → kelelahan, dispnea, dan ortopnea
Risiko komplikasi jantung	Potensi gagal jantung dekompensata, aritmia, edema paru progresif

2. Hipotesis Mekanisme Patofisiologis

a. Etiologi

Hipertensi kronik dan predisposisi genetik (riwayat keluarga penyakit jantung koroner) meningkatkan risiko disfungsi kardiovaskular (Anderson et al., 2024; Brown & Patel, 2022).

b. Patogenesis

1) Tekanan darah tinggi kronik → peningkatan resistensi vaskular perifer → hipertrofi ventrikel kiri → penurunan curah jantung → retensi natrium dan cairan → peningkatan preload dan afterload → tekanan vena pulmonal meningkat → edema paru ringan.

2) Aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron sebagai kompensasi → retensi cairan dan vasokonstriksi lebih lanjut → peningkatan tekanan darah dan overload ventrikel kiri.

c. Manifestasi Klinis
   1) Sesak napas saat aktivitas dan ortopnea akibat edema paru.
   2) Edema perifer akibat retensi cairan dan peningkatan tekanan vena.
   3) Kelelahan akibat perfusi jaringan menurun.
   4) Bunyi jantung S3 menandakan penurunan fungsi ventrikel kiri dan overload cairan.

d. Komplikasi Potensial
   1) Edema paru progresif → hipoksemia berat.
   2) Gagal jantung dekompensata → penurunan perfusi organ.
   3) Aritmia → risiko sudden cardiac death.
   4) Disfungsi organ lainnya (ginjal, hati) akibat hipoperfusi kronik.

Catatan untuk Clinical Reasoning

a. Setiap masalah fisiologis dikaitkan langsung dengan perubahan patofisiologis mendasar.
b. Hipotesis mekanisme berfungsi sebagai dasar rasional untuk intervensi keperawatan, misalnya pengaturan cairan, monitoring tanda vital, pemberian obat antihipertensi, dan edukasi pasien.

H. Soal Latihan

Kasus:

Berdasarkan vignette klinis berikut, buatlah problem list fisiologis dan hipotesis mekanisme patofisiologis:

"Seorang pasien berusia 60 tahun datang ke UGD dengan keluhan sesak napas, kelelahan, dan pembengkakan pada kedua tungkai. Riwayat hipertensi kronik selama 12 tahun dan riwayat keluarga penyakit jantung koroner. Pemeriksaan fisik menunjukkan edema perifer, tekanan darah 165/105 mmHg, bunyi jantung S3 terdengar, dan ortopnea. Laboratorium menunjukkan BNP meningkat, radiografi thoraks memperlihatkan pembesaran jantung dan edema paru ringan."

Soal:

1. Buatlah diagram alur patofisiologi dari kasus di atas, mulai dari etiologi hingga komplikasi potensial.
2. Jelaskan bagaimana integrasi kerangka alur etiologi → patogenesis → manifestasi → komplikasi mendukung *clinical reasoning* dan pengambilan keputusan keperawatan.

3. Analisislah bagaimana faktor predisposisi dan pemicu berperan dalam progresi penyakit pada kasus klinis di atas.

Rubrik Penilaian Ujian

Komponen / Jenis Soal	Kriteria Penilaian	Skor Maksimal	Deskripsi Skor 3 (Baik / Lengkap)	Deskripsi Skor 2 (Cukup / Sebagian)	Deskripsi Skor 1 (Kurang / Minim)
Studi Kasus / Vignette	Analisis Masalah Fisiologis	3	Semua masalah fisiologis pasien diidentifikasi lengkap	Sebagian masalah fisiologis diidentifikasi	Masalah fisiologis terlewat atau salah
	Hipotesis Mekanisme Patofisiologis	3	Jalur mekanisme penyakit dijelaskan akurat dari etiologi → patogenesis → manifestasi → komplikasi	Jalur sebagian dijelaskan, ada ketidaktepatan	Jalur tidak jelas atau salah
	Diagram Alur Kasus	3	Diagram lengkap dan akurat, memvisualisasikan hubungan E→P→M→K	Diagram ada tetapi kurang lengkap	Diagram tidak ada atau salah

Petunjuk Penilaian

1. Skor Maksimal: 1–3 per kriteria
2. Interpretasi Skor Total:
   a. 85–100% → Sangat Baik / Kompeten
   b. 70–84% → Cukup / Perlu Perbaikan
   c. <70% → Kurang / Belum Kompeten
3. Rubrik Studi kasus / vignette: menilai kemampuan analisis masalah fisiologis, hipotesis mekanisme, dan visualisasi diagram alur.

I. Daftar Pustaka

Almuzaini, O.K., et al., (2025). *Integrating pathophysiology and pharmacology in nursing education: student perceptions, learning outcomes, and implications for clinical competence*. *BMC Medical Education*, 25(1), pp.1–12.

Anderson, H. & Lee, S., (2024). *Cellular Mechanisms in Pathogenesis: Implications for Clinical Practice*. London: Academic Medical Publishers.

Anderson, M., Clarke, T. & Roberts, J., (2024). *Risk Factors in Chronic Disease: Understanding Causes and Predictions*. 2nd ed. New York: Health Press.

Brown, L. & Patel, R., (2022). *Mechanisms of Disease: A Textbook of Pathophysiology*. 3rd ed. London: Academic Press.

Brown, P., Chen, R. & Gupta, A., (2022). *Inflammation and Disease: Physiological and Molecular Perspectives*. New York: Scientific Press.

Chan, A.M.L., et al., (2025). *PHsHIT: a mnemonic framework for development of clinical reasoning in nursing students*. *Nurse Education in Practice*, 67, p.103816.

Cook, N., (2022). *Essentials of Pathophysiology for Nursing Practice*, 2nd ed. Landon: SAGE Publications

Huether, S.E. & McCance, K.L., (2024). *Understanding Pathophysiology*, 8th ed. Amsterdam: Elsevier,.

Lee, J. & Chen, T., (2025). 'Inflammation, oxidative stress, and cellular dysfunction: insights into pathogenesis of metabolic disorders', *Journal of Pathophysiology*, 19(3), pp. 210–226.

Lewis, S.L., Dirksen, S.R., Heitkemper, M.M., Bucher, L. & Harding, M.M., (2024). *Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems*. 12th ed. St. Louis: Elsevier.

Miller, K., Jackson, D., & Thompson, P., (2023). *Clinical Reasoning in Health Care: Theory, Research and Practice*. Oxford: Oxford University Press.

Rahmi, U., (2022). *Patofisiologi untuk Vokasi Keperawatan*. Jakarta: Bumi Medika

Smith, A. & Jones, C., (2023). *Fundamentals of Pathophysiology in Nursing*. Boston: Springer.

Smith, L. & Nguyen, P., (2023). *Foundations of Pathogenesis: From Molecules to Clinical Manifestations*. Oxford: Oxford University Press.

Taylor, M. & O'Brien, C., (2024). 'Applied Pathogenesis in Healthcare: Clinical Reasoning and Nursing Practice', *International Journal of Nursing Practice*, 30(1), pp. 45–58.

BAB 2

RESPONS SELULER TERHADAP CEDERA: INFLAMASI, INFEKSI, DAN PENYEMBUHAN

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-2	Menguasai mekanisme respons seluler terhadap cedera, inflamasi–infeksi–penyembuhan, serta konsep genetik dan neoplasia sebagai dasar perubahan patologis.	CPMK-2; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-2	Menjelaskan respons seluler terhadap cedera (inflamasi, infeksi, penyembuhan) serta konsep genetik, pertumbuhan abnormal, dan neoplasia beserta dampak sistemik dasar.
CPMK-3	Menjelaskan gangguan imunitas (alergi, autoimun, imunodefisiensi) dan implikasinya terhadap manifestasi klinis dan risiko kesehatan.
CPMK-7	Mengintegrasikan patofisiologi multi sistem untuk menyusun rasional klinis pada skenario kasus dan mendukung prioritas masalah dalam proses keperawatan.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Respons Seluler terhadap Cedera: Inflamasi, Infeksi, dan Penyembuhan	2.1 Mengidentifikasi mekanisme cedera sel dan bentuk adaptasi/kematian sel pada skenario dasar.	2.2 Mengaitkan proses inflamasi–infeksi–penyembuhan dengan tanda klinis dan fase penyembuhan.	CPMK-2	CPMK-7; CPMK-3

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Ujian kasus (short case)	Akurasi identifikasi mekanisme cedera sel/inflamasi/penyembuhan/neoplasia pada kasus (persentase kasus tepat).	15	Lembar jawaban kasus
CPMK-3	Ujian kasus (vignette imun)	Akurasi diferensiasi tipe gangguan imun dan ketepatan mengaitkan dengan manifestasi klinis kunci (skor rubrik).	15	Lembar jawaban; skor rubrik
CPMK-7	Tugas integrasi (concept map + analisis kasus terintegrasi)	Jumlah relasi lintas sistem yang valid dan ketepatan rasional prioritas masalah berbasis mekanisme (skor rubrik).	15	Concept map; analisis kasus

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Akurasi identifikasi mekanisme seluler/inflamasi/penyembuhan (% kasus tepat)	≤60% tepat	61–75% tepat	76–90% tepat	>90% tepat
2.2 Ketepatan mengaitkan patogenesis dengan manifestasi kunci	Kaitan tidak tepat/acak	Kaitan sebagian tepat; masih umum	Kaitan tepat; mayoritas relevan	Kaitan sangat tepat; relevan dan lengkap (mekanisme–tanda)

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Akurasi diferensiasi gangguan imun (% vignette tepat)	≤60% tepat	61–75% tepat	76–90% tepat	>90% tepat

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.2 Ketepatan mengaitkan disfungsi imun dengan risiko klinis	Tidak mampu menetapkan risiko utama	Menetapkan sebagian; prioritas kurang tepat	Risiko utama tepat; prioritas jelas	Risiko sangat tepat; prioritas jelas dan konsisten dengan mekanisme

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan integrasi multi sistem (relasi valid)	Relasi sangat sedikit; banyak tidak valid	Relasi cukup; validitas belum konsisten	Relasi banyak dan valid; struktur jelas	Relasi sangat banyak dan valid; keterkaitan sangat koheren
7.2 Ketepatan rasional prioritas masalah berbasis mekanisme	Rasional keliru; tidak berbasis mekanisme	Rasional cukup; mekanisme belum jelas	Rasional tepat; mekanisme jelas	Rasional sangat tepat; mekanisme kuat, prioritas tajam, dan konsisten

Pendahuluan

Tubuh manusia tersusun atas miliaran sel yang bekerja secara terintegrasi untuk mempertahankan fungsi kehidupan. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil yang mampu menjalankan proses metabolisme, pertumbuhan, komunikasi, reproduksi, dan respons terhadap perubahan lingkungan. Keberlangsungan hidup organisme sangat bergantung pada kemampuan sel dalam mempertahankan keseimbangan internal atau homeostasis. Ketika homeostasis terganggu oleh berbagai stres atau cedera, sel akan berusaha melakukan adaptasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun, apabila kemampuan adaptasi tersebut terlampaui, maka sel dapat mengalami cedera bahkan kematian sel (Price & Wilson, 2012; Sherwood, 2014).

Dalam patofisiologi, penyakit pada dasarnya berawal dari gangguan fungsi sel. Rudolf Virchow melalui konsep patologi sel menyatakan bahwa perubahan patologis dalam tubuh berasal dari perubahan struktur dan fungsi sel. Oleh karena itu, pemahaman mengenai respons sel terhadap cedera menjadi dasar penting dalam memahami mekanisme penyakit pada tingkat jaringan, organ, maupun sistem tubuh (Silbernagl & Lang, 2007).

Cedera sel dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti hipoksia, iskemia, trauma fisik, agen infeksi, bahan kimia, gangguan nutrisi, hingga radikal bebas. Pada tahap awal, sel biasanya masih mampu melakukan kompensasi melalui mekanisme adaptasi. Akan tetapi, jika paparan cedera berlangsung terus-menerus atau terlalu berat, maka akan terjadi gangguan fungsi membran, penurunan produksi energi, gangguan keseimbangan ion, kerusakan organel, dan akhirnya kematian sel (Price & Wilson, 2012).

Respons tubuh terhadap cedera tidak hanya terbatas pada tingkat seluler, tetapi juga melibatkan respons jaringan dan sistem tubuh secara keseluruhan. Salah satu respons utama tubuh terhadap cedera adalah inflamasi. Inflamasi merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang bertujuan untuk menghilangkan agen penyebab kerusakan, membersihkan jaringan yang mengalami nekrosis, serta memulai proses perbaikan jaringan. Reaksi inflamasi ditandai oleh perubahan vaskular dan seluler yang menyebabkan munculnya tanda klasik berupa kemerahan *(rubor),* panas *(kalor),* nyeri *(dolor),* pembengkakan *(tumor)*, dan gangguan fungsi (*functio laesa*) (Price & Wilson, 2012).

Selain inflamasi, tubuh juga akan mengaktifkan berbagai mekanisme pertahanan terhadap agen infeksi. Mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit dapat masuk melalui kerusakan kulit atau mukosa dan berkembang biak apabila sistem pertahanan tubuh tidak mampu mengeliminasinya. Tubuh memiliki berbagai sawar pertahanan, mulai dari kulit, mukosa, sistem fagosit, hingga respons imun. Ketika agen

infeksi berhasil melewati pertahanan tersebut, maka akan terjadi respons inflamasi dan imun untuk membatasi penyebaran infeksi serta mempertahankan integritas jaringan (Ganong, 2012; Price & Wilson, 2012).

Apabila penyebab cedera berhasil diatasi, tubuh akan melanjutkan proses penyembuhan jaringan. Penyembuhan merupakan proses kompleks yang melibatkan hemostasis, inflamasi, proliferasi sel, angiogenesis, pembentukan jaringan granulasi, hingga remodeling jaringan. Keberhasilan proses penyembuhan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti status nutrisi, oksigenasi jaringan, perfusi darah, usia, infeksi, dan penyakit kronis seperti diabetes melitus. Gangguan pada salah satu proses tersebut dapat menyebabkan keterlambatan penyembuhan luka, infeksi sekunder, dehisensi, atau pembentukan jaringan parut abnormal (Ganong, 2012; Price & Wilson, 2012)

Bagi profesi keperawatan, pemahaman tentang respons seluler terhadap cedera sangat penting karena berbagai masalah klinis yang ditemui di pelayanan kesehatan berkaitan erat dengan inflamasi, infeksi, dan penyembuhan jaringan. Luka operasi, luka tekan, infeksi nosokomial, ulkus diabetikum, maupun cedera traumatik merupakan contoh kondisi klinis yang melibatkan perubahan patofisiologis pada tingkat sel dan jaringan. Perawat tidak hanya dituntut memahami manifestasi klinis yang muncul, tetapi juga harus mampu menjelaskan hubungan antara etiologi, patogenesis, manifestasi klinis, dan komplikasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis serta penentuan prioritas asuhan keperawatan (Huether & McCance, 2017).

Pendekatan patofisiologi dalam keperawatan menekankan pentingnya clinical reasoning berbasis mekanisme penyakit. Mahasiswa keperawatan perlu memahami bagaimana suatu cedera sel berkembang menjadi inflamasi, bagaimana infeksi memperburuk kerusakan jaringan, serta bagaimana proses penyembuhan berlangsung. Dengan memahami hubungan sebab-akibat tersebut, mahasiswa dapat mengintegrasikan data klinis, mengenali tanda bahaya lebih dini, dan menentukan intervensi keperawatan yang rasional dan aman bagi pasien.

Uraian Materi

A. Homeostasis dan Adaptasi Sel

Sel merupakan unit terkecil kehidupan yang memiliki kemampuan mempertahankan fungsi normal melalui mekanisme homeostasis. Dalam kondisi fisiologis, sel terus berinteraksi dengan lingkungan internal maupun eksternal untuk mempertahankan keseimbangan fungsi metabolik, produksi energi, sintesis protein, serta integritas membran. Ketika terjadi perubahan lingkungan atau paparan stres, sel akan memberikan respons adaptif untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun, apabila stres berlangsung terus-menerus atau melebihi kapasitas adaptasi, maka akan terjadi cedera sel yang dapat bersifat reversibel maupun irreversibel (Price & Wilson, 2012; Sherwood, 2014).

Homeostasis sel dipertahankan melalui koordinasi berbagai mekanisme fisiologis yang melibatkan membran plasma, sistem transpor ion, produksi energi mitokondria, aktivitas enzim, serta komunikasi antar sel. Gangguan pada salah satu mekanisme tersebut dapat menyebabkan perubahan fungsi sel yang kemudian berkembang menjadi cedera jaringan dan penyakit. Oleh karena itu, pemahaman mengenai homeostasis dan adaptasi sel menjadi dasar penting dalam mempelajari patofisiologi berbagai gangguan klinis, termasuk hipoksia, inflamasi, infeksi, degenerasi, dan nekrosis jaringan (Ganong, 2012; Sherwood, 2014).

1. Homeostasis Sel

a. Struktur dan Fungsi Sel

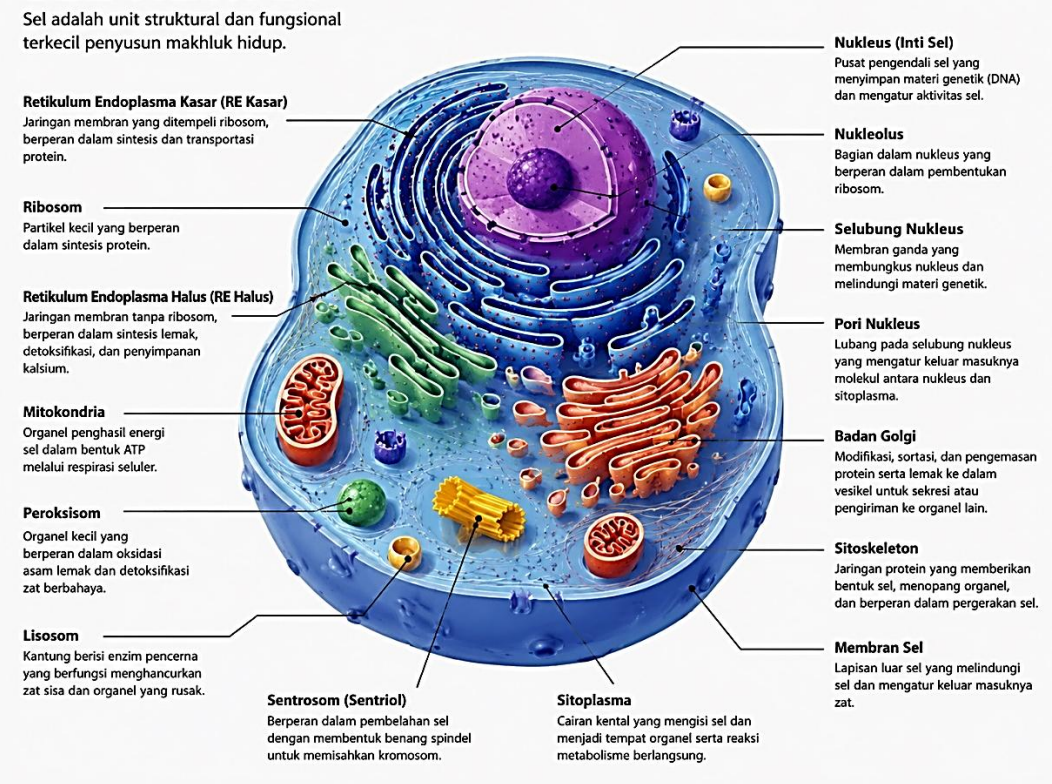
Sel merupakan unit struktural dan fungsional dasar tubuh manusia. Walaupun terdapat berbagai jenis sel dengan fungsi yang berbeda-beda, sebagian besar sel memiliki komponen dasar yang sama, yaitu membran plasma, sitoplasma, dan nukleus. Membran plasma berfungsi sebagai pembatas antara lingkungan intrasel dan ekstrasel serta mengatur transport zat keluar dan masuk sel. Sitoplasma mengandung berbagai organel yang memiliki fungsi khusus, sedangkan nukleus berperan sebagai pusat pengaturan aktivitas sel karena mengandung materi genetik DNA (Ganong, 2012; Sherwood, 2014).

Organel sel memiliki fungsi spesifik dalam mempertahankan kehidupan sel. Mitokondria berfungsi menghasilkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat (ATP) melalui proses respirasi seluler. *Retikulum endoplasma* dan *aparatus Golgi* berperan dalam sintesis dan transport

protein. *Lisosom* berfungsi sebagai sistem pencernaan intraseluler, sedangkan ribosom berperan dalam sintesis protein. Fungsi organel-organel tersebut saling berkaitan untuk menjaga aktivitas metabolik dan integritas sel (Ganong, 2012; Wiser, 2023).

Setiap organel di dalam sel bekerja secara terintegrasi untuk mempertahankan fungsi fisiologis normal. *Mitokondria* menghasilkan ATP yang dibutuhkan oleh pompa ion membran plasma dan sintesis protein di retikulum endoplasma. Protein yang disintesis kemudian dimodifikasi oleh *aparatus Golgi* sebelum didistribusikan ke berbagai bagian sel atau disekresikan keluar sel. Ketika salah satu organel mengalami gangguan, maka fungsi organel lain juga akan ikut terganggu sehingga menyebabkan disfungsi sel secara menyeluruh (Ganong, 2012; Price & Wilson, 2012)

STRUKTUR SEL



Gambar 2.1: Struktur sel

Sumber: Ilustrasi konseptual dibuat oleh penulis menggunakan bantuan AI generatif.

Gambar 2.1 menunjukkan struktur dasar sel eukariotik yang terdiri atas *membran plasma, sitoplasma*, dan *nukleus*. Di dalam sitoplasma terdapat berbagai organel seperti *mitokondria, retikulum endoplasma*, *aparatus Golgi, lisosom,* dan *ribosom* yang bekerja secara terintegrasi mempertahankan metabolisme dan kelangsungan hidup sel. *Mitokondria*

berperan penting dalam produksi energi, sedangkan nukleus mengatur aktivitas genetik dan sintesis protein seluler.

b. Keseimbangan Internal Sel

Homeostasis adalah kemampuan tubuh mempertahankan kondisi internal yang relatif stabil meskipun terjadi perubahan lingkungan eksternal. Pada tingkat seluler, *homeostasis* dipertahankan melalui pengaturan keseimbangan cairan, elektrolit, pH, suhu, oksigen, dan suplai nutrisi. Sel membutuhkan oksigen dan nutrisi secara terus-menerus untuk menghasilkan energi yang diperlukan dalam menjalankan fungsi fisiologis (Sherwood, 2014).

Membran plasma memiliki peranan penting dalam mempertahankan *homeostasis* sel melalui mekanisme transport aktif dan pasif. Pompa natrium-kalium, kanal ion, dan proses difusi membantu menjaga keseimbangan ion di dalam dan di luar sel. Gangguan pada mekanisme tersebut dapat menyebabkan perubahan tekanan osmotik, pembengkakan sel, gangguan potensial membran, dan disfungsi metabolik(Ganong, 2012).

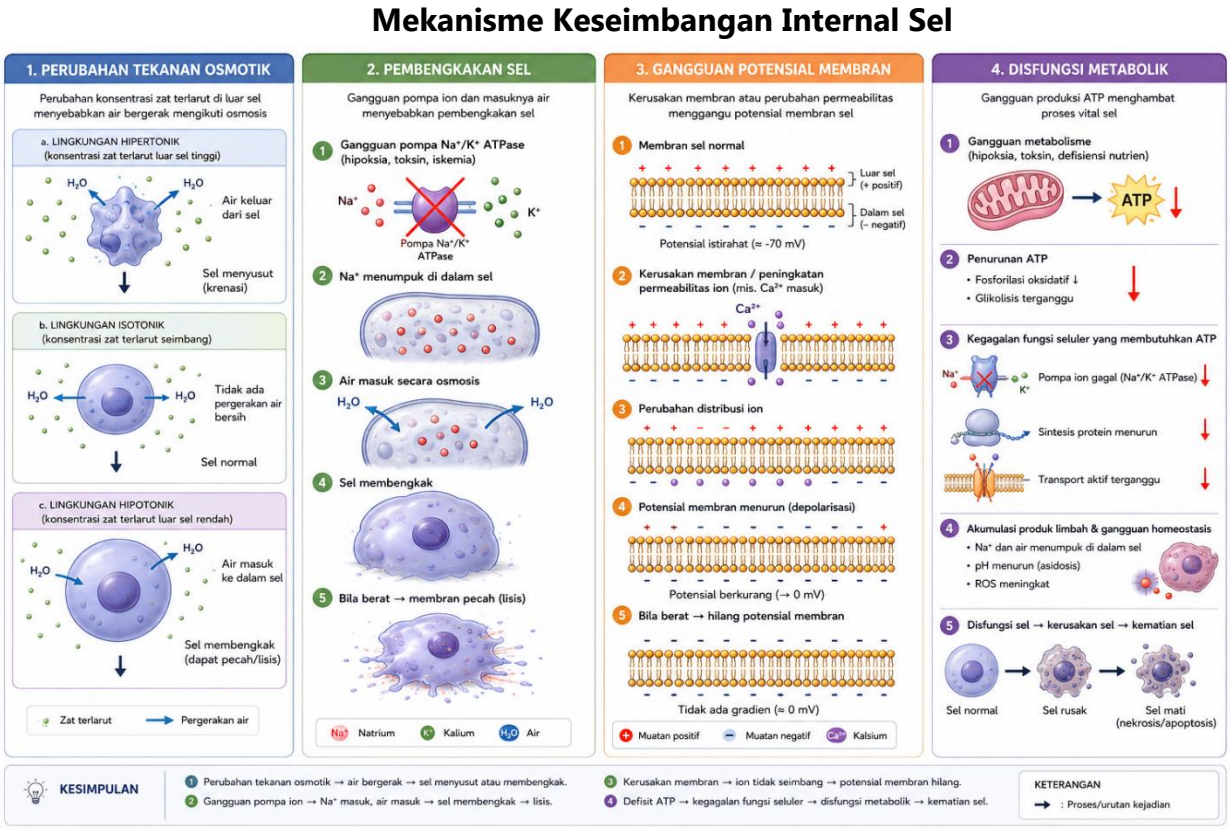
Selain itu, *homeostasis* sel sangat dipengaruhi oleh perfusi jaringan yang adekuat. Perfusi yang baik memastikan distribusi oksigen dan nutrisi ke sel berlangsung optimal. Penurunan perfusi akan menyebabkan hipoksia, gangguan metabolisme aerob, penurunan produksi ATP, dan akhirnya mengganggu fungsi sel (Price & Wilson, 2012).

1) *Gradien ion* dan *ATP*

Homeostasis sel sangat bergantung pada kemampuan membran plasma mempertahankan gradien ion antara cairan intra dan ekstraseluler. Mekanisme ini terutama dijalankan oleh pompa *Na+/K+ ATPase* yang menggunakan energi *ATP* untuk memindahkan ion natrium keluar sel dan ion kalium ke dalam sel. *Gradien ion* tersebut penting dalam mempertahankan volume sel, potensial membran, serta fungsi eksitabilitas jaringan saraf dan otot (Harahap & Marlisa, 2025; Sherwood, 2014).

2) Hubungan dengan pembengkakan sel

Ketika produksi *ATP* menurun akibat hipoksia atau iskemia, pompa ion mengalami kegagalan sehingga ion natrium dan air masuk ke dalam sel. Akibatnya terjadi pembengkakan sel sebagai salah satu tanda awal cedera sel reversibel.



Gambar 2.2: Mekanisme perubahan keseimbangan sel/adaptasi

Sumber: Ilustrasi konseptual dibuat oleh penulis menggunakan bantuan *AI generatif*.

2. Adaptasi Sel

Adaptasi sel merupakan perubahan struktur dan fungsi sel sebagai respons terhadap stres fisiologis maupun patologis. Adaptasi bertujuan mempertahankan kelangsungan hidup sel dalam kondisi lingkungan yang berubah. Adaptasi sel merupakan respons fisiologis maupun patologis yang bertujuan mempertahankan kelangsungan hidup sel ketika menghadapi perubahan lingkungan. Adaptasi memungkinkan sel mencapai keadaan stabil baru meskipun berada dalam kondisi stres. Namun, adaptasi memiliki batas tertentu sehingga apabila stres berlangsung terlalu berat atau berkepanjangan maka akan terjadi cedera sel (Robbins and Cotran, 2021)

Bentuk adaptasi sel meliputi atrofi, hipertrofi, hiperplasia, dan metaplasia (Silbernagl & Lang, 2007)

a. Atrofi

Atrofi adalah pengecilan ukuran sel akibat penurunan komponen struktural sel. Atrofi dapat terjadi karena penurunan beban kerja, gangguan nutrisi, penuaan, hilangnya stimulasi hormonal, atau gangguan

persarafan. Pada atrofi, kebutuhan metabolik sel menurun sehingga ukuran organ juga dapat mengecil (Price & Wilson, 2012).

Pada atrofi terjadi penurunan sintesis protein sel dan peningkatan degradasi protein melalui sistem *ubiquitin-proteasom*. Selain itu, sel juga dapat mengalami *autofagi* untuk mempertahankan kebutuhan energi ketika nutrisi berkurang. Contoh atrofi yang sering ditemukan adalah atrofi otot pada pasien tirah baring lama akibat imobilisasi.

b. Hipertrofi

Hipertrofi adalah peningkatan ukuran sel akibat peningkatan sintesis protein dan organel sel. Adaptasi ini biasanya terjadi pada jaringan yang tidak mampu melakukan pembelahan sel, seperti otot jantung dan otot rangka. Hipertrofi dapat bersifat fisiologis maupun patologis (Huether & McCance, 2017). Hipertrofi terjadi akibat peningkatan beban kerja sel yang merangsang sintesis protein struktural dan organel sel. Pada hipertrofi jantung, peningkatan tekanan menyebabkan kardiomiosit membesar untuk meningkatkan kekuatan kontraksi (Silbernagl & Lang, 2007).

Contoh hipertrofi fisiologis adalah pembesaran otot pada atlet, sedangkan hipertrofi patologis dapat terjadi pada ventrikel kiri akibat hipertensi kronis.

c. Hiperplasia

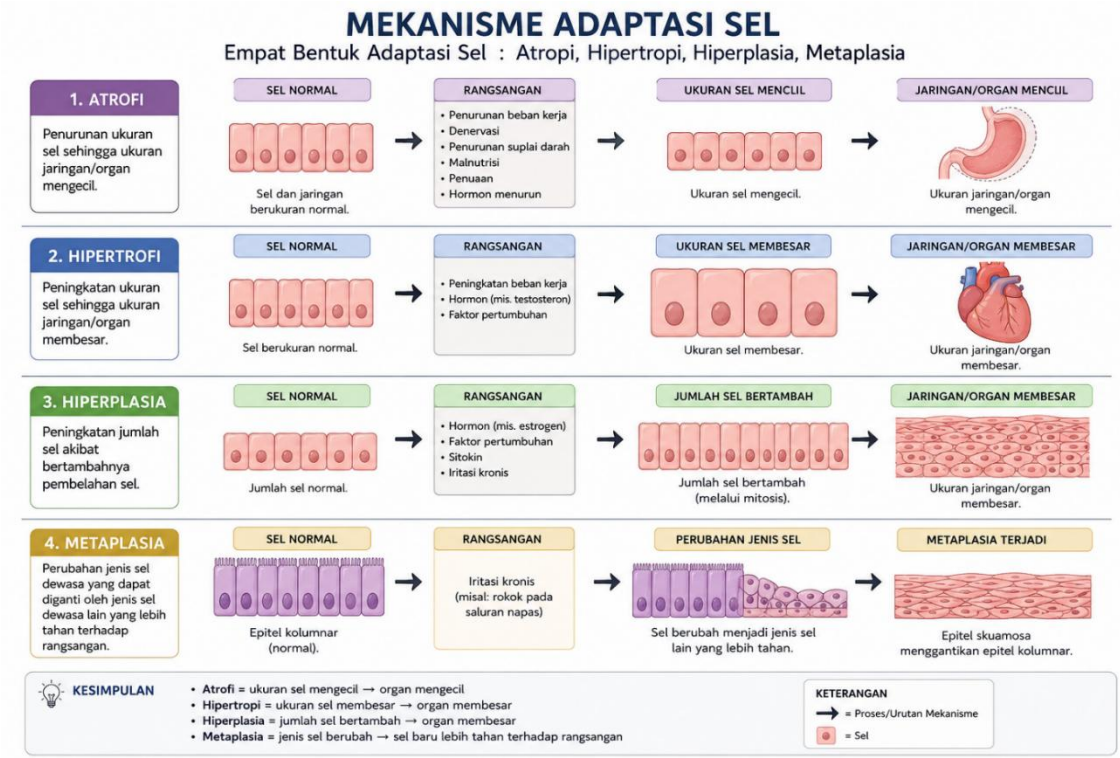
Hiperplasia adalah peningkatan jumlah sel akibat peningkatan proliferasi sel. Hiperplasia terjadi pada jaringan yang masih memiliki kemampuan membelah diri. Hiperplasia dapat terjadi sebagai respons fisiologis maupun patologis (Price & Wilson, 2012).

Contoh hiperplasia fisiologis adalah proliferasi jaringan payudara selama kehamilan, sedangkan hiperplasia patologis dapat terjadi pada pembesaran prostat.

d. Metaplasia

Metaplasia merupakan perubahan satu jenis sel dewasa menjadi jenis sel dewasa lain yang lebih mampu bertahan terhadap stres tertentu. Adaptasi ini biasanya terjadi akibat iritasi kronis atau inflamasi berkepanjangan. Meskipun bersifat protektif, metaplasia dapat meningkatkan risiko displasia maupun transformasi keganasan apabila rangsangan patologis berlangsung kronis (Huether & McCance, 2017).

Contoh metaplasia adalah perubahan epitel saluran napas pada perokok kronis.



Gambar 2.3: Mekanisme Adaptasi Sel terjadinya Atropi, Hipertropi, Hiperplasia dan Metaplasia.

Sumber: Ilustrasi konseptual dibuat oleh penulis menggunakan bantuan AI generatif.

3. Penyebab Cedera Sel

Cedera sel terjadi ketika kemampuan adaptasi sel tidak mampu mengatasi stres atau gangguan yang dialami. Berbagai faktor dapat menyebabkan kerusakan sel, baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal (Price & Wilson, 2012).

a. Hipoksia

Hipoksia adalah keadaan penurunan suplai oksigen ke jaringan. Oksigen diperlukan dalam proses respirasi *aerob* untuk menghasilkan ATP. Kekurangan oksigen menyebabkan penurunan produksi energi sehingga fungsi pompa ion terganggu dan terjadi pembengkakan sel (Price & Wilson, 2012).

b. Iskemia

Iskemia merupakan penurunan aliran darah ke jaringan sehingga suplai oksigen dan nutrisi berkurang. Iskemia lebih berbahaya dibanding hipoksia karena selain kekurangan oksigen, sel juga mengalami kekurangan nutrisi dan penumpukan metabolit toksik. Kondisi ini dapat menyebabkan nekrosis jaringan apabila berlangsung lama.

c. Trauma

Trauma fisik seperti luka, tekanan, suhu ekstrem, atau radiasi dapat merusak membran sel dan organel. Cedera mekanik menyebabkan gangguan integritas jaringan dan memicu respons inflamasi.

d. Infeksi

Bakteri, virus, jamur, dan parasit dapat menyebabkan kerusakan sel secara langsung maupun melalui toksin yang dihasilkannya. Selain itu, respons inflamasi akibat infeksi juga dapat memperberat kerusakan jaringan (Price & Wilson, 2012).

e. Zat Kimia

Bahan kimia toksik, obat-obatan, alkohol, dan polutan dapat mengganggu metabolisme sel, merusak membran, dan menghambat fungsi enzim.

f. Radikal Bebas

Radikal bebas merupakan molekul tidak stabil yang memiliki elektron bebas sehingga mudah bereaksi dengan komponen sel. Radikal bebas dapat merusak lipid membran, protein, dan DNA melalui proses stres oksidatif (Huether & McCance, 2017).

Stres oksidatif terjadi ketika produksi radikal bebas melebihi kemampuan sistem antioksidan sel. Radikal bebas dapat merusak lipid membran, protein, dan DNA melalui proses peroksidasi lipid dan oksidasi protein. Kerusakan tersebut berkontribusi terhadap proses penuaan, inflamasi kronis, aterosklerosis, dan degenerasi sel (Sapada & Asmalinda, 2022)

4. Cedera Reversibel dan Irreversibel

Cedera sel dapat dibedakan menjadi cedera reversibel dan irreversibel tergantung berat serta lamanya paparan cedera.

a. Pembengkakan Sel

Pembengkakan sel merupakan tanda awal cedera reversibel. Penurunan produksi ATP menyebabkan pompa natrium-kalium gagal bekerja sehingga natrium dan air masuk ke dalam sel. Akibatnya sel mengalami edema dan pembesaran ukuran (Price & Wilson, 2012).

Secara mikroskopis, sel tampak membengkak dan organel mengalami distensi ringan.

b. Disfungsi Membran

Cedera yang lebih berat menyebabkan gangguan permeabilitas membran plasma. Kebocoran membran menyebabkan gangguan keseimbangan ion, kehilangan enzim intrasel, dan masuknya kalsium

secara berlebihan ke dalam sel. Peningkatan kadar kalsium intrasel akan mengaktivasi enzim destruktif yang memperberat kerusakan sel.

c. Kerusakan Organel

Cedera irreversibel ditandai oleh kerusakan berat pada mitokondria, lisosom, dan inti sel. Mitokondria yang rusak tidak mampu menghasilkan ATP sehingga metabolisme sel berhenti. Pecahnya lisosom menyebabkan pelepasan enzim hidrolitik yang mencerna komponen sel sendiri. Pada tahap ini sel akan mengalami nekrosis atau apoptosis (Price & Wilson, 2012).

d. Integrasi Klinis (Hubungan Hipoksia dengan Perfusi Jaringan)

Perfusi jaringan yang adekuat sangat penting untuk mempertahankan homeostasis sel. Penurunan perfusi, seperti pada syok, perdarahan, gagal jantung, atau obstruksi vaskular, menyebabkan berkurangnya suplai oksigen ke jaringan sehingga terjadi hipoksia. Sel yang mengalami hipoksia akan beralih dari metabolisme *aerob* menjadi *anaerob* sehingga produksi ATP menurun dan asam laktat meningkat (Price & Wilson, 2012).

Pada pasien diabetes melitus, hiperglikemia kronis menyebabkan stres oksidatif dan gangguan mikrosirkulasi yang memicu cedera sel endotel. Kondisi ini menyebabkan luka diabetik sulit sembuh dan meningkatkan risiko nekrosis jaringan. Demikian juga Pada pasien tirah baring lama, atrofi otot dapat terjadi akibat penurunan aktivitas kontraksi otot dan berkurangnya stimulasi metabolik sel.

Dalam praktik keperawatan, hipoksia jaringan dapat ditandai dengan perubahan warna kulit, penurunan kesadaran, takipnea, oliguria, hingga gangguan penyembuhan luka. Oleh karena itu, pengkajian perfusi jaringan, status oksigenasi, tekanan darah, pengisian kapiler, dan tanda vital menjadi bagian penting dalam deteksi dini gangguan sirkulasi dan cedera jaringan.

B. Kematian Sel

Kematian sel terjadi ketika gangguan homeostasis dan cedera sel telah melampaui kemampuan adaptasi maupun mekanisme perbaikan seluler. Pada kondisi ini, kerusakan membran, kegagalan produksi energi, gangguan fungsi mitokondria, dan kerusakan materi genetik menyebabkan sel kehilangan kemampuan mempertahankan integritas struktural dan fungsi fisiologisnya (Robbins and Cotran, 2021).

Kematian sel merupakan tahap akhir dari cedera sel yang terjadi ketika kerusakan yang dialami telah melampaui kemampuan adaptasi dan perbaikan sel.

Kematian sel dapat terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu nekrosis dan apoptosis. Nekrosis umumnya terjadi akibat cedera berat yang bersifat patologis dan disertai respons inflamasi, sedangkan apoptosis merupakan kematian sel terprogram yang berlangsung secara terkontrol dan biasanya tidak menimbulkan inflamasi (Elmore, 2007; Huether & McCance, 2017; Price & Wilson, 2012).

Kematian sel memiliki peran penting dalam perjalanan penyakit. Pada berbagai kondisi klinis seperti infark miokard, stroke, infeksi berat, trauma, dan gangguan metabolik, kematian sel menjadi dasar terjadinya kerusakan jaringan dan gangguan fungsi organ. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme kematian sel penting dalam clinical reasoning keperawatan untuk menghubungkan perubahan patofisiologis dengan manifestasi klinis pasien.

1. Nekrosis

Nekrosis adalah kematian sel patologis akibat cedera berat yang menyebabkan kerusakan membran sel, pembengkakan organel, dan pecahnya sel sehingga isi sel keluar ke jaringan sekitar. Pelepasan komponen intraseluler tersebut memicu respons inflamasi pada jaringan sekitarnya (Harahap & Marlisa, 2025; Price & Wilson, 2012; Saputra et al., 2024)). Nekrosis selalu merupakan proses patologis dan menandakan adanya kerusakan jaringan yang signifikan.

Nekrosis biasanya terjadi akibat hipoksia, iskemia, infeksi, trauma, bahan kimia toksik, atau gangguan perfusi yang berat. Sel yang mengalami nekrosis tidak mampu mempertahankan metabolisme energi sehingga produksi ATP menurun drastis. Akibatnya, pompa ion membran gagal berfungsi, terjadi pembengkakan sel, peningkatan permeabilitas membran, dan kerusakan organel. Pada tahap akhir, membran plasma pecah dan sel mengalami lisis (Price & Wilson, 2012).

2. Mekanisme Nekrosis

Mekanisme nekrosis diawali oleh gangguan produksi energi akibat cedera sel. Penurunan ATP menyebabkan kegagalan pompa natrium-kalium sehingga ion natrium dan air masuk ke dalam sel. Selanjutnya terjadi pembengkakan sel dan organel, terutama mitokondria. Peningkatan kalsium intraseluler mengaktivasi berbagai enzim destruktif seperti fosfolipase, protease, dan endonuklease yang merusak membran sel, protein struktural, dan DNA. Kerusakan membran lisosom menyebabkan pelepasan enzim hidrolitik yang mempercepat autodigesti sel yaitu isi sel keluar ke ruang interstitial dan memicu terjadunya inflamasi jaringan (Price & Wilson, 2012).

Secara morfologis, nekrosis ditandai oleh perubahan inti sel. Perubahan inti sel merupakan tanda khas nekrosis yang diamati secara mikroskopik. Piknosis menunjukkan kondensasi kromatin akibat kerusakan DNA. Karioreksis merupakan fragmentasi inti menjadi bagian-bagian kecil, sedangkan kariolisis terjadi akibat degradasi DNA oleh enzim sehingga inti tampak memudar dan akhirnya menghilang.

a. Jenis Nekrosis

1) Nekrosis Koagulatif

Nekrosis koagulatif merupakan jenis nekrosis yang paling sering terjadi akibat iskemia atau hipoksia pada organ padat seperti jantung, ginjal, dan limpa. Pada nekrosis ini, struktur dasar jaringan masih dapat dikenali selama beberapa waktu karena denaturasi protein lebih dominan dibanding proses autodigesti enzimatik (Price & Wilson, 2012). Pada infark miokard, nekrosis koagulatif menyebabkan hilangnya kemampuan kontraksi otot jantung sehingga dapat menurunkan curah jantung dan perfusi jaringan.

2) Nekrosis Likuefaktif

Nekrosis *likuefaktif* terjadi akibat proses autodigesti jaringan oleh enzim hidrolitik sehingga jaringan berubah menjadi cairan kental seperti nanah yang terbentuk dari akumulasi neutrofil mati dan debris jaringan. Nekrosis ini sering ditemukan pada infeksi bakteri dan jaringan otak setelah stroke iskemik (Wilson, 2006). *Autolisis* adalah proses penghancuran sel oleh enzim lisosomal yang dilepaskan dari sel yang mengalami kerusakan berat. Pada otak, kandungan lipid dan aktivitas enzimatik yang tinggi menyebabkan jaringan nekrotik mudah mengalami pencairan.

3) Nekrosis Kaseosa

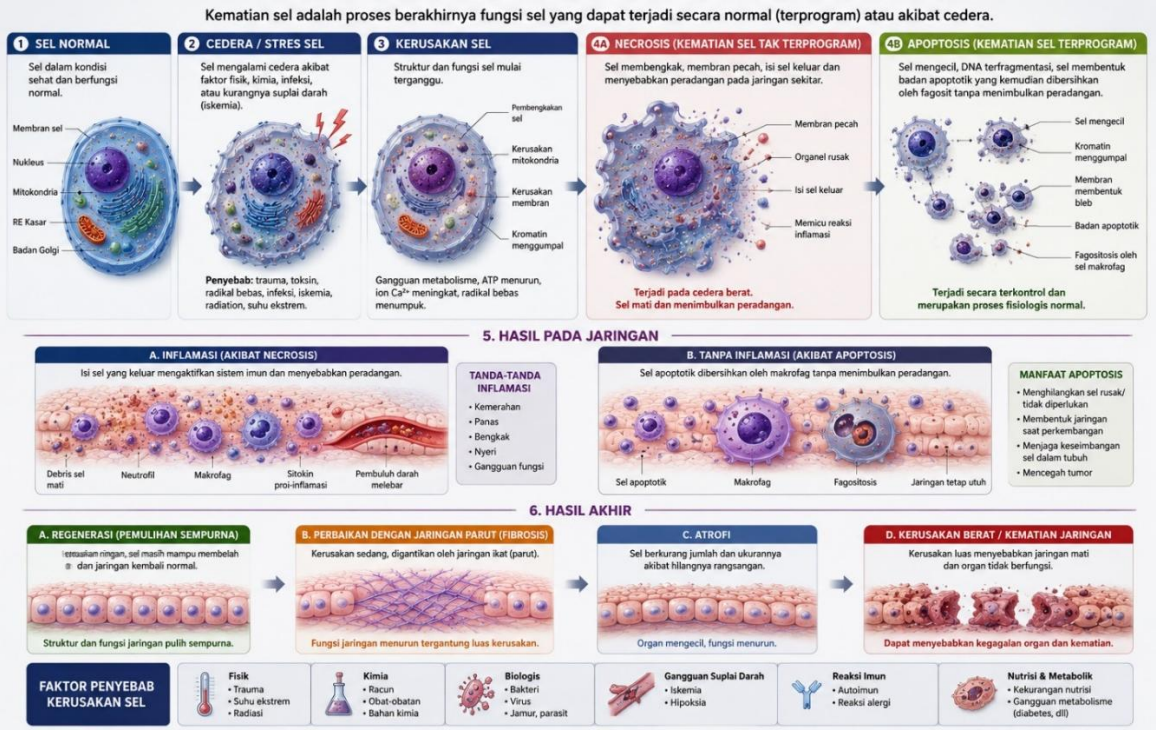
Nekrosis kaseosa merupakan kombinasi antara nekrosis koagulatif dan likuefaktif yang menghasilkan jaringan nekrotik berwarna putih kekuningan menyerupai keju. Jenis nekrosis ini khas pada tuberkulosis (TB) akibat respons granulomatosa kronis (Price & Wilson, 2012).

4) Nekrosis Lemak

Nekrosis lemak terjadi akibat kerusakan jaringan lemak oleh aktivitas enzim lipase, terutama pada pankreatitis akut atau trauma jaringan lemak. *Lipase* memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas yang kemudian berikatan dengan kalsium membentuk proses saponifikasi.

5) Gangren

Gangren merupakan nekrosis jaringan luas akibat gangguan perfusi berat dan biasanya terjadi pada ekstremitas. Gangren dibedakan menjadi: gangren kering, gangren basah, dan gangren gas. Gangren basah sering disertai infeksi bakteri dan memiliki risiko tinggi menyebabkan sepsis. Pada pasien diabetes melitus, gangren sering terjadi akibat kombinasi gangguan perfusi perifer, neuropati, dan infeksi.



Gambar 2.4: Mekanisme kematian sel.

Sumber: Ilustrasi konseptual dibuat oleh penulis menggunakan bantuan AI generative

3. Apoptosis

Apoptosis adalah kematian sel terprogram yang berlangsung secara terkontrol melalui aktivasi gen dan enzim tertentu tanpa menimbulkan inflamasi jaringan. Apoptosis merupakan proses fisiologis penting dalam mempertahankan keseimbangan jumlah sel dan eliminasi sel yang rusak (Huether & McCance, 2017)

Berbeda dengan nekrosis, pada apoptosis membran sel tetap utuh sehingga isi sel tidak keluar ke jaringan sekitar. Sel akan mengecil, kromatin memadat, kemudian sel terfragmentasi menjadi badan apoptotik yang

selanjutnya difagositosis oleh makrofag tanpa memicu inflamasi (Elmore, 2007; Price & Wilson, 2012).

a. Mekanisme Apoptosis

Apoptosis melibatkan aktivasi enzim proteolitik yang disebut kaspase. Terdapat dua jalur utama apoptosis, yaitu:

1) jalur intrinsik (mitokondria),
2) jalur ekstrinsik (reseptor kematian sel).

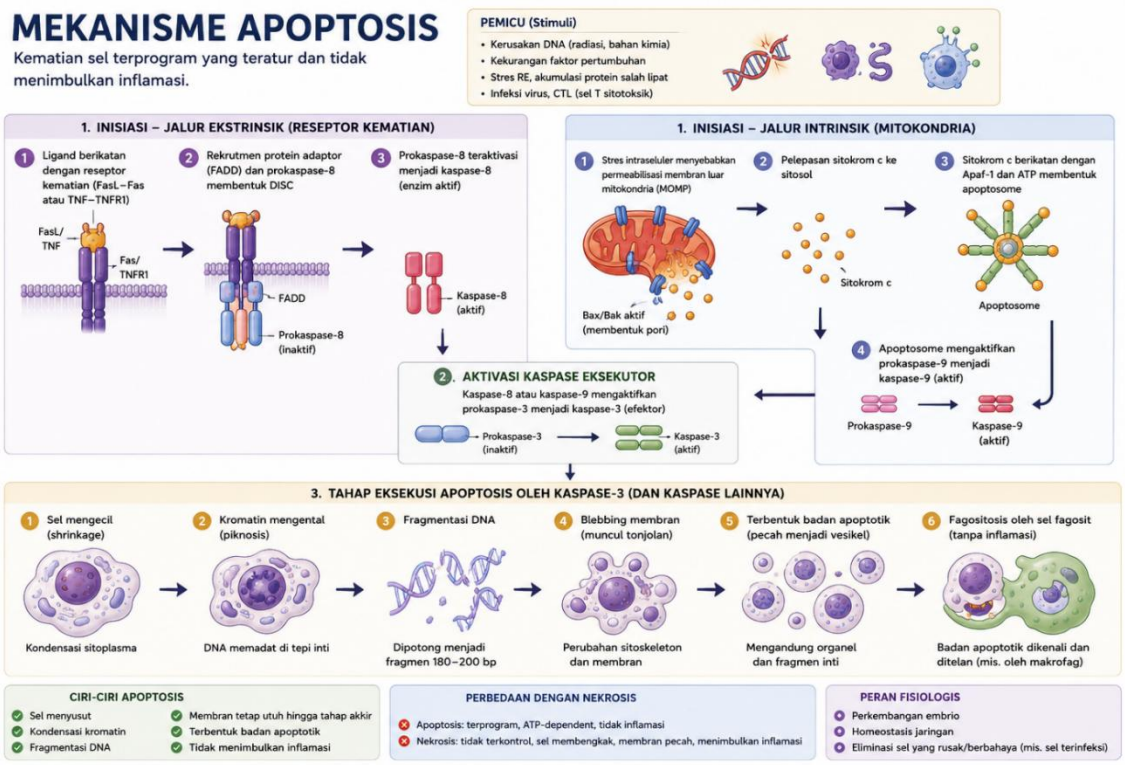
Pada jalur intrinsik, kerusakan DNA atau stres sel menyebabkan pelepasan sitokrom c dari mitokondria yang mengaktivasi kaspase. Kaspase merupakan enzim protease yang berperan sebagai "executioner" dalam apoptosis karena mampu memecah protein struktural dan enzim penting sel secara terkontrol. Aktivasi kaspase menyebabkan degradasi protein struktural dan DNA secara terkontrol sehingga sel mati tanpa merusak jaringan sekitar.

Sedangkan pada jalur ekstrinsik, apoptosis dipicu oleh ikatan ligan tertentu pada reseptor kematian sel di membran plasma. Proses apoptosis memerlukan energi dalam bentuk ATP sehingga berbeda dengan nekrosis yang terjadi akibat kegagalan energi seluler.

b. Fungsi Fisiologis dan Patologis Apoptosis

Fungsi fisiologis apoptosis diantaranya: eliminasi sel tua, pembentukan organ saat perkembangan embrio, pengaturan jumlah sel, dan eliminasi limfosit autoreaktif. Pada perkembangan embrio, apoptosis berperan dalam pembentukan jari-jari tangan dengan menghilangkan jaringan di antara bakal jari.

Sedangkan Fungsi patologis apoptosis diantaranya: kerusakan DNA akibat radiasi, infeksi virus, atrofi jaringan akibat obstruksi, dan penyakit neurodegeneratif tertentu . Apoptosis membantu tubuh menghilangkan sel yang mengalami kerusakan tanpa menimbulkan inflamasi berlebihan. Apoptosis patologis dapat ditemukan pada penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson akibat kehilangan neuron secara progresif.



Gambar 2.5: Mekanisme Apoptosis.
Sumber: Ilustrasi konseptual dibuat oleh penulis menggunakan bantuan AI generative

4. Perbedaan Nekrosis dan Apoptosis

Nekrosis dan apoptosis memiliki mekanisme, morfologi, dan dampak biologis yang berbeda.

Tabel 2.1: Perbedaan antara Nekrosis dan Apoptosis

Aspek	Nekrosis	Apoptosis
Penyebab	Cedera berat patologis	Aktivasi genetik terprogram
Kebutuhan energi	Tidak memerlukan energi	Memerlukan ATP
Ukuran sel	Membengkak	Mengecil
Membran sel	Pecah	Tetap utuh
Inti sel	Kariolisis/karioreksis	Fragmentasi teratur
Respons inflamasi	Ada	Tidak ada
Dampak jaringan	Kerusakan luas	Eliminasi sel individual
Contoh	Infark miokard	Eliminasi sel tua

5. *Clinical Reasoning* (Infark Miokard dan Stroke sebagai Contoh Nekrosis Iskemik)

Infark miokard terjadi akibat obstruksi arteri koroner yang menyebabkan iskemia dan hipoksia jaringan miokard. Penurunan suplai oksigen menyebabkan sel otot jantung gagal menghasilkan ATP sehingga terjadi

nekrosis koagulatif. Sel nekrotik melepaskan enzim intrasel seperti troponin dan CK-MB ke sirkulasi darah yang digunakan sebagai penanda diagnostik infark miokard (Price & Wilson, 2012). Nyeri dada pada infark miokard terjadi akibat iskemia dan akumulasi metabolit anaerob seperti asam laktat yang merangsang reseptor nyeri.

Pada stroke iskemik, obstruksi pembuluh darah serebral menyebabkan kematian jaringan otak akibat kekurangan oksigen dan nutrisi. Berbeda dengan organ padat lain nekrosis pada otak cenderung berbentuk nekrosis likuefaktif karena tingginya aktivitas enzimatik jaringan saraf. Manifestasi klinis seperti penurunan kesadaran, hemiparesis, dan gangguan bicara terjadi akibat hilangnya fungsi neuron yang mengalami nekrosis. Hemiparesis dan gangguan bicara muncul akibat kematian neuron pada area motorik dan pusat bahasa di otak.

Dalam praktik keperawatan, pemahaman mengenai nekrosis iskemik penting untuk membantu perawat mengenali tanda gangguan perfusi, memantau status hemodinamik, mengevaluasi oksigenasi jaringan, dan melakukan deteksi dini komplikasi kerusakan organ.

6. *Nursing focus*

Perawat perlu mengenali tanda nekrosis jaringan seperti perubahan warna, kehilangan fungsi jaringan, nyeri iskemik, dan gangguan perfusi perifer. Pemantauan oksigenasi, perfusi, status neurologis, serta tanda inflamasi penting dilakukan untuk mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut.

Dengan demikian, nekrosis dan apoptosis merupakan dua mekanisme utama kematian sel yang memiliki karakteristik dan dampak biologis berbeda. Pemahaman mengenai mekanisme kematian sel penting dalam menjelaskan perjalanan penyakit, kerusakan jaringan, serta manifestasi klinis pada berbagai kondisi patologis.

C. Inflamasi

Inflamasi atau peradangan merupakan salah satu respons protektif utama tubuh terhadap cedera sel dan jaringan. Respons ini terjadi ketika jaringan mengalami kerusakan akibat infeksi, trauma, iskemia, bahan kimia, maupun proses imunologis. Inflamasi bertujuan mengeliminasi penyebab cedera, membersihkan jaringan yang rusak, dan memulai proses perbaikan jaringan. Meskipun sering menimbulkan gejala yang tidak nyaman, inflamasi pada dasarnya merupakan mekanisme pertahanan yang penting bagi kelangsungan hidup organisme (Wilson, 2006).

Respons inflamasi melibatkan perubahan vaskular, aktivasi mediator kimia, serta migrasi sel imun menuju lokasi cedera. Proses ini terjadi secara terkoordinasi untuk membatasi kerusakan jaringan dan mempertahankan homeostasis tubuh. Namun, apabila inflamasi berlangsung berlebihan atau berkepanjangan, maka inflamasi dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang lebih luas dan gangguan fungsi organ (Huether & McCance, 2017)

Inflamasi merupakan bagian penting dari mekanisme homeostasis tubuh dalam mempertahankan integritas jaringan. Respons inflamasi memungkinkan tubuh mengenali cedera, mengaktivasi sistem pertahanan, mengeliminasi agen penyebab kerusakan, serta memulai proses penyembuhan jaringan. Oleh karena itu, inflamasi tidak selalu bersifat merugikan, tetapi merupakan respons biologis yang esensial bagi kelangsungan hidup organisme (Price & Wilson, 2012; Sherwood, 2014).

1. Konsep Dasar Inflamasi

a. Definisi

Inflamasi adalah respons vaskular dan seluler jaringan hidup terhadap cedera yang bertujuan melindungi tubuh dari agen penyebab kerusakan. Reaksi inflamasi menyebabkan perpindahan cairan, protein plasma, dan leukosit dari sirkulasi darah menuju jaringan yang mengalami cedera (Saputra et al., 2024).

Inflamasi dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti infeksi mikroorganisme, trauma fisik, nekrosis jaringan, bahan kimia toksik, reaksi imunologis, maupun gangguan perfusi. Agen-agen tersebut menyebabkan pelepasan mediator inflamasi yang mengaktivasi perubahan vaskular dan respons seluler di area cedera. Oleh karena itu, inflamasi tidak hanya terjadi pada infeksi, tetapi juga pada berbagai bentuk kerusakan jaringan noninfeksius (Price & Wilson, 2012).

b. Tujuan Inflamasi

Melalui proses inflamasi, tubuh berusaha membatasi penyebaran cedera dan mempertahankan viabilitas jaringan yang masih sehat. Sel-sel inflamasi seperti neutrofil dan makrofag berperan menghancurkan mikroorganisme, membersihkan debris jaringan, dan menghasilkan mediator yang membantu proses penyembuhan. Namun, inflamasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan jaringan sekunder akibat pelepasan enzim dan radikal bebas secara berlebihan (sylvia price). Tujuan utama inflamasi meliputi:

1) menghilangkan agen penyebab cedera,
2) membatasi penyebaran kerusakan,

3) membersihkan jaringan nekrotik,
4) memulai proses penyembuhan jaringan.

Respons inflamasi membantu tubuh mempertahankan integritas jaringan melalui aktivasi sistem vaskular dan imun. Tanpa inflamasi yang adekuat, tubuh akan kesulitan mengendalikan infeksi dan memperbaiki jaringan yang rusak (Price & Wilson, 2012).

2. Inflamasi Akut

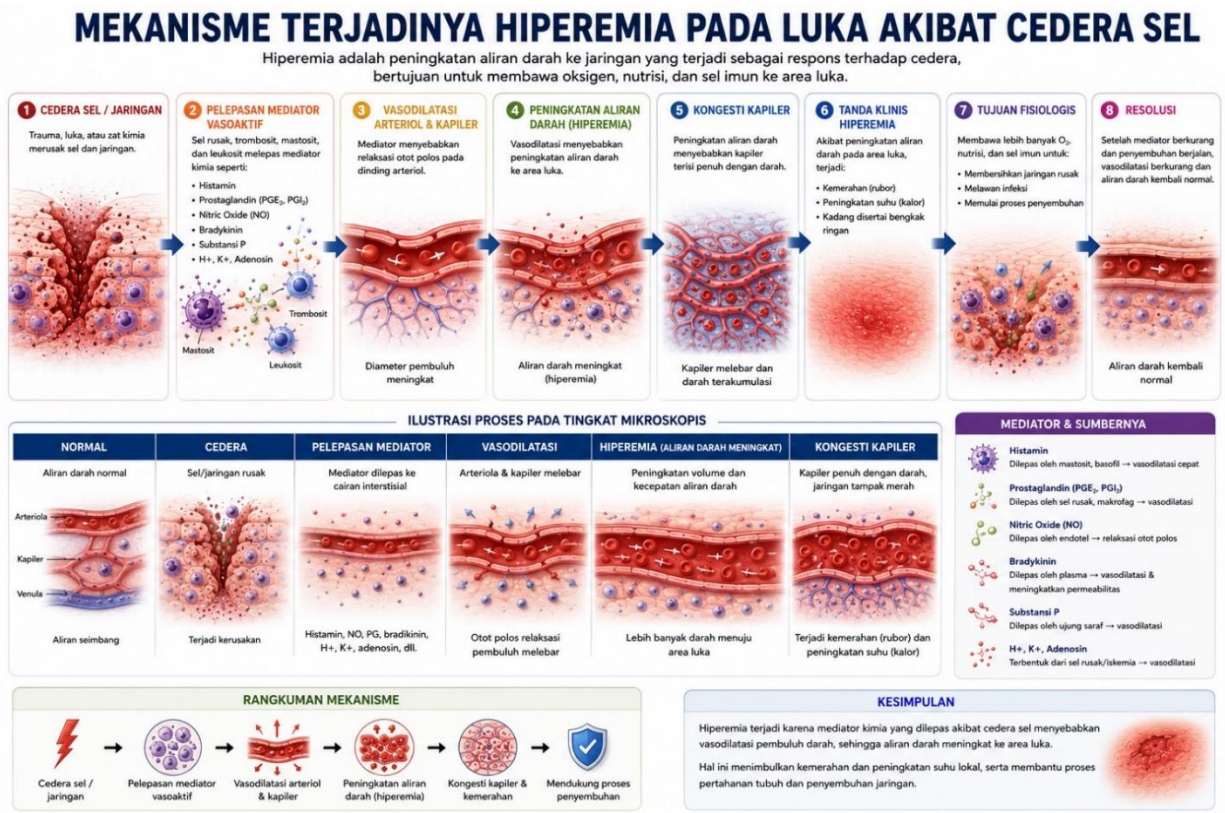
Inflamasi akut merupakan respons awal yang berlangsung cepat terhadap cedera jaringan. Proses ini biasanya berlangsung dalam hitungan menit hingga beberapa hari dan ditandai oleh perubahan vaskular serta infiltrasi leukosit, terutama neutrofil (Huether & McCance, 2017).

Inflamasi akut berlangsung melalui serangkaian perubahan vaskular dan seluler yang terjadi secara berurutan. Proses dimulai dari vasodilatasi, peningkatan permeabilitas vaskular, perpindahan cairan plasma ke jaringan, hingga migrasi leukosit menuju lokasi cedera. Respons ini bertujuan membawa sel imun dan mediator pertahanan ke area yang mengalami kerusakan.

a. Vasodilatasi

Vasodilatasi merupakan perubahan awal pada inflamasi akut yang terjadi akibat pelepasan mediator kimia seperti histamin dan prostaglandin. Pelebaran pembuluh darah menyebabkan peningkatan aliran darah ke area cedera sehingga muncul kemerahan (rubor) dan rasa panas (kalor) pada jaringan yang mengalami inflamasi (Harahap & Marlisa, 2025; Saputra et al., 2024)

Peningkatan aliran darah akibat vasodilatasi menyebabkan area inflamasi tampak merah (rubor) dan terasa hangat (kalor). Respons vaskular ini membantu meningkatkan suplai oksigen, nutrisi, dan sel imun menuju jaringan yang mengalami cedera. Peningkatan aliran darah juga membantu membawa leukosit dan protein plasma menuju lokasi cedera.



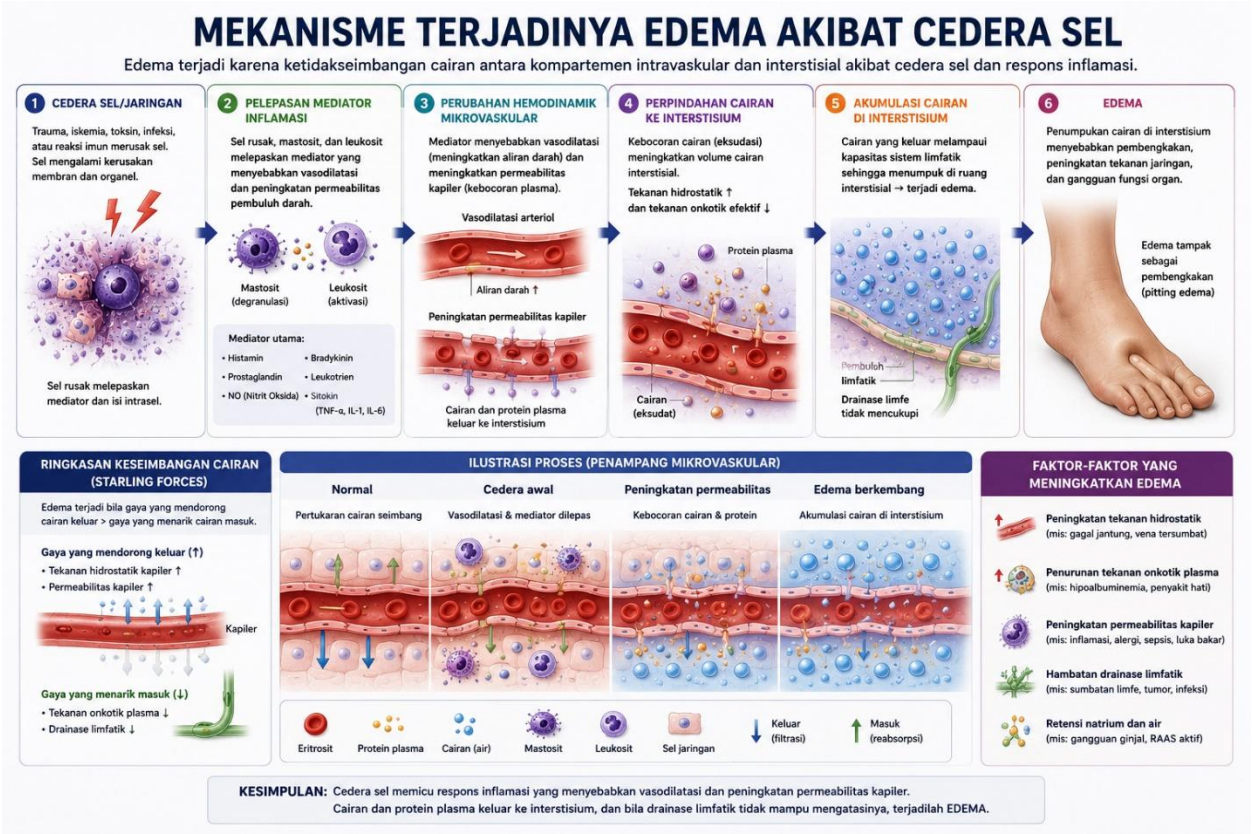
Gambar 2.6: Mekanisme Hiperemia pada cedera sel

Sumber: Ilustrasi konseptual dibuat oleh penulis menggunakan bantuan AI generatif

b. Permeabilitas Vaskular

Setelah vasodilatasi, permeabilitas kapiler meningkat akibat kontraksi sel endotel pembuluh darah. Kondisi ini memungkinkan cairan plasma, protein, dan leukosit keluar menuju jaringan interstisial. Perpindahan cairan tersebut menyebabkan edema atau pembengkakan jaringan (tumor) (Price & Wilson, 2012). Selain menyebabkan pembengkakan, edema juga dapat meningkatkan tekanan jaringan dan menstimulasi reseptor nyeri.

Protein plasma yang keluar ke jaringan, seperti fibrinogen dan imunoglobulin, membantu proses pertahanan tubuh dan pembentukan jaringan sementara pada area cedera.



Gambar 2.7: Mekanisme Terjadinya Edema pada cedera sel.
Sumber: Ilustrasi konseptual dibuat oleh penulis menggunakan bantuan AI generative

c. Migrasi Leukosit

Migrasi leukosit berlangsung melalui beberapa tahap, yaitu marginasi, rolling, adhesi, dan diapedesis. Pada proses marginasi, leukosit bergerak ke tepi pembuluh darah akibat perubahan aliran darah. Selanjutnya leukosit menempel pada endotel pembuluh darah melalui molekul adhesi, kemudian menembus dinding kapiler menuju jaringan yang mengalami cedera. Setelah mencapai area inflamasi, leukosit bergerak mengikuti gradien zat kemotaktik menuju lokasi kerusakan jaringan (Ganong, 2012; Price & Wilson, 2012).

Pada proses kemotaksis, leukosit bergerak mengikuti gradien zat kimia menuju area cedera atau infeksi. Migrasi leukosit bertujuan menghancurkan mikroorganisme dan membersihkan jaringan nekrotik (Saputra et al., 2024).

d. Fagositosis

Fagositosis merupakan proses penelanan dan penghancuran partikel asing oleh fagosit seperti neutrofil dan makrofag. Setelah mencapai lokasi inflamasi, fagosit akan mengenali mikroorganisme, menelan partikel

tersebut, lalu menghancurkannya menggunakan enzim lisosomal dan radikal bebas (Ganong, 2012).

Fagositosis berperan penting dalam eliminasi bakteri dan pembersihan jaringan nekrotik selama proses inflamasi. Pada proses fagositosis, neutrofil dan makrofag menelan mikroorganisme atau debris jaringan ke dalam fagosom. Fagosom kemudian bergabung dengan lisosom membentuk fagolisosom yang mengandung enzim hidrolitik dan radikal bebas untuk menghancurkan patogen.

3. Mediator Inflamasi

Mediator inflamasi merupakan zat kimia yang mengatur dan mengoordinasikan respons inflamasi. Mediator ini dapat berasal dari plasma maupun sel inflamasi seperti mast cell, neutrofil, makrofag, dan trombosit. Mediator inflamasi bekerja melalui berbagai mekanisme seperti vasodilatasi, peningkatan permeabilitas vaskular, kemotaksis leukosit, dan stimulasi nyeri.

a. Histamin

Histamin merupakan mediator inflamasi awal yang dilepaskan oleh sel mast, basofil, dan trombosit. Histamin menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskular sehingga mempermudah perpindahan cairan dan leukosit ke jaringan yang mengalami cedera (Wilson, 2006).

b. Prostaglandin

Prostaglandin berasal dari metabolisme asam arakidonat dan berperan dalam vasodilatasi, peningkatan permeabilitas kapiler, serta sensitisasi reseptor nyeri. Prostaglandin juga berkontribusi terhadap timbulnya demam pada inflamasi sistemik (Huether & McCance, 2017). Prostaglandin juga berperan meningkatkan sensitivitas reseptor nyeri terhadap mediator inflamasi lain sehingga berkontribusi terhadap munculnya nyeri inflamasi.

c. Sitokin

Sitokin adalah protein regulator yang dihasilkan oleh leukosit dan sel imun lainnya. Sitokin seperti interleukin dan tumor necrosis factor (TNF) berfungsi mengatur komunikasi antar sel imun, mengaktivasi leukosit, dan memperkuat respons inflamasi. Sitokin seperti interleukin dan tumor necrosis factor (TNF) berperan mengatur komunikasi antar sel imun, meningkatkan respons inflamasi, dan mengaktivasi respons sistemik seperti demam dan leukositosis.

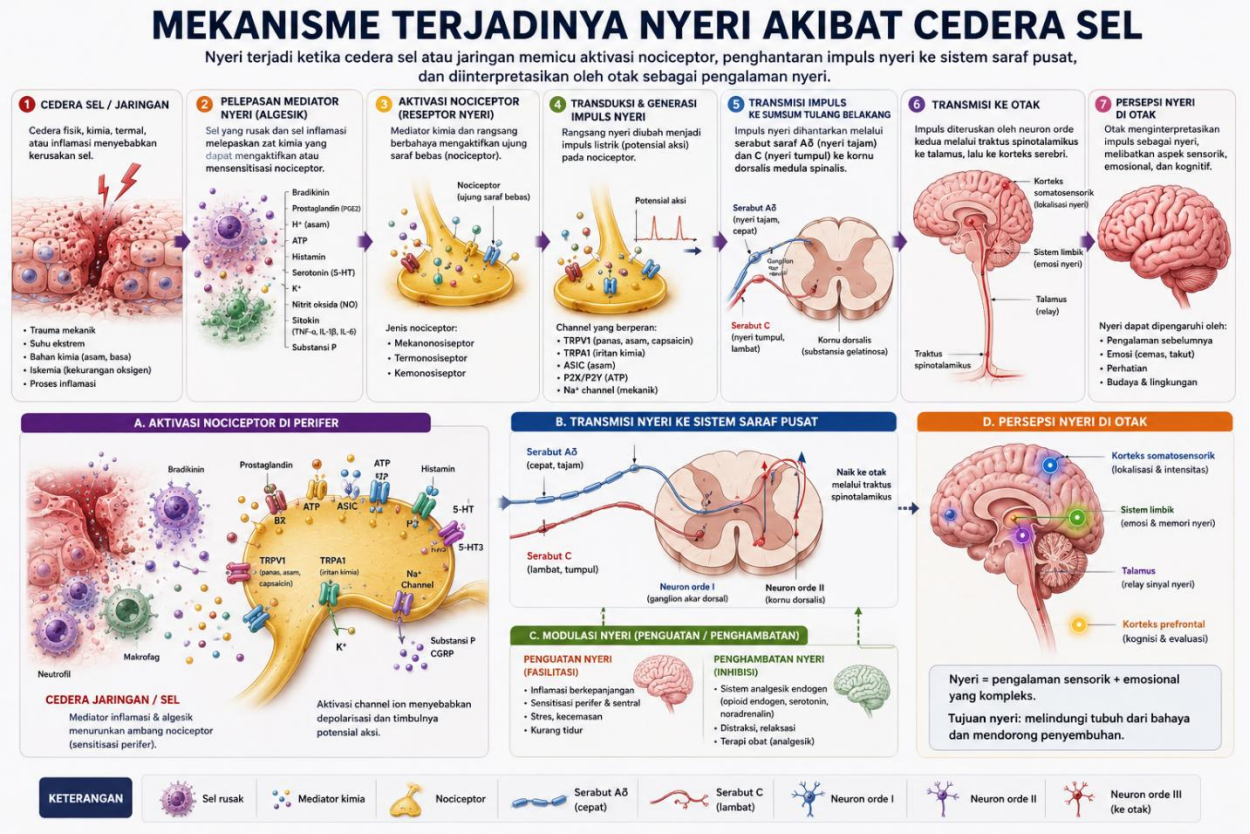
Pada inflamasi berat, pelepasan sitokin yang berlebihan dapat menyebabkan respons inflamasi sistemik dan kerusakan jaringan luas.

d. Komplemen Dasar

Sistem komplemen merupakan kelompok protein plasma yang membantu pertahanan tubuh melalui:

1) opsonisasi mikroorganisme,
2) aktivasi leukosit,
3) peningkatan permeabilitas vaskular,
4) dan lisis sel patogen.

Aktivasi sistem komplemen memperkuat proses inflamasi dan fagositosis.



Gambar 2.8: Mekanisme terjadinya nyeri pada cedera sel.
Sumber: Ilustrasi konseptual dibuat oleh penulis menggunakan bantuan AI generatif

4. Tanda Kardinal Inflamasi

Tanda kardinal inflamasi merupakan manifestasi klasik yang muncul akibat perubahan vaskular dan seluler selama inflamasi akut.

a. Rubor

Rubor atau kemerahan terjadi akibat vasodilatasi dan peningkatan aliran darah lokal pada area inflamasi karena vasodilatasi pembuluh darah.

b. Kalor

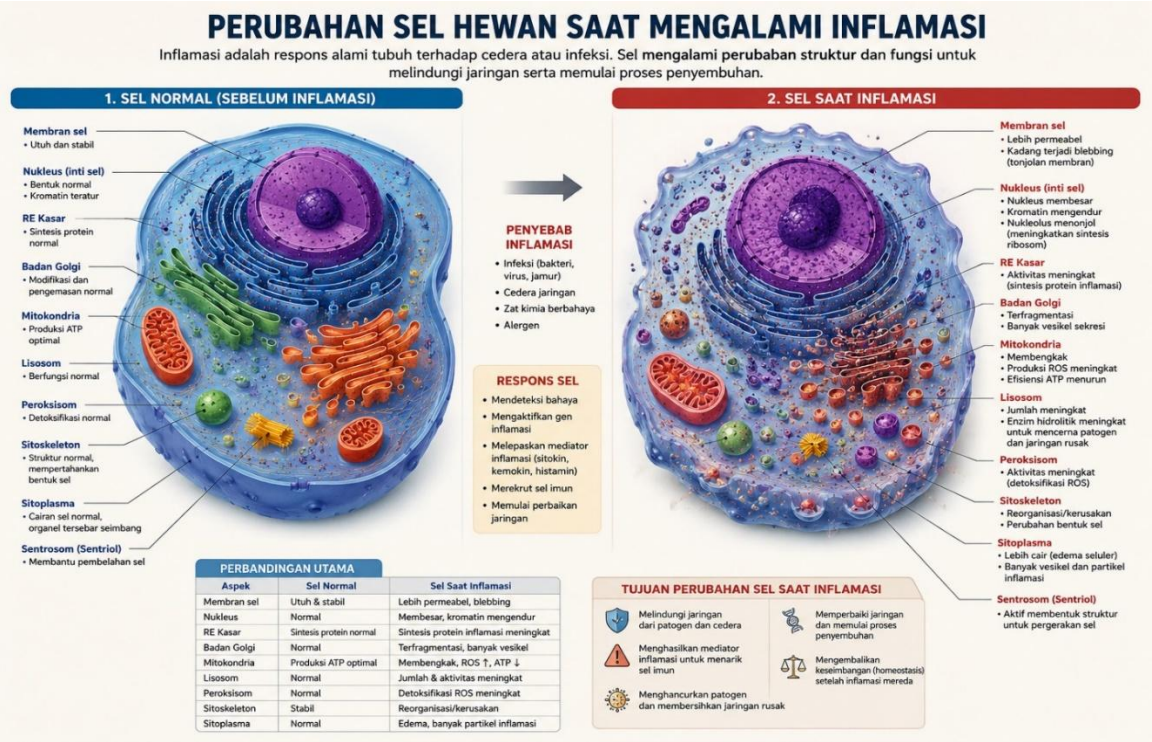
Kalor atau rasa panas disebabkan oleh peningkatan perfusi darah lokal dan aktivitas metabolik jaringan inflamasi yang meningkat.

c. Dolor

Dolor atau nyeri terjadi akibat stimulasi ujung saraf/reseptor nyeri oleh mediator inflamasi seperti prostaglandin dan bradikinin serta tekanan edema terhadap jaringan sekitar.

d. Tumor

Tumor atau pembengkakan terjadi akibat peningkatan permeabilitas vaskular yang menyebabkan akumulasi cairan di jaringan interstisial.



Gambar 2.9 Mekanisme terjadinya inflamasi
Sumber: Ilustrasi konseptual dibuat oleh penulis menggunakan bantuan AI generatif

e. Functio Laesa

Functio laesa atau gangguan fungsi terjadi akibat kombinasi nyeri, edema, dan kerusakan jaringan yang menghambat fungsi normal organ atau jaringan (Wilson, 2006).

5. Inflamasi Kronis

Inflamasi kronis merupakan proses inflamasi berkepanjangan yang berlangsung selama minggu, bulan, bahkan bertahun-tahun. Inflamasi kronis terjadi ketika penyebab cedera tidak dapat dieliminasi atau terjadi paparan berulang terhadap agen penyebab.

Inflamasi kronis ditandai oleh infiltrasi makrofag, limfosit, dan proliferasi fibroblas yang berlangsung dalam waktu lama. Berbeda dengan inflamasi akut yang dominan neutrofil, inflamasi kronis lebih banyak melibatkan destruksi jaringan dan proses fibrosis. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan fungsi organ apabila berlangsung terus-menerus (Huether & McCance, 2017).

Respon inflamasi dan imunologi yang tidak terkontrol atau terganggu dapat menyebabkan berbagai penyakit akut dan kronis. Gangguan ini muncul ketika sistem tubuh gagal mempertahankan keseimbangan antara perlindungan dan kerusakan, yang dapat mengakibatkan kerusakan jaringan atau disfungsi organ. Beberapa kondisi yang umum terjadi melibatkan disfungsi dalam respon inflamasi dan imunologi, termasuk sepsis, penyakit autoimun, dan alergi (Harahap & Marlisa, 2025)

a. Penyebab

   Beberapa penyebab inflamasi kronis meliputi:

   1) infeksi persisten,
   2) penyakit autoimun,
   3) paparan bahan toksik kronis,
   4) benda asing,
   5) dan inflamasi akut yang tidak sembuh sempurna.

   Contoh inflamasi kronis adalah tuberkulosis, rheumatoid arthritis, dan ulkus kronik.

b. Fibrosis

   Inflamasi kronis sering disertai fibrosis akibat aktivasi fibroblas dan deposisi kolagen berlebihan selama proses penyembuhan kronis. Fibrosis merupakan proses pembentukan jaringan parut namun, meskipun bertujuan memperbaiki jaringan, fibrosis dapat menyebabkan jaringan menjadi kaku dan kehilangan fungsi normalnya.

   Pada beberapa kondisi, fibrosis dapat bersifat permanen dan mengganggu fungsi jaringan secara signifikan.

c. Kerusakan Jaringan

   Sel inflamasi kronis menghasilkan berbagai enzim dan radikal bebas yang dapat merusak jaringan sehat di sekitarnya. Kerusakan jaringan yang berlangsung lama dapat menyebabkan disfungsi organ, deformitas, dan komplikasi kronis.

d. Fokus Keperawatan

   1) Pengkajian Inflamasi

      Perawat memiliki peran penting dalam mengidentifikasi tanda dan gejala inflamasi melalui pengkajian:

a) kemerahan,
b) suhu lokal,
c) edema,
d) nyeri,
e) eksudat,
f) serta gangguan fungsi jaringan.

Pengkajian juga mencakup pemeriksaan tanda vital dan pemantauan manifestasi inflamasi sistemik seperti demam dan leukositosis.

2) Monitoring Nyeri dan Edema

Perawat perlu mengevaluasi: Perawat perlu memantau perkembangan tanda inflamasi untuk mendeteksi perburukan kondisi pasien, seperti peningkatan edema, nyeri berat, demam, atau perubahan perfusi jaringan. Pengkajian inflamasi yang tepat membantu menentukan efektivitas terapi dan mencegah komplikasi kerusakan jaringan lebih lanjut. Nyeri dan edema merupakan manifestasi utama inflamasi yang perlu dimonitor secara berkala.

a) intensitas nyeri,
b) lokasi nyeri,
c) luas edema,
d) perubahan warna jaringan,
e) dan perkembangan proses penyembuhan.

Monitoring yang adekuat membantu deteksi dini komplikasi seperti infeksi, nekrosis jaringan, atau gangguan perfusi.

Dengan demikian, inflamasi merupakan respons protektif penting dalam mempertahankan integritas jaringan terhadap berbagai bentuk cedera. Respons inflamasi melibatkan interaksi kompleks antara perubahan vaskular, mediator kimia, dan sel imun yang bertujuan mengeliminasi agen penyebab kerusakan serta memulai proses penyembuhan. Namun, inflamasi yang berlebihan atau berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan gangguan fungsi organ.

D. Infeksi dan Respons Tubuh

Infeksi merupakan keadaan ketika mikroorganisme patogen berhasil masuk, berkembang biak, dan menimbulkan gangguan pada jaringan tubuh. Agen infeksi dapat menyebabkan kerusakan sel secara langsung melalui invasi dan produksi toksin maupun secara tidak langsung melalui aktivasi respons inflamasi dan imun

tubuh. Infeksi menjadi salah satu penyebab utama cedera jaringan, gangguan fungsi organ, serta peningkatan morbiditas dan mortalitas pada pelayanan kesehatan (Wilson, 2006).

Tidak semua keberadaan mikroorganisme pada tubuh menyebabkan penyakit. Mikroorganisme dapat berada pada tubuh sebagai kolonisasi tanpa menimbulkan kerusakan jaringan. Infeksi terjadi ketika mikroorganisme berhasil menembus pertahanan tubuh, berkembang biak, dan menimbulkan respons patologis pada hospes.

Tubuh manusia memiliki berbagai mekanisme pertahanan untuk mencegah masuk dan berkembangnya mikroorganisme. Pertahanan tersebut meliputi sawar fisik seperti kulit dan mukosa, mekanisme fagositosis, inflamasi, serta sistem imun. Akan tetapi, apabila pertahanan tubuh terganggu atau jumlah patogen terlalu besar, maka infeksi dapat berkembang dan menyebabkan kerusakan jaringan yang lebih luas (Huether & McCance, 2017).

1. Konsep Dasar Infeksi

a. Agen Infeksi

Agen infeksi adalah mikroorganisme yang mampu menyebabkan penyakit pada hospes. Agen infeksi utama meliputi:

1) bakteri,
2) virus,
3) jamur,
4) parasit.

Masing-masing mikroorganisme memiliki mekanisme patogenitas yang berbeda. Bakteri dapat menghasilkan toksin dan memicu inflamasi purulen, virus berkembang biak di dalam sel hospes dan menyebabkan kerusakan seluler, sedangkan jamur dan parasit sering menyebabkan infeksi oportunistik pada individu dengan gangguan imun (Wilson, 2006). Beberapa mikroorganisme bersifat oportunistik, yaitu hanya menimbulkan infeksi ketika sistem imun tubuh mengalami gangguan. Kondisi ini sering ditemukan pada pasien dengan diabetes melitus, HIV/AIDS, penggunaan kortikosteroid jangka panjang, maupun pasien yang menjalani kemoterapi. Keberhasilan agen infeksi dalam menimbulkan penyakit dipengaruhi oleh:

1) kemampuan adhesi,
2) daya invasi,
3) kemampuan menghindari sistem imun,
4) serta virulensi mikroorganisme.

b. Rantai Infeksi

Rantai infeksi merupakan proses penularan mikroorganisme dari sumber infeksi menuju hospes rentan. Rantai infeksi terdiri atas:

1) agen infeksi,
2) reservoir,
3) portal keluar,
4) cara transmisi,
5) portal masuk,
6) hospes rentan.

Pemutusan salah satu mata rantai infeksi dapat mencegah terjadinya penularan penyakit. Oleh karena itu, prinsip pencegahan infeksi dalam praktik keperawatan berfokus pada pengendalian rantai infeksi melalui kebersihan tangan, teknik aseptik, penggunaan alat pelindung diri, dan isolasi pasien bila diperlukan.

c. Cara Transmisi

Mikroorganisme dapat ditularkan melalui berbagai cara, antara lain:

1) kontak langsung,
2) kontak tidak langsung,
3) droplet,
4) airborne,
5) makanan dan minuman,
6) darah,
7) maupun vektor.

Transmisi droplet terjadi melalui percikan cairan saluran napas berukuran besar yang menyebar dalam jarak dekat, sedangkan transmisi airborne melibatkan partikel sangat kecil yang dapat bertahan di udara lebih lama dan menyebar lebih jauh.

Transmisi kontak merupakan cara penularan yang paling sering terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Infeksi nosokomial dapat muncul akibat transmisi mikroorganisme melalui tangan petugas kesehatan, alat medis yang terkontaminasi, maupun lingkungan perawatan pasien.

2. Respons Tubuh terhadap Infeksi

Ketika mikroorganisme berhasil masuk ke dalam tubuh, sistem pertahanan tubuh akan segera memberikan respons untuk membatasi penyebaran patogen dan mempertahankan integritas jaringan. Respons tersebut melibatkan inflamasi, aktivasi sistem imun, perubahan suhu tubuh, dan peningkatan produksi leukosit.

Respons awal tubuh terhadap infeksi terutama melibatkan sistem imun bawaan (innate immunity) yang bekerja secara cepat dan nonspesifik. Sistem ini mencakup sawar fisik, fagositosis, inflamasi, serta aktivasi protein plasma untuk membatasi penyebaran mikroorganisme (Ganong, 2012).

a. Aktivasi Inflamasi

Masuknya mikroorganisme akan memicu pelepasan mediator inflamasi dan aktivasi sel imun seperti neutrofil dan makrofag. Respons inflamasi membantu:

1) meningkatkan aliran darah,
2) meningkatkan permeabilitas kapiler,
3) merekrut leukosit,
4) serta memfasilitasi fagositosis patogen.

Mediator inflamasi dan produk mikroorganisme juga memicu kemotaksis, yaitu pergerakan leukosit menuju area infeksi mengikuti gradien zat kimia tertentu.

Neutrofil menjadi sel dominan pada fase awal infeksi akut, sedangkan makrofag berperan dalam fagositosis lanjutan dan aktivasi respons imun adaptif (Wilson, 2006).

Inflamasi lokal membantu membatasi penyebaran mikroorganisme, namun respons inflamasi yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan jaringan sehat di sekitarnya.

b. Demam

Demam merupakan peningkatan suhu tubuh akibat respons terhadap infeksi. Mikroorganisme dan mediator inflamasi seperti interleukin-1 dan tumor necrosis factor (TNF) memengaruhi pusat pengatur suhu di hipotalamus sehingga suhu tubuh meningkat.

Mediator inflamasi seperti interleukin-1, interleukin-6, dan TNF menstimulasi pembentukan prostaglandin E2 di hipotalamus. Prostaglandin tersebut meningkatkan set point suhu tubuh sehingga tubuh menghasilkan dan mempertahankan suhu yang lebih tinggi (Price & Wilson, 2012)

Demam memiliki fungsi protektif karena:

1) menghambat pertumbuhan mikroorganisme,
2) meningkatkan aktivitas leukosit,
3) dan mempercepat respons imun.

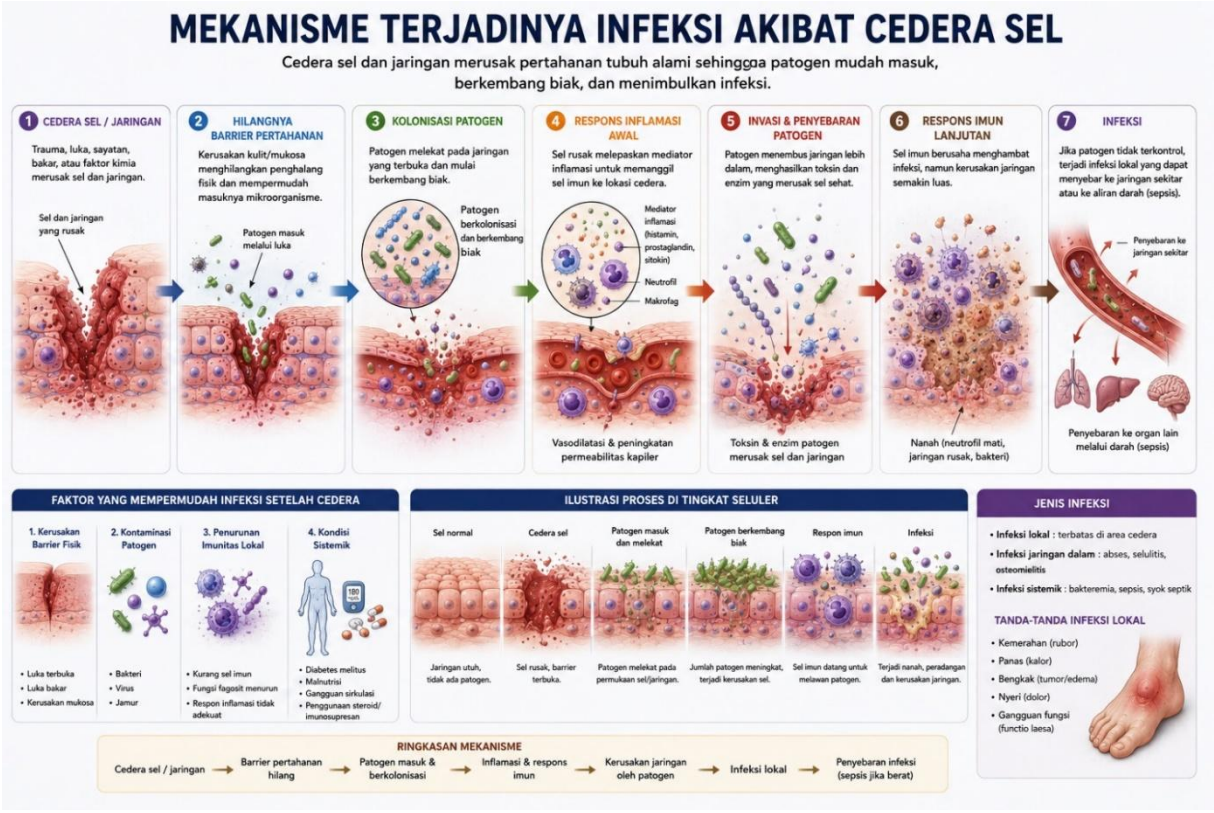
Ketika set point suhu tubuh meningkat, tubuh akan mengurangi kehilangan panas dan meningkatkan produksi panas melalui vasokonstriksi perifer serta menggigil.

Namun, demam yang terlalu tinggi dapat meningkatkan kebutuhan metabolik tubuh dan memperburuk kondisi pasien, terutama pada anak, lansia, dan pasien dengan penyakit kronis.

c. Leukositosis

Leukositosis adalah peningkatan jumlah leukosit dalam darah sebagai respons terhadap infeksi atau inflamasi. Peningkatan leukosit terjadi karena stimulasi sumsum tulang untuk menghasilkan dan melepaskan leukosit lebih banyak ke sirkulasi. Pada infeksi bakteri berat dapat ditemukan peningkatan neutrofil muda (band neutrophil) dalam darah yang dikenal sebagai pergeseran ke kiri (*shift to the left*), menandakan peningkatan aktivitas sumsum tulang dalam memproduksi leukosit.

Pada infeksi bakteri akut biasanya ditemukan peningkatan neutrofil, sedangkan infeksi virus lebih sering disertai peningkatan limfosit. Pemeriksaan leukosit menjadi salah satu indikator penting dalam pemantauan perkembangan infeksi (Price & Wilson, 2012).



Gambar 2.10 Mekanisme terjadinya infeksi akibat cedera sel.
Sumber: Ilustrasi konseptual dibuat oleh penulis menggunakan bantuan AI generative

Gambar 2.10 menunjukkan mekanisme terjadinya infeksi akibat cedera sel. Kerusakan jaringan menyebabkan hilangnya sawar pertahanan tubuh sehingga mikroorganisme lebih mudah masuk dan berkembang biak. Aktivasi inflamasi memicu migrasi leukosit dan pelepasan mediator inflamasi untuk mengendalikan infeksi. Namun, apabila respons imun tidak mampu mengeliminasi patogen, maka dapat terjadi penyebaran infeksi dan kerusakan jaringan lebih lanjut.

3. Faktor Risiko Infeksi

Kerentanan seseorang terhadap infeksi dipengaruhi oleh kondisi yang menyebabkan penurunan mekanisme pertahanan tubuh.

a. Nutrisi Buruk

Malnutrisi menyebabkan penurunan fungsi sistem imun, gangguan sintesis protein, dan perlambatan regenerasi jaringan. Kekurangan protein, vitamin, dan mineral dapat menurunkan kemampuan tubuh melawan infeksi serta memperlambat penyembuhan luka. Gangguan perfusi perifer pada diabetes juga menyebabkan distribusi oksigen dan nutrisi ke jaringan menurun sehingga kemampuan pertahanan lokal terhadap infeksi menjadi terganggu.

b. Diabetes

Diabetes melitus meningkatkan risiko infeksi akibat:

1) gangguan sirkulasi,
2) hiperglikemia,
3) penurunan fungsi neutrofil,
4) dan gangguan penyembuhan luka.

Gangguan perfusi perifer pada diabetes juga menyebabkan distribusi oksigen dan nutrisi ke jaringan menurun sehingga kemampuan pertahanan lokal terhadap infeksi menjadi terganggu.

Kadar glukosa darah yang tinggi juga mendukung pertumbuhan mikroorganisme sehingga pasien diabetes lebih rentan mengalami infeksi kronik dan ulkus diabetikum.

c. Imobilisasi

Imobilisasi berkepanjangan menyebabkan penurunan ventilasi paru, gangguan sirkulasi, serta peningkatan risiko luka tekan. Kondisi ini mempermudah terjadinya pneumonia, infeksi saluran kemih, dan infeksi luka tekan. Stasis sekret pada paru akibat ventilasi yang tidak adekuat mempermudah kolonisasi mikroorganisme dan meningkatkan risiko pneumonia.

d. Gangguan Imun Dasar

Gangguan sistem imun, baik bawaan maupun didapat, menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami infeksi oportunistik. Pasien dengan penyakit kronis, penggunaan kortikosteroid jangka panjang, kemoterapi, atau HIV/AIDS memiliki risiko infeksi yang lebih tinggi.

4. Manifestasi Klinis Infeksi

Manifestasi infeksi dapat bersifat lokal maupun sistemik tergantung jenis mikroorganisme, lokasi infeksi, dan respons tubuh pasien.

a. Manifestasi Lokal

Manifestasi lokal terjadi pada area yang mengalami infeksi dan biasanya disertai tanda inflamasi, seperti:

1) kemerahan,
2) nyeri,
3) pembengkakan,
4) peningkatan suhu lokal,
5) eksudat atau pus,
6) dan gangguan fungsi jaringan.

Pus atau nanah terbentuk dari akumulasi neutrofil mati, debris jaringan, dan mikroorganisme pada area infeksi. Contoh manifestasi lokal adalah luka bernanah, abses, selulitis, dan inflamasi pada luka operasi.

b. Manifestasi Sistemik

Apabila infeksi menyebar atau respons inflamasi menjadi lebih luas, maka akan muncul manifestasi sistemik seperti:

1) demam,
2) menggigil,
3) malaise,
4) leukositosis,
5) takikardia,
6) takipnea,
7) dan penurunan tekanan darah.

Pada infeksi berat, vasodilatasi sistemik dan peningkatan permeabilitas vaskular dapat menyebabkan penurunan perfusi jaringan serta gangguan oksigenasi organ. Pada kondisi berat, infeksi dapat berkembang menjadi sepsis yang menyebabkan gangguan perfusi jaringan dan disfungsi multi organ.

c. Integrasi Klinis (Hubungan Inflamasi dan Infeksi terhadap Kerusakan Jaringan)

Infeksi dan inflamasi memiliki hubungan yang sangat erat dalam proses kerusakan jaringan. Mikroorganisme menyebabkan cedera sel secara langsung melalui invasi dan toksin, sedangkan respons inflamasi tubuh dapat memperberat kerusakan jaringan akibat pelepasan enzim proteolitik, mediator inflamasi, dan radikal bebas (Wilson, 2006). Kerusakan jaringan akibat respons inflamasi yang berlebihan dikenal sebagai collateral tissue injury.

Pada infeksi akut, inflamasi membantu membatasi penyebaran mikroorganisme dan membersihkan jaringan yang rusak. Akan tetapi, inflamasi yang berkepanjangan dapat menyebabkan edema, nekrosis, fibrosis, dan gangguan fungsi organ.

Dalam praktik keperawatan, pemahaman hubungan antara infeksi dan inflamasi penting untuk:

1) melakukan deteksi dini infeksi,
2) memantau tanda inflamasi,
3) mencegah penyebaran infeksi,
4) mengevaluasi perfusi jaringan,
5) serta menentukan prioritas intervensi keperawatan secara tepat.

Pengkajian keperawatan pada pasien infeksi meliputi:

1) suhu tubuh,
2) status hemodinamik,
3) kondisi luka,
4) warna dan jumlah eksudat,
5) hasil laboratorium,
6) serta tanda-tanda gangguan perfusi dan oksigenasi jaringan.

Dengan demikian, infeksi merupakan proses interaksi kompleks antara mikroorganisme dan mekanisme pertahanan tubuh. Respons inflamasi dan imun berperan penting dalam mengendalikan infeksi, namun juga dapat menyebabkan kerusakan jaringan apabila berlangsung berlebihan. Pemahaman mengenai mekanisme infeksi penting dalam mendukung deteksi dini, pencegahan komplikasi, dan penentuan intervensi keperawatan yang tepat.

E. Penyembuhan Luka

Penyembuhan luka merupakan proses biologis kompleks yang terjadi sebagai respons tubuh terhadap kerusakan jaringan. Proses ini bertujuan

mengembalikan integritas anatomi dan fungsi jaringan setelah terjadi cedera. Penyembuhan luka melibatkan interaksi antara sel inflamasi, mediator kimia, faktor pertumbuhan, pembuluh darah, matriks ekstraseluler, dan jaringan ikat (Price & Wilson, 2012; Saputra et al., 2024).

Proses penyembuhan dimulai segera setelah terjadi cedera dan berlangsung melalui beberapa fase yang saling berhubungan. Keberhasilan penyembuhan luka dipengaruhi oleh kondisi lokal luka maupun kondisi sistemik pasien. Gangguan pada salah satu tahapan penyembuhan dapat menyebabkan keterlambatan penyembuhan, infeksi, atau pembentukan jaringan parut abnormal (Huether & McCance, 2017).

Fase-fase penyembuhan luka tidak berlangsung secara terpisah, melainkan saling tumpang tindih dan berinteraksi satu sama lain. Keberhasilan setiap fase sangat dipengaruhi oleh keseimbangan respons inflamasi, perfusi jaringan, oksigenasi, serta kondisi sistemik pasien (Robbins and Cotran, 2021).

1. Konsep Dasar Penyembuhan

Penyembuhan jaringan berlangsung melalui dua mekanisme utama, yaitu regenerasi dan fibrosis.

a. Regenerasi

Regenerasi adalah proses penggantian sel yang rusak dengan sel baru yang memiliki struktur dan fungsi sama seperti jaringan asli. Regenerasi terjadi terutama pada jaringan yang memiliki kemampuan proliferasi tinggi, seperti epitel kulit, mukosa gastrointestinal, dan sel hati tertentu (Price & Wilson, 2012).

Keberhasilan regenerasi dipengaruhi oleh:

1) kemampuan sel membelah,
2) integritas matriks ekstraseluler,
3) suplai darah,
4) dan eliminasi penyebab cedera.

Apabila kerusakan jaringan ringan dan struktur dasar jaringan masih utuh, maka regenerasi dapat berlangsung optimal sehingga fungsi jaringan kembali normal. Kemampuan regenerasi berbeda pada setiap jenis jaringan. Jaringan epitel memiliki kemampuan regenerasi tinggi, sedangkan jaringan permanen seperti neuron dan otot jantung memiliki kemampuan regenerasi sangat terbatas sehingga kerusakan jaringan lebih sering berakhir dengan fibrosis (Robbins and Cotran, 2021).

b. Fibrosis

Fibrosis adalah proses pembentukan jaringan ikat atau jaringan parut sebagai respons terhadap kerusakan jaringan yang luas atau permanen.

Fibrosis terjadi ketika regenerasi tidak mampu menggantikan jaringan yang rusak secara sempurna.

Pada proses fibrosis, fibroblas menghasilkan kolagen dan matriks ekstraseluler untuk menutup area cedera. Meskipun membantu mempertahankan kontinuitas jaringan, fibrosis dapat menyebabkan penurunan elastisitas dan gangguan fungsi organ apabila terjadi secara berlebihan (Wilson, 2006).

Selama proses fibrosis terbentuk jaringan granulasi yang terdiri atas fibroblas, pembuluh darah baru, sel inflamasi, dan matriks ekstraseluler. Jaringan granulasi menjadi dasar pembentukan jaringan parut pada proses penyembuhan luka.

2. Jenis Penyembuhan Luka

Penyembuhan luka dapat dibedakan menjadi penyembuhan primer, sekunder, dan tersier berdasarkan kondisi luka dan proses penutupannya.

a. Primer

Penyembuhan primer terjadi pada luka dengan tepi luka yang bersih dan dapat dipertemukan secara langsung, seperti luka insisi operasi. Pada penyembuhan primer, kehilangan jaringan minimal sehingga pembentukan jaringan granulasi dan jaringan parut relatif sedikit.

Penyembuhan berlangsung lebih cepat dan risiko infeksi lebih rendah dibanding penyembuhan sekunder.

b. Sekunder

Penyembuhan sekunder terjadi pada luka dengan kehilangan jaringan luas, luka terbuka, atau luka terinfeksi sehingga tepi luka tidak dapat dipertemukan secara langsung. Penyembuhan berlangsung melalui pembentukan jaringan granulasi, kontraksi luka, dan deposisi kolagen yang lebih besar.

Kontraksi luka terjadi akibat aktivitas miofibroblas yang menarik tepi luka sehingga ukuran luka secara bertahap mengecil.

Contoh luka yang mengalami penyembuhan sekunder adalah ulkus dekubitus dan luka traumatik luas.

c. Tersier

Penyembuhan tersier atau delayed primary closure merupakan kombinasi penyembuhan primer dan sekunder. Luka awalnya dibiarkan terbuka untuk mengurangi risiko infeksi, kemudian ditutup setelah kondisi luka membaik dan kontaminasi berkurang.

Metode ini sering digunakan pada luka terkontaminasi atau luka dengan risiko infeksi tinggi.

3. Fase Penyembuhan Luka

Penyembuhan luka berlangsung melalui empat fase utama yang saling tumpang tindih, yaitu hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan remodeling.

a. Hemostasis

Fase hemostasis terjadi segera setelah cedera untuk menghentikan perdarahan. Pada fase ini terjadi:

1) vasokonstriksi pembuluh darah,
2) aktivasi trombosit,
3) pembentukan bekuan fibrin.

Bekuan darah membantu menghentikan perdarahan dan menjadi kerangka awal bagi migrasi sel inflamasi serta proses penyembuhan berikutnya (Price & Wilson, 2012; Saputra et al., 2024). Selain menghentikan perdarahan, trombosit yang teraktivasi juga melepaskan *growth factor* seperti *platelet-derived growth factor (PDGF)* dan *transforming growth factor beta (TGF-β)* yang berperan merangsang migrasi sel inflamasi, proliferasi fibroblas, dan pembentukan jaringan baru.

b. Inflamasi

Fase inflamasi berlangsung beberapa hari setelah cedera dan ditandai oleh migrasi neutrofil dan makrofag menuju area luka. Sel inflamasi berfungsi:

1) membersihkan jaringan nekrotik,
2) menghancurkan mikroorganisme,
3) serta melepaskan mediator inflamasi dan faktor pertumbuhan.

Neutrofil mendominasi fase awal inflamasi untuk melakukan fagositosis mikroorganisme dan debris jaringan. Selanjutnya makrofag mengambil peran utama dalam membersihkan jaringan nekrotik serta mengatur proses penyembuhan melalui pelepasan sitokin dan *growth factor*.

Pada fase ini biasanya muncul tanda inflamasi seperti:

1) kemerahan,
2) panas,
3) nyeri,
4) dan edema.

Inflamasi yang adekuat penting untuk mempersiapkan proses penyembuhan, namun inflamasi berlebihan dapat memperlambat perbaikan jaringan.

c. Proliferasi

Fase proliferasi ditandai oleh:

1) pembentukan jaringan granulasi,
2) angiogenesis,
3) proliferasi fibroblas,
4) sintesis kolagen,
5) dan epitelisasi luka.

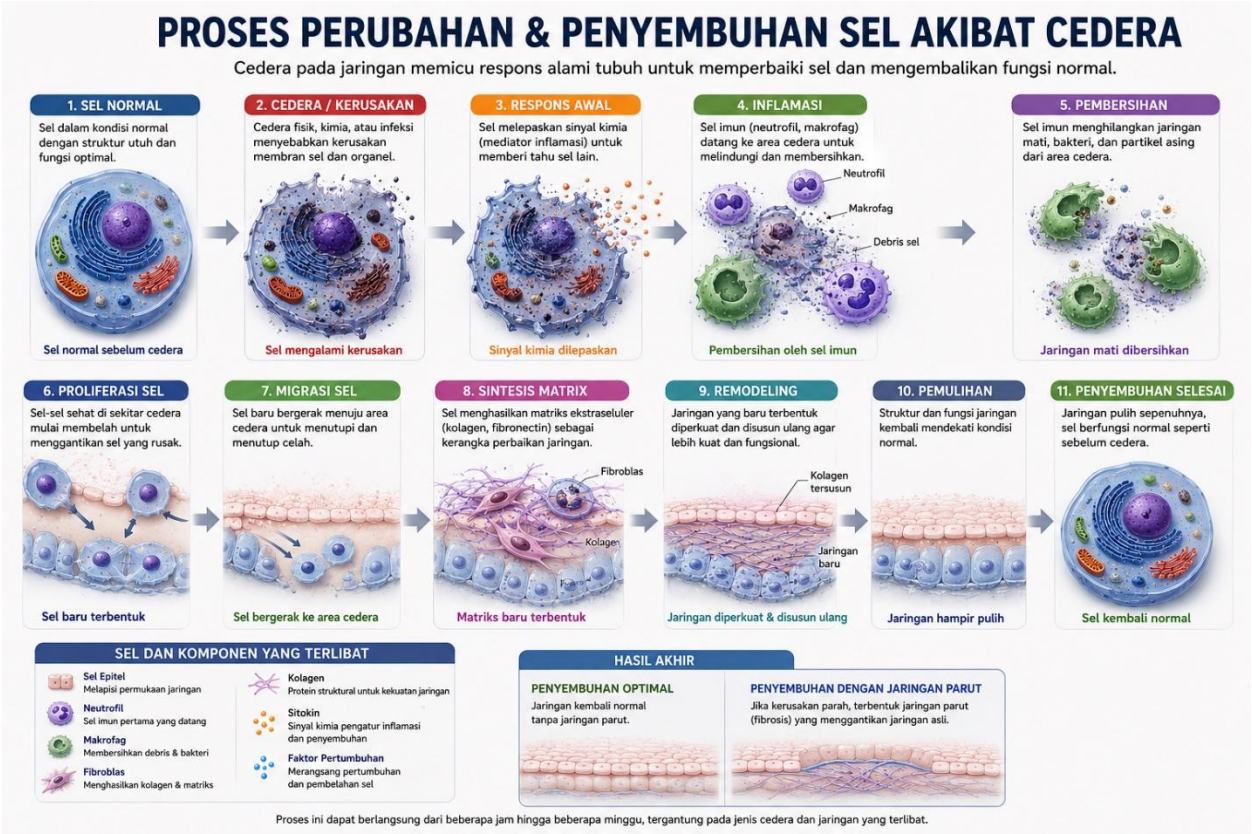
Fibroblas menghasilkan kolagen untuk memperkuat jaringan, sedangkan pembentukan kapiler baru membantu meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke area luka. Pembentukan pembuluh darah baru (angiogenesis) penting untuk menyediakan oksigen dan nutrisi bagi jaringan yang sedang mengalami perbaikan. Kapiler baru menyebabkan jaringan granulasi tampak merah dan mudah berdarah. Pada fase ini ukuran luka mulai mengecil akibat kontraksi luka.

d. Remodeling

Fase remodeling merupakan tahap akhir penyembuhan luka yang dapat berlangsung selama berbulan-bulan hingga lebih dari satu tahun. Pada fase ini terjadi reorganisasi serabut kolagen dan peningkatan kekuatan jaringan parut.

Pada fase remodeling terjadi reorganisasi dan maturasi serabut kolagen. Kolagen tipe III yang terbentuk pada fase awal secara bertahap digantikan oleh kolagen tipe I yang memiliki kekuatan tarik lebih tinggi.

Meskipun kekuatan luka meningkat secara bertahap, jaringan parut tidak akan mencapai kekuatan penuh seperti jaringan normal sebelum cedera (Huether & McCance, 2017)



Gambar 2.11: Mekanisme perubahan dan penyembuhan sel.

Sumber: Ilustrasi konseptual dibuat oleh penulis menggunakan bantuan AI generatif

Gambar 2.11 menunjukkan tahapan penyembuhan luka yang meliputi fase hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Setiap fase berlangsung secara saling tumpang tindih dan melibatkan interaksi antara sel inflamasi, fibroblas, pembuluh darah, mediator kimia, dan matriks ekstraseluler untuk memperbaiki jaringan yang mengalami cedera.

4. Faktor yang Mempengaruhi Penyembuhan

Berbagai faktor dapat memengaruhi kecepatan dan kualitas penyembuhan luka.

a. Nutrisi

Nutrisi yang adekuat sangat penting dalam sintesis kolagen, proliferasi sel, dan respons imun. Kekurangan protein, vitamin C, zinc, dan kalori dapat memperlambat penyembuhan luka. Protein diperlukan dalam sintesis kolagen dan proliferasi sel, sedangkan vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen dan fungsi sistem imun.

b. Oksigenasi

Oksigen diperlukan untuk:

1) produksi ATP,

2) sintesis kolagen,
3) aktivitas leukosit,
4) dan angiogenesis.

Hipoksia jaringan menyebabkan gangguan metabolisme sel dan memperlambat proses penyembuhan. Hipoksia jaringan juga menurunkan kemampuan leukosit melakukan fagositosis sehingga meningkatkan risiko infeksi luka.

c. Infeksi

Infeksi memperpanjang fase inflamasi dan meningkatkan kerusakan jaringan. Mikroorganisme serta toksin yang dihasilkan dapat menghambat pembentukan jaringan baru dan meningkatkan risiko nekrosis jaringan.

d. Perfusi

Perfusi yang adekuat diperlukan untuk membawa oksigen, nutrisi, dan sel imun ke area luka. Gangguan sirkulasi menyebabkan penurunan suplai darah dan memperlambat regenerasi jaringan. Gangguan perfusi sering ditemukan pada pasien dengan penyakit vaskular perifer, syok, dan diabetes melitus sehingga penyembuhan luka berlangsung lebih lambat.

e. Diabetes

Diabetes melitus menyebabkan gangguan penyembuhan melalui:

1) hiperglikemia,
2) gangguan perfusi,
3) neuropati,
4) dan penurunan fungsi leukosit.

Neuropati diabetik menyebabkan penurunan sensasi protektif sehingga luka sering tidak disadari dan berkembang menjadi ulkus kronik.

Pasien diabetes memiliki risiko tinggi mengalami ulkus kronik dan infeksi luka.

5. Gangguan Penyembuhan Luka

Gangguan penyembuhan luka terjadi ketika proses penyembuhan tidak berlangsung normal sehingga menyebabkan keterlambatan perbaikan jaringan atau komplikasi lain.

a. Dehisensi

Dehisensi adalah terbukanya kembali luka yang sebelumnya telah dijahit atau menutup. Kondisi ini dapat disebabkan oleh:

1) infeksi,
2) peningkatan tekanan luka,
3) nutrisi buruk,

4) atau gangguan sintesis kolagen.

Dehisensi meningkatkan risiko perdarahan dan infeksi lebih lanjut.

b. Ulkus Kronik

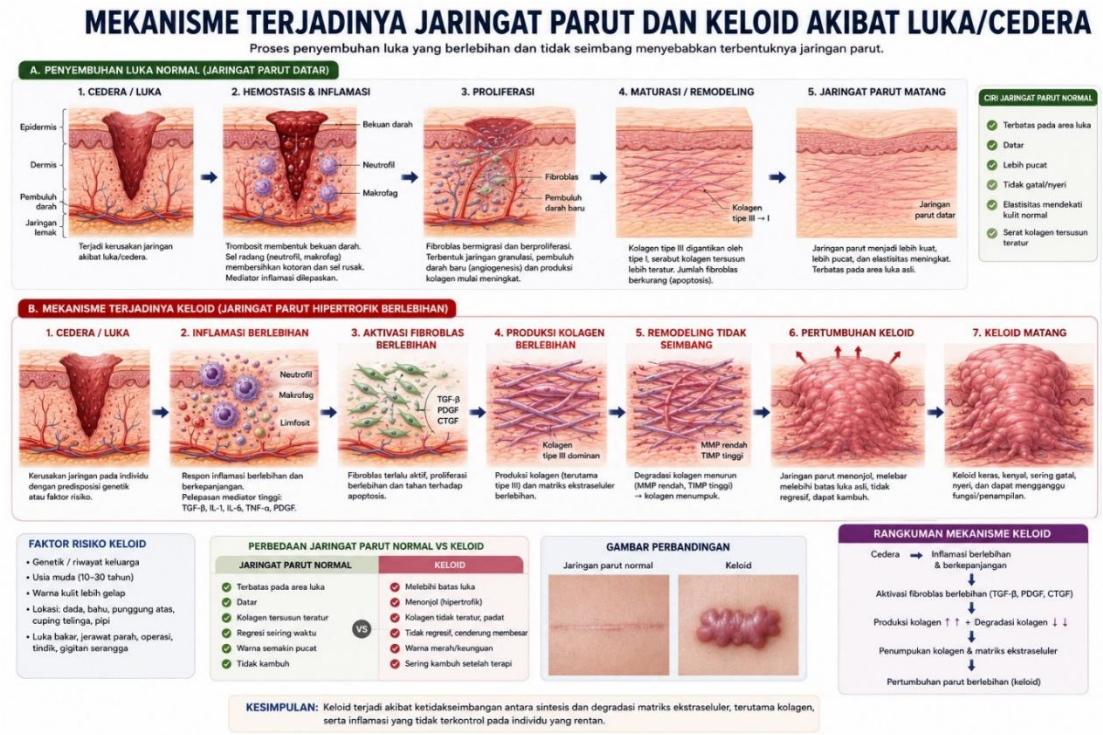
Ulkus kronik merupakan luka yang gagal sembuh dalam waktu lama akibat gangguan perfusi, diabetes, tekanan berkepanjangan, atau infeksi persisten. Contoh ulkus kronik:

1) ulkus diabetikum,
2) ulkus vena,
3) ulkus arteri,
4) luka tekan.

Inflamasi kronis, hipoksia jaringan, dan kolonisasi mikroorganisme menyebabkan luka kronik sulit memasuki fase proliferasi dan remodeling secara optimal.

c. Keloid

Keloid adalah pembentukan jaringan parut berlebihan akibat produksi kolagen yang berlebihan selama fase remodeling. Jaringan parut tumbuh melebihi batas luka asli dan dapat menimbulkan gangguan kosmetik maupun ketidaknyamanan. Berbeda dengan jaringan parut hipertrofik yang tetap berada dalam batas luka asli, keloid tumbuh melebihi batas luka dan dapat terus berkembang meskipun proses penyembuhan telah selesai.



Gambar 2.12: Mekanisme terjadinya jaringan parut

Sumber: Ilustrasi konseptual dibuat oleh penulismenggunakan bantuan AI generative

d. Fokus Keperawatan

1) Pengkajian Luka

Perawat perlu melakukan pengkajian luka secara menyeluruh meliputi:

a) lokasi luka,
b) ukuran luka,
c) kedalaman luka,
d) warna jaringan,
e) jumlah eksudat,
f) bau luka,
g) kondisi sekitar luka,
h) dan tanda infeksi.

Pengkajian juga mencakup evaluasi nyeri, perfusi jaringan, dan faktor risiko yang memengaruhi penyembuhan. Pengkajian luka secara serial penting dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan penyembuhan dan mendeteksi komplikasi secara dini.

2) Pencegahan Infeksi

Pencegahan infeksi merupakan bagian penting dalam perawatan luka. Tindakan keperawatan meliputi:

a) teknik aseptik,
b) kebersihan tangan,
c) perawatan balutan,
d) pengelolaan eksudat,
e) dan monitoring tanda infeksi.

Perawatan luka yang adekuat membantu mempertahankan kelembapan optimal luka dan mencegah kontaminasi mikroorganisme.

Deteksi dini infeksi membantu mencegah komplikasi seperti nekrosis jaringan dan sepsis.

3) Edukasi Perawatan Luka

Perawat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai:

a) perawatan luka yang benar,
b) nutrisi adekuat,
c) kontrol kadar glukosa darah,
d) mobilisasi,
e) kepatuhan pengobatan,
f) dan tanda bahaya infeksi.

Edukasi yang baik membantu meningkatkan kepatuhan pasien dan mempercepat proses penyembuhan luka.

Dengan demikian, penyembuhan luka merupakan proses biologis kompleks yang melibatkan respons inflamasi, proliferasi sel, angiogenesis, dan remodeling jaringan. Keberhasilan penyembuhan dipengaruhi oleh kondisi lokal maupun sistemik pasien. Pemahaman mengenai mekanisme penyembuhan luka penting dalam mendukung pengkajian, pencegahan komplikasi, dan intervensi keperawatan yang tepat.

F. Asesmen

1. Tujuan Asesmen

Setelah mengikuti pembelajaran Bab 2, mahasiswa mampu:

a. Mengidentifikasi mekanisme cedera sel dan bentuk adaptasi maupun kematian sel.
b. Menjelaskan hubungan antara inflamasi, infeksi, dan penyembuhan luka.
c. Mengaitkan patogenesis dengan manifestasi klinis pasien.
d. Menentukan prioritas masalah fisiologis berdasarkan mekanisme patofisiologi.
e. Mengintegrasikan perubahan seluler dengan kondisi klinis pada kasus sederhana.

2. Asesmen Formatif

a. Quiz Konsep Dasar

Bentuk

1) Pilihan ganda dan short answer.

Tujuan

2) Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai:
   a) homeostasis sel,
   b) adaptasi sel,
   c) cedera reversibel dan irreversibel,
   d) inflamasi,
   e) infeksi,
   f) dan penyembuhan luka.

Contoh Soal:

Pilihan Ganda

1. Pembengkakan sel pada cedera reversibel terutama disebabkan oleh:
   A. peningkatan sintesis DNA
   B. aktivasi fibroblas
   C. kegagalan pompa natrium-kalium
   D. peningkatan fagositosis
   E. peningkatan produksi kolagen
   Kunci: C
2. Sel yang dominan pada fase awal inflamasi akut adalah:
   A. limfosit B. eosinofil C. fibroblas D. neutrofil E. trombosit
   Kunci: D
3. Penyembuhan luka sekunder umumnya terjadi pada:
   A. luka insisi bersih
   B. luka operasi steril
   C. luka dengan kehilangan jaringan luas
   D. luka superfisial kecil
   E. luka tanpa inflamasi
   Kunci: C

Short Answer

1. Jelaskan hubungan hipoksia dengan pembengkakan sel.
2. Mengapa inflamasi menyebabkan edema?
3. Jelaskan perbedaan utama nekrosis dan apoptosis.

Tugas Individu: Pathway Patofisiologi

Instruksi

Buat pathway patofisiologi berdasarkan kasus berikut:

"Pasien mengalami luka tekan akibat tirah baring lama dan muncul kemerahan, edema, nyeri, serta jaringan nekrotik pada daerah sakrum."

Mahasiswa diminta menjelaskan:

1. Etiologi
2. Gangguan perfusi
3. Hipoksia jaringan
4. Cedera sel
5. Inflamasi
6. Manifestasi klinis
7. Risiko infeksi
8. Gangguan penyembuhan luka

Output:
Diagram pathway + penjelasan singkat maksimal 2 halaman.

Small Group Discussion (SGD)
Topik:
Analisis hubungan inflamasi dan infeksi terhadap kerusakan jaringan.
Fokus Diskusi
- mediator inflamasi,
- migrasi leukosit,
- pembentukan pus,
- kerusakan jaringan akibat inflamasi kronis.

Penilaian
- partisipasi diskusi,
- ketepatan konsep,
- kemampuan menjelaskan mekanisme.

3. Asesmen Sumatif

Short Case Analysis

Petunjuk

Bacalah kasus berikut dengan cermat, kemudian jawablah pertanyaan berdasarkan mekanisme patofisiologi.

Kasus 1 — Luka Diabetikum

Seorang laki-laki usia 58 tahun datang ke puskesmas dengan luka pada telapak kaki kanan sejak 3 minggu yang lalu. Luka tampak sulit sembuh, berbau, dan terdapat jaringan kehitaman pada sebagian area luka. Pasien memiliki riwayat diabetes melitus selama 10 tahun dengan kontrol gula darah buruk. Pemeriksaan menunjukkan kadar glukosa darah sewaktu 320 mg/dL.

Pertanyaan

a. Jelaskan faktor penyebab utama terjadinya gangguan penyembuhan luka pada pasien.
b. Jelaskan hubungan hiperglikemia dengan risiko infeksi.
c. Identifikasi bentuk cedera sel yang mungkin terjadi pada jaringan luka.
d. Jelaskan mekanisme inflamasi yang muncul pada area luka.
e. Mengapa jaringan kehitaman dapat muncul pada luka diabetikum?
f. Tentukan prioritas masalah fisiologis pasien berdasarkan mekanisme patofisiologi.

Kasus 2 — Pneumonia

Seorang perempuan usia 65 tahun dirawat di ruang rawat inap dengan keluhan demam, batuk berdahak, sesak napas, dan lemah sejak 4 hari terakhir. Pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh 39°C, frekuensi napas 30 kali/menit, leukosit 18.000/mm3, dan ronki basah pada paru kanan.

Pertanyaan

1. Jelaskan mekanisme tubuh terjadinya demam pada pasien.
2. Jelaskan hubungan infeksi dengan leukositosis.
3. Jelaskan proses inflamasi yang terjadi pada jaringan paru.
4. Mengapa pasien mengalami sesak napas?
5. Tentukan prioritas masalah fisiologis utama pasien.

Kasus 3 — Selulitis

Seorang pasien laki-laki usia 40 tahun datang dengan keluhan nyeri, kemerahan, dan bengkak pada tungkai kiri sejak 2 hari lalu setelah mengalami luka lecet. Area luka tampak hangat dan nyeri tekan.

Pertanyaan

1. Jelaskan mekanisme inflamasi akut pada kasus tersebut.
2. Jelaskan hubungan vasodilatasi dengan rubor dan kalor.
3. Mengapa edema dapat menyebabkan nyeri?
4. Identifikasi mediator inflamasi yang berperan.
5. Jelaskan hubungan infeksi dengan kerusakan jaringan.

4. Tugas Integrasi Cpmk-7

Concept Map dan Clinical Reasoning

Instruksi

Mahasiswa diminta membuat concept map berdasarkan satu kasus klinik yang diberikan dosen.

Komponen yang harus ada

a. Etiologi
b. Faktor risiko
c. Cedera sel
d. Adaptasi atau kematian sel
e. Inflamasi
f. Infeksi
g. Manifestasi klinis
h. Gangguan perfusi/oksigenasi
i. Gangguan penyembuhan
j. Prioritas masalah fisiologis

Contoh Topik Kasus

a. Ulkus diabetikum
b. Luka operasi terinfeksi
c. Luka tekan
d. Selulitis
e. Pneumonia dengan inflamasi sistemik

5. Rubrik Penilaian CPMK-2

Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Akurasi identifikasi mekanisme seluler/inflamasi/penyembuhan	≤60% tepat	61–75% tepat	76–90% tepat	>90% tepat
Ketepatan mengaitkan patogenesis dengan manifestasi klinis	Tidak tepat	Sebagian tepat	Tepat dan relevan	Sangat tepat dan lengkap

6. Rubrik Penilaian CPMK-7

Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Kelengkapan integrasi multi sistem	Relasi sedikit dan tidak valid	Relasi cukup namun belum konsisten	Relasi banyak dan valid	Relasi sangat lengkap dan sangat koheren
Ketepatan rasional prioritas masalah	Tidak berbasis mekanisme	Sebagian berbasis mekanisme	Mekanisme jelas dan tepat	Mekanisme sangat kuat dan prioritas sangat tepat

7. Kriteria Penilaian Asesmen

Komponen	Bobot
Quiz formatif	10%
Tugas pathway	20%
Diskusi kelompok	10%
Short case analysis	40%

Concept map integratif	20%

8. Indikator Keberhasilan Mahasiswa

Mahasiswa dinyatakan mencapai kompetensi apabila mampu:

a. Menjelaskan mekanisme cedera sel secara benar.
b. Menghubungkan inflamasi dengan tanda klinis.
c. Menjelaskan hubungan infeksi dengan respons tubuh.
d. Menjelaskan fase penyembuhan luka.
e. Mengaitkan patogenesis dengan manifestasi klinis.
f. Menentukan prioritas masalah fisiologis berdasarkan mekanisme patofisiologi.

9. Feedback Pembelajaran

Dosen memberikan umpan balik terhadap:

a. Ketepatan pathway patofisiologi.
b. Kemampuan clinical reasoning.
c. Ketepatan integrasi mekanisme dan manifestasi.
d. Rasional prioritas masalah fisiologis.
e. Ketepatan penggunaan istilah patofisiologi.

10. Rekomendasi Metode Pelaksanaan

Sebelum Pembelajaran

a. Pre-test singkat
b. Brainstorming konsep cedera sel

Saat Pembelajaran

a. Small group discussion
b. Analisis gambar pathway
c. Clinical reasoning mini case

Setelah Pembelajaran

a. Post-test
b. Concept map
c. Short case analysis
d. Refleksi pembelajaran

G. Rangkuman Materi

Bab ini membahas respons seluler terhadap cedera yang meliputi homeostasis sel, adaptasi sel, kematian sel, inflamasi, infeksi, dan penyembuhan luka. Sel mempertahankan kelangsungan hidup melalui mekanisme homeostasis yang melibatkan keseimbangan ion, produksi energi, fungsi membran, dan integritas organel. Ketika menghadapi stres atau cedera, sel akan melakukan adaptasi berupa atrofi, hipertrofi, hiperplasia, atau metaplasia untuk mempertahankan fungsi dan viabilitasnya.

Cedera sel dapat disebabkan oleh hipoksia, iskemia, trauma, infeksi, bahan kimia, dan radikal bebas. Cedera reversibel ditandai oleh pembengkakan sel dan gangguan fungsi membran, sedangkan cedera irreversibel menyebabkan kerusakan organel dan kematian sel. Kematian sel dapat terjadi melalui nekrosis maupun apoptosis. Nekrosis merupakan kematian sel patologis yang disertai inflamasi, sedangkan apoptosis merupakan kematian sel terprogram yang berlangsung secara terkontrol tanpa menimbulkan inflamasi.

Inflamasi merupakan respons protektif tubuh terhadap cedera jaringan yang bertujuan menghilangkan agen penyebab kerusakan dan memulai proses penyembuhan. Inflamasi akut melibatkan vasodilatasi, peningkatan permeabilitas vaskular, migrasi leukosit, dan fagositosis. Mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin, sitokin, dan sistem komplemen berperan mengatur respons inflamasi. Manifestasi klasik inflamasi meliputi rubor, kalor, dolor, tumor, dan functio laesa.

Infeksi terjadi ketika mikroorganisme berhasil masuk, berkembang biak, dan menimbulkan kerusakan jaringan. Tubuh memberikan respons melalui aktivasi inflamasi, demam, dan leukositosis untuk membatasi penyebaran patogen. Faktor seperti diabetes, malnutrisi, imobilisasi, dan gangguan imun meningkatkan risiko infeksi dan memperburuk kerusakan jaringan.

Penyembuhan luka merupakan proses biologis kompleks yang melibatkan fase hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Keberhasilan penyembuhan dipengaruhi oleh nutrisi, oksigenasi, perfusi jaringan, infeksi, dan kondisi metabolik pasien. Gangguan proses penyembuhan dapat menyebabkan dehisensi, ulkus kronik, dan keloid. Dalam praktik keperawatan, pemahaman mekanisme patofisiologi sangat penting untuk mendukung pengkajian, clinical reasoning, deteksi dini komplikasi, dan penentuan prioritas intervensi keperawatan secara rasional.

H. Daftar Pustaka

Elmore, S. (2007). Apoptosis: A Review of Programmed Cell Death. *Toxicologic Pathology*, *35*(4), 495–516. http://doi.org/10.1080/01926230701320337

Ganong, W. F. (2012). *Fisiologi Kedokteran Ganong ed 24*. *McGraw-Hill* (24th ed.). McGraw-Hill Medical.

Harahap, S., & Marlisa. (2025). *Patofisiologi: dasar Ilmu penyakit dan pendekatan klinis*. *Bukuloka*.

Huether, S. E., & McCance, K. L. (2017). *Study Guide for Understanding Pathophysiology*. *Elseiver Mosby, Inc* (5th ed.). Elsevier.

Price, S. A., & Wilson, L. M. (2012). *Patofisiologi: Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit ed 6, vol 1*. *Penerbit buku kedokteran EGC* (6th ed.). EGC.

Robbins and Cotran. (2021). Pathologic Basic of desease. In *Elseiver saunders* (p. 1345).

Sapada, E., & Asmalinda, W. (2022). Buku Ajar Patofisiologi. In M. K. Aisyah Khairani, S.Ked Ns. Yunike, S, Kep. (Ed.), *Literasi Nusantara* (p. 200).

Saputra, G., Nurhilaliyah, Herman, H., Mayasari, D., Budiarti, S. I., Nurmansyah, D., … Ahmad, T. (2024). *Patofisiologi 1* (Vol. 2).

Sherwood, L. (2014). *Human Physiology: From Cells to Systems, ed 8th*. *Cengage Learning, Inc* (8th ed.). Cengage Learning.

Silbernagl, S., & Lang, F. (2007). *Teks & Atlas berwarna PATOFISIOLOGI*. *Penerbit Buku Kedokteran EGC* (2nd ed.). Thieme.

Wiser, M. F. (2023). Cell Structure and Function. In *Biology for the Health Sciences* (pp. 27–47). Boca Raton: Garland Science. http://doi.org/10.1201/9781003328209-3

I. Glosarium

Istilah	Definisi
Adaptasi sel	Perubahan struktur dan fungsi sel sebagai respons terhadap stres fisiologis maupun patologis.
Angiogenesis	Proses pembentukan pembuluh darah baru selama penyembuhan jaringan.
Apoptosis	Kematian sel terprogram yang berlangsung terkontrol tanpa menimbulkan inflamasi.
Atrofi	Pengecilan ukuran sel akibat penurunan aktivitas metabolik atau stimulasi.

Istilah	Definisi
Autofagi	Proses degradasi komponen sel sendiri untuk mempertahankan kebutuhan energi sel.
Cedera irreversibel	Kerusakan sel permanen yang menyebabkan kematian sel.
Cedera reversibel	Kerusakan sel yang masih dapat kembali normal apabila penyebab cedera diatasi.
Demam	Peningkatan suhu tubuh akibat perubahan set point hipotalamus selama inflamasi atau infeksi.
Dehisensi	Terbukanya kembali luka yang sebelumnya telah dijahit atau menutup.
Disfungsi membran	Gangguan permeabilitas dan fungsi membran sel akibat cedera sel.
Edema	Penumpukan cairan berlebihan pada jaringan interstisial.
Eksudat	Cairan inflamasi yang keluar dari pembuluh darah menuju jaringan akibat peningkatan permeabilitas vaskular.
Fagositosis	Proses penelanan dan penghancuran partikel asing oleh fagosit.
Fibrosis	Pembentukan jaringan ikat atau jaringan parut akibat deposisi kolagen berlebihan.
Functio laesa	Gangguan fungsi jaringan akibat proses inflamasi.
Gangren	Nekrosis jaringan luas akibat gangguan perfusi berat, sering disertai infeksi.
Granulasi	Jaringan baru yang terdiri atas fibroblas, kapiler, dan sel inflamasi pada proses penyembuhan luka.
Hemostasis	Proses penghentian perdarahan melalui vasokonstriksi dan pembentukan bekuan darah.
Hiperplasia	Peningkatan jumlah sel akibat proliferasi sel.
Hiperemia	Peningkatan aliran darah pada jaringan akibat vasodilatasi.
Hipertrofi	Peningkatan ukuran sel akibat peningkatan sintesis protein dan organel.
Hipoksia	Penurunan suplai oksigen ke jaringan.
Homeostasis	Kemampuan tubuh mempertahankan kondisi internal yang stabil.

Istilah	Definisi
Inflamasi	Respons protektif jaringan terhadap cedera atau infeksi.
Infeksi	Invasi dan proliferasi mikroorganisme patogen di dalam tubuh yang menyebabkan gangguan jaringan.
Iskemia	Penurunan aliran darah ke jaringan sehingga suplai oksigen dan nutrisi berkurang.
Kalsium intrasel	Ion kalsium di dalam sel yang meningkat pada cedera sel dan mengaktivasi enzim destruktif.
Kariolisis	Hilangnya inti sel akibat degradasi DNA pada nekrosis.
Karioreksis	Fragmentasi inti sel menjadi bagian-bagian kecil pada nekrosis.
Kaspase	Enzim proteolitik utama yang berperan dalam apoptosis.
Keloid	Pertumbuhan jaringan parut berlebihan yang melampaui batas luka asli.
Leukositosis	Peningkatan jumlah leukosit dalam darah sebagai respons terhadap inflamasi atau infeksi.
Lisosom	Organel yang mengandung enzim hidrolitik untuk pencernaan intraseluler.
Makrofag	Sel fagosit yang berperan dalam inflamasi, fagositosis, dan penyembuhan jaringan.
Metaplasia	Perubahan satu jenis sel dewasa menjadi jenis sel dewasa lain yang lebih tahan terhadap stres.
Mitokondria	Organel penghasil energi sel dalam bentuk ATP.
Nekrosis	Kematian sel patologis akibat cedera berat yang disertai inflamasi.
Neutrofil	Leukosit utama pada inflamasi akut yang berfungsi melakukan fagositosis.
Oksigenasi	Proses penyediaan oksigen bagi jaringan tubuh.
Perfusi	Aliran darah menuju jaringan untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi.
Piknosis	Kondensasi inti sel akibat kerusakan DNA pada nekrosis.
Proliferasi	Fase penyembuhan luka yang ditandai pembentukan jaringan baru.

Istilah	Definisi
Radikal bebas	Molekul tidak stabil yang dapat merusak lipid, protein, dan DNA sel.
Remodeling	Fase akhir penyembuhan luka berupa maturasi dan reorganisasi kolagen.
Rubor	Kemerahan akibat vasodilatasi pada inflamasi.
Sitokin	Protein regulator yang mengatur komunikasi dan aktivasi sel imun.
Stres oksidatif	Kondisi ketika produksi radikal bebas melebihi kemampuan sistem antioksidan tubuh.
Tumor	Pembengkakan jaringan akibat akumulasi cairan inflamasi.
Vasodilatasi	Pelebaran pembuluh darah akibat relaksasi otot polos vaskular.

BAB 3

GANGGUAN GENETIK, PERTUMBUHAN ABNORMAL, DAN NEOPLASIA

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar patofisiologi dan kerangka berpikir klinis untuk menjelaskan hubungan etiologi–patogenesis–manifestasi–komplikasi.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Menguasai mekanisme respons seluler terhadap cedera, inflamasi–infeksi–penyembuhan, serta konsep genetik dan neoplasia sebagai dasar perubahan patologis.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Menguasai konsep gangguan imunitas serta gangguan hematologi–hemostasis untuk menjelaskan risiko infeksi, reaksi imun, perdarahan, dan trombosis.	CPMK-3; CPMK-4
CPL-4	Menguasai patofisiologi gangguan cairan–elektrolit–asam basa dan kaitannya dengan perubahan fungsi organ serta parameter klinis dasar.	CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-5	Menguasai patofisiologi sistem kardiovaskular dan respirasi termasuk syok/gagal napas untuk mendukung deteksi dini perburukan dan prioritisasi masalah.	CPMK-5; CPMK-7
CPL-6	Mampu mengintegrasikan patofisiologi multi sistem untuk mendukung pengkajian, penalaran klinis, komunikasi ilmiah, dan rasional proses keperawatan secara aman.	CPMK-7; CPMK-1

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan pengantar patofisiologi untuk keperawatan dan kerangka berpikir klinis (etiologi–patogenesis–manifestasi–komplikasi) sebagai dasar clinical reasoning.
CPMK-2	Menjelaskan respons seluler terhadap cedera (inflamasi, infeksi, penyembuhan) serta konsep genetik, pertumbuhan abnormal, dan neoplasia beserta dampak sistemik dasar.
CPMK-3	Menjelaskan gangguan imunitas (alergi, autoimun, imunodefisiensi) dan implikasinya terhadap manifestasi klinis dan risiko kesehatan.
CPMK-4	Menjelaskan gangguan cairan–elektrolit–asam basa serta gangguan hematologi–hemostasis dan mengaitkannya dengan indikator klinis/laboratorium dasar.
CPMK-5	Menjelaskan patofisiologi sistem kardiovaskular dan respirasi (iskemia, gagal jantung, syok, obstruksi, restriksi, gagal napas) dan dampaknya terhadap perfusi/oksigenasi.
CPMK-6	Menjelaskan patofisiologi sistem renal, gastrointestinal–hepatobilier, serta endokrin–metabolik dan kaitannya dengan perubahan homeostasis tubuh.
CPMK-7	Mengintegrasikan patofisiologi multi sistem untuk menyusun rasional klinis pada skenario kasus dan mendukung prioritas masalah dalam proses keperawatan.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 3. Gangguan Genetik, Pertumbuhan Abnormal, dan Neoplasia	3.1 Menjelaskan konsep gangguan genetik dan pengaruhnya terhadap kerentanan penyakit.	3.2 Mengaitkan pertumbuhan abnormal/neoplasia dengan karakteristik klinis dan dampak sistemik dasar.	CPMK-2	CPMK-1; CPMK-7

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep kerangka patofisiologi dan ketepatan menyusun alur mekanisme pada vignette singkat.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-2	Ujian kasus (short case)	Akurasi identifikasi mekanisme cedera sel/inflamasi/penyembuhan/neoplasia pada kasus (persentase kasus tepat).	15	Lembar jawaban kasus
CPMK-7	Tugas integrasi (concept map + analisis kasus terintegrasi)	Jumlah relasi lintas sistem yang valid dan ketepatan rasional prioritas masalah berbasis mekanisme (skor rubrik).	15	Concept map; analisis kasus

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)
Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep kerangka patofisiologi (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan alur mekanisme pada vignette	Alur tidak runtut; komponen kunci hilang	Alur cukup; 1–2 komponen kunci terlewat	Alur runtut; komponen kunci lengkap	Alur sangat runtut; sebab–akibat jelas dan operasional

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Akurasi identifikasi mekanisme seluler/inflamasi/penyembuhan (% kasus tepat)	≤60% tepat	61–75% tepat	76–90% tepat	>90% tepat
2.2 Ketepatan mengaitkan patogenesis dengan manifestasi kunci	Kaitan tidak tepat/acak	Kaitan sebagian tepat; masih umum	Kaitan tepat; mayoritas relevan	Kaitan sangat tepat; relevan dan lengkap (mekanisme–tanda)

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan integrasi multi sistem (relasi valid)	Relasi sangat sedikit; banyak tidak valid	Relasi cukup; validitas belum konsisten	Relasi banyak dan valid; struktur jelas	Relasi sangat banyak dan valid; keterkaitan sangat koheren
7.2 Ketepatan rasional prioritas masalah berbasis mekanisme	Rasional keliru; tidak berbasis mekanisme	Rasional cukup; mekanisme belum jelas	Rasional tepat; mekanisme jelas	Rasional sangat tepat; mekanisme kuat, prioritas tajam, dan konsisten

Uraian Materi

A. Gangguan dalam Patofisiologi Keperawatan

Patofisiologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari perubahan fungsi biologis tubuh akibat proses penyakit. Dalam pendidikan keperawatan, pemahaman patofisiologi menjadi fondasi penting karena membantu mahasiswa memahami hubungan antara etiologi, perubahan seluler, manifestasi klinis, hingga respon pasien terhadap intervensi keperawatan. Buku ajar patofisiologi keperawatan modern menempatkan pembelajaran berbasis mekanisme penyakit sebagai jembatan antara ilmu dasar dan praktik klinik. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa tidak hanya menghafal gejala penyakit, tetapi memahami proses biologis yang mendasarinya. Literatur keperawatan terbaru juga menempatkan adaptasi sel, gangguan genetik, pertumbuhan abnormal, dan neoplasia sebagai kompetensi inti dalam pembelajaran patofisiologi keperawatan.

B. Konsep Dasar Gangguan dalam Patofisiologi Keperawatan

Gangguan dalam patofisiologi keperawatan mengacu pada perubahan fungsi normal tubuh akibat adanya gangguan pada tingkat molekuler, sel, jaringan, organ, maupun sistem tubuh. Perubahan tersebut diawali oleh faktor intrinsik seperti mutasi genetik, kelainan metabolik, dan gangguan imunologis maupun faktor ekstrinsik berupa infeksi, trauma, toksin, lingkungan, dan gaya hidup. Secara fisiologis tubuh berupaya mempertahankan homeostasis melalui mekanisme kompensasi. Akan tetapi ketika kemampuan adaptif tubuh tidak lagi mampu mengimbangi stresor, terjadilah proses patologis yang menyebabkan munculnya tanda dan gejala penyakit.

Pada tingkat seluler, gangguan dimulai dari cedera sel (cell injury). Cedera ini dapat bersifat reversibel atau ireversibel. Cedera reversibel ditandai pembengkakan sel, akumulasi lemak, dan penurunan fungsi metabolik, sedangkan cedera ireversibel menyebabkan kematian sel melalui nekrosis atau apoptosis. Dalam praktik keperawatan, pemahaman mekanisme ini penting untuk menjelaskan mengapa pasien mengalami perubahan tanda vital, nyeri, gangguan perfusi, penurunan fungsi organ, hingga kegagalan multiorgan.

Gangguan patofisiologi juga berkaitan dengan respons adaptasi sel. Ketika sel menerima rangsangan stres kronis, sel dapat mengalami hipertrofi (peningkatan ukuran sel), hiperplasia (peningkatan jumlah sel), atrofi (penurunan ukuran sel), dan metaplasia (perubahan tipe sel). Adaptasi ini awalnya bersifat

protektif, namun jika berlangsung terus menerus dapat berkembang menjadi displasia bahkan neoplasia. Pemahaman mengenai perubahan adaptif ini menjadi dasar untuk menjelaskan proses penyakit kronik seperti hipertensi, penyakit jantung, kanker, maupun gangguan degeneratif.

C. Gangguan Genetik dalam Patofisiologi Keperawatan

Gangguan genetik merupakan kelainan yang terjadi akibat perubahan struktur atau fungsi materi genetik berupa DNA, gen, maupun kromosom. Perubahan tersebut dapat diwariskan ataupun terjadi secara spontan akibat mutasi baru. Dalam patofisiologi keperawatan, gangguan genetik penting dipahami karena menjadi penyebab berbagai penyakit kongenital, kelainan metabolik, gangguan pertumbuhan, hingga predisposisi kanker.

Mutasi gen dapat berupa substitusi, delesi, insersi, maupun duplikasi nukleotida. Mutasi menyebabkan perubahan sintesis protein sehingga fungsi sel terganggu. Sebagai contoh, mutasi gen β-globin pada talasemia menyebabkan produksi hemoglobin abnormal sehingga pasien mengalami anemia kronis. Pada fibrosis kistik terjadi mutasi gen CFTR yang mengganggu transport klorida sehingga sekret tubuh menjadi lebih kental. Sementara pada sindrom Down terjadi trisomi kromosom 21 yang menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan intelektual.

Kelainan genetik dibedakan menjadi kelainan monogenik, multifaktorial, dan kelainan kromosomal. Kelainan monogenik disebabkan mutasi satu gen, misalnya anemia sel sabit. Kelainan multifaktorial melibatkan interaksi genetik dan lingkungan seperti diabetes melitus tipe 2 dan hipertensi. Sedangkan kelainan kromosomal terjadi akibat perubahan jumlah atau struktur kromosom. Dari perspektif keperawatan, pasien dengan gangguan genetik memerlukan pendekatan holistik yang meliputi deteksi dini, konseling genetik, dukungan keluarga, manajemen komplikasi, dan edukasi jangka panjang. Perawat berperan penting dalam skrining perkembangan, pemantauan status nutrisi, dan peningkatan kualitas hidup pasien.

D. Gangguan Pertumbuhan Abnormal (Abnormal Growth Disorders)

Pertumbuhan dan diferensiasi sel normal pada tubuh dikendalikan secara ketat melalui interaksi kompleks antara faktor pertumbuhan, gen regulator, siklus sel, mekanisme apoptosis, serta lingkungan mikro sel untuk mempertahankan homeostasis jaringan. Apabila mekanisme regulasi tersebut mengalami gangguan, maka akan terjadi perubahan pertumbuhan sel yang bersifat abnormal dan dapat berkembang menjadi kelainan praneoplastik maupun neoplastik. Gangguan

pertumbuhan abnormal meliputi **hipertrofi, hiperplasia, atrofi, metaplasia, displasia, dan anaplasia**. Hipertrofi merupakan peningkatan ukuran sel akibat peningkatan sintesis protein dan organel intraseluler tanpa disertai peningkatan jumlah sel, misalnya hipertrofi ventrikel kiri pada pasien hipertensi kronik. Sebaliknya, hiperplasia terjadi akibat peningkatan jumlah sel sebagai respons terhadap stimulasi hormonal atau kompensasi jaringan, seperti hiperplasia endometrium akibat paparan estrogen berlebih. Atrofi ditandai dengan penurunan ukuran dan fungsi sel akibat berkurangnya aktivitas, malnutrisi, gangguan vaskular, atau denervasi; kondisi ini sering ditemukan pada pasien imobilisasi lama yang mengalami atrofi otot karena penurunan aktivitas fisik. Metaplasia merupakan perubahan reversibel satu jenis sel dewasa menjadi jenis sel lain yang lebih adaptif terhadap stres lingkungan, misalnya perubahan epitel silindris bronkus menjadi epitel skuamosa pada perokok kronik. Apabila rangsangan patologis terus berlangsung, maka dapat berkembang menjadi displasia, yaitu pertumbuhan sel yang tidak teratur disertai perubahan ukuran, bentuk, orientasi, dan diferensiasi sel. Displasia dipandang sebagai kondisi preneoplastik karena memiliki potensi berkembang menjadi kanker. Bila perubahan semakin berat dan sel kehilangan kemampuan diferensiasi normal, maka terjadi anaplasia yang menjadi karakteristik utama sel ganas. Mekanisme molekuler yang mendasari perubahan tersebut meliputi aktivasi protoonkogen menjadi onkogen, inaktivasi gen supresor tumor, gangguan apoptosis, stres oksidatif, perubahan metabolisme sel, serta disregulasi sinyal pertumbuhan yang memicu proliferasi tidak terkendali dan progresi tumor. Perubahan regulasi apoptosis dan kematian sel terprogram diketahui berperan besar dalam tumorigenesis serta perkembangan kanker melalui gangguan keseimbangan antara proliferasi dan kematian sel normal.

Selain gangguan pertumbuhan sel, aspek penting lain dalam patofisiologi keperawatan adalah **gangguan genetik**, yaitu kelainan yang terjadi akibat perubahan struktur atau fungsi materi genetik berupa DNA, gen, maupun kromosom. Perubahan ini dapat diwariskan secara herediter atau muncul spontan akibat mutasi baru selama perkembangan embrio maupun kehidupan individu. Gangguan genetik memiliki peran penting dalam terjadinya berbagai penyakit kongenital, gangguan metabolik, kelainan pertumbuhan, gangguan perkembangan neurologis, hingga peningkatan predisposisi terhadap kanker. Mutasi gen dapat berupa substitusi, delesi, insersi, duplikasi, maupun perubahan struktur kromosom yang menyebabkan perubahan sintesis protein sehingga fungsi sel menjadi abnormal. Sebagai contoh, mutasi gen β-globin pada talasemia menyebabkan gangguan sintesis hemoglobin sehingga pasien mengalami anemia kronis dan hepatosplenomegali. Mutasi gen **CFTR** pada fibrosis kistik mengganggu

transport ion klorida sehingga sekret tubuh menjadi lebih kental dan memengaruhi sistem respirasi maupun gastrointestinal. Sementara itu, **trisomi kromosom 21** pada sindrom Down menyebabkan gangguan perkembangan fisik, kognitif, dan intelektual. Secara umum, kelainan genetik dibedakan menjadi kelainan **monogenik, multifaktorial,** dan **kromosomal**. Kelainan monogenik disebabkan mutasi pada satu gen tertentu, misalnya anemia sel sabit dan hemofilia; kelainan multifaktorial terjadi akibat interaksi faktor genetik dan lingkungan seperti diabetes melitus tipe 2 dan hipertensi; sedangkan kelainan kromosomal terjadi akibat perubahan jumlah atau struktur kromosom. Perkembangan ilmu genomik modern menunjukkan bahwa deteksi dini berbasis sekuensing genom semakin penting dalam diagnosis penyakit genetik dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam perspektif keperawatan, pasien dengan gangguan genetik memerlukan pendekatan holistik yang mencakup deteksi dini, konseling genetik, edukasi keluarga, pemantauan tumbuh kembang, manajemen komplikasi, dukungan psikososial, pemantauan status nutrisi, serta upaya peningkatan kualitas hidup jangka panjang. Perawat memiliki peran penting dalam skrining risiko, edukasi keluarga, dan implementasi pelayanan berbasis genomik dalam praktik klinik.

Gangguan genetik merupakan salah satu masalah kesehatan yang penting dalam patofisiologi karena terjadi akibat perubahan struktur atau fungsi materi genetik berupa gen, DNA, maupun kromosom yang dapat diwariskan atau muncul secara spontan akibat mutasi. Kelainan genetik dapat menyebabkan gangguan metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, fungsi organ, hingga meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Manifestasi klinis gangguan genetik sangat bervariasi tergantung jenis mutasi dan organ yang terdampak. Beberapa contoh gangguan genetik yang sering ditemukan meliputi **talasemia, sindrom Down, hemofilia, dan fibrosis kistik**, yang masing-masing memiliki mekanisme patofisiologi dan manifestasi klinis yang berbeda.

Talasemia merupakan kelainan genetik herediter yang disebabkan oleh mutasi gen globin sehingga terjadi gangguan sintesis rantai hemoglobin, baik rantai α maupun β. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan produksi hemoglobin yang berakibat pada eritropoiesis tidak efektif dan peningkatan destruksi eritrosit sehingga pasien mengalami anemia kronis. Secara klinis, pasien talasemia dapat menunjukkan manifestasi berupa pucat, kelemahan, hepatosplenomegali, gangguan pertumbuhan, hingga deformitas tulang wajah akibat ekspansi sumsum tulang. Pada kasus berat, pasien memerlukan transfusi darah rutin yang dapat menimbulkan komplikasi kelebihan zat besi sehingga membutuhkan terapi kelasi besi. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa

talasemia masih menjadi masalah genetik yang cukup tinggi dengan dampak besar terhadap kualitas hidup pasien dan keluarga.

Sindrom Down merupakan kelainan kromosomal yang paling sering terjadi akibat **trisomi kromosom 21**, yaitu adanya tambahan satu kromosom pada pasangan kromosom ke-21 akibat kegagalan pemisahan kromosom (*non-disjunction*) selama meiosis. Penambahan materi genetik ini menyebabkan gangguan perkembangan fisik, neurologis, dan intelektual. Manifestasi klinis yang sering ditemukan meliputi keterlambatan perkembangan motorik, hipotonia, gangguan intelektual, bentuk wajah khas, lipatan epikantus, serta peningkatan risiko penyakit jantung bawaan. Anak dengan sindrom Down memerlukan pemantauan tumbuh kembang, stimulasi perkembangan, dukungan keluarga, dan intervensi multidisiplin untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian pasien.

Hemofilia adalah penyakit genetik yang diturunkan melalui kromosom X dan terjadi akibat defisiensi faktor pembekuan darah, terutama **faktor VIII (Hemofilia A)** atau **faktor IX (Hemofilia B)**. Defisiensi faktor koagulasi tersebut mengganggu proses hemostasis sehingga pasien mengalami perdarahan yang sulit berhenti atau perdarahan spontan. Manifestasi klinis yang sering muncul berupa perdarahan berulang pada sendi (*hemarthrosis*), perdarahan otot, memar spontan, serta perdarahan berkepanjangan setelah tindakan invasif. Perdarahan berulang dapat menyebabkan kerusakan sendi permanen dan disabilitas apabila tidak ditangani secara optimal. Perkembangan terapi terkini menunjukkan bahwa terapi gen berbasis *Adeno-Associated Virus (AAV)* mulai dikembangkan sebagai alternatif pengobatan jangka panjang pada pasien hemofilia.

Fibrosis kistik merupakan kelainan genetik autosomal resesif yang disebabkan oleh mutasi gen **CFTR (***Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator***)**. Mutasi ini menyebabkan gangguan transport ion klorida dan air pada membran sel sehingga menghasilkan sekret tubuh yang lebih kental dan lengket. Gangguan tersebut terutama memengaruhi sistem respirasi dan gastrointestinal. Manifestasi klinis yang sering ditemukan meliputi batuk kronis, infeksi saluran pernapasan berulang, produksi sputum kental, gangguan fungsi paru, malabsorpsi, dan gangguan pertumbuhan. Akumulasi mukus yang berlebihan meningkatkan risiko kolonisasi bakteri dan inflamasi kronik sehingga dapat mempercepat kerusakan paru. Dalam praktik keperawatan, pasien fibrosis kistik memerlukan pemantauan status respirasi, dukungan nutrisi, fisioterapi dada, serta edukasi keluarga mengenai perawatan jangka panjang.

E. Neoplasia dalam Patofisiologi Keperawatan

Neoplasia merupakan proses pertumbuhan jaringan baru yang bersifat abnormal dan tidak terkendali akibat gangguan regulasi proliferasi, diferensiasi, serta mekanisme apoptosis sel. Istilah *neoplasma* berasal dari kata *new growth* atau "pertumbuhan baru", yang menggambarkan terbentuknya massa jaringan akibat perubahan genetik dan molekuler sehingga sel kehilangan kemampuan untuk mengontrol pertumbuhan normalnya. Sel neoplastik menunjukkan pertumbuhan yang bersifat otonom dan tidak lagi mengikuti mekanisme pengendalian tubuh normal, termasuk regulasi siklus sel, perbaikan DNA, maupun kematian sel terprogram (*apoptosis*). Neoplasia menjadi dasar terbentuknya tumor jinak (*benign*) maupun tumor ganas (*malignan/kanker*), yang keduanya memiliki karakteristik biologis berbeda. Tumor jinak umumnya tumbuh lambat, terlokalisasi, memiliki batas yang jelas, tidak menginvasi jaringan sekitar, serta tidak bermetastasis. Sebaliknya, tumor ganas memiliki pertumbuhan cepat, sifat invasif, kemampuan menembus jaringan sekitar, dan menyebar ke organ lain melalui proses metastasis melalui sistem darah maupun limfatik. Perkembangan neoplasia menuju kanker dikenal sebagai **karsinogenesis**, yaitu proses bertahap yang melibatkan perubahan genetik dan epigenetik melalui fase **inisiasi, promosi, dan progresi**. Pada fase inisiasi terjadi kerusakan atau mutasi DNA akibat paparan berbagai faktor karsinogen seperti radiasi ionisasi, bahan kimia, infeksi virus onkogenik, faktor lingkungan, maupun predisposisi genetik. Kerusakan tersebut menyebabkan perubahan permanen pada gen pengatur pertumbuhan sel. Fase promosi ditandai proliferasi sel abnormal akibat stimulasi faktor pertumbuhan, inflamasi kronis, serta perubahan mikro lingkungan tumor yang mendukung ekspansi klonal sel yang telah mengalami mutasi. Selanjutnya, fase progresi menyebabkan transformasi sel menjadi ganas disertai peningkatan ketidakstabilan genetik, kemampuan invasi, angiogenesis, dan metastasis ke organ target. Studi terbaru menunjukkan bahwa progresi neoplasia juga dipengaruhi interaksi kompleks antara mikro lingkungan tumor, sel imun, inflamasi kronis, serta perubahan metabolisme sel kanker yang mendukung pertumbuhan dan resistensi terapi.

Pada tingkat molekuler, patofisiologi neoplasia melibatkan berbagai perubahan genetik penting, antara lain aktivasi **proto-onkogen** menjadi **onkogen**, inaktivasi **gen supresor tumor**, gangguan gen pengatur apoptosis, peningkatan angiogenesis, serta kemampuan menghindari sistem imun (*immune evasion*). Proto-onkogen pada kondisi normal berfungsi mengatur proliferasi, diferensiasi, dan kelangsungan hidup sel. Namun, ketika mengalami mutasi, amplifikasi, atau translokasi kromosom, proto-onkogen berubah menjadi onkogen yang

menyebabkan proliferasi sel tidak terkendali. Sebaliknya, gen supresor tumor seperti **TP53** dan **RB1** berfungsi menghentikan siklus sel, memperbaiki kerusakan DNA, dan memicu apoptosis pada sel abnormal. Mutasi atau kehilangan fungsi gen tersebut menyebabkan sel yang mengalami kerusakan genetik tetap bertahan dan terus berkembang menjadi neoplasma. Selain itu, sel kanker juga menunjukkan peningkatan angiogenesis melalui aktivasi faktor pertumbuhan pembuluh darah seperti *vascular endothelial growth factor* (VEGF), sehingga terbentuk pembuluh darah baru yang menyediakan oksigen dan nutrisi untuk pertumbuhan tumor. Sel kanker juga mengalami perubahan metabolisme berupa peningkatan glikolisis aerob (*Warburg effect*), penggunaan energi tinggi, serta kemampuan menghindari pengawasan sistem imun tubuh. Mekanisme metastasis melibatkan pelepasan sel tumor dari jaringan primer, degradasi membran basal, invasi jaringan sekitar, masuk ke sirkulasi darah atau limfe (*intravasasi*), bertahan dalam sirkulasi, keluar menuju organ target (*ekstravasasi*), kemudian melakukan kolonisasi dan membentuk lesi sekunder. Kemampuan metastasis merupakan karakteristik utama tumor ganas dan menjadi penyebab utama mortalitas pasien kanker.

Manifestasi klinis neoplasia dan kanker sangat bervariasi tergantung lokasi, ukuran, stadium, serta adanya metastasis, namun secara umum meliputi penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, anoreksia, kelelahan kronis, nyeri menetap, anemia, perdarahan abnormal, munculnya massa atau benjolan, serta gangguan fungsi organ. Pada stadium lanjut dapat terjadi sindrom kaheksia kanker akibat gangguan metabolisme sistemik dan inflamasi kronis. Penentuan stadium kanker secara klinis umumnya menggunakan sistem **TNM (Tumor, Node, Metastasis)** yang menggambarkan ukuran dan invasi tumor primer (**T**), keterlibatan kelenjar limfe regional (**N**), dan penyebaran jauh atau metastasis (**M**). Sistem ini penting untuk menentukan stadium penyakit, prognosis, serta pilihan terapi. Dari perspektif keperawatan, neoplasia dan kanker memengaruhi hampir seluruh kebutuhan dasar manusia, meliputi kebutuhan nutrisi, aktivitas, istirahat, eliminasi, keamanan, serta aspek psikososial dan spiritual. Oleh karena itu, pasien kanker memerlukan pendekatan holistik berupa manajemen nyeri, dukungan psikososial, pemantauan status nutrisi, pencegahan infeksi, edukasi terapi, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas hidup. Pemahaman neoplasia juga penting karena beberapa gangguan genetik diketahui menjadi faktor predisposisi terhadap berbagai kanker seperti leukemia herediter, kanker payudara terkait mutasi **BRCA1/BRCA2**, retinoblastoma akibat mutasi **RB1**, dan kanker kolorektal herediter. Dengan demikian, hubungan antara gangguan genetik, pertumbuhan sel abnormal, dan neoplasia membentuk suatu spektrum patofisiologi yang saling

berkaitan dan menjadi dasar penting dalam pembelajaran patofisiologi keperawatan modern.

F. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

1. Gangguan Genetik

Gangguan genetik merupakan kondisi patologis yang terjadi akibat perubahan materi genetik berupa mutasi gen, perubahan struktur kromosom, maupun perubahan jumlah kromosom yang menyebabkan terganggunya fungsi fisiologis tubuh. Dalam ilmu patofisiologi keperawatan, gangguan genetik menjadi salah satu dasar penting yang harus dipahami karena banyak penyakit kronis, kelainan kongenital, gangguan pertumbuhan, hingga neoplasia berasal dari perubahan genetik. Gen berfungsi sebagai pengatur sintesis protein yang mengontrol pertumbuhan, metabolisme, diferensiasi sel, respon imun, serta mekanisme homeostasis. Ketika terjadi perubahan genetik maka protein yang terbentuk dapat mengalami kehilangan fungsi (*loss of function*), peningkatan fungsi (*gain of function*), atau terbentuk protein abnormal yang memengaruhi fungsi organ.

Gangguan genetik dapat berupa kelainan monogenik seperti talasemia, hemofilia, fibrosis kistik, dan anemia sel sabit; kelainan kromosomal seperti sindrom Down, sindrom Turner, dan sindrom Klinefelter; serta gangguan multifaktorial yang dipengaruhi interaksi faktor genetik dan lingkungan. Kelainan tersebut tidak hanya menimbulkan gangguan fisik tetapi juga memengaruhi tumbuh kembang, status psikososial, dan kualitas hidup pasien. Dari perspektif keperawatan, pengkajian riwayat keluarga, pola pewarisan penyakit, dan manifestasi klinis menjadi bagian penting dalam proses asuhan keperawatan.

Perkembangan ilmu genetika modern menunjukkan bahwa perubahan genetik tertentu berperan dalam gangguan pertumbuhan dan neoplasia. Variasi gen regulator pertumbuhan, termasuk *IGFALS*, diketahui memengaruhi bioavailabilitas *insulin-like growth factor* (IGF-1 dan IGF-2) yang berperan penting pada pertumbuhan pascanatal, metabolisme, dan maturasi tulang. Mutasi pada gen tersebut dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan, gangguan osteogenesis, serta perubahan metabolik. Selain itu, mutasi gen supresor tumor seperti *TP53* berhubungan dengan peningkatan risiko transformasi neoplastik dan keganasan. Temuan terbaru menunjukkan bahwa sistem IGF memiliki peran penting dalam regulasi pertumbuhan dan beberapa kondisi patologis terkait neoplasia.

Kasus

Mini-case tertulis (Diskusi Kelompok)

Kasus

Seorang anak perempuan berusia 5 tahun dibawa orang tuanya ke poli anak karena mengalami keterlambatan pertumbuhan dibandingkan teman seusianya. Orang tua mengatakan tinggi badan anak tampak lebih pendek dan pertambahan berat badan tidak sesuai usia. Riwayat keluarga menunjukkan ayah memiliki postur tubuh pendek dan salah satu anggota keluarga pernah didiagnosis mengalami kelainan genetik pertumbuhan.

Hasil pengkajian menunjukkan:

1. Tinggi badan anak berada di bawah persentil ke-3 kurva pertumbuhan
2. Berat badan berada di bawah standar usia
3. Wajah tampak khas dengan dahi menonjol
4. Perkembangan motorik sedikit terlambat
5. Anak tampak kurang percaya diri saat berinteraksi dengan teman sebaya

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi data subjektif dan objektif yang menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan pada anak.
2. Jelaskan kemungkinan hubungan faktor genetik dengan kondisi anak.
3. Identifikasi dampak gangguan pertumbuhan terhadap kebutuhan dasar manusia.
4. Jelaskan peran perawat dalam pengkajian dan edukasi keluarga pada kasus tersebut.

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

2. Pertumbuhan Abnormal

Pertumbuhan abnormal merupakan keadaan ketika proses pertumbuhan jaringan dan organ tidak berlangsung sesuai mekanisme fisiologis normal. Pertumbuhan normal dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor genetik, hormon, nutrisi, sistem endokrin, lingkungan, serta faktor psikososial. Gangguan pada salah satu komponen tersebut dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan (*growth retardation*), pertumbuhan berlebihan (*overgrowth*), maupun kelainan diferensiasi jaringan.

Sistem hormonal yang paling berperan dalam pertumbuhan adalah *Growth Hormone* (GH), *Insulin-like Growth Factor* (IGF), hormon tiroid, dan

hormon seks. Growth hormone yang diproduksi hipofisis anterior merangsang pembentukan IGF-1 sehingga terjadi proliferasi kondrosit dan pertumbuhan tulang. Gangguan pada jalur GH–IGF dapat menyebabkan dwarfisme, gigantisme, akromegali, maupun sindrom pertumbuhan genetik. Mutasi pada gen *IGFALS* diketahui menyebabkan gangguan pertumbuhan pascanatal, keterlambatan pubertas, gangguan osteogenesis, serta perubahan metabolisme tulang.

Kajian terbaru juga menunjukkan bahwa faktor epigenetik memiliki kontribusi besar dalam gangguan pertumbuhan anak. Regulasi epigenetik melalui modifikasi histon, DNA metilasi, dan regulator kromatin berperan terhadap ekspresi gen pertumbuhan sehingga memengaruhi terjadinya *idiopathic short stature*, skeletal dysplasia, dan sindrom overgrowth. Perubahan epigenetik bahkan mulai dipertimbangkan sebagai target terapi masa depan (*epidrugs*) pada gangguan pertumbuhan tertentu.

Pada kasus gigantisme, kelebihan produksi growth hormone sebelum penutupan lempeng epifisis menyebabkan pertumbuhan linear berlebihan. Salah satu bentuk yang saat ini banyak diteliti adalah **X-linked acrogigantism (X-LAG)** yang berkaitan dengan perubahan kromosom Xq26.3 dan ekspresi berlebih *GPR101*. Kondisi ini menyebabkan hiperproduksi GH, pembentukan adenoma hipofisis, serta pertumbuhan tubuh berlebihan sejak masa kanak-kanak. Hampir separuh kasus gigantisme dilaporkan memiliki penyebab genetik yang dapat diidentifikasi.

Kasus

Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya karena mengalami pertumbuhan tinggi badan yang sangat cepat dalam dua tahun terakhir. Orang tua mengatakan ukuran pakaian dan sepatu anak selalu berubah lebih cepat dibandingkan teman seusianya. Anak sering mengeluh nyeri sendi dan mudah lelah saat aktivitas.

Hasil pemeriksaan menunjukkan:

1. Tinggi badan berada di atas persentil ke-97
2. Berat badan meningkat signifikan
3. Tangan dan kaki tampak lebih besar dibanding anak seusianya
4. Anak mengeluh sakit kepala berulang
5. Hasil pemeriksaan hormonal menunjukkan peningkatan growth hormone

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi tanda yang menunjukkan adanya pertumbuhan abnormal.
2. Jelaskan mekanisme patofisiologi yang mungkin menyebabkan kondisi tersebut.
3. Identifikasi komplikasi yang dapat terjadi apabila kondisi tidak ditangani.
4. Jelaskan intervensi keperawatan yang dapat diberikan.

Diskusikan hasil analisis bersama kelompok dan presentasikan di kelas.

3. Neoplasia

Neoplasia merupakan pertumbuhan sel baru yang abnormal akibat hilangnya kontrol proliferasi, diferensiasi, dan apoptosis sel. Dalam kondisi normal, siklus sel diatur oleh keseimbangan mekanisme pertumbuhan dan kematian sel. Ketika terjadi mutasi gen pengatur siklus sel maka mekanisme tersebut terganggu sehingga terjadi proliferasi tidak terkendali yang membentuk neoplasma.

Perkembangan neoplasia berlangsung melalui tahap inisiasi, promosi, dan progresi. Tahap inisiasi terjadi akibat kerusakan DNA oleh faktor karsinogen, radiasi, infeksi virus, maupun predisposisi genetik. Tahap promosi menyebabkan proliferasi sel abnormal sedangkan tahap progresi ditandai kemampuan invasi dan metastasis.

Mutasi gen regulator pertumbuhan memiliki hubungan erat dengan neoplasia. Jalur GH–IGF diketahui tidak hanya mengatur pertumbuhan fisiologis tetapi juga berperan pada proliferasi sel dan perkembangan tumor tertentu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sistem IGF berkontribusi terhadap pertumbuhan sel, metabolisme, dan perubahan patologis yang berpotensi berhubungan dengan keganasan. Selain itu, *IGFALS* juga dilaporkan memiliki peran sebagai *tumor suppressor* pada beberapa kondisi tertentu.

Manifestasi klinis neoplasia dapat berupa penurunan berat badan, massa abnormal, anemia, kelelahan, nyeri kronis, dan gangguan fungsi organ. Dalam praktik keperawatan, perawat berperan dalam deteksi dini, edukasi kesehatan, pengkajian faktor risiko herediter, serta dukungan psikososial pasien dan keluarga.

Kasus

Seorang perempuan berusia 45 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan terdapat benjolan pada payudara kiri sejak tiga bulan terakhir. Pasien mengatakan benjolan semakin membesar dan tidak nyeri. Pasien juga mengeluh berat badan menurun sekitar 5 kg dalam dua bulan terakhir serta mudah lelah.

Hasil pengkajian menunjukkan:

1. Terdapat massa pada payudara kiri
2. Kulit sekitar payudara tampak tertarik ke dalam
3. Berat badan menurun
4. Nafsu makan berkurang
5. Riwayat keluarga menunjukkan ibu pasien pernah mengalami kanker payudara

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi data yang menunjukkan kemungkinan neoplasia.
2. Jelaskan faktor risiko yang dapat memengaruhi kondisi pasien.
3. Jelaskan hubungan faktor genetik dengan kejadian neoplasia.
4. Identifikasi intervensi keperawatan awal yang dapat dilakukan.

Diskusikan jawaban bersama kelompok dan presentasikan hasilnya di kelas.

G. Aktivitas 2 — *Shows How*

Contoh:

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	..... (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Genetik (Sindrom Down)
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, identifikasi gangguan genetic, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi stimulasi tumbuh kembang pada anak dengan Sindrom Down.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi

No.	Komponen	Isi
		6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Tumbuh kembang 2. Genetik 3. Neurologi 4. Psikososial 5. Aman dan nyaman
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang anak laki-laki usia 2 tahun dibawa ke poli tumbuh kembang karena belum mampu berbicara jelas dan berjalan terlambat. Ibu mengatakan anak mulai duduk pada usia 11 bulan dan berjalan pada usia 20 bulan. Hasil observasi menunjukkan wajah datar, lipatan epikantus, lidah menonjol, hipotonia, dan tinggi badan di bawah kurva pertumbuhan usianya. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan hasil pengkajian. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan sesuai kondisi pasien. 4. Lakukan edukasi stimulasi perkembangan dan dukungan keluarga.
8	Instruksi untuk penguji	INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai kemampuan peserta menggali riwayat tumbuh kembang, kemampuan motorik, bahasa, dan riwayat keluarga. 2. Menilai kemampuan peserta mengidentifikasi karakteristik gangguan genetik (hipotonia, keterlambatan perkembangan, karakteristik fisik Sindrom Down). 3. Menilai ketepatan diagnosis keperawatan, misalnya Keterlambatan perkembangan dan Defisit pengetahuan keluarga. 4. Menilai intervensi: stimulasi perkembangan, dukungan keluarga, edukasi kontrol rutin, dan terapi tumbuh kembang.

No.	Komponen	Isi
		5. Menilai komunikasi terapeutik dan profesionalisme. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien: anak laki-laki usia 2 tahun. KS berperan sebagai ibu pasien. 2. Anak terlambat duduk dan berjalan. 3. Belum mampu mengucapkan kalimat sederhana. 4. Anak sering sakit batuk pilek. 5. Ibu tampak cemas dengan perkembangan anak. 6. Bila ditanya riwayat keluarga: tidak ada anggota keluarga lain dengan kondisi serupa. 7. Ibu berharap anak dapat berkembang seperti anak lain.
10	Setting station	Poli Tumbuh Kembang Anak - Tempat tidur pemeriksaan - Manekin anak - KS berperan sebagai ibu pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Handrub 6. Tempat sampah 7. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Handrub 2. Sarung tangan bersih 3. Lembar pengkajian 4. Grafik tumbuh kembang 5. Alat permainan edukatif 6. Lembar jawaban peserta

No.	Komponen	Isi
		Peran laboran: Menyiapkan alat sebelum peserta berikutnya masuk.
12	Penulis	. ...
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	..... (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Gangguan Pertumbuhan Abnormal (Hipertrofi Ventrikel Kiri)
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian, identifikasi perubahan patofisiologi pertumbuhan abnormal (hipertrofi), diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi pasien
5	Kompetensi	1. Komunikasi 2. Pengkajian 3. Analisis patofisiologi 4. Diagnosis dan perencanaan 5. Edukasi 6. Profesionalisme

No.	Komponen	Isi
6	Kategori	1.Kardiovaskuler 2. Adaptasi sel 3. Aktivitas-istirahat 4. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki usia 58 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan riwayat hipertensi selama 12 tahun. Pasien mengeluh mudah lelah, sesak saat aktivitas, dan nyeri dada ringan. Hasil pemeriksaan menunjukkan TD 170/100 mmHg, nadi 96 x/menit, RR 24 x/menit. EKG menunjukkan hipertrofi ventrikel kiri. TUGAS: 1.Lakukan pengkajian fokus pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan sesuai hasil pengkajian. 3. Tuliskan rencana keperawatan. 4. Lakukan edukasi tentang hubungan hipertensi kronis dengan hipertrofi.
8	Instruksi untuk penguji	INSTRUKSI PENGUJI: 1.Menilai ketepatan peserta menggali riwayat hipertensi, aktivitas, dan gejala kardiovaskular. 2. Menilai kemampuan peserta menjelaskan mekanisme hipertrofi sebagai adaptasi sel. 3. Menilai diagnosis seperti Intoleransi aktivitas dan Perfusi jaringan tidak efektif. 4. Menilai intervensi: monitor tanda vital, aktivitas, edukasi kepatuhan terapi, perubahan gaya hidup. 5. Monitor perilaku profesional.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1.Pasien laki-laki usia 58 tahun. 2. Hipertensi ±12 tahun. 3. Cepat lelah dan sesak saat aktivitas berat. 4. Kadang lupa minum obat. 5. Khawatir kondisi jantung memburuk.

No.	Komponen	Isi
10	Setting station	Ruang Penyakit Dalam - Tempat tidur pasien - KS sebagai pasien - Laboran - Penguji
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1.Tensimeter 2. Stetoskop 3. Handrub 4. Lembar EKG simulasi 5. Lembar pengkajian 6. Lembar jawaban peserta
12	Penulis	. ...
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	..... (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Neoplasia (Kanker Payudara)
3	Waktu yang dibutuhkan	15 menit

No.	Komponen	Isi
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi pasien pada kasus neoplasia.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosis dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Profesionalisme
6	Kategori	1. Onkologi 2. Integritas jaringan 3. Nyeri 4. Psikososial 5. Aman dan nyaman
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang perempuan usia 45 tahun dirawat di ruang bedah dengan diagnosis kanker payudara stadium II. Pasien mengeluh terdapat benjolan pada payudara kiri sejak 8 bulan lalu dan semakin membesar. Hasil pengkajian awal: TD 130/80 mmHg, nadi 92 x/menit, RR 22 x/menit, suhu 36,8°C, nyeri skala 5/10. Terdapat massa ±4 cm pada payudara kiri disertai retraksi puting. Pasien tampak cemas dan mengatakan ibunya meninggal akibat kanker payudara. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan berdasarkan hasil pengkajian. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan. 4. Lakukan edukasi tentang penyakit, fackor risiko genetik, dan tanda bahaya.
8	Instruksi untuk penguji	INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai kemampuan peserta menggali riwayat keluarga dan faktor risiko.

No.	Komponen	Isi
		2. Menilai kemampuan menentukan diagnosis keperawatan seperti Nyeri kronis, Ansietas, Defisit pengetahuan. 3. Menilai intervensi: monitor nyeri, dukungan psikologis, edukasi, observasi komplikasi. 4. Menilai edukasi tanda bahaya: pembesaran massa, perdarahan, penurunan berat badan, sesak napas. 5. Monitor perilaku profesional. 6. Penguji tidak diperbolehkan menginterupsi peserta.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Perempuan usia 45 tahun. 2. Benjolan payudara sejak 8 bulan. 3. Nyeri skala 5/10. 4. Berat badan turun ±5 kg dalam 3 bulan. 5. Ibu meninggal akibat kanker payudara. 6. Pasien tampak takut dan sering bertanya apakah penyakitnya dapat sembuh.
10	Setting station	Ruang Rawat Bedah Onkologi - Tempat tidur pasien - KS sebagai pasien - Laboran Tata Letak: - Tempat tidur. - Kursi KS. - Meja penguji - Troli alat - Handrub. - Tempat sampah
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Handrub 2. Sarung tangan bersih 3. Lembar pengkajian 4. Lembar jawaban peserta 5. Media edukasi kanker payudara 6. Model payudara/manekin

No.	Komponen	Isi
		Peran Laboran: Merapikan dan memastikan station siap digunakan kembali.
12	Penulis	. ...
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN GANGGUAN GENETIK (SINDROM DOWN)

1. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali riwayat tumbuh kembang, kemampuan motorik, kemampuan bicara, riwayat kehamilan, riwayat keluarga, dan karakteristik fisik khas Sindrom Down					2	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis keperawatan yang tepat dan menyusun perencanaan sesuai kondisi pasien					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi stimulasi tumbuh kembang	Menjelaskan gangguan genetik, tujuan stimulasi tumbuh kembang, dukungan keluarga, pentingnya kontrol berkala, dan terapi lanjutan					4	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, empati terhadap keluarga, sistematis, aman, dan responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA GANGGUAN PERTUMBUHAN ABNORMAL (HIPERTROFI VENTRIKEL KIRI)

2. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali riwayat hipertensi, keluhan sesak, aktivitas, nyeri dada, kepatuhan pengobatan, dan pemeriksaan penunjang					2	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis keperawatan dan menyusun perencanaan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi gangguan pertumbuhan abnormal	Menjelaskan hipertrofi sebagai adaptasi sel, hubungan hipertensi kronis dengan hipertrofi ventrikel, perubahan gaya hidup, dan kepatuhan terapi					4	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, aman, teliti, sistematis, dan responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN NEOPLASIA (KANKER PAYUDARA)

3. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali keluhan utama, riwayat benjolan, nyeri, penurunan berat badan, riwayat keluarga, dan perubahan psikologis					2	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis keperawatan dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi neoplasia	Menjelaskan faktor risiko, riwayat genetik, tanda bahaya kanker, tujuan pengobatan, dan pentingnya kontrol rutin					4	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, empati, aman, teliti, sistematis, dan responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN GANGGUAN GENETIK (SINDROM DOWN)

1. **Rubrik**

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada anak dengan gangguan genetik (Sindrom Down), meliputi riwayat tumbuh kembang, kemampuan motorik, kemampuan bicara, riwayat kehamilan, riwayat keluarga, karakteristik fisik khas, serta respons anak dan keluarga terhadap kondisi penyakit. Peserta diharapkan melakukan pengkajian secara sistematis dan menginterpretasikan hasil dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan Perencanaan Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menetapkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas pada anak dengan gangguan genetik serta menyusun perencanaan keperawatan berdasarkan hasil pengkajian. Diagnosis dan intervensi ditulis secara jelas dan sesuai kondisi klinis pasien.					2	
3. Implementasi Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam melakukan edukasi stimulasi tumbuh kembang, menjelaskan gangguan genetik kepada keluarga, pentingnya kontrol berkala, terapi lanjutan, dan dukungan keluarga secara aman, sistematis, dan sesuai kondisi anak.					5	
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta menunjukkan profesionalisme sesuai prinsip etik dan legal,					2	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
meliputi memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, komunikasi terapeutik, menjaga kenyamanan dan privasi pasien, empati terhadap keluarga, serta melakukan tindakan secara teliti dan responsif.						

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA GANGGUAN PERTUMBUHAN ABNORMAL (HIPERTROFI VENTRIKEL KIRI)

2. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada pasien dengan gangguan pertumbuhan abnormal, meliputi riwayat hipertensi, keluhan sesak, nyeri dada, aktivitas, kepatuhan pengobatan, serta interpretasi perubahan fisiologis akibat hipertrofi ventrikel kiri. Peserta diharapkan melakukan pengkajian sistematis dan menghubungkan temuan dengan mekanisme patofisiologi.					1	
2. Diagnosis dan Perencanaan Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menegakkan diagnosis keperawatan berdasarkan kondisi klinis serta menyusun rencana keperawatan sesuai masalah pasien. Diagnosis disusun berdasarkan data dan hasil validasi pengkajian.					2	
3. Implementasi Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam melakukan edukasi mengenai hubungan hipertensi kronis					5	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
dengan hipertrofi ventrikel kiri, perubahan gaya hidup, kepatuhan terapi, pembatasan faktor risiko, dan pencegahan komplikasi secara tepat dan sistematis.						
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta menunjukkan perilaku profesional berupa komunikasi terapeutik, menjaga privasi pasien, keselamatan pasien, ketelitian, sistematis, dan responsif selama tindakan berlangsung.					2	

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN NEOPLASIA (KANKER PAYUDARA)

3. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada pasien dengan neoplasia, meliputi riwayat benjolan, nyeri, perubahan berat badan, riwayat keluarga, perubahan psikologis, faktor risiko genetik, dan respons pasien terhadap penyakit. Peserta diharapkan melakukan pengkajian sistematis dan menghubungkan hasil dengan mekanisme neoplasia.					1	
2. Diagnosis dan Perencanaan Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menegakkan diagnosis keperawatan prioritas pada pasien neoplasia dan menyusun rencana keperawatan yang relevan berdasarkan hasil pengkajian dan kondisi klinis pasien.					2	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
3. Implementasi Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam memberikan edukasi mengenai neoplasia, faktor risiko genetik, tanda bahaya keganasan, tujuan terapi, pentingnya kontrol berkala, serta dukungan psikologis kepada pasien dan keluarga secara aman, tepat, dan sistematis.					5	
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menerapkan prinsip etik dan profesional, meliputi memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, komunikasi terapeutik, menjaga privasi, empati, keamanan pasien, serta ketelitian selama tindakan.					2	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

Rubrik Penilaian OSCE Keperawatan

Station: Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Genetik (Sindrom Down)

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus atau pengkajian tidak relevan dengan kasus gangguan genetik pada anak.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi karakteristik gangguan genetik maupun keterlambatan tumbuh kembang secara tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti riwayat tumbuh kembang, kemampuan motorik dan bicara, tetapi masih terdapat data yang	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi riwayat tumbuh kembang, kemampuan motorik, bahasa, karakteristik fisik, riwayat keluarga, serta respons anak

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
			terlewat atau interpretasi belum lengkap.	dan keluarga, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun perencanaan keperawatan.	Menegakkan diagnosis tetapi tidak sesuai prioritas atau kurang relevan dengan kondisi anak. Perencanaan sangat terbatas dan tidak sesuai kebutuhan pasien.	Menegakkan diagnosis yang cukup tepat sesuai masalah utama dan menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, tetapi masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sesuai prioritas klinis.	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus serta menyusun perencanaan yang lengkap, sistematis, relevan, dan sesuai kebutuhan anak dengan gangguan genetik.
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan edukasi dan tindakan keperawatan atau tindakan tidak sesuai prosedur dan berpotensi membahayakan pasien.	Melakukan edukasi secara terbatas, banyak langkah penting tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan tidak mampu menjelaskan stimulasi perkembangan secara benar.	Melakukan edukasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah dilakukan, tetapi masih terdapat kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan,	Melakukan edukasi secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap meliputi penjelasan gangguan genetik, stimulasi tumbuh kembang, dukungan keluarga,

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
			atau teknik penyampaian.	terapi lanjutan, pentingnya kontrol rutin, serta verifikasi pemahaman keluarga.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang pada komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan kenyamanan dan keamanan pasien, tetapi masih terdapat kekurangan kecil dalam sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten meliputi komunikasi terapeutik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak serta keluarga, bersikap teliti, empatik, responsif, dan etis selama tindakan.

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

Rubrik Penilaian OSCE Keperawatan

Station: Asuhan Keperawatan pada Gangguan Pertumbuhan Abnormal (Hipertrofi Ventrikel Kiri)

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus atau pengkajian tidak sesuai kasus gangguan pertumbuhan abnormal.	Melakukan pengkajian terbatas dan tidak mampu menghubungkan riwayat penyakit dengan perubahan patofisiologi hipertrofi.	Melakukan pengkajian cukup baik dan mampu menggali sebagian besar data seperti riwayat hipertensi, aktivitas, sesak, dan kepatuhan terapi, tetapi masih ada data penting yang belum tergali.	Melakukan pengkajian lengkap dan sistematis meliputi riwayat hipertensi, gejala kardiovaskular, aktivitas, kepatuhan terapi, faktor risiko, serta mampu menghubungkan hasil pengkajian dengan mekanisme hipertrofi.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis dan tidak menyusun perencanaan keperawatan.	Menegakkan diagnosis tetapi tidak sesuai prioritas atau perencanaan tidak relevan.	Menegakkan diagnosis cukup tepat dan menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, tetapi masih kurang spesifik atau kurang lengkap.	Menegakkan diagnosis prioritas secara tepat serta menyusun rencana keperawatan lengkap, sistematis, relevan, dan sesuai kebutuhan pasien.
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan edukasi atau tindakan keperawatan tidak sesuai prosedur.	Melakukan edukasi secara terbatas, penjelasan kurang jelas, dan tidak mampu menjelaskan	Melakukan edukasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah dilakukan, tetapi masih	Melakukan edukasi secara tepat, aman, dan lengkap meliputi penjelasan hipertrofi sebagai adaptasi sel,

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
		hubungan hipertensi dengan hipertrofi secara tepat.	terdapat kekurangan dalam isi atau sistematika penyampaian.	hubungan hipertensi kronik dengan hipertrofi ventrikel kiri, kepatuhan terapi, perubahan gaya hidup, dan pencegahan komplikasi.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional dan mengabaikan keamanan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional terbatas dan kurang memperhatikan komunikasi terapeutik serta keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional cukup baik dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, menjaga komunikasi terapeutik, privasi, keamanan, kenyamanan, ketelitian, dan etika selama tindakan.

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

Rubrik Penilaian OSCE Keperawatan

Station: Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Neoplasia (Kanker Payudara)

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus atau pengkajian tidak sesuai kasus neoplasia.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data dan tidak mampu mengidentifikasi faktor risiko	Melakukan pengkajian cukup baik dan mampu menggali sebagian besar data penting seperti nyeri, benjolan,	Melakukan pengkajian secara lengkap dan sistematis meliputi riwayat benjolan, nyeri, perubahan berat badan, faktor genetik, riwayat

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
		maupun perubahan klinis akibat neoplasia.	penurunan berat badan, dan riwayat keluarga, tetapi masih ada data penting yang terlewat.	keluarga, perubahan psikologis, dan respons pasien terhadap penyakit.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan dan tidak menyusun perencanaan.	Menegakkan diagnosis tetapi tidak sesuai prioritas atau rencana keperawatan tidak relevan.	Menegakkan diagnosis cukup tepat dan menyusun rencana yang cukup sesuai tetapi masih kurang lengkap atau kurang spesifik.	Menegakkan diagnosis prioritas secara tepat berdasarkan data kasus serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, sistematis, dan sesuai kebutuhan pasien neoplasia.
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan edukasi atau tindakan tidak sesuai prosedur.	Melakukan edukasi terbatas, banyak langkah penting tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan tidak mampu menjelaskan tanda bahaya dengan benar.	Melakukan edukasi cukup baik, sebagian besar langkah dilakukan tetapi masih ada kekurangan pada isi atau teknik penyampaian.	Melakukan edukasi secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap meliputi faktor risiko genetik, tanda bahaya neoplasia, tujuan terapi, pentingnya kontrol rutin, dukungan psikologis, serta verifikasi pemahaman pasien dan keluarga.

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak menjaga privasi, dan mengabaikan keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional terbatas dan kurang dalam komunikasi terapeutik maupun keamanan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional cukup baik dan memperhatikan kenyamanan pasien, tetapi masih ada kekurangan kecil dalam sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten meliputi komunikasi terapeutik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, keamanan, kenyamanan, empati, ketelitian, dan etika selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Form Penilaian OSCE Keperawatan

Station: Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Genetik (Sindrom Down)

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai dengan kasus gangguan genetik dan kebutuhan pasien
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, tidak sistematis, atau tidak mampu mengidentifikasi karakteristik gangguan genetik dan kebutuhan tumbuh kembang
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pengkajian, edukasi, atau sistematika tindakan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan genetik

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

III. Keterangan Skor

Form Penilaian OSCE Keperawatan

Station: Asuhan Keperawatan pada Gangguan Pertumbuhan Abnormal (Hipertrofi Ventrikel Kiri)

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai dengan kasus gangguan pertumbuhan abnormal
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, tidak sistematis, atau tidak mampu menghubungkan perubahan patofisiologi dengan kondisi pasien
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih terdapat kekurangan dalam interpretasi, edukasi, atau urutan tindakan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, serta mampu menjelaskan mekanisme patofisiologi dan kebutuhan pasien secara benar

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

III. Keterangan Skor

Form Penilaian OSCE Keperawatan

Station: Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Neoplasia (Kanker Payudara)

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai dengan kasus neoplasia
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, tidak sistematis, atau tidak mampu mengidentifikasi masalah prioritas pasien
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pengkajian, edukasi, atau perencanaan tindakan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan asuhan keperawatan pada pasien neoplasia

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

H. DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata

- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Gangguan Genetik (Sindrom Down)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gangguan Genetik (Sindrom Down)
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan klinik mahasiswa saat melakukan tindakan nyata di lahan praktik. Penilaian dilakukan secara terstruktur menggunakan checklist dan umpan balik segera.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat melakukan pengkajian dan edukasi pada anak dengan Sindrom Down di ruang rawat anak atau poliklinik tumbuh kembang.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, penalaran klinik, edukasi, komunikasi terapeutik, dan profesionalisme dalam satu aktivitas klinik.	Mahasiswa dinilai tidak hanya memahami gangguan genetik tetapi juga mampu mengkaji tumbuh kembang dan memberikan edukasi keluarga.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata sesuai capaian pembelajaran.	Anak usia 5 tahun dengan Sindrom Down datang kontrol tumbuh kembang. Orang tua mengeluhkan keterlambatan bicara, kemampuan sosial terbatas, dan perkembangan motorik lambat.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan tindakan klinik mulai dari persiapan hingga edukasi.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian tumbuh kembang, observasi karakteristik fisik, menggali riwayat keluarga, kemudian memberikan edukasi stimulasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gangguan Genetik (Sindrom Down)
		perkembangan dan kontrol rutin.
Aspek yang dinilai	Meliputi pengkajian, pemeriksaan fisik terarah, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa menggali perkembangan motorik, bahasa, interaksi sosial, serta kemampuan menjelaskan stimulasi perkembangan pada keluarga.
Fokus observasi pembimbing	Menilai kualitas performa klinik menggunakan instrumen DOPS terstruktur.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan kelainan kromosom dengan manifestasi klinis dan kebutuhan asuhan keperawatan.
Umpan balik	Diberikan segera, singkat, spesifik, dan berorientasi perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi keluarga tetapi perlu memperdalam pengkajian perkembangan adaptif anak.
Keputusan penilaian	Digunakan menentukan tingkat performa klinik mahasiswa.	Mahasiswa dinyatakan kompeten bila mampu melakukan pengkajian dan edukasi secara runtut, aman, dan komunikatif.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik capaian pembelajaran level does.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan menerapkan teori gangguan genetik secara langsung di lahan praktik.

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Gangguan Pertumbuhan Abnormal (Hipertrofi Ventrikel Kiri)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Hipertrofi Ventrikel Kiri
Metode penilaian	DOPS dilakukan melalui observasi langsung terhadap performa mahasiswa saat melakukan asuhan keperawatan pasien dengan perubahan adaptasi sel.	Pembimbing mengamati mahasiswa saat memberikan asuhan pada pasien hipertensi kronik dengan hipertrofi ventrikel kiri di ruang penyakit dalam.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa menghubungkan perubahan patofisiologi dengan tindakan keperawatan.	Mahasiswa dinilai dari kemampuan menjelaskan hipertrofi sebagai adaptasi sel akibat peningkatan beban kerja jantung.
Kasus klinik	Kasus nyata yang sesuai pembelajaran patofisiologi.	Pasien laki-laki 58 tahun dengan riwayat hipertensi >10 tahun mengeluh cepat lelah, sesak saat aktivitas, dan hasil ekokardiografi menunjukkan hipertrofi ventrikel kiri.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan pengkajian hingga edukasi pasien.	Mahasiswa menggali riwayat hipertensi, keluhan sesak, kepatuhan terapi, aktivitas, kemudian menjelaskan hubungan hipertensi kronik dengan hipertrofi jantung.
Aspek yang dinilai	Pengkajian, pemeriksaan fisik, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme.	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa mengaitkan gejala klinis dengan proses hipertrofi sel miokard.
Fokus observasi pembimbing	Menilai performa klinik dan penalaran patofisiologi mahasiswa.	Pembimbing memperhatikan kemampuan mahasiswa menjelaskan mekanisme

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Hipertrofi Ventrikel Kiri
		kompensasi sel dan pencegahan komplikasi.
Umpan balik	Dilakukan segera setelah observasi.	Mahasiswa dinilai baik dalam edukasi tetapi perlu meningkatkan interpretasi data pemeriksaan fisik.
Keputusan penilaian	Kompeten / supervisi / remedial.	Kompeten bila mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme penyakit dan memberikan edukasi secara benar.
Makna dalam OBE	Membuktikan capaian pembelajaran pada level does.	Mahasiswa mampu mengintegrasikan teori pertumbuhan abnormal dengan praktik nyata.

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Neoplasia (Kanker Payudara)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Neoplasia (Kanker Payudara)
Metode penilaian	DOPS dilakukan melalui observasi langsung performa mahasiswa pada situasi klinik nyata.	Pembimbing mengamati mahasiswa saat memberikan asuhan keperawatan pada pasien kanker payudara di ruang onkologi.
Tujuan penilaian	Menilai integrasi kemampuan pengkajian, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme.	Mahasiswa tidak hanya memahami neoplasia tetapi juga mampu melakukan edukasi dan dukungan pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih sesuai kondisi nyata di lahan praktik.	Perempuan usia 48 tahun dirawat dengan diagnosis kanker payudara stadium II,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Neoplasia (Kanker Payudara)
		mengeluh nyeri, cemas, dan penurunan berat badan.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan pengkajian, komunikasi, dan edukasi.	Mahasiswa menggali riwayat benjolan, nyeri, riwayat keluarga, perubahan psikologis, lalu menjelaskan terapi dan pentingnya kontrol rutin.
Aspek yang dinilai	Pengkajian, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa mengidentifikasi faktor risiko dan menjelaskan neoplasia dengan bahasa sederhana.
Fokus observasi pembimbing	Menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan perubahan sel neoplastik dengan kondisi klinis pasien.
Umpan balik	Bersifat segera dan spesifik.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa komunikasi mahasiswa baik tetapi perlu memperdalam dukungan psikososial pasien kanker.
Keputusan penilaian	Kompeten / supervisi / remedial.	Mahasiswa kompeten bila mampu memberikan asuhan secara aman, komunikatif, dan tepat.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik capaian pembelajaran level does.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan menerapkan teori neoplasia dalam praktik klinik secara profesional.

I. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan penilaian sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel Portofolio pada Asuhan Keperawatan Gangguan Genetik (Sindrom Down)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gangguan Genetik (Sindrom Down)
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan anak dengan Sindrom Down, portofolio memuat bukti kemampuan mahasiswa melakukan pengkajian tumbuh kembang, edukasi keluarga, penerapan keselamatan pasien, dan tindak lanjut berdasarkan umpan balik pembimbing.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, refleksi, capaian kompetensi, dan perbaikan performa selama praktik klinik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan pengalaman merawat anak dengan Sindrom Down, tetapi juga menunjukkan peningkatan kemampuan setelah mendapat masukan dari dosen dan CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bukti keterampilan laboratorium dan performa klinik nyata.	OSCE memuat hasil ujian edukasi stimulasi tumbuh kembang dan komunikasi keluarga. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan pengkajian perkembangan anak di klinik tumbuh kembang.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan pasien, data penting, masalah keperawatan, intervensi, dan evaluasi.	Mahasiswa menuliskan kasus anak usia 5 tahun dengan Sindrom Down disertai

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gangguan Genetik (Sindrom Down)
		keterlambatan bicara dan perkembangan motorik, diagnosis keperawatan prioritas, edukasi keluarga, dan evaluasi perkembangan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien dan upaya pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya identifikasi keterlambatan perkembangan sejak dini, pemantauan tumbuh kembang berkala, serta komunikasi aman dengan keluarga.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari pembimbing menjadi bukti pembinaan dan area perbaikan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa baik dalam edukasi keluarga tetapi perlu meningkatkan ketelitian pada pengkajian perkembangan sosial dan adaptif.
Karakteristik penilaian	Penilaian dilakukan berulang dan berkesinambungan. Fokus utama adalah konsistensi performa.	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman klinik yang menunjukkan kemampuan konsisten dalam asuhan gangguan genetik.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio menunjukkan kemampuan mempertahankan mutu performa dalam berbagai kesempatan praktik.	Dari hasil OSCE, DOPS, refleksi, dan feedback terlihat bahwa mahasiswa konsisten melakukan pengkajian perkembangan dan edukasi keluarga.
Makna dalam OBE	Portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tampak pada performa nyata dan berulang.	Portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori gangguan genetik tetapi mampu menerapkannya secara klinis.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS

- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan Gangguan Pertumbuhan Abnormal (Hipertrofi Ventrikel Kiri)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Hipertrofi Ventrikel Kiri
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan dokumentasi perkembangan kompetensi mahasiswa secara berkesinambungan.	Pada kasus hipertrofi ventrikel kiri, portofolio menunjukkan kemampuan mahasiswa menghubungkan perubahan adaptasi sel dengan manifestasi klinik pasien.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, refleksi, dan perkembangan kompetensi mahasiswa.	Mahasiswa menunjukkan perkembangan kemampuan menjelaskan mekanisme hipertrofi setelah memperoleh umpan balik pembimbing.
OSCE dan DOPS	Menjadi bukti keterampilan laboratorium dan praktik nyata.	OSCE memuat edukasi hipertrofi dan gaya hidup sehat, sedangkan DOPS memuat observasi langsung pada pasien hipertensi kronik di ruang penyakit dalam.
Catatan kasus singkat	Berisi ringkasan kasus dan intervensi utama.	Mahasiswa menuliskan kasus pasien hipertensi kronik dengan hipertrofi ventrikel kiri disertai sesak dan intoleransi aktivitas.
Refleksi patient safety	Menunjukkan kemampuan mengidentifikasi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya pemantauan tekanan darah, kepatuhan obat, dan pencegahan komplikasi kardiovaskular.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Hipertrofi Ventrikel Kiri
Feedback CI/dosen	Menjadi dasar perbaikan performa mahasiswa.	CI menilai mahasiswa baik dalam edukasi tetapi perlu meningkatkan interpretasi pemeriksaan fisik kardiovaskular.
Karakteristik penilaian	Penilaian dilakukan terus-menerus dan tidak sekali selesai.	Mahasiswa dievaluasi pada beberapa pengalaman praktik untuk melihat konsistensi kompetensi.
Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan kemampuan mempertahankan mutu performa klinik.	Hasil OSCE, DOPS, dan refleksi menunjukkan konsistensi mahasiswa dalam menjelaskan patofisiologi hipertrofi.
Makna dalam OBE	Menjadi bukti autentik pencapaian pembelajaran.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengintegrasikan teori pertumbuhan abnormal ke dalam praktik klinik nyata.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan Neoplasia (Kanker Payudara)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Neoplasia (Kanker Payudara)
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menggambarkan	Pada kasus kanker payudara, portofolio memuat bukti kemampuan mahasiswa

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Neoplasia (Kanker Payudara)
	perkembangan performa mahasiswa secara berkelanjutan.	melakukan pengkajian, edukasi, dukungan psikososial, dan penerapan keselamatan pasien.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan perkembangan kompetensi mahasiswa selama praktik klinik.	Mahasiswa menunjukkan perkembangan kemampuan asuhan pasien kanker setelah mendapatkan umpan balik dari pembimbing.
OSCE dan DOPS	Menjadi bukti keterampilan laboratorium dan praktik nyata.	OSCE memuat edukasi faktor risiko dan tanda bahaya neoplasia, sedangkan DOPS memuat observasi langsung saat mahasiswa merawat pasien kanker di ruang onkologi.
Catatan kasus singkat	Berisi ringkasan kasus, diagnosis, intervensi, dan evaluasi.	Mahasiswa menuliskan kasus pasien kanker payudara stadium II dengan nyeri dan kecemasan, diagnosis keperawatan prioritas, intervensi edukasi dan dukungan psikologis.
Refleksi patient safety	Menunjukkan kemampuan mengenali risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya identifikasi komplikasi, dukungan psikologis, dan komunikasi aman selama perawatan pasien kanker.
Feedback CI/dosen	Menjadi dasar perbaikan kompetensi mahasiswa.	CI menilai mahasiswa baik dalam komunikasi terapeutik namun perlu meningkatkan pengkajian psikososial pasien.
Karakteristik penilaian	Portofolio dibangun secara berulang dan berkesinambungan.	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman klinik yang menunjukkan konsistensi kemampuan asuhan pasien neoplasia.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Neoplasia (Kanker Payudara)
Bukti konsistensi kompetensi	Memperlihatkan kemampuan mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik.	Dari OSCE, DOPS, refleksi, dan feedback terlihat mahasiswa konsisten melakukan edukasi dan komunikasi terapeutik.
Makna dalam OBE	Menjadi bukti autentik capaian pembelajaran.	Portofolio menunjukkan mahasiswa tidak hanya memahami neoplasia secara teoritis tetapi mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan Gangguan Genetik (Sindrom Down)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gangguan Genetik (Sindrom Down)
Hakikat case report	*Case report* merupakan laporan singkat dan sistematis mengenai satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, *case report* menjadi bukti kemampuan mahasiswa memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang anak usia 5 tahun dengan Sindrom Down yang datang ke poliklinik tumbuh kembang dengan keluhan keterlambatan bicara, perkembangan motorik lambat, dan kesulitan interaksi sosial.
Tujuan	*Case report* bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan hasil pengkajian, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, intervensi stimulasi tumbuh kembang, dan perkembangan pasien setelah tindakan keperawatan.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gangguan Genetik (Sindrom Down)
Isi laporan	Isi *case report* meliputi identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran kasus.	Mahasiswa menuliskan keterlambatan perkembangan motorik dan bahasa, karakteristik fisik khas Sindrom Down, diagnosis keterlambatan perkembangan, intervensi stimulasi perkembangan dan edukasi keluarga, serta evaluasi respons anak.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, analisis masalah, penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan evaluasi hasil.	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa menghubungkan kelainan kromosom dengan gangguan tumbuh kembang dan menentukan intervensi yang sesuai.
Nilai edukatif	*Case report* membantu mahasiswa mengembangkan *clinical reasoning*, keterampilan dokumentasi, dan refleksi praktik klinik.	Dari kasus ini mahasiswa mempelajari pentingnya deteksi dini gangguan perkembangan, keterlibatan keluarga, dan pemantauan tumbuh kembang berkelanjutan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, *case report* menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami gangguan genetik tetapi juga mampu menyusun laporan kasus secara utuh dan ilmiah.

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan Gangguan Pertumbuhan Abnormal (Hipertrofi Ventrikel Kiri)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Hipertrofi Ventrikel Kiri
Hakikat case report	*Case report* merupakan laporan sistematis mengenai kasus pasien yang dikelola mahasiswa selama praktik klinik sebagai bukti kemampuan analisis dan dokumentasi klinik.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang pasien laki-laki usia 58 tahun dengan hipertensi kronik dan hipertrofi ventrikel kiri yang mengeluh cepat lelah dan sesak saat aktivitas.
Tujuan	Bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa mengintegrasikan data klinik dan asuhan keperawatan secara komprehensif.	Mahasiswa menjelaskan hubungan hipertensi kronik dengan hipertrofi ventrikel kiri serta perkembangan pasien setelah edukasi dan intervensi keperawatan.
Isi laporan	Meliputi identitas pasien, keluhan utama, data subjektif–objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran.	Mahasiswa menuliskan riwayat hipertensi >10 tahun, sesak, intoleransi aktivitas, hasil pemeriksaan penunjang, diagnosis intoleransi aktivitas, edukasi kepatuhan terapi, dan evaluasi respons pasien.
Fokus penilaian	Difokuskan pada ketepatan analisis patofisiologi, penalaran klinik, dan evaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan hipertrofi sebagai adaptasi sel dengan gejala klinik pasien.
Nilai edukatif	Membantu mahasiswa mengembangkan *clinical reasoning* dan dokumentasi klinik.	Mahasiswa belajar bahwa hipertensi kronik dapat memicu perubahan adaptasi sel dan memerlukan pencegahan komplikasi.
Makna dalam OBE	Menjadi bukti penerapan teori ke dalam analisis kasus nyata.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengintegrasikan konsep pertumbuhan abnormal dengan praktik klinik.

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan Neoplasia (Kanker Payudara)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Neoplasia (Kanker Payudara)
Hakikat case report	*Case report* merupakan laporan sistematis mengenai kasus klinik yang ditangani mahasiswa sebagai bukti kemampuan analisis ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang perempuan usia 48 tahun dengan kanker payudara stadium II yang dirawat dengan keluhan nyeri, cemas, dan penurunan berat badan.
Tujuan	Bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, analisis masalah, perencanaan, implementasi, dan evaluasi asuhan.	Mahasiswa menjelaskan masalah prioritas pasien serta perkembangan kondisi setelah tindakan keperawatan dan edukasi.
Isi laporan	Meliputi identitas pasien, keluhan utama, data subjektif–objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran.	Mahasiswa menuliskan riwayat benjolan, nyeri, perubahan berat badan, faktor risiko, diagnosis nyeri kronis dan ansietas, edukasi terapi, serta evaluasi respons pasien.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, logika penalaran klinik, pemilihan intervensi, dan evaluasi hasil.	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa menghubungkan perubahan sel neoplastik dengan manifestasi klinik pasien.
Nilai edukatif	Membantu mahasiswa mengembangkan *clinical reasoning*, dokumentasi ilmiah, dan refleksi praktik klinik.	Mahasiswa belajar bahwa dukungan psikologis, komunikasi terapeutik, dan edukasi merupakan bagian penting pada asuhan pasien kanker.
Makna dalam OBE	Menjadi bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori pada situasi klinik nyata.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami neoplasia secara teoritis tetapi juga mampu mendokumentasikan asuhan keperawatan secara komprehensif.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Gangguan Genetik (Sindrom Down)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gangguan Genetik (Sindrom Down)
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi *patient safety* merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan upaya pencegahan selama praktik klinik.	Pada kasus anak dengan Sindrom Down, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan deteksi gangguan perkembangan dan kurangnya edukasi keluarga dapat menyebabkan keterlambatan intervensi dan menurunkan kualitas hidup anak.
Tujuan	Refleksi bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dalam setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa keterlambatan identifikasi gangguan tumbuh kembang, komunikasi yang kurang efektif, atau edukasi yang tidak adekuat dapat memengaruhi perkembangan anak.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien adalah keterlambatan perkembangan, gangguan adaptasi sosial, kurangnya stimulasi perkembangan, dan keterlambatan kontrol berkala.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan perkembangan motorik dan bahasa, keterlambatan deteksi gangguan penyerta, kurangnya stimulasi, serta kurangnya pemahaman keluarga terkait perawatan anak.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gangguan Genetik (Sindrom Down)
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya skrining perkembangan berkala, edukasi stimulasi tumbuh kembang, pemantauan rutin, dan pelibatan keluarga dalam perawatan.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi menunjukkan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dan dampaknya terhadap praktik selanjutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pengkajian perkembangan yang komprehensif, edukasi keluarga, dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan pasien dengan gangguan genetik.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi *patient safety* menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan keperawatan tetapi juga mampu mengidentifikasi risiko dan meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Gangguan Pertumbuhan Abnormal (Hipertrofi Ventrikel Kiri)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Hipertrofi Ventrikel Kiri
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi *patient safety* merupakan tulisan yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien dan upaya pencegahannya.	Pada kasus hipertrofi ventrikel kiri, mahasiswa merefleksikan bahwa hipertensi kronik yang tidak terkontrol dapat menyebabkan komplikasi kardiovaskular serius bila tidak dipantau dengan baik.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan	Mahasiswa memahami bahwa keterlambatan mengenali perubahan klinis dapat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Hipertrofi Ventrikel Kiri
	pasien harus menjadi bagian dari setiap tindakan klinik.	meningkatkan risiko gagal jantung dan komplikasi lainnya.
Fokus refleksi	Meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama adalah penurunan fungsi jantung, intoleransi aktivitas, dan komplikasi hipertensi kronik.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengidentifikasi kondisi berisiko.	Risiko yang diidentifikasi meliputi peningkatan tekanan darah, sesak, penurunan toleransi aktivitas, dan ketidakpatuhan pengobatan.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah pencegahan untuk mengurangi risiko.	Mahasiswa menuliskan pentingnya pemantauan tekanan darah, edukasi kepatuhan terapi, pengaturan aktivitas, dan identifikasi dini komplikasi.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi menunjukkan pengalaman belajar mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa menyadari bahwa pengkajian sistem kardiovaskular yang teliti dan edukasi pasien sangat penting dalam mencegah komplikasi.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan kemampuan berpikir kritis dan profesionalisme mahasiswa.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengevaluasi risiko dan meningkatkan mutu praktik keperawatan secara berkelanjutan.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Neoplasia (Kanker Payudara)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Neoplasia (Kanker Payudara)
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi *patient safety* merupakan tulisan singkat yang menggambarkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko	Pada kasus kanker payudara, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan deteksi, kurangnya edukasi, dan gangguan psikologis

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Neoplasia (Kanker Payudara)
	keselamatan pasien dan langkah pencegahannya.	dapat memengaruhi keselamatan serta kualitas hidup pasien.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian integral dari praktik keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa keterlambatan mengenali komplikasi atau kurangnya dukungan psikososial dapat memperburuk kondisi pasien kanker.
Fokus refleksi	Meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pasien adalah nyeri tidak terkontrol, gangguan nutrisi, kecemasan, dan keterlambatan penanganan komplikasi.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi meliputi progresivitas penyakit, penurunan status nutrisi, gangguan psikologis, infeksi, dan keterlambatan pelaporan gejala.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah untuk meminimalkan risiko pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya pengkajian nyeri berkala, dukungan psikologis, edukasi terapi, pemantauan nutrisi, dan komunikasi efektif.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi menunjukkan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman praktik.	Mahasiswa menyadari bahwa pasien kanker memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan edukasi.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi *patient safety* menunjukkan perkembangan sikap profesional dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan tetapi juga mengevaluasi risiko dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan secara berkelanjutan.

J. Tabel Red Flags & Eskalasi

Asuhan Keperawatan Gangguan Genetik (Sindrom Down)

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Keterlambatan perkembangan yang semakin berat	Menunjukkan gangguan perkembangan yang progresif atau keterlambatan intervensi	Laporkan kepada perawat penanggung jawab/preseptor/dokter, lakukan evaluasi perkembangan lebih lanjut
Tidak ada perkembangan kemampuan motorik atau bahasa sesuai usia	Menunjukkan gangguan perkembangan signifikan	Eskalasi untuk evaluasi multidisiplin dan stimulasi perkembangan lanjutan
Gangguan makan berat atau kesulitan menelan	Berisiko menyebabkan gangguan nutrisi dan pertumbuhan	Laporkan segera, monitor status nutrisi, pertimbangkan evaluasi lanjutan
Sesak napas, sianosis, atau intoleransi aktivitas	Dapat menunjukkan kelainan jantung bawaan yang sering menyertai Sindrom Down	Segera laporkan dan lakukan pemantauan ketat
Penurunan kesadaran atau kejang	Menunjukkan komplikasi neurologis atau gangguan sistemik	Eskalasi segera sesuai prosedur kegawatan
Hipotonia berat yang memburuk	Menunjukkan gangguan neuromuskular atau komplikasi perkembangan	Laporkan untuk evaluasi lanjutan
Penurunan berat badan atau gagal tumbuh	Menunjukkan gangguan nutrisi dan perkembangan	Segera evaluasi status gizi dan laporkan
Perubahan perilaku mendadak	Dapat menunjukkan stres psikologis, gangguan neurologis, atau masalah lain	Lakukan pengkajian lanjut dan laporkan
Keluarga tidak memahami perawatan atau menolak intervensi	Berisiko menyebabkan keterlambatan terapi	Tingkatkan edukasi dan koordinasi tim kesehatan
Tanda infeksi berat (demam tinggi, letargi)	Risiko komplikasi meningkat	Laporkan segera dan lakukan pemantauan ketat

Tabel Red Flags & Eskalasi

Asuhan Keperawatan Keperawatan Gangguan Pertumbuhan Abnormal (Hipertrofi Ventrikel Kiri)

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Sesak napas berat atau memburuk	Menunjukkan penurunan fungsi jantung atau gagal jantung	Segera laporkan, monitor tanda vital dan status respirasi
Nyeri dada	Dapat menunjukkan gangguan perfusi miokard atau komplikasi kardiovaskular	Eskalasi segera untuk evaluasi medis
Penurunan kesadaran	Menunjukkan gangguan perfusi sistemik atau komplikasi berat	Laporkan segera dan lanjutkan observasi
Edema ekstremitas yang meningkat	Menunjukkan retensi cairan dan kemungkinan gagal jantung	Lakukan pemantauan ketat dan laporkan
Tekanan darah sangat tinggi	Risiko komplikasi akut meningkat	Eskalasi sesuai protokol hipertensi
Takikardia disertai kelemahan	Menunjukkan kompensasi jantung yang tidak adekuat	Monitor dan laporkan segera
CRT memanjang, ekstremitas dingin	Menunjukkan gangguan perfusi	Tingkatkan kewaspadaan dan laporkan
Penurunan toleransi aktivitas mendadak	Mengarah pada perburukan fungsi jantung	Hentikan aktivitas dan lakukan evaluasi
Sinkop atau pusing berat	Dapat menunjukkan gangguan sirkulasi	Eskalasi segera
Tanda gagal jantung (ortopnea, edema paru)	Kondisi gawat yang membutuhkan penanganan cepat	Segera panggil bantuan dan laporkan

Tabel Red Flags & Eskalasi

Asuhan Keperawatan Neoplasia (Kanker)

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Penurunan berat badan cepat tanpa sebab jelas	Menunjukkan progresivitas penyakit atau gangguan nutrisi berat	Laporkan dan lakukan evaluasi status nutrisi
Nyeri berat yang tidak terkontrol	Menunjukkan progresivitas penyakit atau komplikasi	Segera laporkan untuk evaluasi manajemen nyeri
Perdarahan abnormal	Menunjukkan komplikasi penyakit atau gangguan hemostasis	Eskalasi segera
Benjolan membesar cepat	Mengarah pada progresivitas neoplasia	Laporkan untuk evaluasi medis
Sesak napas	Dapat menunjukkan metastasis atau komplikasi sistemik	Lakukan pemantauan dan laporkan segera
Penurunan kesadaran	Tanda komplikasi serius atau metastasis	Eskalasi segera
Demam tinggi persisten	Dapat menunjukkan infeksi atau komplikasi terapi	Laporkan dan lakukan observasi ketat
Mual muntah berat berkepanjangan	Risiko gangguan nutrisi dan dehidrasi	Segera evaluasi dan laporkan
Kelemahan ekstrem atau penurunan fungsi mendadak	Menunjukkan perburukan kondisi	Lakukan evaluasi cepat
Gangguan psikologis berat (putus asa, menarik diri ekstrem)	Risiko penurunan kualitas hidup dan keselamatan pasien	Lakukan dukungan psikososial dan laporkan
Tanda syok (nadi cepat lemah, hipotensi, CRT memanjang)	Menunjukkan kondisi gawat darurat	Panggil bantuan dan lakukan eskalasi emergensi
Gangguan fungsi organ progresif	Menunjukkan stadium lanjut atau komplikasi	Segera koordinasikan evaluasi medis

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab Gangguan Genetik, Pertumbuhan Abnormal, dan Neoplasia

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian gangguan genetik, pertumbuhan abnormal, dan neoplasia secara sederhana	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa melakukan proses dasar perubahan sel pada gangguan genetik dan neoplasia	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan pengkajian fokus pada pasien dengan gangguan genetik	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengenali tanda dan gejala gangguan pertumbuhan abnormal	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengenali tanda dan gejala neoplasia atau kanker	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa mengidentifikasi faktor risiko pada gangguan genetik dan neoplasia	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa melakukan pengkajian status nutrisi, aktivitas, dan kondisi umum pasien	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas pada pasien dengan gangguan genetik, pertumbuhan abnormal, atau neoplasia	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan dasar sesuai kondisi pasien	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
12	Saya sudah bisa menjelaskan pentingnya pemantauan komplikasi dan tanda bahaya	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor kepada perawat penanggung jawab/preseptor/dokter	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarga	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, empatik, dan responsif dalam memberikan asuhan keperawatan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

K. Rangkuman Materi

Gangguan Genetik, Pertumbuhan Abnormal, dan Neoplasia pada Patofisiologi Keperawatan

Bab ini menekankan bahwa **gangguan genetik, pertumbuhan abnormal, dan neoplasia** merupakan kelompok gangguan yang memiliki peran penting dalam patofisiologi karena berkaitan dengan perubahan struktur, fungsi, pertumbuhan, diferensiasi, dan proliferasi sel. Ketiga kondisi ini menjadi dasar berbagai penyakit yang dapat muncul sejak lahir maupun berkembang sepanjang kehidupan. Perawat perlu memahami mekanisme terjadinya perubahan sel dan jaringan agar mampu melakukan pengkajian, mengenali risiko, memberikan edukasi, serta mendukung keselamatan pasien secara tepat.

Pada **gangguan genetik**, perubahan terjadi akibat kelainan materi genetik berupa mutasi gen, kelainan kromosom, atau gangguan ekspresi gen yang menyebabkan perubahan struktur dan fungsi tubuh. Contoh yang sering dijumpai adalah **Sindrom Down**, yang terjadi akibat trisomi kromosom 21. Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian pasien dengan gangguan genetik tidak hanya berfokus pada kelainan fisik, tetapi juga harus mencakup pertumbuhan dan perkembangan, fungsi kognitif, kemampuan adaptasi, riwayat keluarga, gangguan penyerta, respons psikososial keluarga, serta kebutuhan edukasi jangka panjang. Tanda yang perlu diperhatikan meliputi keterlambatan perkembangan, gangguan

bahasa, perubahan tonus otot, karakteristik fisik khas, serta keterbatasan aktivitas sehari-hari.

Pada **gangguan pertumbuhan abnormal**, perubahan terjadi akibat adaptasi atau kegagalan adaptasi sel terhadap rangsangan. Bentuk perubahan dapat berupa hipertrofi, hiperplasia, atrofi, metaplasia, atau displasia. Salah satu contoh klinis adalah **hipertrofi ventrikel kiri** akibat hipertensi kronik. Mahasiswa harus memahami bahwa perubahan ini awalnya bersifat kompensasi, tetapi bila berlangsung terus-menerus dapat berkembang menjadi gangguan fungsi organ. Pengkajian difokuskan pada keluhan utama pasien, riwayat penyakit kronik, intoleransi aktivitas, perubahan fungsi organ, tanda vital, serta faktor risiko yang memperberat kondisi. Manifestasi seperti sesak, cepat lelah, penurunan toleransi aktivitas, dan perubahan fungsi kardiovaskular perlu diidentifikasi sejak awal.

Pada **neoplasia**, terjadi proliferasi sel abnormal yang tidak terkendali akibat gangguan regulasi pertumbuhan, diferensiasi, dan apoptosis. Neoplasia dapat berupa tumor jinak maupun ganas (kanker). Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian pasien neoplasia tidak hanya berfokus pada massa atau kelainan fisik, tetapi juga mencakup nyeri, status nutrisi, kelelahan, perubahan berat badan, gangguan psikologis, kualitas hidup, dan respons keluarga terhadap penyakit. Tanda yang perlu dikenali antara lain benjolan abnormal, penurunan berat badan tanpa sebab jelas, kelelahan, perubahan pola eliminasi, nyeri kronis, dan gangguan fungsi organ.

Alur asuhan keperawatan pada ketiga kondisi dimulai dari **pengkajian menyeluruh**, meliputi data subjektif, objektif, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, dan identifikasi faktor risiko. Berdasarkan hasil pengkajian, perawat mengidentifikasi masalah prioritas, misalnya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada gangguan genetik, intoleransi aktivitas pada hipertrofi, atau nyeri kronis dan ansietas pada neoplasia. Selanjutnya disusun intervensi yang menekankan pemantauan kondisi pasien, edukasi, dukungan psikososial, pencegahan komplikasi, dan peningkatan kualitas hidup.

Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu menunjukkan keterampilan klinik yang aman dan sistematis, meliputi pengkajian terarah, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, pemantauan perkembangan kondisi pasien, serta identifikasi dini komplikasi. Keselamatan pasien menjadi prioritas utama karena keterlambatan deteksi atau kesalahan interpretasi dapat menyebabkan perburukan kondisi.

Evaluasi dilakukan dengan menilai perubahan kondisi pasien, keberhasilan edukasi, peningkatan kemampuan keluarga, stabilitas klinis, dan pencegahan komplikasi. Bila ditemukan **red flags** seperti penurunan kesadaran, gangguan fungsi organ

progresif, pertumbuhan massa cepat, penurunan status umum, atau komplikasi sistemik, mahasiswa harus segera melakukan **eskalasi** kepada perawat penanggung jawab, preseptor, atau dokter sesuai sistem pelayanan.

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa **gangguan genetik, pertumbuhan abnormal, dan neoplasia harus dipahami sebagai proses perubahan sel yang memengaruhi fungsi tubuh secara menyeluruh**. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami teori patofisiologi, tetapi juga mampu menerapkan pengkajian, penalaran klinik, edukasi, keselamatan pasien, dan pengambilan keputusan dalam praktik keperawatan secara profesional.

L. Daftar Pustaka

Angriani, W., & Afdhal, F. (2024). Adeno-associated virus (AAV) gene therapy pada hemofilia: A systematic review. *Majalah Kedokteran Andalas, 48*(2), 215–225. https://doi.org/10.25077/mka.v48.i2.p215-225.2025

Batty, P., & Lillicrap, D. (2024). Adeno-associated viral vector integration: Implications for long-term efficacy and safety. *Journal of Thrombosis and Haemostasis, 22*(11), 2945–2960. https://doi.org/10.1016/j.jtha.2024.07.012

Betts, J. G., Young, K. A., Wise, J. A., Johnson, E., Poe, B., Kruse, D. H., Korol, O., Johnson, J. E., Womble, M., & DeSaix, P. (2023). *Anatomy and physiology* (3rd ed.). OpenStax.

Cohen, P., & Rosenfeld, R. G. (2022). The insulin-like growth factor system and its role in growth disorders. *Endocrinology and Metabolism Clinics of North America, 51*(3), 531–548. https://doi.org/10.1016/j.ecl.2022.04.001

Copstead, L. C., & Banasik, J. L. (2023). *Pathophysiology* (7th ed.). Elsevier.

DeBerardinis, R. J., & Chandel, N. S. (2023). Fundamentals of cancer metabolism. *Science Advances, 9*(15), eade5325. https://doi.org/10.1126/sciadv.ade5325

George, L. A., & Samelson-Jones, B. J. (2023). Adeno-associated virus gene therapy for hemophilia. *Annual Review of Medicine, 74*, 231–247. https://doi.org/10.1146/annurev-med-043021-033013

Hammer, G. D., & McPhee, S. J. (2022). *Pathophysiology of disease: An introduction to clinical medicine* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Hanahan, D. (2022). Hallmarks of cancer: New dimensions. *Cancer Discovery, 12*(1), 31–46. https://doi.org/10.1158/2159-8290.CD-21-1059

Huether, S. E., McCance, K. L., & Brashers, V. L. (2023). *Understanding pathophysiology* (8th ed.). Elsevier.

Kumar, V., Abbas, A. K., & Aster, J. C. (2025). *Robbins & Cotran pathologic basis of disease* (11th ed.). Elsevier.

Li, C., & Samulski, R. J. (2020). Engineering adeno-associated virus vectors for gene therapy. *Nature Reviews Genetics, 21*(5), 255–272. https://doi.org/10.1038/s41576-019-0205-4

McCance, K. L., & Huether, S. E. (2022). *Pathophysiology: The biologic basis for disease in adults and children* (9th ed.). Elsevier.

Melmed, S. (2022). Pathogenesis and diagnosis of growth hormone disorders. *Nature Reviews Endocrinology, 18*(9), 555–568. https://doi.org/10.1038/s41574-022-00683-0

Nussbaum, R. L., McInnes, R. R., & Willard, H. F. (2023). *Thompson & Thompson genetics in medicine* (10th ed.). Elsevier.

Pang, X., Fu, J., Zhou, Z., Tang, N., Lau, C.-H., Wen, Y., Chen, P., Zhao, J., & Xue, H. (2025). Recent advances in gene therapy for hemophilia. *Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, 31*. https://doi.org/10.1177/10760296251378455

Porth, C. M. (2022). *Essentials of pathophysiology: Concepts of altered health states* (5th ed.). Wolters Kluwer.

Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2023). *Fundamentals of nursing* (11th ed.). Elsevier.

Price, S. A., & Wilson, L. M. (2022). *Patofisiologi: Konsep klinis proses-proses penyakit* (Vol. 1 & 2). EGC.

Rosenfeld, R. G., & Hwa, V. (2022). The growth hormone cascade and IGF system in children. *Frontiers in Endocrinology, 13*, 845234. https://doi.org/10.3389/fendo.2022.845234

Samelson-Jones, B. J., & George, L. A. (2023). Adeno-associated virus gene therapy for hemophilia. *Annual Review of Medicine, 74*, 231–247. https://doi.org/10.1146/annurev-med-043021-033013

Sherwood, L. (2022). *Human physiology: From cells to systems* (10th ed.). Cengage Learning.

Silbernagl, S., & Lang, F. (2023). *Color atlas of pathophysiology* (4th ed.). Thieme.

Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI. (2021). *Pedoman standar prosedur operasional keperawatan* (1st ed.). DPP PPNI.

Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik* (1st ed.). DPP PPNI.

Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2019). *Standar intervensi keperawatan Indonesia* (1st ed.). DPP PPNI.

Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar luaran keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan* (1st ed.). DPP PPNI.

Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2023). *Principles of anatomy and physiology* (16th ed.). Wiley.

Weinberg, R. A. (2023). *The biology of cancer* (3rd ed.). W. W. Norton & Company.

World Health Organization. (2023). *Cancer fact sheets*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer

World Health Organization. (2024). *Genomics and human health*. https://www.who.int/health-topics/genomics

Yarbro, C. H., Wujcik, D., & Gobel, B. H. (2022). *Cancer nursing: Principles and practice* (9th ed.). Jones & Bartlett Learning.

Zitvogel, L., Kroemer, G., & Smyth, M. J. (2022). Immune responses and cancer therapy. *Nature Reviews Immunology, 22*(6), 345–362. https://doi.org/10.1038/s41577-021-00639-4

BAB 4

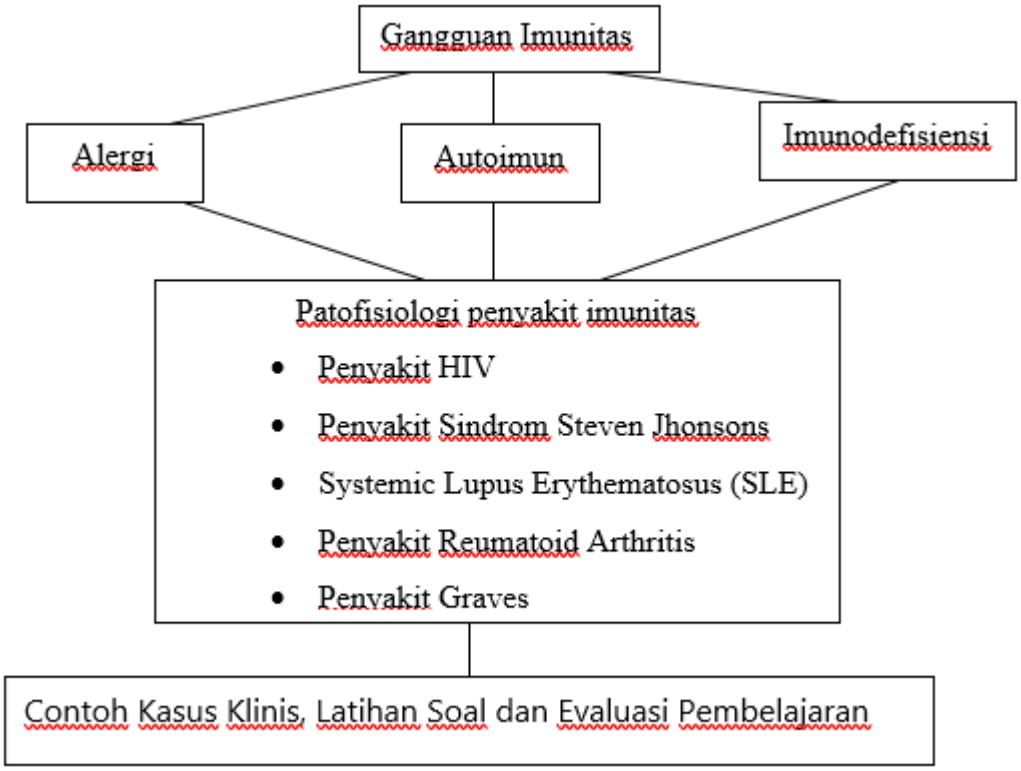
GANGGUAN IMUNITAS

CPMK Terkait: CPMK 3 Menjelaskan gangguan imunitas (alergi, autoimun, imunodefisiensi) dan implikasinya terhadap manifestasi klinis dan risiko kesehatan.
CPL terkait: Menguasai konsep gangguan imunitas serta gangguan hematologi–hemostasis untuk menjelaskan risiko infeksi, reaksi imun, perdarahan, dan trombosis.

Sub-CPMK Bab:
Capaian Pembelajaran Bab
Sub CPMK 1: Membedakan mekanisme alergi, autoimun, dan imunodefisiensi berdasarkan respon imun.
Sub CPMK 2: Mengaitkan disfungsi imun dengan manifestasi klinis umum dan risiko infeksi/reaksi berat.

Indikator Ketercapaian
1. Ketepatan dalam memahami konsep gangguan imunitas
2. Ketepatan dalam memahami patofisiologi alergi, autoimun dan imunodefisiensi
3. Ketepatan dalam menjelaskan patofisiologi berbagai penyakit gangguan imunitas: HIV AIDS, SLE, Sindrom Steven Jhonson, Penyakit graves, Arthritis Reumotoid,

Peta Konsep Bab



Kata Kunci: Alergi, Autoimun, Imunodefisiensi, Penyakit Imunitas

Pendahuluan

Sistem imunitas memainkan peran penting dalam melindungi tubuh manusia dari mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Sistem ini terdiri dari jaringan kompleks sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk menjaga kesehatan tubuh. Sistem kekebalan tubuh yang sehat dapat mengenali dan menghancurkan zat asing secara efektif, membantu tubuh mencegah infeksi dan penyakit. Namun, ketika sistem kekebalan tubuh tidak berfungsi dengan baik, gangguan sistem kekebalan tubuh dapat terjadi.

Gangguan imunitas adalah kondisi di mana respons kekebalan menjadi abnormal atau melemah. Gangguan ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk penyakit autoimun, alergi, dan gangguan imunodefisiensi. Penyakit autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh yang sehat secara keliru. Alergi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap zat yang tidak berbahaya, sedangkan gangguan imunodefisiensi melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi.

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan gangguan imunitas seperti faktor genetik, gaya hidup tidak sehat, polusi lingkungan, stres, nutrisi yang buruk, dan infeksi semuanya dapat memengaruhi kinerja sistem kekebalan tubuh. Dalam beberapa tahun

terakhir, jumlah orang yang menderita penyakit terkait kekebalan tubuh telah meningkat di seluruh dunia. Situasi ini telah mendorong para peneliti dan profesional kesehatan untuk mempelajari penyebab, pencegahan, dan pengobatan gangguan-gangguan ini secara lebih mendalam.

Memahami gangguan imunitas tubuh sangat penting karena kondisi ini dapat secara signifikan memengaruhi kualitas hidup seseorang. Beberapa gangguan dapat menyebabkan peradangan kronis, infeksi parah, kerusakan organ, atau bahkan komplikasi yang mengancam jiwa. Diagnosis dini dan pengobatan yang tepat diperlukan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan hasil pasien. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang menjaga sistem kekebalan tubuh yang sehat sangat penting untuk pencegahan penyakit.

Buku ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang jenis, penyebab, gejala, pencegahan, dan pengobatan gangguan imunitas. Diharapkan dapat membantu pembaca memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja sistem kekebalan tubuh dan mengapa menjaga kesehatan kekebalan tubuh itu penting. Melalui pembahasan ini, pembaca dapat lebih menyadari pentingnya kebiasaan hidup sehat dan perawatan medis dalam mendukung sistem pertahanan tubuh.

Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa mampu memahami tentang patofisiologi gangguan imunitas meliputi alergi, autoimun dan imunodefisiensi dan menentukan masalah keperawatan pasien dengan gangguan imunitas.

Tujuan Instruksional Khusus

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep gangguan imunitas
2. Mahasiswa mampu Menjelaskan patofisoloogi alergi, autoimun dan imunodefisiensi
3. Mahasiswa mampu menganalisis patofisiologi dan manifestasi klinis pada berbagai penyakit akibat gangguan imunitas.
4. Mahasiswa mampun menentukan masalah keperawatan pada gangguan imunitas sesuai kasus klinis

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

Di akhir pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menyebutkan jenis-jenis gangguan imunitas
2. Menjelaskan konsep dasar gangguan imunitas meliputi alergi, autoimun dan imunodefisiensi
3. Menganalisis patofisiologi dan manifestasi klinis pada berbagai penyakit akibat gangguan imunitas.
4. Menentukan masalah keperawatan pada gangguan imunitas

Psikomotor:

Di akhir pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu:

1. Melakukan pengkajian tanda-tanda gangguan imunitas
2. Mengenali dan menganalisa pemeriksaan penunjang pada gangguan imunitas
3. Mengenali manifestasi klinis dan patofisiologi pada kasus pasien dengan penyakit gangguan imunitas

Afektif:

Di akhir pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu:

1. Mendemonstrasikan empati dan profesionalisme saat menangani pasien yang mengalami gangguan imunitas
2. Menunjukkan tanggung jawab dan akuntabilitas dalam memberikan perawatan pasien.
3. Menghormati martabat pasien, nilai-nilai budaya, dan perbedaan individu.
4. Berkomunikasi secara efektif dengan pasien, keluarga, dan tim perawatan kesehatan.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Sistem Imunitas

1. Definisi Sistem Imunitas

Sistem imunitas atau kekebalan tubuh adalah jaringan kompleks sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk mempertahankan tubuh dari infeksi, penyakit, dan benda asing. Sel-sel sistem kekebalan tubuh memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan menetralkan zat berbahaya, sehingga memastikan kesehatan dan kelangsungan hidup tubuh.

Sistem multifaset ini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu imunitas bawaan dan adaptif, yang masing-masing menjalankan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Imunitas bawaan memberikan pertahanan langsung dan nonspesifik terhadap patogen yang menyerang atau kerusakan sel, sedangkan imunitas adaptif menunjukkan spesifisitas dan memori imunologis, memungkinkan respons yang lebih kuat pada paparan berikutnya.

2. Anatomi sistem Imun

Banyak bagian tubuh Anda, termasuk organ dan sel sistem kekebalan tubuh, bekerja sama untuk menjaga kesehatan Anda. Komponen utama sistem kekebalan tubuh Anda adalah:

a. Sel darah putih.

Sel-sel sistem kekebalan tubuh ini menyerang dan menghilangkan kuman berbahaya untuk menjaga kesehatan Anda. Ada banyak jenis sel darah putih, dan setiap jenis memiliki misi spesifik dalam sistem pertahanan tubuh Anda. Setiap jenis juga memiliki cara yang berbeda untuk mengenali masalah, berkomunikasi dengan sel lain, dan menyelesaikan tugasnya.

b. Antibodi.

Protein ini melindungi Anda dari penyerang dengan mengikatnya dan memulai penghancurannya.

c. Sitokin.

Protein ini berfungsi sebagai pembawa pesan kimia yang memberi tahu sel kekebalan Anda ke mana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Berbagai jenis sitokin melakukan tugas spesifik yang berbeda, seperti mengatur peradangan. Peradangan terjadi ketika sel kekebalan

Anda menangkis penyerang atau menyembuhkan kerusakan pada jaringan Anda.

d. Sistem komplemen.

Ini adalah sekelompok protein yang bekerja sama dengan sel lain di tubuh Anda untuk mempertahankan diri dari penyerang dan mendorong penyembuhan dari cedera atau infeksi.

e. Kelenjar getah bening.

Organ-organ kecil berbentuk kacang ini seperti saringan yang Anda gunakan untuk meniriskan pasta. Organ ini menyaring produk limbah dari cairan yang keluar dari jaringan dan sel Anda (limfa) sambil mempertahankan komponen yang baik, seperti nutrisi. Anda memiliki ratusan kelenjar getah bening di seluruh tubuh Anda, dan kelenjar ini merupakan bagian penting dari sistem limfatik Anda.

f. Limpa

Organ ini menyimpan sel darah putih yang melindungi tubuh Anda dari penyerang. Limpa juga menyaring darah Anda, mendaur ulang sel-sel tua dan rusak untuk membuat sel-sel baru.

g. Amandel dan adenoid.

Terletak di tenggorokan dan saluran hidung Anda, amandel dan adenoid dapat menjebak penyerang (seperti bakteri atau virus) segera setelah masuk ke tubuh Anda.

h. Timus.

Organ kecil ini membantu sel T (jenis sel darah putih tertentu) matang sebelum bergerak ke tempat lain di tubuh Anda untuk melindungi Anda.

i. Sumsum tulang.

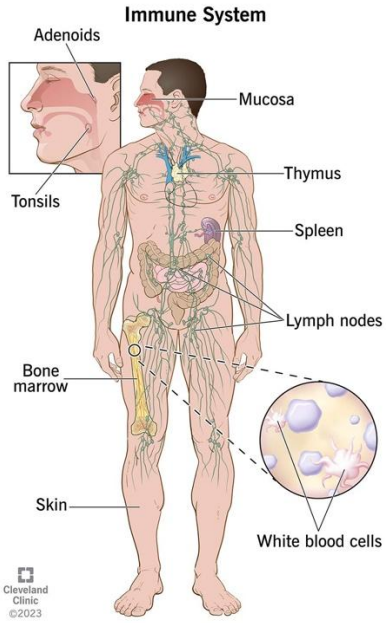
Jaringan lunak dan berlemak di dalam tulang Anda ini seperti pabrik untuk sel darah Anda. Sumsum tulang membuat sel darah yang dibutuhkan tubuh Anda untuk bertahan hidup, termasuk sel darah putih yang mendukung sistem kekebalan tubuh Anda.

j. Kulit.

Kulit Anda adalah penghalang pelindung yang membantu menghentikan kuman masuk ke dalam tubuh Anda. Kulit menghasilkan minyak dan melepaskan sel-sel sistem kekebalan tubuh pelindung lainnya.

k. Mukosa.

Membran tiga lapis ini melapisi rongga dan organ di seluruh tubuh Anda. Mukosa mengeluarkan lendir yang menangkap patogen, seperti kuman, untuk kemudian dibersihkan oleh tubuh Anda.



Gambar 4.1: Anatomi Sistem Imun (sumber: Cleveland Clinic 2023)

3. Respons Imun Terhadap Agen Infeksi

Sistem imun beroperasi sebagai jaringan pertahanan terintegrasi yang melindungi inang dari berbagai macam patogen. Respons spesifik dan terkoordinasi dihasilkan, disesuaikan dengan karakteristik molekuler dan struktural setiap penyerang.

a. Respons Imun terhadap Bakteri

Setelah invasi bakteri, sistem imun melakukan pertahanan humoral dan seluler untuk membatasi infeksi. Antibodi penetralisir mengikat toksin bakteri, mencegah kerusakan jaringan inang, sementara antibodi opsonisasi melapisi permukaan bakteri untuk mendorong penyerapan dan penghancuran fagositik, terutama efektif terhadap bakteri ekstraseluler. Sistem komplemen memainkan peran sentral dalam pertahanan terhadap organisme gram-negatif dengan mengenali komponen lipid A, menghasilkan kompleks serangan membran yang melisiskan membran bakteri, dan merekrut sel inflamasi melalui peptida yang berasal dari komplemen.

Fagosit, termasuk neutrofil dan makrofag, bermigrasi ke lokasi infeksi melalui kemotaksis, mengenali bakteri yang diopsonisasi, menginternalisasinya di dalam fagosom, dan memediasi pembunuhan melalui ledakan oksidatif dan enzim lisosomal. Pada infeksi yang melibatkan bakteri intraseluler, sel T sitotoksik CD8+ mengenali sel yang terinfeksi yang menyajikan peptida bakteri pada molekul MHC-I dan menginduksi apoptosis, sehingga membatasi replikasi bakteri.

b. Respons Imun terhadap Jamur

Imunitas bawaan merupakan garis pertahanan pertama terhadap patogen jamur melalui peptida antimikroba seperti defensin dan aktivitas fagosit. Imunitas adaptif berpusat pada sel T helper CD4+, yang mengatur respons antijamur. Sel dendritik memfagositosis elemen jamur dan mensekresikan interleukin 12, mendorong produksi interferon γ oleh sel T. Interferon γ kemudian mengaktifkan makrofag, meningkatkan kapasitas fungisida mereka dan memfasilitasi pembersihan patogen.

c. Respons Imun terhadap Virus

Pertahanan virus awal bergantung pada induksi interferon tipe I, yang membentuk keadaan antivirus pada sel-sel di sekitarnya, dan aktivasi sel pembunuh alami yang mengidentifikasi dan menghilangkan sel yang terinfeksi, seringkali melalui pengenalan ekspresi MHC-I yang berubah. Fagosit berkontribusi dengan membersihkan partikel virus dan melepaskan sitokin yang memperkuat imunitas antivirus.

Imunitas adaptif menghasilkan antibodi spesifik virus yang menetralkan virion ekstraseluler dan menandai sel yang terinfeksi untuk dibersihkan. Mekanisme seluler melibatkan CTL CD8+ yang mengenali peptida virus yang disajikan pada molekul MHC-I dan menginduksi apoptosis sel yang terinfeksi. Sel T helper CD4+ mendukung proses ini dengan meningkatkan aktivitas CTL dan mendorong diferensiasi sel B serta produksi antibodi. Strategi penghindaran virus meliputi variasi antigenik, interferensi dengan sinyal interferon, sekresi reseptor umpan larut, dan penurunan ekspresi MHC. Virus tertentu, seperti HIV dan virus Epstein-Barr, bertahan di dalam sel imun, menyebabkan infeksi kronis dan disregulasi imun.

d. Respons Imun terhadap Parasit

Infeksi parasit memicu respons imun bawaan dan adaptif yang kompleks dan bergantung pada tahap infeksi. Baik limfosit T CD4+ maupun CD8+ berkontribusi pada pengendalian parasit. Makrofag, eosinofil, neutrofil, dan trombosit melepaskan ROS dan spesies nitrogen reaktif untuk memediasi penghancuran protozoa dan cacing parasit. Respons yang terpolarisasi oleh sel T helper tipe 2 merangsang produksi IgE dan aktivasi eosinofil, mekanisme yang sangat efektif dalam pengusiran cacing parasit usus. Mediator inflamasi selanjutnya merekrut efektor imun ke lokasi infeksi, mengoordinasikan perbaikan jaringan dan pembersihan patogen.

4. Jenis Imun

a. Imunitas Bawaan

Imunitas bawaan merupakan garis pertahanan nonspesifik pertama tubuh, yang mengintegrasikan mekanisme fisik, kimia, seluler, dan terlarut untuk membatasi invasi patogen. Penghalang fisik dan kimia, termasuk kulit, lapisan mukosa, air liur, air mata, dan asam lambung, secara mekanis dan kimiawi mencegah masuknya mikroba. Pertahanan seluler melibatkan fagosit yang menelan patogen, sel pembunuh alami yang menginduksi apoptosis pada sel inang yang berubah, dan sel mast serta basofil yang melepaskan mediator inflamasi untuk meningkatkan permeabilitas vaskular dan merekrut efektor imun tambahan. Mediator terlarut seperti sitokin mengoordinasikan respons imun, sementara protein komplemen memfasilitasi lisis dan opsonisasi patogen, dan reaktan fase akut seperti protein C-reaktif memperkuat peradangan.

b. Imunitas Adaptif

Imunitas adaptif menghasilkan respons yang sangat spesifik dan berbasis memori terhadap antigen yang berbeda. Limfosit B menghasilkan antibodi spesifik antigen yang menetralkan patogen atau menandainya untuk pembersihan fagositik. Limfosit T meliputi sel T pembantu CD4+ yang mensekresikan sitokin untuk mengoordinasikan efektor imun dan CTL CD8+ yang menghilangkan sel yang terinfeksi atau ganas. APC mengaktifkan limfosit T melalui jalur MHC-I dan MHC-II, memulai respons imun yang ditargetkan. Seleksi dan ekspansi klonal memperkuat limfosit spesifik antigen, sementara memori imunologis memungkinkan respons pengingatan yang cepat dan kuat.

5. Patofisiologi sistem Imun

Sistem imun mengatur jaringan mekanisme terkoordinasi untuk mengidentifikasi dan menghilangkan patogen. Interaksi antar jalur ini memaksimalkan efisiensi pembersihan patogen dan memastikan memori imunologis yang penting untuk perlindungan terhadap infeksi ulang.

Fagosit profesional menginternalisasi mikroba ke dalam fagosom yang menyatu dengan lisosom yang mengandung enzim pendegradasi dan ROS, memastikan penghancuran mikroba. Sitokin memfasilitasi komunikasi antar sel, mengatur perekrutan, aktivasi, dan diferensiasi sel imun melalui pensinyalan yang dimediasi reseptor. Kaskade komplemen memperkuat aktivitas imun melalui reaksi enzimatik berurutan yang menghasilkan opsonin,

anafilatoksin, dan kompleks serangan membran yang mampu melisiskan patogen. Interferon tipe I menginduksi ekspresi gen antivirus pada sel yang terinfeksi dan sel di sekitarnya, membatasi replikasi virus.

Sel pembunuh alami (natural killer cells) memberikan efek sitotoksik dengan melepaskan perforin dan granzim, menginduksi apoptosis pada sel yang terinfeksi virus atau sel ganas yang kekurangan ekspresi MHC-I normal. Sitotoksisitas seluler yang bergantung pada antibodi (ADCC) terjadi ketika sel pembunuh yang membawa reseptor Fc mengenali dan menghancurkan target yang dilapisi antibodi. Presentasi antigen pada molekul MHC-I dan MHC-II mengaktifkan sel T sitotoksik CD8+ dan sel T pembantu CD4+, masing-masing, menjembatani imunitas bawaan dan adaptif. Seleksi klonal dan pematangan afinitas meningkatkan populasi limfosit spesifik antigen dan meningkatkan pengikatan antibodi selama paparan sekunder.

Regulasi imun dipertahankan oleh Treg, sitokin anti-inflamasi seperti IL-10 dan faktor pertumbuhan transformatif β, dan molekul titik kontrol, CTLA-4 dan PD-1. TLR mendeteksi pola molekuler terkait patogen dan kerusakan yang terkonservasi, memulai kaskade sinyal yang menginduksi mediator inflamasi, interferon tipe I, dan aktivasi APC, sehingga mengintegrasikan respons imun bawaan dan adaptif.

Perubahan pada komponen imun berkontribusi pada berbagai kondisi patologis. Defisiensi imun, baik genetik (misalnya, agammaglobulinemia terkait kromosom X, SCID, dan penyakit granulomatosa kronis) maupun didapat, secara signifikan mengurangi daya tahan tubuh terhadap infeksi. Penyakit autoimun timbul dari hilangnya toleransi diri, menghasilkan peradangan sistemik dan spesifik organ yang dicontohkan oleh SLE, tiroiditis autoimun, dan diabetes melitus tipe 1.

Reaksi hipersensitivitas mencerminkan respons imun yang berlebihan yang mengakibatkan alergi, peradangan, dan kerusakan jaringan. Defisiensi komplemen menyebabkan infeksi berulang dan penyakit yang dimediasi kompleks imun, sementara penolakan transplantasi melibatkan limfosit T spesifik antigen dan antibodi yang menginduksi kerusakan vaskular dan fibrosis pada cangkok. Pemahaman komprehensif tentang disfungsi imun ini sangat penting untuk mengembangkan strategi diagnostik dan terapeutik yang tepat sasaran.

a. Kinerja Sel Imun

Sel imun menjalankan tugas sistem imun dan dapat dibagi menjadi sel imun bawaan dan adaptif. Sel imun bawaan meliputi fagosit (seperti

neutrofil dan makrofag), sel pembunuh alami (NK), dan sel dendritik (DC). Fagosit menghilangkan patogen melalui fagositosis, sedangkan DC adalah sel penyaji antigen yang mengaktifkan limfosit T naif dan memulai respons imun adaptif. Sel NK secara langsung membunuh sel yang terinfeksi virus dan sel tumor, memainkan peran penting dalam pengawasan imun [76]. Sel imun adaptif terutama terdiri dari limfosit T dan B. Limfosit T dapat dibagi lagi menjadi sel T pembantu, sel T sitotoksik (CTL), dan Treg, yang masing-masing bertanggung jawab untuk regulasi imun, pembunuhan sel target, dan menjaga homeostasis imun. Limfosit B berdiferensiasi menjadi sel plasma pada stimulasi antigen, menghasilkan antibodi yang memediasi imunitas humoral.

b. Kinerja Molekul Imun

Molekul imun merupakan komponen penting dari sistem imun, yang membantu sel imun dalam melaksanakan respons imun. Molekul imun meliputi antibodi, sistem komplemen, dan sitokin.

Antibodi, yang diproduksi oleh limfosit B, adalah protein berbentuk Y yang penting untuk imunitas adaptif. Daerah variabelnya memungkinkan pengenalan antigen yang tepat, menetralkan patogen melalui blokade toksin dan menghambat masuknya virus. Secara bersamaan, daerah konstan memediasi fungsi efektor: mengopsonisasi patogen untuk pembersihan fagosit, mengaktifkan kaskade komplemen, dan membentuk kompleks imun untuk perekrutan neutrofil. Penargetan ganda ini (pengikatan antigen dan aktivasi imun) memastikan eliminasi patogen yang terkoordinasi.

Sistem komplemen, yang diaktifkan melalui tiga jalur berbeda (klasik melalui kompleks antigen-antibodi, alternatif melalui hidrolisis spontan, dan lektin melalui pengenalan karbohidrat patogen), menjalankan pertahanan imun yang multifaset. Selain secara langsung melisiskan patogen melalui pembentukan kompleks serangan membran, ia meningkatkan fagositosis dengan mengopsonisasi mikroba dengan fragmen C3b dan memperkuat respons inflamasi melalui anafilatoksin (C3a, C5a) yang merekrut leukosit. Selain itu, komplemen berkoordinasi dengan imunitas adaptif dengan melarutkan kompleks imun dan memicu respons sel B, sementara protein pengatur mencegah kerusakan jaringan inang melalui kaskade aktivasi terkontrol.

Sitokin seperti interleukin (IL), interferon (IFN), faktor nekrosis tumor (TNF), dan kemokin, bertindak sebagai pembawa pesan molekuler yang

mengatur dinamika imun. Disekresikan oleh sel imun (misalnya, sel T, makrofag) dan sel stroma, sitokin mengatur aktivasi, proliferasi, dan diferensiasi sel imun melalui pensinyalan autokrin, parakrin, atau endokrin. Sebagai contoh, IFN mempersiapkan pertahanan antivirus dengan menginduksi sintesis protein antivirus, sedangkan TNF-α mendorong peradangan dan perekrutan leukosit. Selain itu, sitokin mengkoordinasikan imunitas bawaan dan adaptif dengan memodulasi presentasi antigen (IL-12) dan pergantian kelas antibodi (IL-4 dan IL-6). Efek pleiotropiknya, yang dimediasi melalui jalur janus kinase (JAK)–signal transducer and activator of transcription (STAT) atau nuclear factor kappa-B (NF-κB), menyeimbangkan respons proinflamasi dan anti-inflamasi, memastikan pembersihan patogen yang ditargetkan sekaligus mencegah imunopatologi.

6. Tanda Dan Gejala Gangguan Sistem Imun

Tanda dan gejala bervariasi tergantung pada kondisinya dan dapat meliputi:

a. Selalu merasa lelah (fatigue).
b. Demam tanpa sebab yang jelas.
c. Penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas.
d. Keringat malam yang berlebihan.
e. Kulit gatal.
f. Otot yang nyeri dan pegal.
g. Jari tangan atau kaki yang kesemutan atau mati rasa.
h. Kesulitan berkonsentrasi atau memperhatikan.
i. Rambut rontok.
j. Peradangan, ruam, atau kemerahan di bagian tubuh mana pun.
k. Pembengkakan kelenjar getah bening di leher, ketiak, atau selangkangan.

B. Gangguan imunitas

1. Alergi

a. Definisi Alergi

Alergi merupakan kondisi klinis umum baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Dengan menurunnya infeksi, terjadi peningkatan gangguan alergi secara global dalam beberapa dekade terakhir. Asma, rinitis alergi, dermatitis atopik, dan alergi makanan tetap menjadi manifestasi umum pada anak-anak. Gangguan lain seperti alergi makanan dan serangga serta anafilaksis juga dikenal luas. Interaksi kompleks antara faktor genetik dan epigenetik merupakan mekanisme kunci yang terlibat dalam patofisiologi.

Penyakit alergi dapat didominasi oleh proses imunologis yang dimediasi imunoglobulin E (IgE) atau IgG. Pengetahuan tentang mekanisme patofisiologis dasar ini akan membantu membentuk dasar metode terkini dalam diagnosis dan strategi pengobatan.

Gejala lokal ringan dapat menyamarkan kondisi klinis lain dan tetap tidak terdiagnosis pada anak-anak. Kondisi yang mengancam jiwa seperti anafilaksis jika tetap tidak terdiagnosis dapat menyebabkan hasil yang buruk. Keterlambatan diagnosis dapat menyebabkan memburuknya dan komplikasi penyakit. Diagnosis dini dapat mengarah pada pengobatan dini dan meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada anak-anak. Ulasan ini akan membahas penyakit alergi umum pada anak-anak, sehingga meningkatkan kesadaran tentang gejala umum, alergen, mediator, genetika dan epigenetik, serta proses imunologis dan seluler. Pemahaman tentang patofisiologi klinis ini dapat membantu dokter anak dan spesialis untuk diagnosis dini dan penanganan yang tepat

b. Faktor Penyebab Alergi

Terdapat beberapa faktor penyebab alergi antara lain:

1) Genetika dan Epigenetika

Interaksi Gen-Lingkungan dalam Penyakit Alergi. Penyakit alergi adalah gangguan kompleks, yang etiologi dan perkembangannya dapat melibatkan faktor genetik dan lingkungan. Meskipun sistem kekebalan bawaan dan adaptif sangat penting dalam mengatur adaptasi terhadap lingkungan mikro eksternal,31 penyakit alergi dianggap sebagai penyebab utama disfungsi kekebalan yang disebabkan oleh interaksi banyak gen dan lingkungan eksternal dalam sel. Ledakan penelitian di bidang genetika dan epigenetika telah secara substansial mendorong kemajuan penelitian untuk penyakit alergi.

Baik genetika maupun lingkungan sangat penting bagi etiologi dan perkembangan penyakit alergi, dan sulit untuk membedakan peran independen keduanya dalam penyakit alergi ketika keduanya digabungkan. Studi kembar dapat digunakan untuk memisahkan genetika dari faktor lingkungan, memberikan petunjuk tentang komponen genetik penyakit alergi. Bahkan, penelitian tentang genetika penyakit alergi juga dimulai pada kembar. kembar identik jauh melebihi tingkat konkordansi 20% yang diamati pada kembar dizigotik,40,41 lebih lanjut didukung oleh fakta bahwa anak-anak yang

orang tua atau saudara kandungnya memiliki alergi kacang 7 kali lebih mungkin mengembangkan penyakit tersebut dibandingkan dengan anak-anak tanpa faktor risiko keluarga. Studi kembar mengungkapkan bahwa sekitar 25% variasi fenotipik dalam keparahan alergi dengan asma dapat dijelaskan oleh faktor genetic.

2) Lingkungan

Faktor-faktor ini memainkan peran utama dalam perkembangan penyakit alergi. Eksposom dapat diklasifikasikan menjadi internal (misalnya, penuaan, hormon, dan proses metabolisme) dan eksternal (misalnya, infeksi virus, polutan kimia, perubahan iklim, polusi udara, mikroplastik, asap tembakau, perubahan dan hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan kebiasaan makan seperti konsumsi asam lemak makanan dan penggunaan pengemulsi, pengawet, dan penurunan antioksidan atau faktor gaya hidup). Kedua faktor ini dapat berinteraksi secara kompleks,[11] dan mengganggu penghalang epitel kulit dan permukaan mukosa kulit, saluran pernapasan dan saluran pencernaan, sehingga membuatnya lebih rentan terhadap alergen dan mikroba eksogen. Hal ini menyebabkan aktivasi sel epitel, disbiosis mikroba, dan translokasi bakteri yang menyebabkan gangguan keseimbangan imun dan peradangan Th2 kronis. Hipotesis penghalang epitel memberikan penjelasan mekanistik tentang bagaimana faktor-faktor ini dapat menjelaskan peningkatan pesat penyakit alergi dan autoimun.

3) Virus

Virus dapat memicu gangguan alergi. Jenis virus, usia, intensitas, waktu, lokasi infeksi, dan interaksi dengan polutan atau alergen semuanya telah dikaitkan dengan perkembangan penyakit alergi, khususnya asma. Virus sinsitial pernapasan dan rhinovirus, baik pada anak atopik maupun non-atopik, paling sering menyebabkan perkembangan alergi. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai mekanisme seperti (i) pemicuan respons inflamasi, yang mengakibatkan aktivasi respons imun bawaan, perekrutan sel mononuklear dan neutrofil, dan pelepasan mediator seperti kemokin dan sitokin;[14,15] (ii) penekanan sifat antioksidan dan gangguan sambungan ketat, yang dapat menyebabkan hipersensitivitas,[16] dan produksi sitokin yang menginduksi jalur terkait sel TH2 spesifik antigen dan bawaan, peningkatan inflamasi terkait TH2, peningkatan interleukin (IL)-13, IL-4, dan IL-5, dan eosinofilia.

4) Infeksi Bakteri

Paparan bakteri juga dapat dikaitkan dengan aktivasi dan perburukan alergi.[18,19] Namun, sebagian besar penelitian ini dilakukan pada kasus mengi dan asma.[20] Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, dan Chlamydia trachomatis telah dikaitkan dengan eksaserbasi asma, remodeling paru-paru, dan peningkatan kejadian episode mengi. Infeksi atau kolonisasi dengan Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis, dan Haemophilus influenzae telah dikaitkan dengan mengi berulang, penyakit paru obstruktif, timbulnya dan eksaserbasi asma dan perkembangan serta mengi berulang di kemudian hari.

Hipotesis "higienis" yang diakui secara luas berteori bahwa kurangnya paparan mikroorganisme eksternal dan infeksi pada masa kanak-kanak menghambat perkembangan kekebalan alami dan menyebabkan penyakit kronis di kemudian hari. Penurunan kejadian penyakit menular di negara-negara industri merupakan penjelasan utama peningkatan prevalensi penyakit alergi di sana.

Baik faktor genetika maupun lingkungan sangat penting dalam etiologi dan perkembangan penyakit alergi. Studi pada kembar telah mengungkapkan bahwa alergi kacang memiliki heritabilitas yang tinggi, dan studi GWAS dan gen kandidat menunjukkan asosiasi yang nyata dari daerah human leukocyte antigen (HLA)-DR dan HLA-DQ dengan varian genetik di banyak gen, termasuk filaggrin, lokus HLA, dan protein forkhead box P3.

Alergi kacang pada 82% kembar identik jauh melebihi tingkat konkordansi 20% yang diamati pada kembar dizigotik.[24] Hal ini dapat lebih mendukung fakta bahwa anak-anak yang orang tua atau saudara kandungnya memiliki alergi kacang tujuh kali lebih mungkin mengembangkan penyakit tersebut dibandingkan dengan anak-anak tanpa faktor risiko keluarga. Secara umum, perkiraan heritabilitas untuk alergi kacang dan rinitis alergi cukup tinggi, masing-masing sebesar 81% dan 91%

c. Manifestasi Klinis alergi

Gejala alergi dapat berkisar dari reaksi ringan hingga mengancam jiwa. Beberapa sistem organ terpengaruh oleh alergen, termasuk sistem peredaran darah, jantung, pencernaan, dan pernapasan. Alergen dapat menyebabkan edema, reaksi kulit, hipotensi, bronkokonstriksi, kematian,

dan koma tergantung pada tingkat sensitisasi dan keparahannya. Organ efektor yang berbeda dapat menghasilkan gejala yang berbeda seperti stimulasi aktivasi saraf (gatal dan bersin), vasodilatasi dan ekstravasasi (pembengkakan jaringan dan hipotensi), sekresi kelenjar (rinorea dan produksi lendir), dan kontraksi otot polos (bronkokonstriksi dan diare).

Respons hiperimun yang tiba-tiba, mengancam jiwa, dan ekstrem dikenal sebagai anafilaksis dan dapat menyebabkan kematian jika tidak diobati. Anafilaksis berat ditandai dengan gangguan saluran napas, pernapasan, atau sirkulasi yang berpotensi mengancam jiwa; dalam beberapa kasus, anafilaksis dapat terjadi tanpa adanya gejala kulit yang khas. Reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang bergantung pada IgE adalah mekanisme anafilaksis yang paling umum, yang mengakibatkan degranulasi sel mast melalui pengikatan silang alergen dari IgE spesifik alergen yang terikat pada reseptor Fc epsilon I dengan afinitas tinggi di permukaan sel.

Gejala alergi makanan dan kontak meliputi gatal-gatal, kulit gatal dan bengkak, edema, muntah, ketidaknyamanan gastrointestinal, dan diare. Alergi makanan jarang menyebabkan rinitis atau reaksi pernapasan (asma). Gigitan serangga, obat-obatan, dan kontak dengan serangga yang mengandung racun menyebabkan respons alergi sistemik yang memengaruhi beberapa organ.

2. Autoimun

a. Definisi Autoimun

Penyakit autoimun berkembang ketika toleransi imunologis terhadap antigen diri gagal, yang mengakibatkan aktivasi imun yang tidak tepat yang diarahkan terhadap jaringan dan organ tubuh. Disregulasi ini bermanifestasi sebagai gangguan sistemik, contohnya lupus eritematosus sistemik (SLE), yang melibatkan peradangan multisistem dan produksi berbagai autoantibodi, atau sebagai penyakit spesifik organ seperti tiroiditis autoimun dan diabetes melitus tipe 1, di mana respons imun secara selektif menargetkan kelenjar tiroid dan pulau Langerhans pankreas.

Penyakit autoimun belum memiliki sistem klasifikasi yang terpadu, tetapi umumnya dikategorikan berdasarkan tingkat keterlibatan jaringan menjadi tipe sistemik dan spesifik organ. Penyakit autoimun sistemik seperti SLE dan SS melibatkan kerusakan multiorgan akibat disregulasi imun yang meluas, sedangkan varian spesifik organ seperti tiroiditis

Hashimoto (HT) dan miastenia gravis (MG) terutama memengaruhi organ atau kelenjar tertentu. Secara klinis, gangguan-gangguan ini juga dikelompokkan berdasarkan target anatomi utamanya, seperti jaringan ikat (misalnya, RA dan SLE), kelenjar eksokrin (misalnya, SS), kulit (misalnya, psoriasis), sistem pencernaan (misalnya, kolitis ulserativa dan gastritis autoimun [AIG]), sistem endokrin (misalnya, diabetes tipe 1 [T1D] dan tiroiditis kronis), sistem hematologi (misalnya, anemia hemolitik autoimun [AIHA]), sistem neuromuskular (misalnya, sklerosis multipel [MS]), dan sistem urinaria (misalnya, glomerulonefritis). Banyak penyakit autoimun tidak terbatas pada satu lokasi anatomi karena karakteristik keterlibatan berbagai jaringan. Contoh representatif termasuk SLE yang biasanya menunjukkan patologi multisistem yang memengaruhi berbagai sistem organ.

b. Organ yang terlibat dalam autoimun

1) Jaringan Ikat

Penyakit inflamasi sistemik kronis seperti rheumatoid artritis yang secara patologis ditandai dengan nyeri poliartikular simetris dan persisten, disertai dengan peradangan kronis pada membran sinovial dan pembentukan pannus vaskular. RA menyebabkan kerusakan tulang rawan dan tulang serta peradangan sendi, yang menyebabkan deformitas sendi dan kehilangan fungsi. Selain itu, peradangan sistemik dapat menyebabkan kerusakan pada organ lain, dan berdampak negatif pada kualitas hidup pasien.

Kemudian pada SLE yang juga merupakan penyakit autoimun sistemik heterogen yang ditandai dengan berbagai macam manifestasi klinis, yang mempersulit penilaian dan pengobatannya. Pasien dengan SLE menghasilkan sejumlah besar autoantibodi, yang berpotensi memengaruhi banyak organ dan sistem. Menurut penilaian klinis dan kriteria diagnostik yang ditetapkan oleh Klinik Kolaborasi Internasional Lupus Sistemik, manifestasi klinis SLE dapat mencakup lupus kutaneus akut, lupus kutaneus kronis, ulkus oral atau nasal, alopesia nonscarring, artritis, serositis, nefritis, anemia hemolitik (HA), dan gangguan neurologis seperti kejang.

2) Kelenjar Eksokrin

Sclerosis sistemik adalah penyakit kronis yang terutama menyerang kelenjar eksokrin, khususnya kelenjar ludah dan kelenjar

air mata. Selain itu, rongga hidung, saluran pernapasan bagian atas, dan alat kelamin wanita juga dapat terpengaruh. Secara klinis, gejala awal bermanifestasi sebagai mulut dan mata kering. Karena penurunan produksi air liur, pasien mengalami disfagia, perubahan sensasi rasa, rasa terbakar di mulut, kesulitan berbicara terus menerus, dan keinginan untuk bangun di malam hari untuk minum air. Individu dengan sclerosis sistemik memiliki peningkatan kejadian infeksi mulut, gingivitis, dan karies gigi dan sering melaporkan gejala seperti kekeringan, gatal, nyeri, dan fotofobia pada mata, yang rentan terhadap infeksi. Selain itu, pembengkakan kelenjar parotis umum terjadi pada individu yang terkena. Selain memengaruhi kelenjar, sclerosis sistemik juga memengaruhi kulit, persendian, paru-paru, ginjal, otot, dan saraf. Hal ini dapat mengakibatkan berbagai manifestasi klinis, termasuk vaskulitis, fenomena Raynaud, artritis, artralgia, pneumonia interstisial, kekeringan trakeobronkial, nefritis interstisial, limfoma, mialgia, neuroinflamasi, dan hemiplegia.

3) Kulit

Psoriasis, yang umumnya disebut psoriasis vulgaris, adalah kondisi kulit inflamasi kronis. Kondisi ini diklasifikasikan menjadi lima subtipe klinis yang berbeda: plak, guttata, invers, pustular, dan eritrodermik. Psoriasis plak, subtipe yang paling umum, ditandai dengan plak merah, gatal, dan berbatas jelas pada batang tubuh, anggota badan, dan kulit kepala, dengan beberapa lapisan sisik putih keperakan. Psoriasis guttata muncul sebagai bintik-bintik eritematosa kecil dan akut, biasanya dipicu oleh infeksi Streptococcus beta-hemolitik Grup A dan terutama menyerang anak-anak dan remaja. Sekitar sepertiga pasien dengan psoriasis guttata kemudian mengembangkan psoriasis plak. Psoriasis invers menyerang area intertriginosa seperti selangkangan, vulva, dan ketiak, yang mengakibatkan eritema yang sedikit terkikis. Psoriasis pustular dibedakan oleh adanya pustula steril yang padat pada permukaan kulit. Psoriasis eritrodermik, jenis psoriasis yang paling langka, sering muncul akibat penggunaan glukokortikoid yang berkepanjangan dan dikaitkan dengan gejala yang parah, termasuk eritema yang meluas [23]. Psoriasis dikaitkan dengan beberapa komorbiditas, termasuk artritis psoriatik, obesitas, dan sindrom metabolik.

Sklerosis sistemik (SSc) adalah penyakit rematik yang paling fatal. Penyakit ini diklasifikasikan menjadi beberapa subtipe, termasuk skleroderma difus; skleroderma terbatas; skleroderma tanpa keterlibatan kulit; sindrom tumpang tindih (yang terjadi bersamaan dengan penyakit reumatologi lainnya); dan sindrom kalsinosis, fenomena Raynaud, dismotilitas esofagus, sklerodaktili, dan telangiektasia (CREST) . Gejala awal meliputi kulit terasa kencang, gatal, fenomena Raynaud, artritis, dan nyeri otot. Lesi kulit berkembang melalui tiga fase: fase inflamasi, sklerotik, dan atrofik. Pada pasien dengan SSc, sistem pencernaan adalah sistem organ yang paling sering terkena. Pasien sering menunjukkan gejala seperti refluks, kembung, sembelit, diare, dan inkontinensia. Selain itu, fibrosis paru umum terjadi pada pasien]. Organ lain, termasuk jantung, ginjal, dan tiroid, juga terpengaruh pada sklerosis sistemik

Alopecia areata adalah bentuk kerontokan rambut sementara yang tidak meninggalkan bekas luka tanpa kerusakan permanen pada folikel rambut. Alopecia areata secara klinis ditandai dengan bercak bulat atau oval dari kerontokan rambut mendadak, biasanya terletak di kulit kepala. Kondisi ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang folikel rambut, yang mengakibatkan peradangan.

4) Saluran Pencernaan

Penyakit hati autoimun mengacu pada sekelompok kondisi hati kronis yang disebabkan oleh gangguan fungsi imun tubuh. Ini termasuk hepatitis autoimun, kolangitis sklerosis primer dan sindrom tumpang tindih. Setiap jenis penyakit hati autoimun memiliki manifestasi klinis yang berbeda dan tingkat kerusakan patologis yang bervariasi pada hati. Hepatitis autoimun ditandai dengan gejala seperti kelelahan, mual, sakit perut, dan kehilangan nafsu makan, disertai dengan ikterus yang signifikan. Hepatitis autoimun dapat berkembang dan dapat menyebabkan sirosis dan gagal hati. Penyakit ini sering kali memiliki awalan yang tidak kentara, dengan pasien tetap tanpa gejala untuk jangka waktu yang lama. Pasien dengan manifestasi akut dapat mengalami gagal hati akut. PBC adalah penyakit hati kolestatik kronis yang ditandai dengan cedera nonsupuratif pada saluran empedu kecil di dalam hati dan kerusakan pada area portal. Dalam beberapa kasus, pasien menunjukkan gejala nonspesifik, seperti kelelahan dan kulit gatal. Kolangitis sklerosis primer dapat berkembang menjadi

hipertensi portal, fibrosis hati, dan sirosis. Kolangitis sklerosis primer menyebabkan peradangan dan fibrosis pada saluran empedu intrahepatik dan ekstrahepatik, yang mengakibatkan penyempitan saluran empedu dan kolestasis. Selain itu, penyakit ini juga dikaitkan dengan penyakit radang usus (IBD). Pada stadium lanjut, pasien kolangitis sklerosis primer menunjukkan tanda-tanda sirosis dekompensasi, termasuk hipertensi portal dan gagal hati. Risiko kekambuhan kolangitis sklerosis primer tinggi, bahkan setelah transplantasi hati. Selain itu, pasien kolangitis sklerosis primer memiliki risiko lebih tinggi terkena kolangiokarsinoma dan kanker kolorektal.

Autoimmune Gastritis adalah penyakit inflamasi kronis yang menyebabkan disfungsi lambung, malabsorpsi vitamin B12 dan zat besi, dan anemia pernisiosa (yang bertanggung jawab atas gejala utama AIG). Selain itu, defisiensi vitamin B12 memengaruhi sistem pencernaan dan saraf, mengakibatkan gejala seperti diare, glositis, neuropati perifer, kelemahan, kehilangan ingatan, dan kebingungan. Kurangnya asam lambung juga berkontribusi pada keterlambatan pengosongan lambung, meningkatkan risiko infeksi saluran pencernaan. Pada tahap selanjutnya, AIG ditandai dengan atrofi mukosa lambung dan peningkatan risiko neoplasma lambung.

IBD *(inflamatory bowel disease)* adalah gangguan inflamasi usus idiopatik terkait autoimun, secara klinis ditandai dengan gejala seperti sakit perut, diare, feses berdarah, dan penurunan berat badan. IBD terutama memengaruhi ileum, rektum, dan kolon. Bentuk utamanya adalah kolitis ulseratif dan penyakit Crohn. Kolitis ulseratif melibatkan rektum, dengan peradangan terbatas pada mukosa dan submukosa, sering disertai peradangan kripta dan abses kripta. Sebaliknya, penyakit Crohn dapat terjadi di bagian mana pun dari sistem pencernaan; namun, paling sering menyerang ileum terminal. Secara histologis ditandai dengan penebalan submukosa, peradangan transmural, ulkus fisura, dan granuloma. Komplikasi IBD meliputi striktur dan obstruksi usus akibat fibrosis serta peningkatan risiko kanker kolorektal. Selain itu, pasien dengan IBD mengalami berbagai manifestasi ekstraintestinal termasuk kondisi okular seperti uveitis dan skleritis; lesi kulit dan mukosa seperti eritema nodosum dan pioderma gangrenosum; artritis; massa tulang rendah dan osteoporosis; gangguan hati dan pankreatobilier seperti kolangitis sklerosis primer,

penyakit hati berlemak nonalkoholik, dan pankreatitis akut; dan trombosis vena porta

5) Sistem Endokrin

Diabetes Tipe 1 yang ditandai dengan kerusakan sel β pankreas dan produksi insulin yang tidak mencukupi, terutama menyerang anak-anak dan remaja. Pengobatan yang terlambat atau manajemen penyakit yang tidak memadai dapat menghambat perkembangan anak. Pasien memiliki kadar glukosa darah tinggi, dan gejala seperti poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan. Komplikasi akut diabetes tipe 1 meliputi ketoasidosis diabetik, hipoglikemia, dan infeksi. Selain itu, penggunaan suntikan insulin yang tidak tepat dapat menyebabkan komplikasi kronis seperti gangguan sendi, katarak, dan osteoporosis. Komplikasi kronis seperti penyakit makrovaskular dan mikrovaskular, serta neuropati, merupakan kontributor signifikan terhadap kecacatan dan kematian terkait diabetes.

Penyakit tiroid autoimun mengacu pada sekelompok gangguan di mana sistem kekebalan menyerang antigen tiroid, yang menyebabkan infiltrasi limfositik pada jaringan tiroid. Bentuk tiroid autoimune yang paling umum adalah penyakit Graves juga dikenal sebagai gondok difus toksik, ditandai dengan hipertiroidisme yang disebabkan oleh antibodi abnormal yang mengaktifkan reseptor hormon perangsang tiroid, sehingga menyebabkan hiperplasia tiroid. Namun, sebagian kecil pasien dengan penyakit Graves menunjukkan disfungsi tiroid. Gejala yang terkait dengan penyakit Graves meliputi hipertiroidisme, edema mukosa kulit, kelainan sistem reproduksi, dan orbitopati Graves. Yang terakhir merupakan manifestasi ekstratiroidal penting dari penyakit Graves, di mana pasien mengalami eksoftalmos yang menonjol, fotofobia, nyeri, dan lesi konjungtiva atau kornea. Sebaliknya, pada HT, sistem kekebalan menyerang sel folikel tiroid, yang menyebabkan hipotiroidisme. Secara klinis, HT muncul sebagai kelenjar tiroid yang membesar, keras, dan keabu-abuan yang menekan leher, sehingga menyebabkan kesulitan berbicara, bernapas, dan menelan. Gejala tambahan meliputi sembelit; pseudo-obstruksi; obstruksi usus; kulit kering, kekuningan, dan menebal; nyeri dan kejang otot; dan anemia.

6) Sistem Hematologi

Autoimmune Hemolytic Anemia adalah disfungsi sistem imun, di mana antibodi dan/atau komplemen terhadap sel darah merah sendiri diproduksi dan mengikat antigen membran sel darah merah, mempercepat penghancuran sel darah merah. Ini sebagian besar merupakan hemolisis ekstravaskular kronis, dengan onset lambat dan lebih umum terjadi pada wanita dewasa. Hal ini ditandai dengan anemia, ikterus, dan splenomegali. Sepertiga pasien mengalami anemia dan ikterus, lebih dari setengahnya mengalami splenomegali ringan hingga sedang, dan sepertiganya mengalami hepatomegali.

7) Sistem Neuromuskular

Multiple sclerosis adalah penyakit autoimun yang terutama ditandai dengan lesi demielinasi inflamasi pada materi putih sistem saraf pusat. Pasien dengan MS mengembangkan plak demielinasi di dalam materi putih periventrikular, saraf optik, sumsum tulang belakang, batang otak, dan serebelum. Secara klinis, multiple sclerosis bermanifestasi sebagai kelemahan otot, neuritis optik, nistagmus, gangguan sensorik, dan disfungsi kandung kemih.

8) Sistem Urinari

Glomerulonefritis adalah kelompok penyakit heterogen yang ditandai dengan gambaran klinis seperti hematuria, proteinuria, hipertensi, edema, oliguria, dan berbagai tingkat disfungsi ginjal. Secara patologis, ditandai dengan peradangan glomeruli dan hiperselularitas, yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal sekunder. Berdasarkan mekanisme patogenik yang berbeda, glomerulonefritis secara luas diklasifikasikan menjadi beberapa kategori: glomerulonefritis yang dimediasi kompleks imun, glomerulonefritis yang terkait dengan antibodi sitoplasma antineutrofil, glomerulonefritis membran basal antiglomerulus, glomerulopati C3, dan glomerulonefritis yang terkait dengan imunoglobulin monoklonal. Kecuali glomerulonefritis yang terkait dengan imunoglobulin monoklonal, semua subtipe glomerulonefritis dikaitkan dengan berbagai tingkat disregulasi autoimun. Glomerulonefritis juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe klinisnya. Secara klinis, bentuk glomerulonefritis yang paling umum adalah glomerulonefritis akut, yang disebabkan oleh infeksi streptokokus, dengan insiden tertinggi

pada anak-anak yang tinggal di wilayah dan negara dengan kondisi sanitasi yang buruk. Komplikasi yang terkait dengan glomerulonefritis meliputi kongesti berat, gagal jantung, ensefalopati hipertensi, dan gagal ginjal akut.

c. Patogenesis Autoimun

Patogenesis mencerminkan interaksi multifaktorial antara predisposisi genetik, pengaruh lingkungan, dan defek pada mekanisme pengaturan imun. Ketidakseimbangan dalam subset sel T-helper, gangguan fungsi sel T regulator (Tregs), dan aktivasi abnormal limfosit B berkontribusi pada peradangan kronis dan kerusakan jaringan progresif. Strategi manajemen berfokus pada penekanan kerusakan yang dimediasi kekebalan melalui agen imunosupresif, terapi biologis yang menargetkan sitokin spesifik (misalnya, penghambat faktor nekrosis tumor), dan pendekatan seluler investigasi yang dirancang untuk membangun kembali toleransi imun. Kemajuan dalam pengobatan personalisasi semakin memungkinkan individualisasi pengobatan sesuai dengan fenotipe penyakit dan profil imunologi spesifik pasien.

3. Imunodefisiensi

a. Definisi Imunodefisiensi

Imunodefisiensi timbul dari kelainan genetik atau kondisi yang didapat yang mengganggu kemampuan untuk menghasilkan respons imun yang efektif, sehingga membuat individu yang terkena rentan terhadap infeksi berulang dan keganasan. Imunodefisiensi primer (kongenital) meliputi agammaglobulinemia terkait kromosom X, yang ditandai dengan tidak adanya limfosit B matang dan produksi antibodi yang cacat; imunodefisiensi gabungan berat (SCID), yang ditandai dengan gangguan mendalam pada fungsi limfosit T dan B; dan penyakit granulomatosa kronis, yang diakibatkan oleh cacatnya produksi spesies oksigen reaktif (ROS) fagositik yang penting untuk membunuh mikroba.

Strategi terapeutik bergantung pada cacat yang mendasarinya tetapi umumnya berfokus pada pencegahan infeksi dan pemulihan imun. Terapi imunoglobulin intravena memberikan imunitas pasif dengan memasok antibodi eksogen. Transplantasi sel induk hematopoietik atau transplantasi sumsum tulang menawarkan potensi hasil penyembuhan pada gangguan tertentu dengan merekonstitusi fungsi imun dengan sel hematopoietik yang berasal dari donor. Teknik terapi gen yang sedang berkembang, yang

memanfaatkan vektor lentivirus untuk mengoreksi sel punca hematopoietik autologus, telah menunjukkan kemanjuran pada imunodefisiensi bawaan seperti SCID dan sindrom Wiskott-Aldrich, mengurangi risiko yang terkait dengan ketidakcocokan donor dan penyakit graft-versus-host. Pengenalan dini dan manajemen interprofesional yang terkoordinasi sangat penting untuk meningkatkan prognosis jangka panjang.

b. Etiologi Imunodefisiensi

1) Imunodefisiensi Primer

Penyakit imunodefisiensi primer disebabkan oleh defek intrinsik pada sel imun, termasuk sel T, komponen komplemen, dan fagosit. Pneumonia berulang yang disebabkan oleh bakteri ekstraseluler menunjukkan defisiensi antibodi. Di sisi lain, infeksi jamur berulang dapat disebabkan oleh kekurangan limfosit T.

Gangguan imunodefisiensi gabungan berat tidak kompatibel dengan kehidupan, dan anak-anak yang terkena biasanya meninggal dalam 2 tahun pertama. Gangguan ini lebih umum terjadi pada laki-laki. Penyebabnya adalah defek gen pada kromosom X pada lebih dari 50% kasus. Gen yang rusak tersebut mengkode rantai gamma reseptor interleukin-2 (IL-2). Rantai ini membentuk bagian molekuler reseptor untuk IL-2, IL-4, IL-7, IL-11, IL-15, dan IL-21. Di sisi lain, beberapa kasus SCID disebabkan oleh gen yang rusak yang mengkode adenosin deaminasi atau nukleosida fosforilase. Kekurangan enzim-enzim ini menyebabkan penghambatan ribonukleotida reduktase yang mengakibatkan cacat pada sintesis DNA dan replikasi sel. Mutasi pada gen yang mengkode RAG1 atau RAG2 menyebabkan bentuk SCID resesif autosomal.

2) Imunodefisiensi Sekunder

Imunodefisiensi sekunder dapat disebabkan oleh obat-obatan, termasuk steroid, siklofosfamid, azatioprin, mikofenolat, metotreksat, leflunomida, siklosporin, takrolimus, dan rapamisin, yang memengaruhi fungsi limfosit T dan B. Infeksi virus dapat menyebabkan imunodefisiensi. Misalnya, HIV menyebabkan AIDS, yang terutama memengaruhi sel T CD4+ dan menurunkan respons imun seluler yang menghasilkan infeksi oportunistik dan kanker, yang mengancam kesehatan manusia.

Malnutrisi merupakan penyebab defisiensi sekunder, misalnya, malnutrisi protein-energi memengaruhi imunitas seluler dan fagositosis, penyerapan mikroorganisme tetap utuh, tetapi kemampuan sel fagositik untuk membunuh organisme intraseluler terganggu. Defisiensi nutrisi dapat disebabkan oleh kanker, luka bakar, penyakit ginjal kronis, trauma multipel, dan infeksi kronis. Defisiensi seng dan besi memiliki berbagai efek pada imunitas, termasuk penurunan hipersensitivitas kulit tertunda. Suplementasi vitamin (B6 dan B12), selenium, dan tembaga juga penting untuk fungsi normal sistem kekebalan tubuh.

c. Patofisiologi Imunodefisiensi

Sel imun meliputi limfosit B dan T. Sel B berubah menjadi sel plasma yang menghasilkan sejumlah besar antibodi. Antibodi atau imunoglobulin ini melawan mikroorganisme ekstraseluler. Hal ini menjelaskan mengapa pada defisiensi sel B, termasuk agammaglobulinemia terkait X, terdapat kerentanan tinggi terhadap pneumonia, otitis, dan infeksi lain yang disebabkan oleh bakteri ekstraseluler. SCID dapat disebabkan oleh defisiensi RAG-1/2 dan ditandai dengan rekombinasi VDJ yang cacat karena cacat gen pengaktif rekombinase RAG1 atau RAG2. Dapat muncul dengan sindrom Omenn.

Sel T berdiferensiasi menjadi sel T pembantu, sitotoksik, atau penekan. Sel T pembantu merangsang produksi antibodi. Pada defisiensi sel T, termasuk sindrom DiGeorge, produksi antibodi dapat terganggu sampai batas tertentu. Sel T melawan mikroorganisme intraseluler, termasuk jamur, virus, dan juga tumor, yang menginfeksi atau berkembang biak pada individu dengan HIV/AIDS, SCID, sindrom hiper-IgM, dan defisiensi sel T lainnya.

Respons imun bawaan adalah garis pertahanan pertama terhadap infeksi. Respons ini terdiri dari sel fagositik, protein sistem komplemen, dan sejumlah besar sitokin dan reseptornya. Imunitas bawaan memainkan peran kunci dalam membantu limfosit B dan T untuk menjalankan fungsi dasarnya. Defisiensi imunitas bawaan ditandai dengan kerentanan terhadap infeksi oleh patogen langka dan oportunistik, gagal tumbuh, dan gangguan inflamasi atau autoimun tertentu, misalnya, defisiensi C4 dikaitkan dengan terjadinya sindrom mirip lupus.

Sebagian besar imunodefisiensi bersifat kongenital dan memiliki pola pewarisan terkait kromosom X atau autosomal resesif. Misalnya,

imunodefisiensi dengan ataksia-telangiektasia adalah penyakit autosomal resesif yang disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengkode enzim perbaikan DNA. Cacat tersebut timbul akibat kerusakan pada kromosom 14 di lokasi gen TCR dan rantai berat Ig.

d. Manifestasi Klinis Imunodefisiensi

1) Infeksi Berulang dan Tidak Biasa
   a) Saluran Pernapasan: Sering mengalami sinusitis, bronkitis, otitis media (infeksi telinga), dan pneumonia berulang.
   b) Kulit dan Saluran Cerna: Abses kulit yang bernanah, sariawan mulut membandel, serta infeksi jamur yang persisten.
   c) Infeksi Oportunistik: Rentan terhadap mikroorganisme yang biasanya tidak berbahaya bagi orang dengan sistem imun sehat.

2) Pertumbuhan dan Perkembangan
   a) Gagal Tumbuh (*Failure to Thrive*): Pertumbuhan berat dan tinggi badan yang lambat pada bayi atau anak-anak.
   b) Penurunan nafsu makan dan diare kronis yang tidak kunjung sembuh.
3) Kelainan Darah dan Sistem Limfatik
   a) Limfopenia: Jumlah sel darah putih (limfosit) yang sangat rendah.
   b) Limfadenopati: Pembengkakan kelenjar getah bening atau pembesaran organ seperti limpa.
   c) Anemia atau jumlah trombosit rendah (trombositopenia) yang menyebabkan mudah memar atau berdarah.
4) Komplikasi Autoimun dan Inflamasi

   Sistem imun yang rusak tidak hanya gagal melawan kuman, tetapi juga bisa menyerang sel tubuh sendiri. Gejalanya meliputi radang sendi, anemia hemolitik, penyakit radang usus, atau gangguan hati.

C. Patofisiologi Berbagai Penyakit Imunitas

1. Patofisiologi Penyakit Human Imunodeficiency Virus (HIV)

a. Definisi HIV

Virus Imunodefisiensi Manusia (HIV) adalah infeksi virus kronis yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya limfosit T CD4+, yang menyebabkan penekanan kekebalan tubuh secara progresif. Jika tidak diobati, dapat berkembang menjadi Sindrom Imunodefisiensi Didapat

(AIDS), stadium penyakit yang paling parah.

b. Etiologi HIV

HIV disebabkan oleh infeksi Virus Imunodefisiensi Manusia, yang termasuk dalam kelompok retrovirus. Cara penularan melalui Kontak seksual tanpa perlindungan (vaginal, anal, oral), Paparan darah (misalnya, berbagi jarum suntik, transfusi darah yang terinfeksi, Penularan dari ibu ke anak (selama kehamilan, persalinan, atau menyusui), Paparan kerja (misalnya, cedera akibat tertusuk jarum)

c. Manifestasi Klinis HIV

1) Fase Akut (Infeksi Primer) yaitu terjadi 2–4 minggu setelah terpapar dengan gejala demam, kelelahan, sakit tenggorokan, ruam, limfadenopati, mialgia
2) Asimptomatik (Fase Kronis) dapat berlangsung beberapa tahun, tidak ada gejala atau pembesaran kelenjar getah bening ringan
3) Stadium Lanjut (AIDS) ditandai dengan penurunan berat badan yang signifikan, diare kronis, demam terus-menerus/keringat malam, infeksi oportunistik (misalnya, tuberkulosis, kandidiasis) dan gangguan neurologis

d. Patofisiologi HIV

Infeksi human imunodefisiensi virus (HIV) dimulai ketika virus bertemu dengan sel target yang rentan terutama limfosit T CD4+, makrofag, dan sel dendritik—yang mengekspresikan reseptor CD4 dan koreseptor kemokin (CCR5 atau CXCR4). Glikoprotein selubung virus gp120 mengikat CD4, memicu perubahan konformasi yang memungkinkan interaksi dengan koreseptor dan paparan gp41 selanjutnya, yang memediasi fusi membran virus dan sel. Kapsid virus memasuki sitoplasma dan melepaskan dua salinan RNA untai tunggal ditambah enzim virus (transkriptase balik, integrase, protease). Transkriptase balik mengubah RNA virus menjadi DNA untai ganda, yang kemudian disisipkan oleh integrase ke dalam genom inang sebagai provirus; DNA provirus terintegrasi ini dapat tetap laten atau ditranskripsikan untuk menghasilkan RNA dan protein virus baru.

Setelah terintegrasi, HIV mengambil alih mesin transkripsi inang: RNA polimerase II inang mentranskripsikan gen virus menjadi RNA genomik lengkap dan mRNA yang lebih pendek untuk protein struktural

dan pengatur virus (Gag, Pol, Env, Tat, Rev, Nef, Vif, Vpr). Perakitan virion baru terjadi di membran plasma di mana poliprotein Gag mengemas RNA genomik dan merekrut protein Env; pembentukan tunas melepaskan virion yang belum matang yang membutuhkan pemecahan poliprotein yang dimediasi protease untuk matang menjadi partikel infeksius. Tingkat replikasi HIV yang tinggi dan transkriptase balik yang rawan kesalahan menghasilkan sekumpulan varian yang beragam secara genetik (kuasispesies), memungkinkan penghindaran kekebalan dan seleksi cepat untuk mutasi resisten obat di bawah tekanan terapi.

Patogenesis disfungsi imun muncul dari berbagai mekanisme yang saling melengkapi. Efek sitopatik virus langsung dan lisis sel membunuh sel T CD4+ yang terinfeksi. Aktivasi imun kronis—yang didorong oleh replikasi virus yang terus-menerus, translokasi mikroba dari mukosa usus yang rusak, dan sitokin proinflamasi—menyebabkan peningkatan pergantian dan apoptosis limfosit yang terinfeksi dan tidak terinfeksi. HIV juga mengurangi populasi sel T CD4+ dengan mengganggu produksi timus dan kapasitas regeneratif, mengganggu arsitektur jaringan limfoid, dan menginduksi respons sel penyaji antigen dan sel B yang disfungsional. Protein aksesori (misalnya, Nef, Vpu) menurunkan regulasi HLA kelas I dan CD4, mengganggu pengenalan imun dan mendorong persistensi.

Secara klinis, penurunan jumlah dan fungsi sel T CD4+ secara progresif menyebabkan gangguan imunitas seluler dan humoral serta peningkatan kerentanan terhadap infeksi oportunistik dan keganasan tertentu. Reservoir laten—sel T CD4+ memori yang berumur panjang dan mungkin tempat perlindungan anatomis—menyimpan provirus terintegrasi yang secara transkripsional diam dan tidak terpengaruh oleh terapi antiretroviral (ART), sehingga mencegah pemberantasan. Terapi ART kombinasi yang efektif menekan viremia plasma, memungkinkan pemulihan kekebalan parsial, dan aktivasi kekebalan, tetapi tidak menghilangkan reservoir; peradangan dan disfungsi kekebalan yang berkelanjutan dapat tetap ada, berkontribusi pada komorbiditas non-AIDS (penyakit kardiovaskular, gangguan neurokognitif, RM metabolik).

e. Pemeriksaan Pendukung (Tes Diagnostik)
   1) Tes Laboratorium
      a) Tes antibodi HIV (ELISA) untuk skrining
      b) Western blot / PCR untuk konfirmasi ulang

c) Tes viral load RNA HIV untuk mengukur tingkat virus
d) Hitungan sel CD4 untuk menilai status imun

2) Tes Tambahan
a) Hitung darah lengkap (CBC)
b) Tes fungsi hati dan ginjal
c) Skrining untuk infeksi oportunistik (misalnya, tes TB, rontgen dada)

f. Penatalaksanaan HIV
1) Terapi Antiretroviral (ARV)

Pengobatan utama untuk HIV adalah Terapi Antiretroviral (ARV), yang melibatkan kombinasi obat-obatan untuk menekan replikasi virus.

Tujuan ARV antara lain:
a) Mengurangi viral load hingga tingkat yang tidak terdeteksi
b) Memulihkan dan mempertahankan fungsi imun (meningkatkan jumlah CD4)
c) Mengurangi morbiditas dan mortalitas terkait HIV
d) Mencegah penularan (Tidak Terdeteksi = Tidak Dapat Ditularkan.

2) Pemantauan dan Tindak Lanjut

Pemantauan rutin sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan:
a) Tes viral load setiap 3–6 bulan
b) Jumlah CD4 untuk menilai pemulihan imun
c) Tes laboratorium rutin (fungsi hati, ginjal)
d) Penilaian kepatuhan minum obat ARV

3) Pencegahan dan Penanganan Infeksi Opportunistik Infeksi

pasien dengan jumlah cd4 rendah memerlukan profilaksis dan pengobatan untuk infeksi seperti pencegahan dan pengobatan tuberkulosis (tb), profilaksis pneumonia pneumocystis (pcp) (misalnya, kotrimoksazol) dan terapi antijamur atau antivirus jika diperlukan

Strategi Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain:
a) Pencegahan Perilaku
- Praktik seks aman (penggunaan kondom)
- Hindari berbagi jarum suntik

b) Pencegahan Biomedis
Profilaksis Pra-Paparan (PrEP) untuk individu berisiko tinggi
Profilaksis Pasca-Paparan (PEP) setelah potensi paparan
Pencegahan penularan dari ibu ke anak (PMTCT)

c) Perawatan Nutrisi dan Pendukung
- Diet seimbang untuk menjaga kesehatan imun
- Pengelolaan gejala (misalnya, nyeri, diare, kelelahan)
- Dukungan psikologis dan sosial
- Konseling untuk meningkatkan kepatuhan

g. Komplikasi HIV
Jika tidak diobati, HIV dapat menyebabkan:
1) Infeksi oportunistik seperti tuberkulosis, pneumonia pneumocystis, kandidiasis, toksoplasmosis
2) Kanker seperti sarkoma kaposi, limfoma non-hodgkin, kanker serviks
3) Komplikasi neurologis seperti demensia terkait hiv, neuropati perifer
4) Sindrom kurus yaitu penurunan berat badan dan pengecilan otot yang parah

2. Patofisiologi penyakit Lupus Eritematosus Sistemik (SLE)

a. Definisi Klinis Lupus Eritematosus Sistemik

Lupus Eritematosus Sistemik (SLE) adalah penyakit autoimun kronis yang ditandai dengan produksi autoantibodi yang menyerang jaringan tubuh sendiri, menyebabkan peradangan dan kerusakan pada berbagai sistem organ seperti kulit, persendian, ginjal, jantung, paru-paru, dan sistem saraf.

b. Etiologi Klinis Lupus Eritematosus Sistemik

Penyebab pasti SLE tidak diketahui, tetapi diyakini melibatkan kombinasi faktor-faktor berikut:
1) Kecenderungan genetik
2) Faktor hormonal (lebih umum pada wanita, terutama selama usia reproduksi)
3) Pemicu lingkungan (misalnya, sinar ultraviolet, infeksi, obat-obatan)
4) Disregulasi sistem imun

c. Manifestasi Klinis Lupus Eritematosus Sistemik

SLE menunjukkan berbagai macam gejala, termasuk:

1) Umum: kelelahan, demam, penurunan berat badan
2) Muskuloskeletal: nyeri sendi (artralgia), artritis
3) Kulit: ruam malar (ruam kupu-kupu), fotosensitivitas, ruam diskoid
4) Ginjal: nefritis lupus (proteinuria, hematuria)
5) Hematologi: anemia, leukopenia, trombositopeni
6) Kardiopulmoner: pleuritis, perikarditis
7) Neurologi: kejang, psikosis

d. Patofisiologi Lupus Eritematosus Sistemik

Lupus eritematosus sistemik (SLE) adalah penyakit autoimun multisistem yang disebabkan oleh hilangnya toleransi imun terhadap antigen nuklir dan antigen diri lainnya. Predisposisi genetik (alel HLA, defisiensi komponen komplemen, polimorfisme pada gen yang mengatur apoptosis dan pensinyalan imun) berinteraksi dengan pemicu lingkungan (sinar UV, infeksi, obat-obatan, faktor hormonal) untuk meningkatkan ketersediaan autoantigen dan mengganggu respons imun bawaan dan adaptif. Gangguan pembersihan sel apoptotik dan penanganan asam nukleat yang cacat oleh nuklease atau sensor endosomal mendorong presentasi asam nukleat diri ke sel dendritik plasmacytoid dan sel B, yang memicu autoreaktivitas.

Inti dari patogenesis SLE adalah produksi berbagai macam autoantibodi, terutama antibodi anti-nuklir (ANA) termasuk anti-dsDNA, anti-Smith, dan anti-RNP. Hiperaktivitas sel B—didorong oleh bantuan sel T yang abnormal (antibodi autoimun yang meluas membentuk kompleks imun yang beredar dan juga mengendap di jaringan; pembentukan kompleks imun ditingkatkan oleh ketersediaan antigen yang persisten dan fungsi reseptor Fc yang berubah pada fagosit.

Cedera jaringan pada SLE sebagian besar dimediasi oleh pengendapan kompleks imun dan aktivasi komplemen. Kompleks imun yang mengendap mengaktifkan jalur komplemen klasik, menghasilkan mediator kemotaktik dan inflamasi (C3a, C5a) dan kompleks serangan membran yang merusak sel endotel dan parenkim. Konsumsi komplemen berkontribusi pada hipokomplementemia yang terlihat pada penyakit aktif dan, secara paradoks, defisiensi genetik pada komponen komplemen awal (misalnya, C1q, C2, C4) mengganggu pembersihan kompleks imun dan menyebabkan SLE. Selain itu, antibodi autoimun

dapat memiliki efek patogenik langsung—antibodi anti-fosfolipid meningkatkan trombosis dan keguguran; antibodi anti-dsDNA berkorelasi dengan tingkat keparahan glomerulonefritis.

Akhirnya, peradangan kronis dan respons imun lokal menghasilkan kompleks imun yang beragam. Manifestasi klinis SLE. Pada ginjal, peradangan yang dimediasi kompleks imun menyebabkan glomerulonefritis proliferatif dan proteinuria; pada kulit, kompleks imun dan fotosensitivitas menginduksi dermatitis antarmuka dan ruam; pada sistem saraf pusat dan pembuluh darah, peradangan yang dimediasi sitokin, vaskulitis, dan trombosis menyebabkan komplikasi neuropsikiatri dan iskemik. Aktivitas penyakit diperkuat oleh sinyal interferon tipe I yang berkelanjutan dari sel dendritik plasmacytoid, yang melanggengkan pematangan sel dendritik, diferensiasi sel B, dan aktivasi sel T. Oleh karena itu, strategi terapeutik menargetkan produksi autoantibodi, aktivasi sel B dan T, jalur komplemen, dan sinyal interferon untuk mengurangi peradangan dan kerusakan organ.

e. Pemeriksaan Pendukung Lupus eritematosus sistemik
   1) Tes laboratorium:
      Tes antibodi antinuklear (ANA) (sensitivitas tinggi), Anti-DNA untai ganda (anti-dsDNA), Anti-Smith (anti-Sm), Kadar komplemen (C3, C4 menurun), Hitung darah lengkap (CBC)
   2) Analisis urin untuk mendeteksi ada tidaknya proteinuria dan bakteri silinder
   3) Pencitraan: rontgen dada, ekokardiografi
   4) Biopsi: biopsi ginjal untuk nefritis lupus

f. Penanganan Lupus eritematosus sistemik

   penanganan tergantung pada tingkat keparahan penyakit perlindungan matahari, modifikasi gaya hidup obat-obatan seperti nsaid untuk gejala ringan, kortikosteroid untuk peradangan, imunosupresan (misalnya, azathioprine, cyclophosphamide), agen biologis (misalnya, belimumab) dan pemantauan dan tindak lanjut secara teratur sangat penting

g. Komplikasi Lupus eritematosus sistemik
   Kemungkinan komplikasi SLE meliputi:
   1) Nefritis lupus yang menyebabkan gagal ginjal

2) Penyakit kardiovaskular (peningkatan risiko aterosklerosis)
3) Infeksi (akibat imunosupresi)
4) Gangguan hematologi
5) Komplikasi neurologis
6) Komplikasi kehamilan (misalnya, keguguran, preeklampsia)

3. Patofisiologi Sindrom Steven Jhonson

a. Definisi Sindrom Stevens-Johnson

Sindrom Stevens-Johnson (SJS) adalah gangguan mukokutan akut yang jarang terjadi dan berpotensi mengancam jiwa, ditandai dengan nekrosis luas dan pelepasan epidermis, biasanya dipicu oleh obat-obatan atau infeksi. Ini dianggap sebagai bentuk reaksi hipersensitivitas yang parah yang memengaruhi kulit dan selaput lendir.

b. Etiologi Sindrom Stevens-Johnson

Penyebab SJS yang paling umum meliputi:

1) Obat-obatan antibiotik termasuk penyebab paling sering misalnya, sulfonamida, penisilin, Antikonvulsan (misalnya, fenitoin, karbamazepin), NSAID, Allopurinol
2) Infeksi misalnya Infeksi virus herpes simpleks dan HIV.
3) Infeksi bakteri misalnya, Mycoplasma pneumoniae
4) Predisposisi genetik

c. Manifestasi Klinis Sindrom Stevens-Johnson

Sindrom steven jhonson biasanya berkembang melalui beberapa tahap:

1) Fase prodromal memiliki gejala seperti flu, Demam, Malaise, Sakit tenggorokan, Batuk
2) fase akut dengan gejala ruam merah atau ungu yang nyeri, lepuh pada kulit dan selaput lendir, pelepasan epidermis, positif tanda nikolsky (kulit mudah terkelupas), keterlibatan mukosa ulkus oral (mulut, bibir), konjungtivitis dan lesi mukosa genital

d. Patofisiologi Sindrom Stevens-Johnson

Sindrom Stevens-Johnson (SJS) adalah reaksi mukokutan akut dan parah yang paling sering dipicu oleh obat-obatan (misalnya, sulfonamida, allopurinol, antikonvulsan, NSAID) dan lebih jarang oleh infeksi (Mycoplasma pneumoniae, infeksi virus). Predisposisi genetik—terutama alel HLA tertentu—berinteraksi dengan pemicu ini untuk menyajikan peptida turunan obat atau peptida diri yang diubah pada keratinosit dan

sel penyaji antigen, memulai respons imun adaptif yang abnormal. Perjalanan penyakit biasanya beberapa hari hingga beberapa minggu setelah paparan, dengan demam dan rasa tidak enak badan sebagai gejala awal diikuti oleh kemunculan cepat makula eritematosa targetoid yang berkembang menjadi lepuh dan pelepasan epidermis.

Pada tingkat seluler, SJS ditandai oleh apoptosis keratinosit yang meluas daripada nekrosis inflamasi primer. Presentasi peptida yang dimodifikasi oleh obat atau infeksi mengaktifkan limfosit T CD8+ sitotoksik dan sel pembunuh alami yang menuju ke epidermis. Sel-sel efektor ini menginduksi kematian keratinosit melalui berbagai jalur sitotoksik: interaksi Fas–ligan Fas, pelepasan perforin dan granzim, dan sekresi sitokin pro-apoptosis. Baru-baru ini, granulysin—yang diproduksi oleh sel T sitotoksik dan sel NK—telah diidentifikasi sebagai mediator utama; konsentrasi granulysin yang tinggi dalam cairan lepuh menyebabkan apoptosis dan nekrosis keratinosit yang meluas.

Konsekuensi pada tingkat jaringan adalah nekrosis epidermis setebal penuh dengan hilangnya adhesi epidermis-dermis, menghasilkan pengelupasan kulit seperti lembaran dan lesi mukosa erosif yang menyakitkan (oral, okular, genital). Kerusakan pada selaput lendir dan penghalang kulit menyebabkan kehilangan cairan, risiko infeksi sekunder, dan respons inflamasi sistemik; ketika pelepasan melibatkan >30% luas permukaan tubuh, kondisi tersebut diklasifikasikan sebagai nekrolisis epidermal toksik (TEN), dengan morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi. Histopatologi menunjukkan apoptosis keratinosit yang luas, pembentukan bula subepidermal, infiltrasi limfosit yang sedikit pada persimpangan dermoepidermal, dan tidak adanya pengendapan kompleks imun sebagai mekanisme dominan.

Hasil klinis yang signifikan muncul dari kerusakan epidermis akut dan disregulasi imun: hipovolemia, sepsis akibat superinfeksi bakteri, komplikasi okular (simblefaron, kebutaan), dan jaringan parut jangka panjang atau disfungsi mukosa. Prinsip-prinsip manajemen—penghentian segera agen penyebab, perawatan suportif di ICU atau unit luka bakar, perawatan luka, dan pencegahan infeksi—didasarkan pada pemahaman mekanisme imun sitotoksik; terapi imunomodulator (IVIG, siklosporin, kortikosteroid, penghambat TNF) digunakan secara bervariasi untuk mengurangi apoptosis keratinosit yang dimediasi imun, meskipun bukti untuk agen spesifik masih beragam dan pengobatan bersifat individual.

e. Pemeriksaan Pendukung Sindrom Stevens-Johnson
   Diagnosis terutama klinis tetapi didukung oleh:
   1) Riwayat dan pemeriksaan fisik
   2) Biopsi kulit menunjukkan nekrosis keratinosit dan pembentukan lepuh subepidermal
   3) Tes laboratorium: Hitung darah lengkap (CBC), Elektrolit (untuk menilai ketidakseimbangan cairan), tes fungsi hati dan ginjal, tes mikrobiologis (jika dicurigai infeksi)

f. Penatalaksanaan Sindrom Stevens-Johnson
   Sindrom steven jhonson adalah keadaan darurat medis yang membutuhkan penanganan segera meliputi:
   1) Hentikan obat penyebab
   2) Perawatan suportif antara lain pengelolaan cairan dan elektrolit, perawatan luka (mirip dengan perawatan luka bakar), pengendalian nyeri
   3) Dukungan nutrisi
   4) Obat-obatan seperti kortikosteroid sistemik , imunoglobulin intravena, agen imunosupresif misalnya, siklosporin
   5) Perawatan lain: perawatan oftalmologi untuk keterlibatan mata, pencegahan infeksi

g. Komplikasi Sindrom Stevens-Johnson
   Sindrom steven jhonsos dapat menyebabkan komplikasi seperti Infeksi sekunder (sepsis), Dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit, Gagal pernapasan, Bekas luka kulit permanen, Komplikasi okular (misalnya, kebutaan, mata kering), Gagal multi-organ dan Kematian

4. Patofisiologi Arthritis Reumatoid

a. Definisi Arthritis Reumatoid

   Artritis Reumatoid (RA) adalah penyakit autoimun sistemik kronis yang ditandai dengan peradangan sinovial persisten (sinovitis), yang menyebabkan kerusakan sendi progresif, deformitas, dan disabilitas fungsional. Penyakit ini terutama menyerang sendi kecil dalam pola simetris dan dapat melibatkan beberapa organ ekstra-artikular.

b. Etiologi Arthritis Reumatoid

1) Faktor Genetik

Hubungan kuat dengan alel hla-dr4 dan hla-dr1, riwayat keluarga meningkatkan risiko

2) Faktor Lingkungan

Merokok termasuk faktor risiko yang paling kuat tetapi dapat dimodifikasi. Infeksi misalnya, virus Epstein-Barr, Porphyromonas gingivalis dan Paparan pekerjaan misalnya silika

3) Faktor Hormonal

Lebih umum terjadi pada wanita. Perempuan:laki-laki memiliki perbandingan sekitar 3:1 akibat pengaruh hormon estrogen

4) Faktor Imunologi

Pembentukan autoantibodi yaitu faktor reumatoid (RF) dan Antibodi anti-protein sitrulinasi (anti-CCP)

c. Manifestasi Klinis Arthritis Reumatoid

1) Manifestasi artikular meliputi poliartritis simetris. Sendi yang umum terkena biasanya metakarpofalangeal (mcp), interfalangeal proksimal (pip), pergelangan tangan. Selain itu ada gejala kekakuan pagi hari (>1 jam), pembengkakan sendi, nyeri tekan, rasa hangat, deformitas sendi progresif, deviasi ulnar dan deformitas leher angsa

2) Manifestasi Ekstra-artikular

a) Kulit: nodul reumatoid
b) Mata: episkleritis, skleritis
c) Paru-paru: penyakit paru interstisial, pleuritis
d) Jantung: perikarditis
e) Hematologi: anemia penyakit kronis
f) Neurologi: neuropati perifer
g) Vaskular: vaskulitis reumatoid

d. Patofisiologi Arthritis Reumatoid

Artritis reumatoid (RA) adalah penyakit autoimun kronis yang ditandai dengan peradangan sinovial persisten yang terutama memengaruhi sendi diartrodial. Patofisiologinya dimulai dengan hilangnya toleransi imun, di mana kerentanan genetik (seperti alel HLA-DRB1) dan pemicu lingkungan (misalnya, merokok, infeksi) menyebabkan produksi autoantibodi, termasuk faktor reumatoid (RF) dan antibodi anti-protein sitrulinasi (ACPA). Autoantibodi membentuk kompleks imun yang

mengendap di membran sinovial, memulai kaskade inflamasi.

Sel imun yang diaktifkan, khususnya sel T CD4+, sel B, makrofag, dan sel dendritik, menginfiltrasi sinovium dan melepaskan sitokin pro-inflamasi seperti faktor nekrosis tumor-alfa (TNF-α), interleukin-1 (IL-1), dan interleukin-6 (IL-6). Sitokin-sitokin ini memperkuat peradangan dan mendorong proliferasi sel sinovial, yang menyebabkan pembentukan pannus, lapisan jaringan granulasi abnormal. Pannus secara agresif menyerang tulang rawan dan tulang, berkontribusi pada kerusakan sendi.

Selain kerusakan yang dimediasi sitokin, sinoviosit mirip fibroblas (FLS) memainkan peran kunci dalam melanggengkan peradangan dan degradasi jaringan. Sel-sel ini memperoleh fenotipe agresif, menghasilkan metaloproteinase matriks (MMP) yang mendegradasi tulang rawan dan komponen matriks ekstraseluler. Osteoklas juga diaktifkan melalui ligan aktivator reseptor faktor nuklir kappa-B (RANKL), yang menyebabkan peningkatan resorpsi dan erosi tulang.

Proses peradangan kronis pada RA tidak hanya memengaruhi sendi tetapi juga dapat menyebabkan manifestasi sistemik. Peradangan yang terus-menerus mengakibatkan peningkatan reaktan fase akut dan dapat berkontribusi pada komorbiditas seperti penyakit kardiovaskular, anemia penyakit kronis, dan kelelahan. Jika tidak diobati, kerusakan sendi yang progresif menyebabkan deformitas, kehilangan fungsi, dan penurunan kualitas hidup.

e. Diagnosis Pemeriksaan Pendukung Arthritis Reumatoid
   1) Tes Laboratorium
      a) Faktor Reumatoid (RF): positif tetapi tidak spesifik
      b) Antibodi Anti-CCP: sangat spesifik untuk RA
      c) ESR & CRP: meningkat (penanda inflamasi)
      d) CBC: anemia, trombositosis
   2) Studi Pencitraan
      a) Rontgen untuk melihat penyempitan ruang sendi dan erosi tulang
      b) Ultrasonografi / MRI untuk Deteksi dini sinovitis dan erosi

f. Penanganan Arthritis Reumatoid
   1) Penanganan Non-Farmakologis meliputi Edukasi pasien, Terapi fisik dan terapi okupasi, Olahraga teratur, Berhenti merokok dan Strategi perlindungan sendi

2) Manajemen Farmakologis
   a) NSAID untuk memberikan pereda gejala (nyeri, peradangan) tetapi tidak mencegah perkembangan penyakit
   b) Kortikosteroid digunakan untuk mengendalikan kekambuhan akut Dosis rendah untuk terapi jembatan
   c) Obat Anti-Rematik Pengubah Penyakit seperti Metotreksat, Sulfasalazin, Hidroksiklorokuin
   d) Terapi Biologis seperti pemberian Inhibitor TNF misalnya, etanercept, infliximab

3) Penanganan Bedah
   Diindikasikan pada kerusakan sendi yang parah seperti sinovektomi, Perbaikan tendon dan Penggantian sendi (artroplasti)

g. Komplikasi Arthritis Reumatoid
   1) Komplikasi Sendi meliputi Deformitas sendi dan disabilitas ankilosis
   2) Komplikasi Sistemik
      Penyakit kardiovaskular dengan peningkatan risiko kematian, Penyakit paru interstisial, Osteoporosis, Infeksi (akibat terapi imunosupresif).
   3) Hematologi dan Imun
      Sindrom Felty seperti splenomegali dan neutropenia serta, amiloidosis

5. Patofisiologi Penyakit Graves

a. Definisi Penyakit Graves

Penyakit Graves adalah gangguan autoimun yang ditandai dengan produksi autoantibodi yang merangsang kelenjar tiroid, menyebabkan hipertiroidisme. Ini adalah penyebab hipertiroidisme yang paling umum di seluruh dunia.

b. Etiologi Penyakit Graves
   Penyebab pastinya bersifat multifaktorial dan melibatkan:
   1) Faktor Genetik
      Hubungan yang kuat dengan HLA-DR3, CTLA-4, dan gen pengatur imun lainnya. Riwayat keluarga meningkatkan risiko
   2) Pemicu Lingkungan
      Stres (fisik atau emosional), infeksi, merokok (terutama terkait dengan

oftalmopati), asupan yodium berlebih

3) Faktor Imunologi
   Produksi imunoglobulin perangsang tiroid (TSI) atau antibodi reseptor TSH (TRAb)

c. Manifestasi Klinis Penyakit Graves
   1) Gejala Umum (Hipertiroidisme) seperti penurunan berat badan meskipun nafsu makan meningkat, intoleransi panas, keringat berlebihan, kelelahan dan kelemahan otot
   2) Kardiovaskular seperti takikardia, palpitasi, fibrilasi atrium
   3) Neurologis seperti tremor, Kecemasan, iritabilitas, Hiperrefleksia
   4) Temuan Tiroid seperti gondok difus, buri tiroid (peningkatan vaskularitas)
   5) Ciri-Ciri Spesifik Penyakit Graves antara lain oftalmopati (orbitopati Graves), Eksoftalmos (proptosis), Edema periorbital, Diplopia, Dermopati, Miksedema pretibial (penebalan kulit lokal)

d. Patofisiologi Penyakit Graves

Penyakit Graves adalah gangguan autoimun dan penyebab hipertiroidisme yang paling umum, ditandai dengan produksi hormon tiroid yang berlebihan akibat disregulasi sistem imun. Patofisiologinya dimulai dengan hilangnya toleransi imun, yang sering dipengaruhi oleh predisposisi genetik (seperti varian HLA-DR) dan pemicu lingkungan seperti stres, infeksi, atau merokok. Hal ini menyebabkan aktivasi sel T helper autoreaktif, yang merangsang sel B untuk memproduksi imunoglobulin perangsang tiroid (TSI), juga dikenal sebagai antibodi perangsang tiroid (TSAb).

Antibodi autoimun ini secara spesifik menargetkan dan mengikat reseptor hormon perangsang tiroid (TSH) pada sel folikel tiroid. Tidak seperti regulasi TSH normal, TSI terus menerus mengaktifkan reseptor, yang menyebabkan sintesis dan sekresi hormon tiroid (tiroksin/T4 dan triiodothyronine/T3) yang tidak terkontrol. Hal ini mengakibatkan pembesaran kelenjar tiroid secara difus (gondok) dan manifestasi klinis hipertiroidisme, seperti peningkatan metabolisme, intoleransi panas, penurunan berat badan, dan takikardia.

Selain stimulasi tiroid, proses yang dimediasi imun memengaruhi jaringan lain, terutama di rongga mata dan kulit. Pada oftalmopati Graves, sel T dan sitokin yang aktif merangsang fibroblas di jaringan orbital, yang

menyebabkan akumulasi glikosaminoglikan dan adipogenesis. Hal ini menyebabkan edema, peradangan, dan pembesaran otot ekstraokular, yang mengakibatkan eksoftalmos (proptosis). Mekanisme serupa di dermis menyebabkan miksedema pretibial, yang ditandai dengan penebalan kulit lokal.

Kelebihan hormon tiroid yang berkelanjutan memengaruhi berbagai sistem organ. Peningkatan aktivitas metabolisme menyebabkan konsumsi oksigen dan produksi panas yang mengkhawatirkan, sementara sistem kardiovaskular dirangsang melalui peningkatan sensitivitas reseptor beta-adrenergik, yang menyebabkan palpitasi dan aritmia. Jika tidak diobati, penyakit Graves dapat menyebabkan komplikasi seperti fibrilasi atrium, osteoporosis, dan dalam kasus yang parah, badai tiroid, yaitu perburukan tirotoksikosis yang mengancam jiwa.

e. Pemeriksaan Penunjang Penyakit Graves
   1) Tes Laboratorium untuk menilai penurunan TSH dan peningkatan T4 atau T3 bebas, Antibodi reseptor TSH positif (TRAb/TSI)
   2) Pencitraan
   3) Pengambilan yodium radioaktif (RAIU):
   4) Tes Tambahan seperti ultrasonografi tiroid, EKG (untuk mendeteksi aritmia)

f. Penanganan Penyakit Graves
   1) Pengobatan Farmakologis meliputi obat antitiroid, metimazol (lini pertama), propiltiourasil, Beta-blocker, Propranolol untuk pengendalian gejala
   2) Terapi Yodium Radioaktif untuk menghancurkan jaringan tiroid, sering menyebabkan hipotiroidisme dan membutuhkan levotiroksin seumur hidup
   3) Penanganan Bedah (Tiroidektomi) untuk indikasi gondok besar, Kecurigaan keganasan, Intoleransi obat dan Preferensi pasien
   4) Penanganan Oftalmopati
      Penghentian merokok, Kortikosteroid, Operasi dekompresi orbital (kasus berat)

g. Komplikasi Penyakit Graves
   1) Badai tiroid (mengancam jiwa), krisis hipertiroidisme berat dengan gejala: hipertermia, takikardia, delirium

2) Komplikasi Kardiovaskular seperti fibrilasi atrium, Gagal jantung
3) Osteoporosis
4) Komplikasi oftalmik seperti kehilangan penglihatan

D. Rubrik Penilaian Contoh Kasus

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Akurasi diferensiasi gangguan imun (% vignette tepat)	≤60% tepat	61–75% tepat	76–90% tepat	>90% tepat
Ketepatan mengaitkan disfungsi imun dengan risiko klinis	Tidak mampu menetapkan risiko utama	Menetapkan sebagian; prioritas kurang tepat	Risiko utama tepat; prioritas jelas	Risiko sangat tepat; prioritas jelas dan konsisten dengan mekanisme

E. Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan utama antara penyakit imunodefisiensi seperti HIV/AIDS dan penyakit autoimun!
2. Bagaimana mekanisme virus HIV dalam melemahkan sistem kekebalan tubuh pada HIV/AIDS?
3. Sebutkan organ-organ yang dapat terdampak pada Systemic Lupus Erythematosus (SLE) dan berikan dua contoh gejalanya!
4. Apa yang dimaksud dengan reaksi hipersensitivitas pada Stevens-Johnson Syndrome dan apa penyebab terseringnya?
5. Jelaskan proses terjadinya peradangan sendi pada Rheumatoid Arthritis!
6. Mengapa Graves' Disease dapat menyebabkan hipertiroidisme? Jelaskan mekanismenya!
7. Sebutkan faktor-faktor yang dapat memicu penyakit autoimun secara umum!
8. Apa saja tanda dan gejala umum yang muncul pada gangguan sistem imun?
9. Jelaskan peran terapi imunosupresan dalam penanganan penyakit autoimun! Berikan contoh penggunaannya!
10. Mengapa deteksi dini dan pengobatan yang tepat penting pada penyakit gangguan imunitas? Jelaskan secara singkat!

Evaluasi Pembelajaran:

Pilihlah jawaban yang tepat dari pertanyaan dibawah ini:

1. Seorang pasien didiagnosis Systemic Lupus Erythematosus (SLE). Mekanisme utama kerusakan jaringan pada penyakit ini adalah:

A. Infeksi bakteri langsung
B. Deposisi kompleks imun pada jaringan
C. Penurunan kadar antibodi
D. Aktivasi eritrosit
E. Peningkatan koagulasi

2. Seorang pasien mengalami penurunan jumlah sel CD4 secara progresif. Mekanisme utama yang menyebabkan kondisi ini adalah:
A. Aktivasi sel B berlebihan
B. Destruksi sel CD4 oleh virus HIV
C. Peningkatan produksi neutrofil
D. Penurunan aktivitas makrofag
E. Aktivasi sistem komplemen
3. Peran utama sel T helper dalam sistem imun adalah…
A. Membunuh sel terinfeksi
B. Memproduksi antibodi
C. Mengkoordinasikan respon imun
D. Menelan patogen
E. Menghasilkan histamin
4. Hipersensitivitas tipe IV dimediasi oleh…
A. IgG
B. IgE
C. Kompleks imun
D. Sel T
E. Sel B
5. Defisiensi imun primer biasanya disebabkan oleh…
A. Infeksi virus
B. Faktor genetik
C. Obat imunosupresif
D. Malnutrisi
E. Stres kronis
6. Lupus eritematosus sistemik termasuk gangguan…
A. Defisiensi imun
B. Autoimun
C. Alergi
D. Infeksi kronis
E. Kanker
7. Salah satu akibat dari imunodefisiensi adalah…
A. Reaksi alergi berlebihan

B. Infeksi berulang
C. Produksi antibodi meningkat
D. Peradangan akut meningkat
E. Aktivitas sel T meningkat

8. Mekanisme utama pada reaksi hipersensitivitas tipe I adalah…
   A. Aktivasi sel T sitotoksik
   B. Pembentukan kompleks imun
   C. Pelepasan histamin oleh sel mast
   D. Aktivasi makrofag
   E. Kerusakan langsung oleh antibody
9. Contoh penyakit yang termasuk hipersensitivitas tipe II adalah…
   A. Asma bronkial
   B. Lupus eritematosus sistemik
   C. Anemia hemolitik autoimun
   D. Dermatitis kontak
   E. Artritis rheumatoid
10. Pada hipersensitivitas tipe III, kerusakan jaringan disebabkan oleh…
   A. IgE
   B. Sel T
   C. Kompleks antigen-antibodi
   D. Sel mast
   E. Interferon

Kunci Jawaban Evaluasi Pembelajaran

Nomor Soal	Jawaban	Skor
1	B	10
2	B	10
3	C	10
4	D	10
5	B	10
6	B	10
7	B	10
8	C	10
9	C	10
10	C	10

Umpan Balik

Mahasiswa yang telah mengikuti pembelajaran gangguan sistem imunitas perlu difokuskan pada penguatan pemahaman konsep sekaligus kemampuan aplikasi klinis. Mahasiswa disarankan meninjau kembali dan memahami materi utama seperti patofisiologi pada gangguan imunitas dan konsep alergi, autoimun serta imunodefisiensi. mekanisme penyakit pada HIV/AIDS dan Systemic Lupus Erythematosus, sindrom steven jhonson, penyakit graves da rheumatoid rthritis lalu merangkum dalam bentuk peta konsep agar hubungan antara penyebab, proses penyakit, dan gejala menjadi lebih jelas. Kegiatan ini membantu memperkuat pemahaman menyeluruh, bukan sekadar menghafal.

Selanjutnya, mahasiswa perlu berlatih dengan soal berbasis kasus (case-based learning), misalnya menganalisis gejala pasien yang mengarah pada gangguan imunitas. Dengan latihan ini, mahasiswa dapat mengasah kemampuan berpikir kritis dan klinis dalam menghubungkan teori dengan kondisi nyata. Diskusi kelompok juga sangat dianjurkan untuk saling bertukar pemahaman dan memperbaiki kekeliruan konsep.

Mahasiswa juga disarankan membaca referensi tambahan atau jurnal ilmiah sederhana terkait penyakit seperti Stevens-Johnson Syndrome agar mendapatkan gambaran yang lebih luas dan terkini. Selain itu, membuat rangkuman pribadi atau catatan refleksi setelah belajar dapat membantu mengidentifikasi bagian yang masih belum dipahami. Dengan tindak lanjut yang konsisten, pemahaman mahasiswa terhadap konsep gangguan imunitas akan semakin mendalam dan aplikatif.

F. Rangkuman Materi

Gangguan imunitas merupakan kondisi ketika sistem kekebalan tubuh tidak bekerja secara normal, baik menjadi terlalu lemah maupun terlalu aktif. Pada kondisi imunodefisiensi seperti HIV/AIDS, sistem imun mengalami penurunan kemampuan akibat infeksi virus HIV yang menyerang sel CD4. Akibatnya, tubuh menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik dan kanker tertentu. Penularan terjadi melalui darah, hubungan seksual, dan dari ibu ke anak. Penanganannya berfokus pada terapi antiretroviral (ARV) untuk menekan replikasi virus dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Sebaliknya, pada penyakit autoimun seperti Systemic Lupus Erythematosus (SLE), sistem imun justru menyerang jaringan tubuh sendiri. SLE dapat memengaruhi berbagai organ seperti kulit, sendi, ginjal, dan sistem saraf. Gejala yang muncul beragam, mulai dari ruam khas di wajah (butterfly rash), nyeri sendi, hingga gangguan organ serius. Penyebab pastinya belum diketahui, tetapi diduga

melibatkan faktor genetik, hormon, dan lingkungan. Penatalaksanaan biasanya menggunakan obat imunosupresan dan antiinflamasi untuk mengendalikan peradangan.

Stevens-Johnson Syndrome merupakan reaksi hipersensitivitas berat yang sering dipicu oleh obat-obatan atau infeksi. Kondisi ini ditandai dengan lepuhan dan pengelupasan kulit serta mukosa yang dapat mengancam jiwa. Pasien biasanya mengalami demam, nyeri, dan lesi kulit yang menyebar dengan cepat. Penanganan memerlukan perawatan intensif, penghentian obat pemicu, serta terapi suportif untuk mencegah komplikasi seperti infeksi sekunder dan dehidrasi.

Penyakit autoimun lain yang umum adalah Rheumatoid Arthritis, yang terutama menyerang sendi. Sistem imun menyebabkan peradangan kronis pada membran sinovial sehingga menimbulkan nyeri, bengkak, dan kekakuan sendi, terutama pada pagi hari. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan sendi permanen dan deformitas. Terapi meliputi obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS), kortikosteroid, serta obat penyakit rematik (DMARDs) untuk memperlambat progresivitas penyakit.

Graves' Disease adalah gangguan autoimun yang menyebabkan kelenjar tiroid menjadi terlalu aktif (hipertiroidisme). Antibodi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon secara berlebihan, sehingga menimbulkan gejala seperti penurunan berat badan, jantung berdebar, tremor, dan mata menonjol (eksoftalmus). Penanganan dapat berupa obat antitiroid, terapi yodium radioaktif, atau pembedahan, tergantung pada tingkat keparahan dan kondisi pasien.

Contoh Kasus

Seorang mahasiswa laki-laki bernama Andi Pratama berusia 19 tahun datang ke klinik dengan keluhan sering bersin terutama pada pagi hari sejak kurang lebih enam bulan terakhir. Pasien mengatakan bersin dapat terjadi lebih dari 10 kali setiap pagi disertai hidung gatal, berair, dan tersumbat. Selain itu, pasien juga mengeluhkan mata merah dan terasa gatal. Keluhan semakin berat ketika pasien membersihkan kamar, terkena debu, berada di ruangan ber-AC, atau berada dekat kucing peliharaan di rumahnya. Pasien juga mengaku kadang mengalami sesak napas dan batuk kering terutama pada malam hari atau saat cuaca dingin sehingga tidurnya terganggu.

Dari riwayat penyakit dahulu diketahui bahwa pasien pernah mengalami eksim saat kecil dan pernah dirawat karena asma ringan ketika berusia 12 tahun. Pada riwayat keluarga, ibu pasien memiliki riwayat asma alergi dan kakak perempuannya memiliki alergi makanan laut. Saat pemeriksaan fisik, pasien tampak sering menggosok hidungnya. Mukosa hidung tampak pucat dan membengkak disertai sekret encer. Pada pemeriksaan paru ditemukan wheezing

ringan saat ekspirasi. Tanda vital pasien dalam batas normal. Keluhan masih sering kambuh terutama ketika cuaca dingin dan lingkungan berdebu.

Pertanyaan:

1. Tentukan masalah gangguan imunitas pada kasus di atas
2. Uraikan manifestasi klinis pasien sesuaikan kasus tersebut
3. Jelaskan patofisiologi gangguan imunitas sesuai manifestasi klinis yang ada
4. Jelaskan resiko klinis dan komplikasi yang terjadi jika manifestasi klinis dan masalah yang terjadi pada pasien tidak ditangani

G. Daftar Pustaka

Abbas, A. K., Lichtman, A. H., & Pillai, S. (2023). Cellular and Molecular Immunology (11th ed.). Elsevier.

Beck LH, Jr., et al. M-type phospholipase A2 receptor as target antigen in idiopathic membranous nephropathy. N. Engl. J. Med. 2009;361:11–21. doi: 10.1056/NEJMoa0810457. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar

Benson, H. J. (2021). Benson's Microbiological Applications (14th ed.). McGraw-Hill Education.

Carroll, K. C., Butel, J. S., Morse, S. A., & Mietzner, T. A. (2023). Jawetz Melnick & Adelberg Medical Microbiology (28th ed.). McGraw-Hill Education Centers for Disease Control and Prevention. (2024). Centers for Disease Control and Prevention.

Goebel A, et al. The autoimmune aetiology of unexplained chronic pain. Autoimmun. Rev. 2022;21:103015. doi: 10.1016/j.autrev.2021.103015. [DOI] [PubMed] [Google Scholar.

Graus F, Saiz A, Dalmau J. GAD antibodies in neurological disorders — insights and challenges. Nat. Rev. Neurol. 2020;16:353–365. doi: 10.1038/s41582-020-0359-x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar

Iswandi, F., 2017, 'Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan HIV AIDS Di IRNA non Bedah Penyakit dalam RSUP DR. M. Djamal Padang', Pustaka.Poltekkes-Pdg.Ac.Id, 15–192.

Khadijah, S., Tutik Astuti, Mk., Rahayu Widaryanti, Mk. & Ester Ratnaningsih, Mk., no date, Buku Ajar.

Krihariyani, D., dr Erida Manalu, Mk., dr Atika Indah Sari Tria Prasetya Hadi, S., Subrata Tri Widada, Mk., Ade Rizky, V., Bambang Supriyanta, Mb. & Rahayu, M., no date, PATOLOGI KLINIS PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA.

Kumar, V., Abbas, A. K., & Aster, J. C. (2021). Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease (10th ed.). Elsevier.

Kuntoadi, G.B., 2019, BUKU AJAR ANATOMI FISIOLOGI: untuk mahasiswa APIKES – Semester 1 - Gama Bagus Kuntoadi, S.K.G, M.A.R.S - Google Buku, Panca Terra Firma

Lazaridis K, Tzartos SJ. Autoantibody specificities in myasthenia gravis; implications for improved diagnostics and therapeutics. Front. Immunol. 2020;11:212. doi: 10.3389/fimmu.2020.00212. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

Murphy, K., & Weaver, C. (2022). Janeway's Immunobiology (9th ed.). Garland Science.

Nugraha, M.T., 2020, 'Perbandingan Akurasi Nilai Fine Needle AspirationBiopsy (FNAB) Dengan Biopsi Patologi Anatomi Dalam Diagnostik Nodul Tiroid di RSUD Pare Kediri Tahun 2015-2019', Universitas Muhammadiyah Surabaya, 4–18.

Pollak TA, et al. Autoimmune psychosis: an international consensus on an approach to the diagnosis and management of psychosis of suspected autoimmune origin. Lancet Psychiat. 2020;7:93–108. doi: 10.1016/S2215-0366(19)30290-1. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

Punt, J., Stranford, S. A., Jones, P. P., & Owen, J. A. (2022). Kuby Immunology (8th ed.). W.H. Freeman.

Rose NR, Bona C. Defining criteria for autoimmune diseases (Witebsky's postulates revisited) Immunol. Today. 1993;14:426–430. doi: 10.1016/0167-5699(93)90244-F.[DOI] [PubMed] [Google Scholar

Sethi S, De Vriese AS, Fervenza FC. Acute glomerulonephritis. Lancet. 2022;399:1646–1663. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00461-5. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

SETIYO ADI NUGROHO. Ns., M.Kep., 2021, 'BUKU AJAR ANATOMI DAN FISIOLOGI SISTEM TUBUH BAGI MAHASISWA KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH OLEH: SETIYO ADI NUGROHO. Ns., M.Kep.'

Sunarto, Wisnu, N. & Ngestiningrum, A.H., 2019, Modul Ajar Anatomi dan Fisiologi, vol. 40.

Van de Logt AE, et al. Immunological remission in PLA2R-antibody-associated membranous nephropathy: cyclophosphamide versus rituximab. Kidney Int. 2018;93:1016–1017. doi: 10.1016/j.kint.2017.12.019. [DOI] [PubMed] [Google Scholar

Watts AJB, et al. Discovery of autoantibodies targeting nephrin in minimal change disease supports a novel autoimmune etiology. J. Am. Soc. Nephrol. 2022;33:238–252. doi: 10.1681/ASN.2021060794. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

Willey, J. M., Sherwood, L. M., & Woolverton, C. J. (2022). Prescott's Microbiology (11th ed.). McGraw-Hill Education.

Wulandari Kai, M., Kep, St., Sisri Novrita Ns Ni Made Sri Muryani, Mt., Fathiya Luthfil Yumni, Mk., Siti Fatimah, Mk., Riri Safitri, Mb., Miskiyah SKM, Ms., Rika Hairunisyah, Mb. & Ns Lalu Rodi Sanjaya, Ss., no date, BUKU AJAR ANATOMI FISIOLOGI.

Zuriati, Suriya, M. & Ananda, Y., 2017, 'Buku Ajar Buku Ajar Asuhan keperawatan medikal bedah Gangguan Pada Sistem Respirasi', 95–114.

BAB 5

GANGGUAN CAIRAN, ELEKTROLIT, DAN KESEIMBANGAN ASAM–BASA

CPMK Terkait

CPMK-4: Menjelaskan gangguan cairan–elektrolit–asam basa serta gangguan hematologi–hemostasis dan mengaitkannya dengan indikator klinis/laboratorium dasar.

CPMK-6: Menjelaskan patofisiologi sistem renal, gastrointestinal–hepatobilier, serta endokrin–metabolik dan kaitannya dengan perubahan homeostasis tubuh.

CPMK-7: Mengintegrasikan patofisiologi multi sistem untuk menyusun rasional klinis pada skenario kasus dan mendukung prioritas masalah dalam proses keperawatan.

CPL Terkait

CPL-4: Menguasai patofisiologi gangguan cairan–elektrolit–asam basa dan kaitannya dengan perubahan fungsi organ serta parameter klinis dasar.

Capaian Pembelajaran Bab

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:

- Menginterpretasi gangguan volume cairan dan elektrolit berdasarkan data klinis–laboratorium dasar.
- Menginterpretasi gangguan asam–basa dan kompensasi sederhana dari data klinis–laboratorium.

Indikator Ketercapaian

Peserta didik dinyatakan mencapai kompetensi apabila mampu:

Konsep Dasar Cairan Tubuh

- Menjelaskan pengertian cairan tubuh dan distribusinya dalam tubuh manusia.
- Mengidentifikasi fungsi cairan tubuh bagi proses fisiologis.
- Membedakan kompartemen cairan intraseluler dan ekstraseluler.
- Menjelaskan mekanisme perpindahan cairan (difusi, osmosis, filtrasi, transport aktif).

Keseimbangan Cairan

- Menjelaskan Pemasukan Cairan
- Menjelaskan Distribusi Cairan
- Menjelaskan Pengeluaran Cairan

Gangguan Keseimbangan Cairan

- Menjelaskan pengertian hipovolemia dan hipervolemia.
- Mengidentifikasi penyebab gangguan keseimbangan cairan.
- Menganalisis tanda dan gejala kekurangan serta kelebihan cairan.
- Menafsirkan hasil pemeriksaan sederhana terkait status cairan tubuh.
- Menjelaskan prinsip penatalaksanaan gangguan cairan..

Konsep Dasar Elektrolit

- Menjelaskan pengertian dan fungsi elektrolit dalam tubuh.
- Mengidentifikasi jenis-jenis elektrolit utama (natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida).
- Menjelaskan peran elektrolit terhadap fungsi saraf, otot, dan keseimbangan cairan.

Gangguan Elektrolit

- Membedakan gangguan hiponatremia dan hipernatremia.
- Membedakan gangguan hipokalemia dan hiperkalemia.
- Mengidentifikasi penyebab gangguan elektrolit.
- Menganalisis manifestasi klinis pada gangguan elektrolit.
- Menjelaskan prinsip pencegahan dan penatalaksanaan gangguan elektrolit.

Konsep Keseimbangan Asam–Basa

- Menjelaskan pengertian pH dan keseimbangan asam–basa tubuh.
- Mengidentifikasi mekanisme pengaturan asam–basa oleh paru, ginjal, dan sistem buffer.
- Menjelaskan nilai normal pemeriksaan gas darah arteri.

Gangguan Keseimbangan Asam–Basa

- Membedakan asidosis dan alkalosis.
- Membedakan gangguan respiratorik dan metabolik.
- Menganalisis penyebab gangguan asam–basa.
- Menjelaskan prinsip penatalaksanaan gangguan asam–basa

Sikap dan Keterampilan

- Menunjukkan ketelitian dalam menganalisis data klinis terkait gangguan cairan, elektrolit, dan asam–basa.
- Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam pengambilan keputusan klinis sederhana.
- Melakukan interpretasi kasus sederhana terkait gangguan cairan, elektrolit, dan asam–basa secara sistematis.

Uraian Materi

Keseimbangan Homeostasis Tubuh → dipengaruhi oleh cairan, elektrolit, dan keseimbangan asam–basa → saling berhubungan dan bekerja sama → mempertahankan fungsi sel dan organ → jika terganggu dapat menimbulkan masalah kesehatan → perlu dipahami untuk pencegahan dan penatalaksanaan yang tepat.

Cairan Tubuh → merupakan komponen utama tubuh → terdapat dalam kompartemen intraseluler (*Intracellular Fluid/ICF*) dan ekstraseluler (*Extracellular Fluid/ECF*) → berfungsi untuk transportasi zat, pengatur suhu, pelumas, dan menjaga homeostasis → perpindahan cairan terjadi melalui difusi, osmosis, filtrasi, dan transport aktif → Gangguan Cairan → terdiri dari hipovolemia dan hipervolemia → disebabkan oleh kehilangan cairan, retensi cairan, atau gangguan mekanisme tubuh → ditandai perubahan tekanan darah, nadi, turgor kulit, membran mukosa, dan keseimbangan intake-output → dianalisis melalui pemeriksaan klinis dan penunjang → ditangani dengan terapi cairan, pembatasan cairan, serta edukasi pasien.

Elektrolit → merupakan zat mineral bermuatan listrik dalam cairan tubuh → berfungsi menjaga keseimbangan cairan, fungsi saraf, kontraksi otot, dan keseimbangan asam–basa → jenis utama meliputi natrium (Na^+), kalium (K^+), kalsium (Ca^{2+}), magnesium (Mg^{2+}), dan klorida (Cl^-) → Gangguan Elektrolit → meliputi hiponatremia, hipernatremia, hipokalemia, hiperkalemia, hipokalsemia, dan hiperkalsemia → disebabkan oleh gangguan asupan, kehilangan, distribusi, atau ekskresi elektrolit → menyebabkan perubahan fungsi sel dan organ → dianalisis melalui pemeriksaan laboratorium → ditangani dengan koreksi elektrolit, terapi penyebab, dan monitoring kondisi pasien.

Keseimbangan Asam–Basa → merupakan keseimbangan antara asam dan basa dalam tubuh → diatur oleh sistem buffer, paru-paru, dan ginjal → memiliki nilai pH normal 7,35–7,45 → dipantau melalui pemeriksaan gas darah arteri (*arterial blood gas/ABG*) yang meliputi pH, $PaCO_2$, HCO_3^-, dan PaO_2 → Gangguan Asam–Basa → terdiri dari asidosis metabolik, alkalosis metabolik, asidosis respiratorik, dan alkalosis respiratorik → disebabkan oleh gangguan produksi asam–basa, ventilasi, atau fungsi ginjal → ditandai perubahan nilai pH dan kompensasi tubuh → dianalisis melalui interpretasi hasil gas darah → ditangani dengan terapi penyebab, koreksi asam–basa, dan dukungan fungsi organ.

Kesimpulan → pemahaman tentang cairan, elektrolit, dan keseimbangan asam–basa membantu mengidentifikasi gangguan secara sistematis → menjadi dasar dalam menentukan intervensi keperawatan yang tepat → meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan pasien.

A. Pendahuluan

Keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam–basa merupakan bagian penting dalam mempertahankan homeostasis tubuh. Cairan tubuh berfungsi sebagai media transportasi zat gizi, oksigen, hormon, dan sisa metabolisme, sedangkan elektrolit berperan dalam menjaga fungsi saraf, kontraksi otot, keseimbangan cairan, serta aktivitas seluler. Di sisi lain, keseimbangan asam–basa diperlukan untuk mempertahankan fungsi fisiologis tubuh agar metabolisme sel dapat berlangsung secara optimal. Gangguan pada salah satu komponen tersebut dapat menyebabkan perubahan fungsi organ bahkan mengancam kehidupan pasien (Parwata et al., 2024).

Tubuh memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks untuk mempertahankan keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam–basa melalui kerja ginjal, paru-paru, sistem hormonal, dan sistem buffer. Cairan tubuh terbagi menjadi cairan intraseluler dan ekstraseluler yang selalu berada dalam keadaan seimbang melalui proses difusi, osmosis, filtrasi, dan transport aktif. Elektrolit utama seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan klorida memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas fisiologis tubuh. Sementara itu, keseimbangan asam–basa dipertahankan pada rentang pH normal 7,35–7,45 melalui regulasi sistem respirasi dan metabolik (Ghose et al., 2020; Kilic et al., 2020; Luft, 2020; Malbrain et al., 2020).

Gangguan cairan, elektrolit, dan asam–basa dapat terjadi akibat berbagai kondisi, seperti dehidrasi, muntah, diare, gagal ginjal, gangguan pernapasan, perdarahan, infeksi berat, maupun penyakit kronis lainnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan hipovolemia, hipervolemia, hiponatremia, hiperkalemia, asidosis, maupun alkalosis yang berdampak pada fungsi organ tubuh. Penanganan yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko komplikasi dan mortalitas pasien. Oleh karena itu, tenaga kesehatan khususnya perawat perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep dasar, penyebab, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, serta penatalaksanaan gangguan cairan, elektrolit, dan asam–basa (Astapenko et al., 2020; Kashani et al., 2020).

Pemahaman materi ini sangat penting dalam praktik keperawatan karena pengkajian keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam–basa menjadi bagian dari pemantauan kondisi pasien secara menyeluruh. Melalui pembelajaran materi ini, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep fisiologis cairan, elektrolit, dan asam–basa serta mampu menganalisis berbagai gangguan yang terjadi sehingga dapat menentukan intervensi keperawatan yang tepat dan aman bagi pasien.

B. Konsep Dasar Cairan Tubuh

1. Pengertian Cairan Tubuh

Cairan tubuh adalah seluruh cairan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang berperan penting dalam mempertahankan homeostasis, mendukung proses metabolisme sel, mengangkut zat nutrisi dan sisa metabolisme, menjaga suhu tubuh, serta mempertahankan keseimbangan elektrolit dan asam-basa. Cairan tubuh terdiri dari air, elektrolit, plasma darah dan sel-sel komponennya, protein, serta partikel larut lainnya yang disebut zat terlarut (solut) (Ernstmeyer & Christman, 2021).

Sekitar 50–60% berat badan manusia dewasa terdiri dari cairan tubuh. Persentase ini dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan komposisi lemak tubuh. Laki-laki dewasa umumnya memiliki persentase cairan tubuh lebih tinggi dibandingkan perempuan karena massa otot lebih banyak dan jaringan lemak lebih sedikit. Pada bayi, kandungan cairan tubuh dapat mencapai 70–80%, sedangkan pada lansia mengalami penurunan akibat berkurangnya massa otot dan meningkatnya jaringan lemak (Potter et al., 2021).

2. Fungsi Cairan Tubuh Bagi Proses Fisiologis

Cairan tubuh memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga homeostasis dan kelangsungan fungsi fisiologis tubuh manusia. Sekitar 50–70% berat tubuh manusia terdiri atas cairan yang tersebar di dalam dan luar sel, sehingga perubahan kecil pada volume maupun komposisi cairan dapat memengaruhi fungsi organ secara signifikan. Cairan tubuh berfungsi sebagai media utama untuk mempertahankan stabilitas lingkungan internal tubuh melalui regulasi volume, osmolaritas, dan distribusi elektrolit (Hall & Hall, 2020).

Cairan tubuh memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

a. Sebagai pelarut dan media transportasi

Cairan tubuh, terutama darah dan cairan interstisial, berfungsi sebagai media pelarut berbagai zat penting seperti oksigen, glukosa, asam amino, hormon, enzim, dan elektrolit sehingga zat-zat tersebut dapat didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Plasma darah memungkinkan transportasi nutrisi dari saluran cerna menuju sel dan membawa zat sisa metabolisme menuju organ ekskresi seperti ginjal dan paru-paru. Selain itu, cairan ekstraseluler menjadi lingkungan tempat pertukaran zat antara darah dan sel berlangsung melalui proses difusi dan osmosis (Hall & Hall, 2020).

Air merupakan komponen utama darah yang membantu pengangkutan oksigen oleh eritrosit serta distribusi hormon dan nutrien ke jaringan tubuh. Kekurangan cairan dapat menyebabkan penurunan volume plasma sehingga distribusi oksigen dan nutrisi menjadi terganggu (Ernstmeyer & Christman, 2021).

b. Menjaga keseimbangan suhu tubuh

Air membantu proses pengaturan suhu melalui mekanisme berkeringat dan evaporasi. Penguapan keringat dari permukaan kulit menyebabkan pelepasan panas sehingga suhu tubuh tetap berada dalam batas normal. Proses evaporasi merupakan mekanisme utama tubuh dalam mempertahankan termoregulasi terutama saat aktivitas fisik atau suhu lingkungan meningkat (Hall & Hall, 2020).

Keseimbangan cairan sangat penting untuk mencegah hipertermia dan dehidrasi karena kehilangan cairan berlebih dapat mengganggu kemampuan tubuh melepaskan panas (Ernstmeyer & Christman, 2021). Peningkatan suhu lingkungan dan olahraga intensif meningkatkan kehilangan cairan melalui keringat sehingga kebutuhan hidrasi tubuh ikut meningkat (William, 2017).

c. Mendukung proses metabolisme sel

Seluruh reaksi metabolisme tubuh berlangsung dalam medium cair. Air diperlukan dalam proses hidrolisis, sintesis protein, produksi energi, dan reaksi biokimia lainnya. Cairan intraseluler menyediakan lingkungan optimal bagi aktivitas enzim dan metabolisme seluler (Hall & Hall, 2020).

Keseimbangan cairan mempengaruhi fungsi sel karena perubahan osmolaritas dapat mengganggu kerja membran sel dan aktivitas enzimatik. Gangguan cairan dapat menyebabkan perubahan keseimbangan elektrolit yang akhirnya menghambat metabolisme tubuh (Ernstmeyer & Christman, 2021) .

d. Mempertahankan volume darah dan tekanan darah

Keseimbangan cairan berperan langsung dalam menjaga volume darah dan tekanan darah. Jika tubuh kehilangan terlalu banyak cairan, volume darah akan menurun sehingga tekanan darah turun dan perfusi jaringan menjadi tidak optimal. Ginjal dan hormon seperti antidiuretik (ADH) serta aldosteron bekerja mengatur retensi cairan untuk mempertahankan volume sirkulasi tubuh (Hall & Hall, 2020).

Ketidakseimbangan cairan dapat menyebabkan hipovolemia yang ditandai dengan hipotensi, peningkatan denyut jantung, dan penurunan

perfusi organ. Oleh karena itu, pemantauan status hidrasi sangat penting dalam praktik keperawatan (Ernstmeyer & Christman, 2021).

e. Melindungi organ tubuh

Beberapa jenis cairan tubuh memiliki fungsi protektif terhadap organ. Cairan serebrospinal melindungi otak dan medula spinalis dari benturan, sedangkan cairan sinovial berfungsi melumasi dan mengurangi gesekan pada sendi. Selain itu, cairan amnion melindungi janin selama masa kehamilan. Cairan-cairan khusus tersebut bekerja sebagai bantalan mekanis untuk mengurangi risiko cedera jaringan (Hall & Hall, 2020).

Cairan tubuh juga membantu menjaga elastisitas jaringan dan kelembapan membran mukosa sehingga organ dapat bekerja secara optimal. Gangguan keseimbangan cairan dapat menyebabkan penurunan fungsi proteksi jaringan dan meningkatkan risiko kerusakan organ (Ernstmeyer & Christman, 2021).

3. Kompartemen Cairan Intraseluler dan Ekstraseluler

Cairan tubuh dibagi menjadi dua kompartemen utama, yaitu cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler.

a. Cairan Intraseluler (*Intracellular Fluid*/ICF)

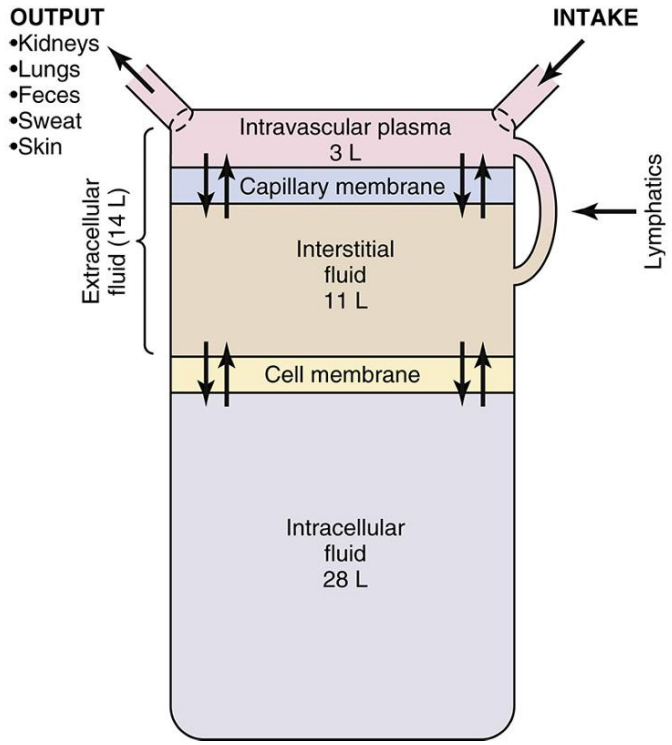
Cairan intraseluler adalah cairan yang berada di dalam sel dan merupakan komponen cairan terbesar dalam tubuh, yaitu sekitar dua pertiga dari total cairan tubuh. Cairan ini mengandung elektrolit utama berupa kalium (K^+), magnesium, dan fosfat yang berperan penting dalam fungsi metabolisme sel (Ernstmeyer & Christman, 2021).

b. Cairan Ekstraseluler (*Extracellular Fluid/ECF*)

Cairan ekstraseluler adalah cairan yang berada di luar sel dan mencakup sekitar sepertiga dari total cairan tubuh. Cairan ini didominasi oleh natrium (Na^+) dan klorida (Cl^-). Cairan ekstraseluler dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) Cairan intravaskular
   Merupakan cairan dalam pembuluh darah, termasuk plasma darah.
2) Cairan interstisial
   Cairan yang berada di antara sel dan jaringan tubuh.
3) Cairan transeluler
   Meliputi cairan serebrospinal, cairan pleura, cairan sinovial, dan cairan gastrointestinal.

Pada orang dewasa dengan berat badan sekitar 70 kg, total cairan tubuh diperkirakan sekitar 42 liter, dengan distribusi sekitar 28 liter di dalam sel (ICF) dan 14 liter di luar sel (ECF).



Gambar 5.1: Kompartemen Cairan Tubuh (Hall & Hall, 2020)

4. Mekanisme Perpindahan Cairan

Perpindahan cairan tubuh merupakan proses fisiologis penting yang memungkinkan distribusi air, elektrolit, gas, dan zat nutrisi antar kompartemen tubuh. Proses ini terjadi melalui membran semipermeabel dan dipengaruhi oleh gradien konsentrasi, tekanan osmotik, tekanan hidrostatik, serta penggunaan energi seluler. Mekanisme perpindahan cairan berfungsi mempertahankan homeostasis cairan tubuh, keseimbangan elektrolit, dan fungsi sel normal. Mekanisme ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan cairan pasien serta menjadi dasar pemahaman terapi cairan dan gangguan elektrolit (Hall & Hall, 2020).

a. Difusi

Difusi adalah perpindahan molekul atau ion dari daerah berkonsentrasi tinggi menuju daerah berkonsentrasi rendah hingga tercapai keseimbangan konsentrasi. Proses ini terjadi secara pasif tanpa memerlukan energi ATP karena digerakkan oleh energi kinetik alami partikel. Difusi merupakan mekanisme utama perpindahan zat terlarut dan gas melalui membran sel, terutama oksigen dan karbon dioksida pada

kapiler paru serta jaringan tubuh (Hall & Hall, 2020). Contoh paling penting adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus paru. Oksigen berdifusi dari alveolus yang memiliki konsentrasi oksigen tinggi menuju darah kapiler yang memiliki konsentrasi oksigen lebih rendah, sedangkan karbon dioksida bergerak ke arah sebaliknya untuk dikeluarkan melalui pernapasan.

Di dalam suatu kompartemen tubuh, elektrolit berdifusi dengan mudah melalui gerakan acak hingga konsentrasinya sama di semua area. Namun, difusi elektrolit melintasi membran sel memerlukan protein yang berfungsi sebagai saluran ion. Sebagai contoh, ketika saluran natrium (sodium channel) pada membran sel terbuka, ion Na+ berdifusi secara pasif melintasi membran sel masuk ke cairan intraseluler (ICF) karena konsentrasinya lebih rendah di dalam ICF. Pembukaan saluran ion dikendalikan dengan sangat ketat dan berperan penting dalam fungsi otot dan saraf (Potter et al., 2021).

Difusi sangat dipengaruhi oleh luas permukaan membran, ketebalan membran, suhu, dan perbedaan gradien konsentrasi. Gangguan pada proses difusi dapat menyebabkan penurunan pertukaran gas dan hipoksia jaringan (Ernstmeyer & Christman, 2021).

b. Osmosis

Air bergerak melintasi membran sel melalui osmosis, yaitu proses perpindahan air melalui membran yang memisahkan cairan dengan konsentrasi partikel yang berbeda (Gambar 5.2). Membran sel bersifat semipermeabel, yang berarti air dapat melaluinya dengan mudah, tetapi membran tersebut tidak bebas ditembus oleh banyak jenis partikel, termasuk elektrolit seperti natrium dan kalium. Membran sel semipermeabel ini memisahkan cairan interstisial dari cairan intraseluler.

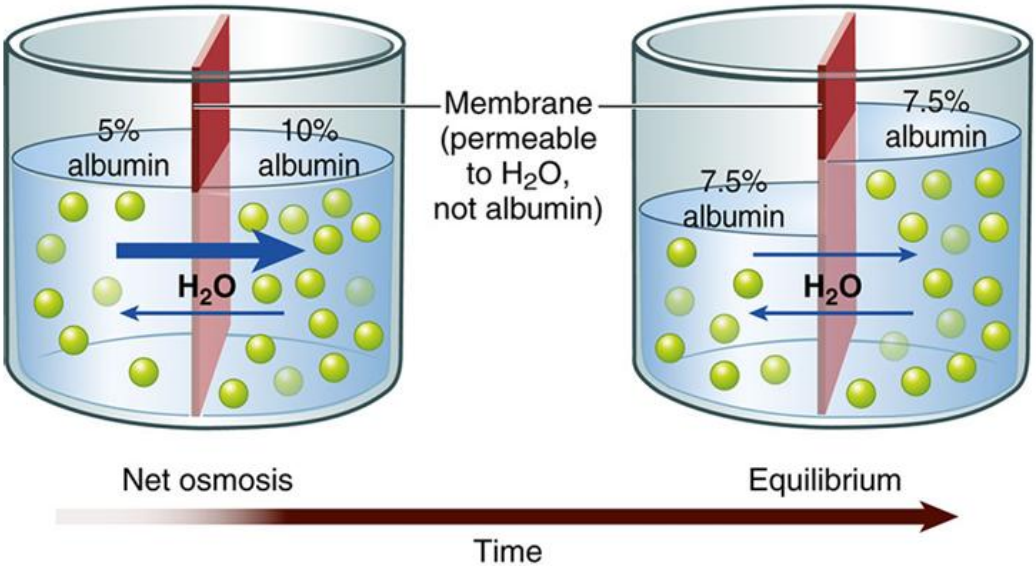
Cairan di masing-masing kompartemen tersebut menghasilkan tekanan osmotik, yaitu gaya tarik ke dalam yang disebabkan oleh partikel-partikel di dalam cairan. Partikel yang sudah berada di dalam sel menghasilkan tekanan osmotik ICF, yang cenderung menarik air masuk ke dalam sel. Partikel dalam cairan interstisial menghasilkan tekanan osmotik cairan interstisial, yang cenderung menarik air keluar dari sel.

Air akan bergerak menuju kompartemen yang memiliki tekanan osmotik lebih tinggi (gaya tarik ke dalam lebih besar) hingga konsentrasi partikel di kedua kompartemen menjadi sama.Filtrasi

Jika konsentrasi partikel dalam kompartemen interstisial berubah, osmosis terjadi dengan cepat dan memindahkan air masuk atau keluar sel

untuk menyamakan tekanan osmotik. Sebagai contoh, ketika larutan hipotonik (lebih encer dibandingkan cairan tubuh normal) diberikan secara intravena, larutan tersebut mengencerkan cairan interstisial sehingga tekanan osmotiknya menjadi lebih rendah daripada tekanan osmotik intraseluler. Air kemudian bergerak dengan cepat masuk ke dalam sel sampai kedua tekanan osmotik kembali seimbang.

Sebaliknya, pemberian larutan intravena (IV) hipertonik (lebih pekat dibandingkan cairan tubuh normal) menyebabkan air keluar dari sel melalui osmosis untuk menyamakan osmolalitas antara kompartemen interstisial dan intraseluler.



Gambar 5.2: Osmosis Memindahkan Air Melalui Membran Semipermeabel (Patton & Thibodeau, 2017)

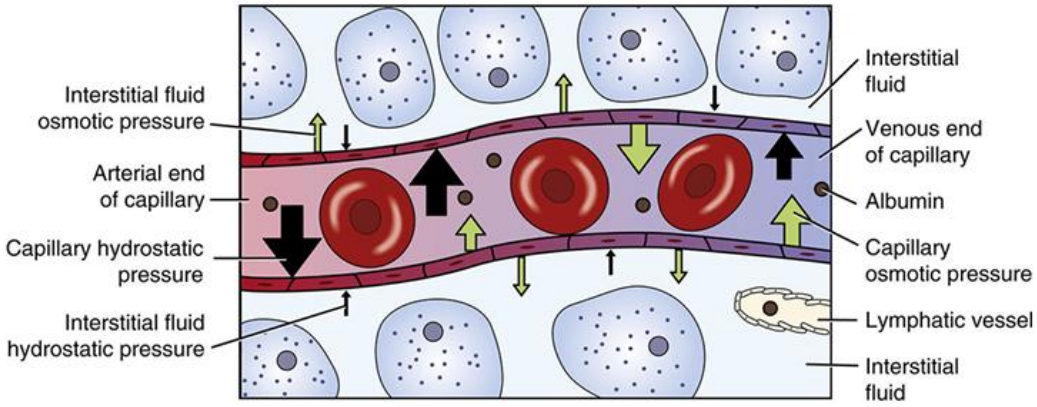
c. Filtrasi

Cairan bergerak masuk dan keluar kapiler (antara kompartemen vaskular dan interstisial) melalui proses filtrasi (Gambar 5.3). Filtrasi merupakan hasil bersih dari empat gaya: dua gaya yang cenderung memindahkan cairan keluar dari kapiler dan venula kecil, serta dua gaya yang cenderung memindahkan cairan kembali masuk ke dalamnya.

Tekanan hidrostatik adalah gaya cairan yang menekan keluar terhadap suatu permukaan. Demikian pula, tekanan hidrostatik kapiler merupakan gaya dorong keluar yang relatif kuat yang membantu memindahkan cairan dari kapiler ke area interstisial. Tekanan hidrostatik cairan interstisial adalah gaya yang lebih lemah dan berlawanan arah yang cenderung mendorong cairan kembali masuk ke kapiler (Hall & Hall, 2020).

Darah mengandung albumin dan protein lain yang dikenal sebagai koloid. Protein-protein ini jauh lebih besar dibandingkan elektrolit,

glukosa, dan molekul lain yang mudah larut. Sebagian besar koloid terlalu besar untuk keluar dari kapiler bersama cairan yang difiltrasi, sehingga tetap berada di dalam darah. Karena merupakan partikel, koloid menghasilkan tekanan osmotik. Tekanan osmotik koloid darah, juga disebut tekanan onkotik, adalah gaya tarik ke dalam yang disebabkan oleh protein darah dan membantu memindahkan cairan dari area interstisial kembali ke kapiler. Tekanan osmotik koloid cairan interstisial biasanya merupakan gaya yang sangat kecil dan berlawanan arah.



Gambar 5.3: Filtrasi Kapiler Memindahkan Cairan antara Kompartemen Vaskular dan Interstisial (Copstead & Banasik, 2018)

Tekanan hidrostatik kapiler paling kuat pada ujung arteriol kapiler normal. Cairan bergerak dari kapiler ke area interstisial sambil membawa nutrisi ke sel-sel. Pada ujung vena, tekanan hidrostatik kapiler lebih lemah dan tekanan osmotik koloid darah lebih kuat. Oleh karena itu, cairan bergerak masuk ke kapiler pada ujung vena, sambil membawa produk sisa metabolisme seluler keluar dari jaringan. Pembuluh limfe mengangkut kelebihan cairan dan protein yang bocor ke cairan interstisial.

Proses penyakit dan faktor lain yang mengubah gaya-gaya ini dapat menyebabkan penumpukan cairan berlebih di ruang interstisial, yang dikenal sebagai edema. Sebagai contoh, penderita gagal jantung sering mengalami edema. Dalam keadaan ini, kongesti vena akibat jantung yang melemah dan tidak lagi memompa secara efektif meningkatkan tekanan hidrostatik kapiler, sehingga menyebabkan edema dengan memindahkan terlalu banyak cairan ke ruang interstisial. Peradangan juga dapat menyebabkan edema. Peradangan meningkatkan aliran darah kapiler dan membuat kapiler bocor sehingga koloid masuk ke ruang interstisial. Akibatnya, peningkatan tekanan hidrostatik kapiler dan peningkatan

tekanan osmotik koloid interstisial menghasilkan edema lokal pada jaringan yang mengalami peradangan (Potter et al., 2021).

d. Transport Aktif

Cairan dalam berbagai kompartemen tubuh memiliki konsentrasi elektrolit yang berbeda-beda dan diperlukan untuk fungsi normal. Sebagai contoh, konsentrasi Na+, Cl−, dan HCO3− lebih tinggi di cairan ekstraseluler (ECF), sedangkan konsentrasi K+, Mg2+, dan fosfat lebih tinggi di cairan intraseluler (ICF).

Sel mempertahankan konsentrasi elektrolit intraseluler yang tinggi melalui transport aktif. Transport aktif memerlukan energi dalam bentuk adenosin trifosfat (ATP) untuk memindahkan elektrolit melintasi membran sel melawan gradien konsentrasi (dari area dengan konsentrasi lebih rendah ke area dengan konsentrasi lebih tinggi).

Salah satu contoh transport aktif adalah pompa natrium-kalium (Na+/K+ ATPase), yang memindahkan Na+ keluar dari sel dan K+ masuk ke dalam sel, sehingga kadar Na+ di ICF tetap lebih rendah dan kadar K+ lebih tinggi dibandingkan di ECF (Potter et al., 2021).

Pompa natrium-kalium memiliki fungsi penting, yaitu: mempertahankan keseimbangan ion intra dan ekstraseluler, menjaga potensial membran sel, mendukung transmisi impuls saraf, membantu kontraksi otot, dan mengatur volume sel. Gangguan transport aktif dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, gangguan fungsi neuromuskular, dan edema sel akibat kegagalan pompa ion (Ernstmeyer & Christman, 2021).

C. Keseimbangan Cairan

Homeostasis cairan adalah interaksi dinamis dari tiga proses: pemasukan dan penyerapan cairan, distribusi cairan, serta pengeluaran cairan. Untuk mempertahankan keseimbangan cairan, jumlah cairan yang masuk harus sama dengan jumlah cairan yang keluar. Karena sebagian dari pengeluaran cairan harian normal (misalnya urin dan keringat) berupa larutan garam hipotonik, tubuh memerlukan asupan cairan yang setara berupa cairan yang mengandung natrium hipotonik (atau air ditambah makanan yang mengandung sedikit garam) agar keseimbangan cairan tetap terjaga (asupan sama dengan pengeluaran) (Potter et al., 2021).

1. Pemasukan Cairan (*Fluid Intake*)

Pemasukan cairan terjadi secara oral melalui minum, tetapi juga melalui makan karena sebagian besar makanan mengandung air. Metabolisme

makanan juga menghasilkan tambahan air. Rata-rata asupan cairan dari berbagai sumber tersebut pada orang dewasa sehat adalah sekitar 2300 mL, walaupun jumlah ini dapat sangat bervariasi tergantung kebiasaan olahraga, preferensi, dan lingkungan (Tabel 5.1). Jalur lain pemasukan cairan meliputi intravena (IV), rektal (misalnya enema), dan irigasi rongga tubuh yang dapat menyerap cairan.

Meskipun rasa haus merupakan pengatur utama asupan cairan, kebiasaan dan faktor sosial juga memengaruhi seseorang untuk minum. Rasa haus muncul ketika osmolalitas plasma meningkat atau volume darah menurun melalui mekanisme osmoreseptor, baroreseptor, serta peran angiotensin II dan III.

Mekanisme pengendalian rasa haus terletak di dalam hipotalamus di otak. Osmoreseptor secara terus-menerus memantau osmolalitas plasma; ketika osmolalitas meningkat, reseptor ini memicu rasa haus dengan menstimulasi neuron di hipotalamus. Orang yang sadar dan waspada dapat memperoleh cairan atau mengomunikasikan rasa haus mereka kepada orang lain, dan asupan cairan akan mengembalikan keseimbangan cairan.

Bayi, pasien dengan gangguan neurologis atau psikologis, serta beberapa lansia yang tidak mampu merasakan atau mengomunikasikan rasa haus mereka berisiko mengalami dehidrasi.

Tabel 5.1: Rata-Rata Asupan dan Pengeluaran Cairan pada Orang Dewasa Sehat (Hall & Hall, 2020)

Asupan Cairan	**Normal (per hari)**	**Olahraga Berat Berkepanjangan (per jam)**
Cairan yang dikonsumsi		
Oral	1100–1400 mL	280–1100 mL/jam
Makanan	800–1000 mL	Sangat bervariasi
Metabolisme	300 mL	16–50 mL/jam
TOTAL	2200–2700 mL	300–1150 mL/jam
Pengeluaran Cairan	**Normal (per hari)**	**Olahraga Berat Berkepanjangan (per jam)**
Kulit (penguapan dan keringat)	500–600 mL	300–2100 mL/jam
Paru-paru (penguapan)	400 mL	20 mL/jam
Gastrointestinal	100–200 mL	Dapat diabaikan, kecuali terjadi diare saat olahraga
Urine	1200–1500 mL	20–1000 mL/jam, tergantung status hidrasi
TOTAL	2200–2700 mL	340–3120 mL/jam

2. Distribusi Cairan (*Fluid Distribution*)

Distribusi cairan berarti perpindahan cairan di antara berbagai kompartemen tubuh. Distribusi cairan antara kompartemen ekstraseluler dan intraseluler terjadi melalui osmosis. Distribusi cairan antara bagian vaskular dan interstisial dari cairan ekstraseluler (ECF) terjadi melalui filtrasi.

3. Pengeluaran Cairan (*Fluid Output*)

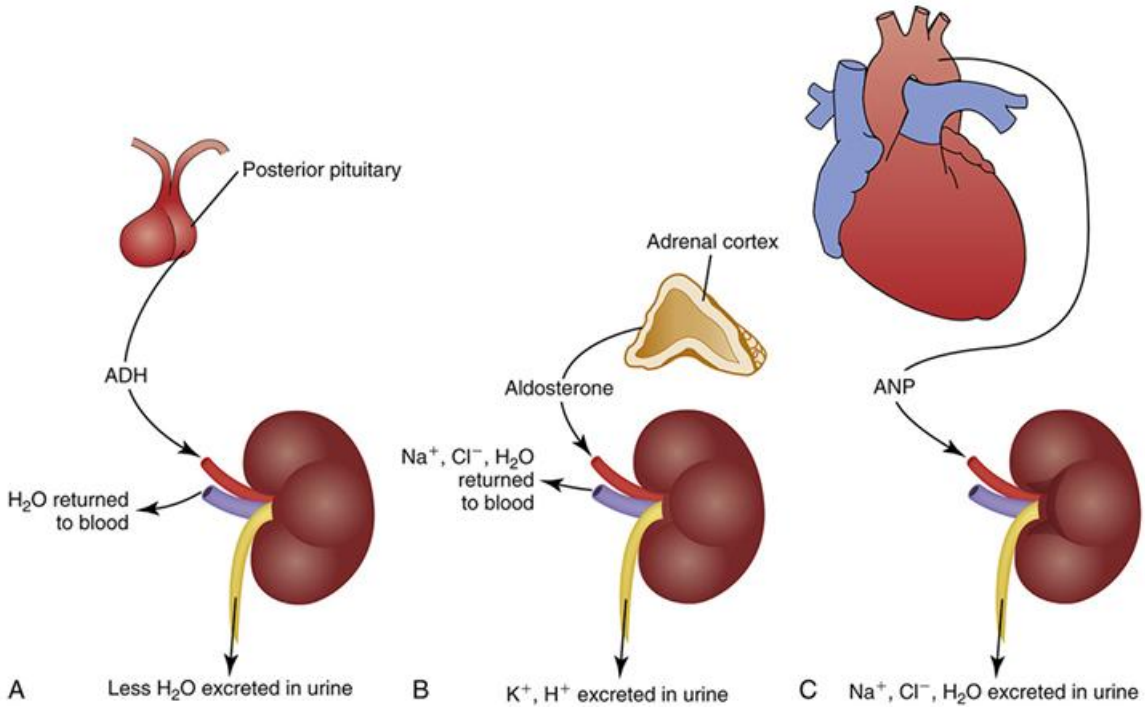
Pengeluaran cairan normal terjadi melalui empat organ: kulit, paru-paru, saluran gastrointestinal (GI), dan ginjal. Contoh pengeluaran cairan abnormal meliputi muntah, drainase luka, atau perdarahan. Tabel 5.3, menunjukkan jumlah rata-rata ekskresi cairan pada orang dewasa sehat, meskipun jumlah urin sangat bervariasi tergantung pada asupan cairan.

Kehilangan air tak kasatmata (*insensible water loss*) melalui kulit dan paru-paru terjadi secara terus-menerus. Kehilangan ini meningkat ketika seseorang mengalami demam atau luka bakar baru pada kulit. Keringat, yang terlihat dan mengandung natrium, terjadi secara intermiten dan dapat meningkatkan pengeluaran cairan secara signifikan.

Saluran gastrointestinal (GI) memainkan peran penting dalam keseimbangan cairan. Sekitar 3 hingga 6 liter cairan masuk ke saluran GI setiap hari dan kembali lagi ke cairan ekstraseluler (ECF). Orang dewasa rata-rata normalnya hanya mengeluarkan sekitar 100 mL cairan per hari melalui feses. Namun, diare dapat menyebabkan pengeluaran cairan dalam jumlah besar dari saluran GI.

Ginjal merupakan pengatur utama pengeluaran cairan karena ginjal merespons hormon yang memengaruhi produksi urin. Ketika orang dewasa sehat minum lebih banyak air, produksi urin meningkat untuk mempertahankan keseimbangan cairan. Jika mereka minum lebih sedikit air, banyak berkeringat, atau kehilangan cairan akibat muntah, volume urin menurun untuk menjaga keseimbangan cairan.

Penyesuaian ini terutama disebabkan oleh kerja hormon antidiuretik (*antidiuretic hormone / ADH*), sistem renin-angiotensin-aldosteron (*renin-angiotensin-aldosterone system / RAAS*), dan peptida natriuretik atrium (*atrial natriuretic peptides / ANPs*) (Hall & Hall, 2020)(Gambar 5.4).



Gambar 5.4: Hormon Utama yang Mempengaruhi Ekskresi Cairan oleh Ginjal (Hall & Hall, 2020)

a. Antidiuretic Hormone (ADH)

ADH mengatur osmolalitas cairan tubuh dengan memengaruhi jumlah air yang dikeluarkan melalui urin. Hormon ini disintesis oleh neuron di hipotalamus dan dilepaskan melalui kelenjar hipofisis posterior. ADH beredar melalui darah menuju ginjal, tempat hormon ini bekerja pada duktus pengumpul (*collecting ducts*).

ADH menyebabkan sel ginjal menyerap kembali air, yaitu mengambil air dari cairan tubulus ginjal dan mengembalikannya ke dalam darah. Tindakan ini menurunkan volume urin, membuat urin menjadi lebih pekat sekaligus mengencerkan darah dengan menambahkan air ke dalamnya (Gambar 5.4A).

Normalnya, tubuh melepaskan sejumlah ADH untuk mempertahankan keseimbangan cairan. Lebih banyak ADH dilepaskan jika cairan tubuh menjadi lebih pekat. Faktor-faktor yang meningkatkan kadar ADH meliputi penurunan volume darah yang berat (misalnya dehidrasi atau perdarahan), nyeri, stres, dan beberapa jenis obat.

Kadar ADH menurun jika cairan tubuh menjadi terlalu encer. Hal ini memungkinkan lebih banyak air dikeluarkan melalui urin, sehingga menghasilkan volume urin yang lebih besar dan encer serta mengembalikan cairan tubuh ke osmolalitas normal. Sebagai contoh,

alkohol etil menurunkan pelepasan ADH sehingga orang lebih sering berkemih ketika mengonsumsi minuman beralkohol (Hall & Hall, 2020).

b. *Renin-Angiotensin-Aldosterone System (RAAS)*

AAS mengatur volume cairan ekstraseluler (ECF) dengan memengaruhi jumlah natrium dan air yang dikeluarkan melalui urin. Sistem ini juga berperan dalam pengaturan tekanan darah. Sel-sel khusus di ginjal melepaskan enzim renin, yang bekerja pada angiotensinogen, yaitu protein tidak aktif yang disekresikan oleh hati dan beredar dalam darah. Renin mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin I, yang kemudian diubah menjadi angiotensin II oleh enzim lain di kapiler paru-paru (Hall & Hall, 2020).

Angiotensin II memiliki beberapa fungsi, salah satunya menyebabkan vasokonstriksi pada beberapa pembuluh darah. Fungsi penting angiotensin II dalam homeostasis cairan adalah merangsang pelepasan aldosteron dari korteks adrenal.

Aldosteron beredar menuju ginjal, tempat hormon ini menyebabkan reabsorpsi natrium dan air dalam proporsi isotonik di tubulus distal ginjal. Pengambilan Kembali natrium dan air dari tubulus ginjal ke dalam darah meningkatkan volume cairan ekstraseluler (Gambar 5.4B). Aldosteron juga membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan asam-basa dengan meningkatkan ekskresi ion kalium dan hidrogen melalui urin.

Untuk mempertahankan keseimbangan cairan, aktivitas RAAS normalnya selalu terjadi dalam tingkat tertentu. Rangsangan tertentu dapat meningkatkan atau menurunkan aktivitas sistem ini guna memulihkan keseimbangan cairan. Misalnya, jika perdarahan atau muntah menurunkan volume cairan ekstraseluler (*extracellular fluid volume/ECV*), aliran darah melalui arteri ginjal berkurang sehingga lebih banyak renin dilepaskan. Peningkatan aktivitas RAAS ini menyebabkan retensi natrium dan air yang lebih besar sehingga membantu memulihkan ECV.

c. Peptida Natriuretik Atrium (*Atrial Natriuretic Peptide / ANP*)

ANP juga mengatur volume cairan ekstraseluler dengan memengaruhi jumlah natrium dan air yang dikeluarkan melalui urin. Sel-sel di atrium jantung melepaskan ANP ketika atrium meregang, misalnya akibat peningkatan volume cairan ekstraseluler.

ANP merupakan hormon lemah yang meningkatkan pengeluaran natrium dan air melalui urin (Gambar 5.4C). Dengan demikian, ANP bekerja berlawanan dengan efek aldosteron (Hall & Hall, 2020).

D. Gangguan Keseimbangan Cairan

Gangguan keseimbangan cairan terjadi ketika jumlah cairan tubuh tidak sesuai dengan kebutuhan fisiologis tubuh, baik karena kekurangan maupun kelebihan cairan. Kondisi ini dapat mengganggu fungsi sel, sirkulasi darah, keseimbangan elektrolit, dan perfusi jaringan. Homeostasis cairan tubuh dipertahankan melalui regulasi ginjal, hormon antidiuretik (ADH), sistem renin-angiotensin-aldosteron, dan mekanisme rasa haus. Ketidakseimbangan cairan dapat menyebabkan gangguan fungsi organ hingga kondisi yang mengancam jiwa (Hall & Hall, 2020).

Gangguan keseimbangan cairan dibagi menjadi hipovolemia (kekurangan volume cairan) dan hipervolemia (kelebihan volume cairan), yang keduanya memerlukan pengkajian dan penatalaksanaan segera (Ernstmeyer & Christman, 2021).

1. Pengertian Hipovolemia dan Hipervolemia

a. Hipovolemia

Hipovolemia adalah kondisi berkurangnya volume cairan intravaskular dalam tubuh akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan atau kurangnya asupan cairan. Hipovolemia menyebabkan penurunan volume darah sirkulasi sehingga perfusi jaringan dan suplai oksigen ke organ menjadi terganggu (Hall & Hall, 2020).

Fluid volume deficit yang dapat terjadi akibat perdarahan, muntah, diare, keringat berlebihan, luka bakar, atau dehidrasi. Penurunan volume cairan menyebabkan hipotensi, takikardia, dan penurunan curah jantung. Hipovolemia dapat menyebabkan penurunan *venous return*, hipotensi, hipoperfusi jaringan, hingga syok hipovolemik apabila tidak segera ditangani.

b. Hipervolemia

Hipervolemia adalah kondisi meningkatnya volume cairan intravaskular akibat retensi natrium dan air secara berlebihan. Hipervolemia meningkatkan tekanan hidrostatik pembuluh darah sehingga cairan keluar menuju jaringan dan menyebabkan edema (Hall & Hall, 2020).

Fluid volume excess dan sering terjadi pada gagal ginjal, gagal jantung, sirosis hati, atau pemberian cairan intravena berlebihan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan beban kerja jantung dan gangguan pertukaran oksigen akibat edema paru. Hipervolemia berkaitan dengan peningkatan tekanan pengisian jantung, edema perifer, dan kongesti paru (Vincent, 2020).

2. Penyebab Gangguan Keseimbangan Cairan.

a. Penyebab Hipovolemia

Hipovolemia dapat disebabkan oleh kehilangan cairan tubuh secara akut maupun kronis. Penyebab utama hipovolemia meliputi:

1) Perdarahan,
2) Muntah dan diare,
3) Dehidrasi,
4) Luka bakar,
5) Diuresis berlebihan,
6) Demam,
7) Keringat berlebihan,
8) Kurang asupan cairan.

Kehilangan cairan menyebabkan penurunan tekanan darah dan aktivasi sistem kompensasi tubuh seperti peningkatan denyut jantung dan sekresi ADH (Hall & Hall, 2020).

b. Penyebab Hipervolemia

Hipervolemia terjadi akibat retensi cairan atau pemberian cairan berlebihan. Penyebab utama meliputi:

1) Gagal ginjal,
2) Gagal jantung kongestif,
3) Sirosis hati,
4) Sindrom nefrotik,
5) Terapi cairan intravena berlebihan,
6) Konsumsi natrium berlebihan.

Gangguan fungsi ginjal menyebabkan ekskresi natrium dan air menurun sehingga cairan tertahan dalam tubuh (Hall & Hall, 2020).

3. Tanda dan Gejala Kekurangan Serta Kelebihan Cairan

a. Tanda dan Gejala Hipovolemia

Tanda dan gejala hipovolemia (Ernstmeyer & Christman, 2021), meliputi:

1) Hipotensi,
2) Takikardia,
3) Nadi lemah,
4) Membran mukosa kering,
5) Penurunan turgor kulit,
6) Penurunan produksi urin,
7) Rasa haus,
8) Pusing,

9) Penurunan kesadaran,
10) Kulit dingin dan pucat.

Penurunan volume darah menyebabkan berkurangnya perfusi jaringan sehingga pasien tampak lemah dan mengalami gangguan sirkulasi perifer. Hipovolemia berat dapat menyebabkan syok hipovolemik dan kegagalan multiorgan.

Tekanan darah menurun disertai peningkatan denyut jantung merupakan tanda khas defisit volume cairan (Ernstmeyer & Christman, 2021).

b. Tanda dan gejala hipervolemia

Tanda dan gejala hipovolemia meliputi:

1) Edema,
2) Peningkatan berat badan,
3) Hipertensi,
4) Distensi vena jugularis,
5) Sesak napas,
6) Ronki basah pada paru,
7) Edema paru,
8) Peningkatan tekanan vena sentral.

Kelebihan cairan meningkatkan tekanan hidrostatik kapiler sehingga cairan berpindah ke jaringan interstisial dan paru-paru (Hall & Hall, 2020). Edema perifer dan bunyi crackles paru merupakan indikator penting kelebihan cairan tubuh (Ernstmeyer & Christman, 2021).

4. Hasil Pemeriksaan Sederhana Terkait Status Cairan Tubuh

Pemeriksaan status cairan bertujuan menilai apakah pasien mengalami kekurangan atau kelebihan cairan. Pemeriksaan sederhana meliputi (Ernstmeyer & Christman, 2021):

a. Pemeriksaan Tanda Vital
   1) Hipovolemia: hipotensi dan takikardia.
   2) Hipervolemia: hipertensi dan nadi kuat.
b. Pemeriksaan Berat Badan

   Perubahan berat badan harian merupakan indikator sensitif perubahan cairan tubuh. Kenaikan atau penurunan 1 kg berat badan setara dengan sekitar 1 liter cairan tubuh.
c. Turgor Kulit dan Membran Mukosa
   1) Hipovolemia menyebabkan kulit kering dan turgor menurun.
   2) Mukosa mulut tampak kering.

d. Pemeriksaan Edema

Edema perifer menunjukkan kemungkinan retensi cairan dan peningkatan tekanan hidrostatik.

e. Balance Cairan

Pencatatan pemasukan dan pengeluaran cairan (*intake-output chart*) membantu menentukan keseimbangan cairan pasien.

f. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana

Pemeriksaan laboratorium yang sering digunakan meliputi (Hall & Hall, 2020):

1) Hematokrit,
2) Hemoglobin,
3) Kadar natrium,
4) Osmolaritas serum,
5) Ureum dan kreatinin,
6) Berat jenis urin.

Ultrasonografi vena jugularis internal dapat membantu menilai status hipovolemia dan hipervolemia secara noninvasif (Wang et al., 2022).

5. Prinsip Penatalaksanaan Gangguan Cairan

a. Penatalaksanaan Hipovolemia

Prinsip utama terapi hipovolemia adalah mengganti kehilangan cairan dan memperbaiki perfusi jaringan. Tindakan meliputi :

1) Pemberian cairan oral atau intravena,
2) Monitoring tanda vital,
3) Pemantauan urin,
4) Koreksi penyebab kehilangan cairan,
5) Pemantauan elektrolit.

Cairan kristaloid isotonic seperti NaCl 0,9% sering digunakan untuk resusitasi cairan awal pada hipovolemia (Hall & Hall, 2020).

Pada perdarahan berat, transfusi darah dapat diperlukan untuk mengembalikan volume intravaskular dan kapasitas pengangkutan oksigen.

b. Penatalaksanaan Hipervolemia

Prinsip utama penatalaksanaan hipervolemia adalah mengurangi retensi cairan dan mencegah komplikasi paru maupun jantung. Intervensi meliputi (Ernstmeyer & Christman, 2021):

1) Pembatasan cairan,
2) Pembatasan natrium,

3) Pemberian diuretik,
4) Monitoring berat badan,
5) Pemantauan edema dan fungsi paru,
6) Dialisis pada gagal ginjal berat.

Posisi semi-Fowler dianjurkan untuk membantu pernapasan pasien dengan edema paru (Ernstmeyer & Christman, 2021).

6. Konsep Dasar Elektrolit

a. Pengertian dan Fungsi Elektrolit Dalam Tubuh

Cairan dalam kompartemen tubuh mengandung garam mineral yang secara teknis disebut elektrolit. Elektrolit adalah zat mineral yang ketika larut dalam cairan tubuh akan terdisosiasi menjadi ion bermuatan listrik positif (kation) dan negatif (anion). Kation dalam cairan tubuh meliputi natrium (Na+), kalium (K+), kalsium (Ca2+), dan magnesium (Mg2+). Anion dalam cairan tubuh meliputi klorida (Cl−) dan bikarbonat (HCO3−). Anion dan kation bergabung membentuk garam. Jika garam dapur (NaCl) dimasukkan ke dalam air, garam tersebut akan terurai menjadi Na+ dan Cl−. Kombinasi anion dan kation lainnya juga mengalami hal yang sama (Potter et al., 2021).

Elektrolit berperan penting dalam mempertahankan homeostasis tubuh, termasuk keseimbangan cairan, fungsi saraf, kontraksi otot, regulasi tekanan darah, dan keseimbangan asam-basa. Elektrolit merupakan komponen penting dalam cairan intraseluler dan ekstraseluler yang membantu mempertahankan fungsi fisiologis normal tubuh (Potter et al., 2021). Keseimbangan elektrolit dipertahankan melalui kerja ginjal, hormon, dan mekanisme transpor membran sel (Hall & Hall, 2020).

Laboratorium klinis biasanya melaporkan pengukuran elektrolit dalam satuan miliekuivalen per liter (mEq/L) atau milimol per liter (mmol/L), yang merupakan dua satuan konsentrasi yang berbeda (Tabel 5.1). Milimol per liter menunjukkan jumlah miligram elektrolit dibagi dengan berat molekulnya yang terdapat dalam satu liter cairan yang diukur (biasanya plasma atau serum darah).

Miliekuivalen per liter adalah milimol per liter yang dikalikan dengan muatan elektrolit tersebut (misalnya 1 untuk Na+, 2 untuk Ca2+). Satu miliekuivalen dari suatu elektrolit dapat bergabung dengan satu miliekuivalen elektrolit lain, sehingga satuan pengukuran ini digunakan.

Tabel 5.2: Nilai Laboratorium Normal untuk Orang Dewasa (Potter et al., 2021)

Pemeriksaan	**Nilai Normal dalam Serum atau Darah**
Osmolalitas	285–295 mOsm/kg H_2O (285–295 mmol/kg H_2O)
Elektrolit	
Elektrolit	Nilai Normal
Natrium (Na^+)	136–145 mEq/L (136–145 mmol/L)
Kalium (K^+)	3,5–5,0 mEq/L (3,5–5 mmol/L)
Klorida (Cl^-)	98–106 mEq/L (98–106 mmol/L)
Total CO_2 (kandungan total)	22–30 mEq/L (22–30 mmol/L)
Bikarbonat (HCO_3^-)	Arteri: 21–28 mEq/L (21–28 mmol/L)
	Vena: 24–30 mEq/L (24–30 mmol/L)
Kalsium total (Ca^{2+})	9,0–10,5 mg/dL (2,25–2,62 mmol/L)
Kalsium terionisasi (Ca^{2+})	4,5–5,6 mg/dL (1,05–1,3 mmol/L)
Magnesium (Mg^{2+})	1,3–2,1 mEq/L (0,65–1,05 mmol/L)
Fosfat	3,0–4,5 mg/dL (0,97–1,45 mmol/L)
Anion gap	6 ± 4 mEq/L (6 ± 4 mmol/L)
Analisa Gas Darah	
Pemeriksaan	Nilai Normal
pH	7,35–7,45
$PaCO_2$	35–45 mmHg (4,7–6 kPa)
PaO_2	80–100 mmHg (10,7–13,3 kPa)
Saturasi O_2	95%–100% (0,95–1,00)
Base excess	−2 hingga +2 mEq/L (mmol/L)

Beberapa fungsi utama elektrolit meliputi (Blaine et al., 2015; Shrimanker & Bhattarai, 2023):

1) Mengatur keseimbangan cairan tubuh
   Elektrolit membantu menjaga distribusi cairan antara ruang intraseluler dan ekstraseluler melalui mekanisme osmosis. Natrium merupakan elektrolit utama cairan ekstraseluler, sedangkan kalium dominan pada cairan intraseluler.
2) Menghantarkan impuls saraf
   Pergerakan ion natrium dan kalium melintasi membran sel menghasilkan potensial aksi yang diperlukan untuk transmisi saraf.

3) Mendukung kontraksi otot
   Kalsium, kalium, dan magnesium berperan dalam mekanisme kontraksi dan relaksasi otot, termasuk otot jantung.
4) Menjaga keseimbangan asam-basa
   Elektrolit seperti klorida dan bikarbonat membantu mempertahankan pH darah normal.
5) Mendukung aktivitas enzim dan metabolisme sel
   Magnesium berperan sebagai kofaktor berbagai reaksi enzimatik, terutama dalam metabolisme ATP.

b. Jenis-Jenis Elektrolit Utama

Elektrolit utama dalam tubuh meliputi natrium (Na^+), kalium (K^+), kalsium (Ca^{2+}), magnesium (Mg^{2+}), dan klorida (Cl^-) (Shrimanker & Bhattarai, 2023).

1) Natrium (Na^+)
   Natrium adalah kation utama dalam cairan ekstraseluler. Elektrolit ini berfungsi menjaga volume cairan tubuh, tekanan osmotik, dan transmisi impuls saraf. Ginjal mengatur kadar natrium melalui hormon aldosteron dan antidiuretik (ADH).
   Fungsi Natrium
   a) Mengatur tekanan osmotik
   b) Menjaga keseimbangan cairan
   c) Membantu transmisi impuls saraf
   d) Berperan dalam kontraksi otot
   Gangguan kadar natrium dapat menyebabkan hiponatremia atau hipernatremia yang memengaruhi fungsi neurologis (Shrimanker & Bhattarai, 2023).
2) Kalium (K^+)
   Kalium merupakan kation utama di dalam cairan intraseluler. Kalium sangat penting dalam fungsi neuromuskular dan aktivitas listrik jantung.
   Fungsi Kalium
   a) Mengatur aktivitas listrik sel
   b) Membantu kontraksi otot
   c) Menjaga fungsi jantung normal
   d) Berperan dalam metabolisme sel
   Ketidakseimbangan kalium dapat menyebabkan aritmia jantung, kelemahan otot, hingga paralisis (Shrimanker & Bhattarai, 2023).

3) Kalsium (Ca^{2+})

Kalsium adalah mineral penting yang sebagian besar tersimpan dalam tulang dan gigi. Selain itu, kalsium berperan dalam kontraksi otot, pembekuan darah, dan transmisi impuls saraf.

Fungsi Kalsium

a) Membentuk tulang dan gigi
b) Membantu kontraksi otot
c) Mendukung pembekuan darah
d) Mengatur aktivitas saraf

Regulasi kalsium dipengaruhi oleh hormon paratiroid, vitamin D, dan kalsitonin (Blaine et al., 2015; Shrimanker & Bhattarai, 2023).

4) Magnesium (Mg^{2+})

Magnesium merupakan kation intraseluler yang penting untuk aktivitas enzimatik dan metabolisme energi. Magnesium juga membantu stabilisasi membran sel dan fungsi neuromuskular.

Fungsi Magnesium

a) Kofaktor reaksi enzim
b) Membantu produksi ATP
c) Mendukung fungsi saraf dan otot
d) Mengatur transpor ion

Kekurangan magnesium dapat menyebabkan kejang, tremor, dan aritmia jantung (Shrimanker & Bhattarai, 2023).

5) Klorida (Cl^-)

Klorida adalah anion utama cairan ekstraseluler yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan asam-basa tubuh.

Fungsi Klorida

a) Menjaga keseimbangan cairan
b) Mengatur keseimbangan asam-basa
c) Membantu pembentukan asam lambung (HCl)

Gangguan kadar klorida dapat memengaruhi keseimbangan pH tubuh dan fungsi metabolik (Shrimanker & Bhattarai, 2023).

c. Peran Elektrolit Terhadap Fungsi Saraf, Otot, dan Keseimbangan Cairan

1) Peran Elektrolit pada Fungsi Saraf

Sel saraf bekerja dengan menghasilkan impuls listrik melalui perubahan potensial membran. Mekanisme ini sangat dipengaruhi oleh perpindahan ion natrium dan kalium melalui membran sel (Shrimanker & Bhattarai, 2023).

Mekanisme:

a) Natrium masuk ke dalam sel saat depolarisasi
b) Kalium keluar dari sel saat repolarisasi
c) Kalsium membantu pelepasan neurotransmiter
d) Magnesium membantu stabilisasi impuls saraf

Gangguan elektrolit dapat menyebabkan:

a) Kejang
b) Penurunan kesadaran
c) Kebingungan
d) Gangguan refleks saraf

2) Peran Elektrolit pada Fungsi Otot

Kontraksi otot terjadi akibat interaksi ion kalsium, natrium, kalium, dan magnesium.

Mekanisme Kontraksi Otot:

a) Impuls saraf mencapai otot
b) Natrium masuk ke sel otot
c) Kalsium dilepaskan
d) Terjadi kontraksi serabut otot
e) Magnesium membantu relaksasi otot

Ketidakseimbangan elektrolit dapat menyebabkan:

a) Kram otot
b) Kelemahan otot
c) Tetani
d) Aritmia jantung (Shrimanker & Bhattarai, 2023)

3) Peran Elektrolit dalam Keseimbangan Cairan

Keseimbangan cairan tubuh dipengaruhi oleh konsentrasi elektrolit dan tekanan osmotik.

Mekanisme:

a) Natrium mengatur volume cairan ekstraseluler
b) Kalium mengatur cairan intraseluler
c) Klorida membantu mempertahankan tekanan osmotik
d) Ginjal mengontrol reabsorpsi elektrolit dan air

Ketidakseimbangan cairan dapat menyebabkan:

a) Dehidrasi
b) Edema
c) Hipovolemia
d) Gangguan tekanan darah (Shrimanker & Bhattarai, 2023)

E. Gangguan Elektrolit

Gangguan elektrolit merupakan kondisi ketidakseimbangan kadar ion penting dalam tubuh, seperti natrium dan kalium, yang dapat mengganggu fungsi fisiologis normal. Elektrolit berperan dalam menjaga keseimbangan cairan, transmisi impuls saraf, kontraksi otot, dan fungsi jantung. Ketidakseimbangan elektrolit dapat terjadi akibat gangguan asupan, kehilangan cairan berlebihan, penyakit ginjal, gangguan hormonal, maupun penggunaan obat-obatan tertentu. Gangguan elektrolit dapat berkembang menjadi kondisi gawat darurat apabila tidak ditangani dengan tepat (Hall & Hall, 2020; Potter et al., 2021).

1. Gangguan Hiponatremia dan Hipernatremia

a. Hiponatremia

Hiponatremia adalah kondisi ketika kadar natrium serum <135 mEq/L. Natrium merupakan kation utama cairan ekstraseluler yang berfungsi menjaga tekanan osmotik dan volume cairan tubuh. Penurunan kadar natrium menyebabkan perpindahan cairan ke dalam sel sehingga terjadi pembengkakan sel, terutama pada sel otak (Rout & Badireddy, 2025).

$$Na^{+} < 135\ mEq/L$$

Klasifikasi Hiponatremia:

1) Hiponatremia ringan : 130–134 mEq/L
2) Hiponatremia sedang : 125–129 mEq/L
3) Hiponatremia berat : <125 mEq/L

Penyebab Hiponatremia:

1) Kehilangan natrium berlebihan
   a) Diare
   b) Muntah
   c) Luka bakar
   d) Penggunaan diuretik
2) Retensi air berlebihan
   a) Gagal jantung
   b) Sirosis hati
   c) Sindrom SIADH (*Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone*)
3) Gangguan ginjal dan hormonal
   a) Insufisiensi adrenal
   b) Penyakit ginjal kronis

Patofisiologi

Penurunan natrium serum menyebabkan cairan bergerak masuk ke dalam sel melalui osmosis. Pada sistem saraf pusat, kondisi ini memicu edema serebral yang menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial.

Low Na^+ → water enters cells → cellular edema

Manifestasi Klinis

1) Mual dan muntah
2) Sakit kepala
3) Kelemahan otot
4) Penurunan kesadaran
5) Kejang
6) Koma

Gejala neurologis muncul akibat edema serebral.

Penatalaksanaan

Penatalaksanaan hiponatremia bertujuan untuk memperbaiki kadar natrium serum secara aman, mengurangi gejala neurologis, serta mengatasi penyebab yang mendasari. Tata laksana ditentukan berdasarkan derajat keparahan gejala, durasi hiponatremia (akut atau kronis), dan status volume pasien (hipovolemik, euvolemik, atau hipervolemik).

1) Pembatasan cairan

   Pembatasan cairan merupakan terapi utama terutama pada hiponatremia euvolemik dan hipervolemik, seperti pada SIADH, gagal jantung, atau sirosis hati. Pembatasan cairan biasanya dilakukan sekitar 800–1500 mL/hari tergantung beratnya hiponatremia dan kondisi klinis pasien. Tujuannya adalah mengurangi retensi air bebas sehingga konsentrasi natrium serum meningkat secara bertahap.

   Pada SIADH, kadar vasopresin (ADH) meningkat sehingga ginjal terus mereabsorpsi air walaupun osmolalitas serum rendah. Pembatasan cairan membantu mengimbangi efek tersebut dan sering menjadi terapi lini pertama (Tandukar et al., 2021).

2) Pemberian saline hipertonik pada kasus berat

   Pada hiponatremia berat simptomatik, terutama bila disertai kejang, penurunan kesadaran, edema serebri, atau koma, diberikan larutan saline hipertonik 3%. Terapi ini bertujuan meningkatkan natrium serum dengan cepat namun tetap terkontrol untuk mengurangi risiko herniasi serebri.

Pedoman internasional merekomendasikan bolus saline hipertonik 100–150 mL NaCl 3% yang dapat diulang sesuai respons klinis. Target awal biasanya peningkatan natrium serum sebesar 4–6 mEq/L dalam 24 jam pertama, cukup untuk memperbaiki gejala neurologis akut tanpa meningkatkan risiko komplikasi neurologis akibat koreksi berlebihan (Suppadungsuk et al., 2025).

3) Koreksi natrium secara perlahan

Koreksi hiponatremia harus dilakukan secara hati-hati karena peningkatan natrium yang terlalu cepat dapat menyebabkan *osmotic demyelination syndrome* (ODS) atau *mielinolisis pontin sentral*. Kondisi ini terjadi akibat kerusakan mielin neuron, terutama di pons, yang dapat menyebabkan disfagia, quadriplegia, locked-in syndrome, hingga kematian.

Pedoman terbaru menyarankan:

a) Koreksi natrium tidak melebihi 8–10 mEq/L dalam 24 jam
b) Pada pasien risiko tinggi (malnutrisi, alkoholisme, penyakit hati, hipokalemia, Na <115 mEq/L), target lebih konservatif yaitu 4–6 mEq/L per 24 jam dan maksimal 8 mEq/L/hari.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ODS masih dapat terjadi meskipun koreksi berada dalam batas pedoman, terutama pada pasien dengan hiponatremia sangat berat dan faktor risiko tambahan (Tandukar et al., 2021).

ODS merupakan komplikasi neurologis serius akibat koreksi cepat hiponatremia kronik. Mekanismenya berkaitan dengan perubahan osmotik mendadak yang menyebabkan dehidrasi sel otak dan kerusakan mielin.

Gejala biasanya muncul 2–6 hari setelah koreksi natrium dan meliputi:

a) Disartria
b) Disfagia
c) Gangguan kesadaran
d) Spastisitas
e) Quadriplegia
f) Locked-in syndrome

Meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa koreksi natrium >8 mmol/L/24 jam berhubungan dengan peningkatan risiko ODS secara signifikan (Suppadungsuk et al., 2025).

4) Mengatasi penyebab utama

Terapi definitif hiponatremia adalah menangani penyebab dasarnya, antara lain:

a) Menghentikan obat penyebab (misalnya diuretik tiazid)
b) Koreksi hipovolemia dengan saline isotonic
c) Terapi gagal jantung atau sirosis pada hipervolemia
d) Tata laksana SIADH
e) Koreksi insufisiensi adrenal atau hipotiroidisme bila ada

Pendekatan berdasarkan status volume sangat penting karena terapi yang tidak sesuai dapat memperburuk hiponatremia.

b. Hipernatremia

Hipernatremia adalah peningkatan kadar natrium serum >145 mEq/L akibat kehilangan air lebih besar dibanding natrium atau peningkatan asupan natrium (Sonani & Al-Dhahir, 2023).

$$Na^+ > 145\ mEq/L$$

Penyebab Hipernatremia

1) Dehidrasi
2) Diare berat
3) Diabetes insipidus
4) Demam tinggi
5) Asupan natrium berlebihan
6) Gangguan rasa haus

Patofisiologi

Hipernatremia menyebabkan peningkatan osmolaritas ekstraseluler sehingga cairan keluar dari sel dan menyebabkan dehidrasi seluler. Sel otak menjadi menyusut sehingga muncul gangguan neurologis (Sonani & Al-Dhahir, 2023).

High Na^+ → water leaves cells → cellular dehydration

Manifestasi Klinis

1) Haus berlebihan
2) Mulut kering
3) Gelisah
4) Kelemahan
5) Kejang
6) Penurunan kesadaran

Penatalaksanaan

Penatalaksanaan hipernatremia bertujuan mengembalikan keseimbangan cairan dan osmolalitas secara aman, mencegah komplikasi neurologis, serta menangani penyebab yang mendasari.

1) Rehidrasi bertahap

   Prinsip utama terapi hipernatremia adalah mengganti defisit air bebas secara perlahan. Pada hipernatremia kronik (>48 jam atau durasi tidak diketahui), otak telah beradaptasi terhadap keadaan hiperosmolar dengan meningkatkan osmolit intraseluler. Koreksi terlalu cepat dapat menyebabkan perpindahan air ke dalam sel otak sehingga terjadi edema serebri, kejang, herniasi, bahkan kematian.

   Kecepatan koreksi yang direkomendasikan:

   a) Penurunan natrium serum maksimal 10–12 mEq/L per 24 jam
   b) Sekitar 0,5 mEq/L per jam pada hipernatremia kronik.

   Pada hipernatremia akut (<24 jam), koreksi dapat dilakukan lebih cepat karena otak belum mengalami adaptasi osmotik secara penuh.

   Jika pasien mengalami hipovolemia berat atau syok, prioritas awal adalah stabilisasi hemodinamik menggunakan cairan isotonic seperti NaCl 0,9% sebelum koreksi air bebas dilakukan. Setelah sirkulasi stabil, terapi dilanjutkan dengan cairan hipotonik (Wu et al., 2022).

2) Pemberian cairan hipotonik

   Setelah status hemodinamik stabil, defisit air bebas diganti menggunakan cairan hipotonik, seperti:

   a) Dextrose 5% (D5W)
   b) NaCl 0,45%
   c) Air oral atau enteral bila memungkinkan

   Cairan hipotonik membantu menurunkan osmolalitas plasma dan kadar natrium serum secara bertahap. Pemilihan jenis cairan bergantung pada status volume pasien:

   a) Hipovolemik: NaCl 0,9% terlebih dahulu, lalu cairan hipotonik
   b) Euvolemik: D5W atau air bebas
   c) Hipervolemik: D5W disertai diuretik untuk membuang kelebihan natrium (Wu et al., 2022).

   Pedoman terbaru menekankan bahwa penggunaan cairan hipotonik intravena harus dihitung berdasarkan defisit air total tubuh (*free water deficit*) agar koreksi tidak terlalu cepat.

3) Monitoring natrium serum

   Monitoring ketat sangat penting selama terapi hipernatremia untuk mencegah overcorrection dan komplikasi neurologis.

Parameter yang perlu dipantau:

a) Natrium serum setiap 4–8 jam
b) Status neurologis
c) Diuresis dan balance cairan
d) Osmolalitas serum dan urin
e) Fungsi ginjal

Pedoman klinis menyarankan evaluasi laboratorium berkala terutama pada kasus sedang–berat atau pasien kritis.

Selain itu, pemeriksaan osmolalitas urin membantu menentukan penyebab hipernatremia:

a) Osmolalitas urin rendah → curiga diabetes insipidus
b) Osmolalitas urin tinggi → kehilangan cairan ekstrarenal atau diuresis osmotik
4) Mengatasi penyebab dasar

5) Penatalaksanaan definitif hipernatremia memerlukan identifikasi dan terapi penyebab utama, antara lain:
   a) Diare atau muntah → rehidrasi dan koreksi kehilangan cairan
   b) Diabetes insipidus → desmopressin
   c) Diuresis osmotik akibat hiperglikemia → kontrol glukosa
   d) Kelebihan natrium iatrogenik → hentikan pemberian saline hipertonik atau sodium bikarbonat
   e) Gangguan akses air pada lansia atau pasien neurologis → perbaikan hidrasi dan pemantauan intake cairan

2. Gangguan Hipokalemia dan Hiperkalemia

a. Hipokalemia

Hipokalemia adalah kondisi kadar kalium serum <3,5 mEq/L. Kalium penting untuk fungsi neuromuskular dan aktivitas listrik jantung (Castro & Sharma, 2025).

$$K^+ < 3.5\ mEq/L$$

Penyebab Hipokalemia

1) Muntah dan diare
2) Penggunaan diuretik
3) Asupan kalium rendah
4) Hiperaldosteronisme
5) Insulin dosis tinggi

Patofisiologi

Penurunan kalium menyebabkan hiperpolarisasi membran sel sehingga impuls saraf dan kontraksi otot terganggu (Castro & Sharma, 2025).

Manifestasi Klinis

1) Kelemahan otot
2) Kram
3) Konstipasi
4) Aritmia
5) Paralisis

Penatalaksanaan

1) Pemberian suplemen kalium
2) Diet tinggi kalium
3) Monitoring EKG
4) Mengatasi penyebab kehilangan kalium

b. Hiperkalemia

Hiperkalemia adalah kadar kalium serum >5,0 mEq/L yang dapat mengganggu aktivitas listrik jantung secara serius (Simon & Rout, 2025).

$$K^+ > 5.0\ mEq/L$$

Penyebab Hiperkalemia

1) Gagal ginjal
2) Asidosis metabolik
3) Trauma jaringan
4) Penggunaan ACE inhibitor
5) Suplementasi kalium berlebihan

Patofisiologi

Kelebihan kalium menurunkan potensial membran sehingga sel menjadi lebih mudah terdepolarisasi. Kondisi ini meningkatkan risiko aritmia fatal.

Manifestasi Klinis

1) Palpitasi
2) Kelemahan otot
3) Parestesia
4) Bradikardia
5) Aritmia ventrikel
6) Henti jantung

Penatalaksanaan

1) Pembatasan asupan kalium
2) Kalsium glukonat intravena

3) Insulin dan glukosa
4) Hemodialisis pada kasus berat

3. Penyebab Gangguan Elektrolit

Gangguan elektrolit dapat disebabkan oleh berbagai faktor:

a. Kehilangan Cairan Berlebihan
   1) Diare
   2) Muntah
   3) Berkeringat berlebihan
   4) Luka bakar
b. Gangguan Fungsi Ginjal
   Ginjal merupakan organ utama pengatur keseimbangan elektrolit. Kerusakan ginjal menyebabkan gangguan ekskresi elektrolit.
c. Gangguan Hormonal
   1) SIADH
   2) Diabetes insipidus
   3) Hiperaldosteronisme
   4) Hipoparatiroidisme
d. Penggunaan Obat
   1) Diuretik
   2) Kortikosteroid
   3) ACE inhibitor
   4) Laksatif
e. Penyakit Sistemik
   1) Gagal jantung
   2) Penyakit hati
   3) Sepsis
   4) Trauma berat (Shrimanker & Bhattarai, 2023)

4. Manifestasi Klinis Pada Gangguan Elektrolit

Manifestasi klinis tergantung pada jenis elektrolit yang terganggu serta tingkat keparahannya.

Tabel 5.3: Manifestasi Klinis Pada Gangguan Elektrolit
(Shrimanker & Bhattarai, 2023)

Elektrolit	Manifestasi Klinis
Hiponatremia	Sakit kepala, kejang, edema serebral
Hipernatremia	Haus, agitasi, dehidrasi neurologis
Hipokalemia	Kram, kelemahan, aritmia
Hiperkalemia	Palpitasi, henti jantung
Hipokalsemia	Tetani, spasme otot
Hiperkalsemia	Letargi, batu ginjal
Hipomagnesemia	Tremor, kejang
Hipermagnesemia	Hipotensi, depresi napas

Gangguan elektrolit berat dapat menyebabkan kegagalan organ dan kematian apabila tidak segera ditangani.

5. Prinsip Pencegahan dan Penatalaksanaan Gangguan Elektrolit

a. Prinsip Pencegahan
   1) Menjaga Asupan Cairan dan Nutrisi
      a) Konsumsi cairan cukup
      b) Diet seimbang mengandung elektrolit
   2) Monitoring Pasien Berisiko
      a) Pasien gagal ginjal
      b) Pasien ICU
      c) Lansia
      d) Pengguna diuretik
   3) Edukasi Kesehatan
      a) Mengenali tanda dehidrasi
      b) Membatasi penggunaan obat tertentu tanpa pengawasan
   4) Pemeriksaan Laboratorium Berkala
      a) Natrium serum
      b) Kalium serum
      c) Fungsi ginjal

b. Prinsip Penatalaksanaan
   1) Identifikasi Penyebab Dasar
      Terapi harus difokuskan pada penyebab utama gangguan.
   2) Koreksi Elektrolit Secara Bertahap
      Perubahan cepat dapat menyebabkan komplikasi neurologis atau jantung.
   3) Monitoring Ketat

a) EKG
b) Keseimbangan cairan
c) Tanda vital
d) Pemeriksaan laboratorium serial

4) Terapi Farmakologis
a) Cairan intravena
b) Suplemen elektrolit
c) Diuretik
d) Obat hormonal sesuai indikasi

F. Konsep Keseimbangan Asam–Basa

Keseimbangan asam–basa merupakan salah satu mekanisme homeostasis penting dalam tubuh untuk mempertahankan pH cairan tubuh dalam rentang normal. Tubuh manusia harus menjaga keseimbangan antara produksi asam dan eliminasi asam agar fungsi sel, enzim, organ, dan metabolisme tetap berjalan optimal. Gangguan keseimbangan asam–basa dapat menyebabkan perubahan fungsi neurologis, respirasi, kardiovaskular, hingga kegagalan organ.

Pengaturan asam–basa dilakukan secara terintegrasi melalui sistem buffer kimia, sistem respirasi (paru), dan sistem renal (ginjal). Ketiga sistem tersebut bekerja secara simultan mempertahankan pH darah tetap stabil (Hall & Hall, 2020).

1. Pengertian pH dan Keseimbangan Asam–Basa Tubuh

a. Pengertian pH

pH adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen (H^+) dalam cairan tubuh yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Semakin tinggi konsentrasi ion H^+, maka semakin asam suatu larutan dan nilai pH semakin rendah (Hopkins et al., 2022).

Secara matematis:

$$pH = -\log [H^+]$$

Pada tubuh manusia, pH darah normal berada pada rentang:

$$pH_{normal} = 7.35 - 7.45$$

1) pH < 7,35 → asidosis
2) pH > 7,45 → alkalosis

b. Pengertian Keseimbangan Asam–Basa

Keseimbangan asam–basa adalah kondisi ketika tubuh mampu mempertahankan konsentrasi ion hidrogen dalam batas normal melalui mekanisme kompensasi fisiologis.

Tubuh secara terus-menerus menghasilkan asam dari:

1) Metabolisme karbohidrat
2) Metabolisme protein
3) Aktivitas otot
4) Produksi karbon dioksida (CO_2)

Karbon dioksida bereaksi dengan air membentuk asam karbonat:

$$CO_2 + H_2O \leftrightarrow H_2CO_3 \leftrightarrow H^+ + HCO_3^-$$

Reaksi ini menjadi dasar utama pengaturan keseimbangan asam–basa tubuh (Hopkins et al., 2022).

c. Pentingnya Keseimbangan Asam–Basa

Keseimbangan asam–basa sangat penting karena perubahan kecil pH dapat memengaruhi:

1) Aktivitas enzim
2) Fungsi membran sel
3) Kontraksi otot
4) Fungsi jantung
5) Sistem saraf pusat
6) Transport oksigen

Gangguan pH berat dapat menyebabkan:

1) Aritmia
2) Penurunan kesadaran
3) Kejang
4) Syok
5) Kematian (Potter et al., 2021).

2. Mekanisme Pengaturan Asam–Basa oleh Paru, Ginjal, dan Sistem Buffer

Tubuh mempertahankan keseimbangan asam–basa melalui tiga mekanisme utama:

a. Sistem buffer kimia

Sistem buffer adalah mekanisme pertahanan pertama tubuh terhadap perubahan pH. Buffer bekerja cepat dengan mengikat atau melepaskan ion H^+ sehingga perubahan pH dapat diminimalkan.

Sistem buffer bekerja dalam hitungan detik.

Jenis Sistem Buffer

1) Buffer Bikarbonat

Merupakan sistem buffer utama cairan ekstraseluler.

Reaksi buffer bikarbonat:

$$H^+ + HCO_3^- \leftrightarrow H_2CO_3 \leftrightarrow CO_2 + H_2O$$

Jika ion H^+ meningkat:

a) Bikarbonat mengikat H^+
b) Membentuk asam karbonat
c) Diubah menjadi CO_2 dan dikeluarkan paru (Hopkins et al., 2022).

2) Buffer Fosfat

Buffer fosfat bekerja terutama dalam cairan intraseluler dan tubulus ginjal.

$$HPO_4^{2-} + H^+ \leftrightarrow H_2PO_4^-$$

3) Buffer Protein

Protein mengandung gugus amino yang dapat menerima atau melepaskan ion H^+.

Hemoglobin merupakan buffer protein penting dalam darah.

Fungsi Sistem Buffer

a) Menstabilkan pH secara cepat
b) Mengurangi perubahan drastis ion H^+
c) Membantu kerja paru dan ginjal

b. Regulasi respirasi oleh paru

Paru mengatur keseimbangan asam–basa dengan mengontrol kadar karbon dioksida (CO_2). Karbon dioksida bersifat asam karena dapat membentuk asam karbonat (Hopkins et al., 2022).

Mekanisme Respirasi

Jika pH turun (asidosis):

1) Pusat respirasi dirangsang
2) Frekuensi napas meningkat
3) CO_2 lebih banyak dikeluarkan
4) Konsentrasi H^+ menurun

Jika pH naik (alkalosis):

1) Frekuensi napas menurun
2) CO_2 dipertahankan
3) Konsentrasi H^+ meningkat

Hubungan ventilasi dan CO_2:

$$\uparrow Ventilation \rightarrow \downarrow PaCO_2 \rightarrow \uparrow pH$$

Gangguan Respirasi

1) Asidosis Respiratorik

Terjadi akibat retensi CO_2:

a) PPOK
b) Depresi napas

c) Obstruksi jalan napas

2) Alkalosis Respiratorik

Terjadi akibat hiperventilasi:

a) Ansietas
b) Nyeri
c) Demam
d) Hipoksia

c. Regulasi metabolik oleh ginjal

Ginjal merupakan mekanisme pengaturan paling kuat tetapi bekerja lebih lambat (jam hingga hari) (Hopkins et al., 2022).

Ginjal mengontrol:

1) Reabsorpsi bikarbonat

Ginjal menyerap kembali hampir seluruh bikarbonat yang difiltrasi

2) Ekskresi ion H^+

Ion H^+ dikeluarkan melalui urin.

3) Produksi bikarbonat baru

Amonia membantu pengeluaran ion H^+.

Reaksi utama:

$$NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$$

Gangguan Metabolik

1) Asidosis Metabolik

Penyebab:

a) Gagal ginjal
b) Diare berat
c) Ketoasidosis diabetik

2) Alkalosis Metabolik

Penyebab:

a) Muntah berkepanjangan
b) Penggunaan diuretik
c) Kehilangan asam lambung
d) Persamaan Henderson–Hasselbalch

Keseimbangan asam–basa dijelaskan melalui persamaan Henderson–Hasselbalch:

$$pH = 6.1 + \log\left(\frac{HCO_3^-}{0.03 \times PaCO_2}\right)$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa:

1) Ginjal mengontrol HCO_3^-

2) Paru mengontrol $PaCO_2$

3. Nilai Normal Pemeriksaan Gas Darah Arteri

Pemeriksaan gas darah arteri (*Arterial Blood Gas/ABG*) digunakan untuk menilai status oksigenasi, ventilasi, dan keseimbangan asam–basa tubuh.

a. Parameter Utama ABG

Tabel 5.4: Parameter Utama ABG (Potter et al., 2021)

Parameter	Nilai Normal	Definisi dan Interpretasi
pH	7,35–7,45	pH adalah logaritma negatif dari konsentrasi ion H^+ bebas, yang merupakan ukuran keasaman atau alkalinitas darah. Nilai di bawah 7,35 menunjukkan kondisi asidosis abnormal; nilai di atas 7,45 menunjukkan alkalosis abnormal. Perubahan kecil pada pH menunjukkan perubahan besar pada konsentrasi H^+ dan memiliki makna klinis penting.
$PaCO_2$	35–45 mmHg (4,7–6 kPa)	$PaCO_2$ adalah tekanan parsial karbon dioksida (CO_2), yang mengukur seberapa baik paru-paru mengeluarkan CO_2 yang diproduksi oleh sel. Peningkatan $PaCO_2$ menunjukkan penumpukan CO_2 dalam darah (lebih banyak asam karbonat) akibat hipoventilasi; penurunan $PaCO_2$ menunjukkan pengeluaran CO_2 berlebihan (lebih sedikit asam karbonat) akibat hiperventilasi.
HCO_3^-	21–28 mEq/L (21–28 mmol/L)	HCO_3^- adalah konsentrasi bikarbonat, suatu basa (zat alkali), yang mengukur seberapa baik ginjal mengekskresikan asam metabolik. Peningkatan HCO_3^- menunjukkan darah memiliki terlalu sedikit asam metabolik; penurunan HCO_3^- menunjukkan darah memiliki terlalu banyak asam metabolik.
PaO_2	80–100 mmHg (10,7–13,3 kPa)	PaO_2 adalah tekanan parsial oksigen (O_2), yang mengukur seberapa baik pertukaran gas terjadi pada alveolus paru-paru. Nilai di bawah normal menunjukkan oksigenasi darah yang buruk.
SaO_2	95%–100%	SaO_2 adalah saturasi oksigen, yaitu persentase hemoglobin yang membawa oksigen sebanyak mungkin. Nilai ini dipengaruhi oleh pH, $PaCO_2$, dan suhu tubuh. Saturasi menurun cepat ketika PaO_2 turun di bawah 60 mmHg (8 kPa).

Base Excess	−2 hingga +2 mEq/L (mmol/L)	Base excess menggambarkan kapasitas buffer darah dikurangi kapasitas buffer normal, yang menunjukkan seberapa baik sistem buffer darah menangani asam metabolik. Nilai di bawah −2 (base excess negatif) menunjukkan kelebihan asam metabolik; nilai di atas +2 menunjukkan kelebihan bikarbonat.

b. Interpretasi Dasar Gas Darah
   1) Asidosis Respiratorik
      a) pH ↓
      b) $PaCO_2$ ↑
   2) Alkalosis Respiratorik
      a) pH ↑
      b) $PaCO_2$ ↓
   3) Asidosis Metabolik
      a) pH ↓
      b) HCO_3^- ↓
   4) Alkalosis Metabolik
      a) pH ↑
      b) HCO_3^- ↑

c. Pentingnya Pemeriksaan Gas Darah Arteri
   ABG digunakan pada kondisi:
   1) Gagal napas
   2) Syok
   3) Sepsis
   4) Gangguan ginjal
   5) Ketoasidosis diabetik
   6) Pasien ICU

   Pemeriksaan ini membantu menentukan terapi oksigen, ventilasi mekanik, dan koreksi asam–basa.

G. Gangguan Keseimbangan Asam–Basa

Gangguan keseimbangan asam–basa merupakan kondisi ketika tubuh tidak mampu mempertahankan pH darah dalam rentang normal (7,35–7,45). Ketidakseimbangan ini dapat terjadi akibat gangguan respirasi, gangguan metabolik, atau kombinasi keduanya. Sistem buffer, paru, dan ginjal bekerja

mempertahankan homeostasis asam–basa, namun apabila mekanisme kompensasi gagal maka akan muncul gangguan klinis yang dapat mengancam nyawa.

Perubahan kecil pada konsentrasi ion hidrogen (H^+) dapat memengaruhi aktivitas enzim, fungsi jantung, sistem saraf, dan metabolisme sel. Oleh karena itu, identifikasi dan penatalaksanaan gangguan asam–basa sangat penting dalam praktik klinik dan keperawatan (Hall & Hall, 2020).

1. Asidosis dan Alkalosis

a. Asidosis

Asidosis adalah kondisi ketika pH darah <7,35 akibat peningkatan ion H^+ atau penurunan kadar bikarbonat (HCO_3^-).

$$pH < 7.35$$

Asidosis dibedakan menjadi:

1) Asidosis respiratorik
2) Asidosis metabolik (Patel & Sharma, 2023).

Dampak Fisiologis Asidosis

1) Penurunan kontraktilitas jantung
2) Vasodilatasi perifer
3) Hiperkalemia
4) Penurunan kesadaran
5) Depresi sistem saraf pusat

Asidosis berat dapat menyebabkan syok dan gagal organ (Hall & Hall, 2020).

b. Alkalosis

Alkalosis adalah kondisi ketika pH darah >7,45 akibat penurunan ion H^+ atau peningkatan kadar bikarbonat.

$$pH > 7.45$$

Alkalosis dibedakan menjadi:

1) Alkalosis respiratorik
2) Alkalosis metabolik (Sur & Hashmi, 2024).

Dampak Fisiologis Alkalosis

1) Peningkatan eksitabilitas neuromuskular
2) Hipokalemia
3) Vasokonstriksi serebral
4) Tetani
5) Kejang

2. Gangguan Respiratorik dan Metabolik

Gangguan asam–basa diklasifikasikan berdasarkan penyebab utama, yaitu respiratorik atau metabolik.

Gangguan Respiratorik

a. Asidosis Respiratorik

Asidosis respiratorik terjadi akibat retensi CO_2 sehingga kadar $PaCO_2$ meningkat.

$$PaCO_2 > 45\ mmHg \rightarrow pH \downarrow$$

CO_2 bereaksi dengan air membentuk asam karbonat:

$$CO_2 + H_2O \leftrightarrow H_2CO_3 \leftrightarrow H^+ + HCO_3^-$$

Penyebab

1) Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK)
2) Asma berat
3) Depresi pusat napas
4) Cedera otak
5) Obstruksi jalan napas
6) Ventilasi mekanik tidak adekuat

Manifestasi Klinis

1) Sesak napas
2) Hipoventilasi
3) Sakit kepala
4) Konfusi
5) Penurunan kesadaran
6) Sianosis

Kompensasi

Ginjal meningkatkan reabsorpsi HCO_3^- untuk menetralkan kelebihan asam.

b. Alkalosis Respiratorik

Alkalosis respiratorik terjadi akibat hiperventilasi yang menyebabkan penurunan $PaCO_2$.

$$PaCO_2 < 35\ mmHg \rightarrow pH \uparrow$$

Penyebab

1) Ansietas
2) Nyeri berat
3) Demam
4) Hipoksia
5) Sepsis
6) Ventilasi mekanik berlebihan (Brinkman & Sharma, 2023)

Manifestasi Klinis

1) Pusing
2) Kesemutan
3) Tetani
4) Palpitasi
5) Kram otot

Kompensasi

Ginjal meningkatkan ekskresi HCO_3^- untuk menurunkan pH.

Gangguan Metabolik

Gangguan metabolik terjadi akibat perubahan kadar bikarbonat (HCO_3^-).

a. Asidosis Metabolik

Asidosis metabolik terjadi akibat penurunan HCO_3^- atau peningkatan produksi asam tubuh.

$$HCO_3^- < 22\ mEq/L \rightarrow pH \downarrow$$

Penyebab

1) Ketoasidosis diabetik
2) Gagal ginjal
3) Diare berat
4) Asidosis laktat
5) Syok

Manifestasi Klinis

1) Napas Kussmaul
2) Mual muntah
3) Kelemahan
4) Hipotensi
5) Gangguan kesadaran

Kompensasi

Paru meningkatkan ventilasi untuk mengeluarkan CO_2.

$$\uparrow Ventilation \rightarrow \downarrow PaCO_2$$

b. Alkalosis Metabolik

Alkalosis metabolik terjadi akibat peningkatan HCO_3^- atau kehilangan ion H^+.

$$HCO_3^- > 26\ mEq/L \rightarrow pH \uparrow$$

Penyebab

1) Muntah berkepanjangan
2) Penggunaan diuretik
3) Hipokalemia
4) Hiperaldosteronisme (Sur & Hashmi, 2024).

Manifestasi Klinis

1) Tetani
2) Kelemahan
3) Disritmia
4) Hipoventilasi

Kompensasi

Paru menurunkan ventilasi untuk mempertahankan CO_2.

3. Penyebab Gangguan Asam–Basa

Gangguan asam–basa dapat disebabkan oleh berbagai kondisi patologis.

a. Penyebab Respiratorik

Penyebab respiratorik gangguan asam-basa, meliputi:

1) PPOK
2) Pneumonia
3) Asma
4) Cedera medula
5) Gangguan neuromuskular

b. Penyebab Metabolik

Penyebab respiratorik gangguan asam-basa, diantaranya:

1) Diabetes melitus
2) Gagal ginjal
3) Diare
4) Muntah
5) Syok sepsis
6) Keracunan obat

c. Faktor Risiko

Faktor risiko gangguan asam-basa, meliputi:

1) Lansia
2) Pasien ICU
3) Penyakit kronis
4) Trauma berat
5) Gangguan nutrisi

4. Prinsip Penatalaksanaan Gangguan Asam–Basa

Penatalaksanaan bertujuan memperbaiki penyebab dasar dan mengembalikan pH darah normal.

a. Penatalaksanaan Asidosis Respiratorik

Prinsip Terapi

1) Memperbaiki ventilasi
2) Terapi oksigen
3) Bronkodilator
4) Ventilasi mekanik bila diperlukan

Monitoring

1) ABG serial
2) Saturasi oksigen
3) Status neurologis

b. Penatalaksanaan Alkalosis Respiratorik

Prinsip Terapi

1) Mengatasi hiperventilasi
2) Teknik relaksasi
3) Pengobatan penyebab dasar
4) Penyesuaian ventilator

c. Penatalaksanaan Asidosis Metabolik

Prinsip Terapi

1) Mengatasi penyebab utama
2) Rehidrasi
3) Terapi insulin pada ketoasidosis
4) Dialisis pada gagal ginjal

Pada kondisi berat dapat diberikan natrium bikarbonat.

$$NaHCO_3 \rightarrow HCO_3^- + Na^+$$

d. Penatalaksanaan Alkalosis Metabolik

Prinsip Terapi

1) Mengatasi kehilangan cairan
2) Koreksi kalium
3) Pemberian cairan NaCl
4) Menghentikan diuretik bila perlu

e. Peran Perawat dalam Penatalaksanaan

Perawat memiliki peran penting dalam:

1) Monitoring tanda vital
2) Observasi status neurologis
3) Monitoring ABG
4) Mengatur terapi cairan
5) Edukasi pasien
6) Pencegahan komplikasi (Potter et al., 2021).

H. Aktivitas Belajar Terstruktur

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus:

Seorang laki-laki, 45 tahun datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan keluhan muntah dan diare sejak 2 hari terakhir. Hasil pengkajian, pasien mengeluh hais, lemah, pusing, tampak lemas, mukosa bibir kering, turgor kulit menurun, TD 90/60 mmHg, frekuensi nadi 112x/menit, frekuensi napas 24x/menit, suhu 37,8°C, produksi urin ±300 mL/24 jam. Hasil laboratorium menunjukkan hematokrit meningkat dan natrium serum 148 mEq/L.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Berdasarkan kasus tersebut, identifikasikan data subjektif dan data objektif yang mendukung masalah keperawatan utama?
2. Tentukan masalah keperawatan utama pada kasus tersebut?
3. Tentukan tujuan dan kriteria hasil keperawatan pada kasus tersebut?
4. Jelaskan intervensi keperawatan utama yang dapat dilakukan pada pasien hipovolemia?
5. Jelaskan implementasi keperawatan dan indikator evaluasi yang menunjukkan bahwa masalah hipovolemia pasien mulai teratasi?

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/skill lab pengkajian tanda dehidrasi, pemasangan infus dan evaluasi tetesan infus.

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE pemasangan infus

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan*

OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

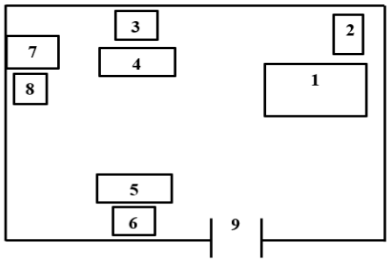
- Pengkajian tanda dehidrasi
- Pemasangan infus
- Evaluasi tetesan infus
- Eskalasi bila red flags muncul

TEMPLATE OSCE STATION KEPERAWATAN

1.	Nomor station	**.....**
2.	Judul station	Kebutuhan Cairan dan Elektrolit di Ruang Rawat Inap
3.	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan tindakan pemasangan infus pada pasien dengan masalah hipovolumia.
5.	Kompetensi	**1. Komunikasi, edukasi, dan konseling** **2. Pengkajian** **3. Diagnosa dan perencanaan** **4. Implementasi** 5. Evaluasi **6. Perilaku professional**
6.	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi **3. Cairan dan elektrolit** 4. Nutrisi 5. Aman nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan istirahat 9. Seksual dan reproduksi
7.	Instruksi untuk Peserta Uji	**SKENARIO KLINIK:**

		Seorang perempuan, 40 tahun datang ke IGD dengan keluhan diare cair sejak 2 hari terakhir sebanyak 7–8 kali per hari disertai muntah. Hasil pengkajian, pasien mengeluh lemas, haus, dan pusing, kesadaran compos mentis, TD 90/60 mmHg, frekuensi nadi 110x/menit, frekuensi napas 24x/menit, suhu 37,9°C, mukosa bibir kering, turgor kulit menurun, akral dingin dan produksi urin menurun. **TUGAS:** 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario pada kasus tersebut 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada kasus tersebut 3. Lakukan pemberian cairan dan elektrolit dengan pemasangan infus pada manekin 4. Terapkan prinsip komunikasi terapeutik dan edukasi pada pasien
8.	Instruksi untuk Penguji	**SKENARIO KLINIK:** Seorang perempuan, 40 tahun datang ke IGD dengan keluhan BAB cair sejak 2 hari terakhir sebanyak 7–8 kali per hari disertai muntah. Hasil pengkajian, pasien mengeluh lemas, haus, dan pusing, kesadaran compos mentis, TD 90/60 mmHg, frekuensi nadi 110x/menit, frekuensi napas 24x/menit, suhu 37,9°C, mukosa bibir kering, turgor kulit menurun, akral dingin dan produksi urin menurun. **TUGAS:** 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario pada kasus tersebut 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada kasus tersebut 3. Lakukan pemberian cairan dan elektrolit dengan pemasangan infus pada manekin

		4. Terapkan prinsip komunikasi terapeutik dan edukasi pada pasien **<u>INSTRUKSI PENGUJI:</u>** **<u>Instruksi Umum</u>** 1. Penguji mengamati dan menilai penampilan peserta berdasarkan rubrik. 2. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi berupa pertanyaan, maupun respon nonverbal/gerakan kepada peserta selain yang ditentukan. 3. Penguji mengamati proses pengkajian fokus pada pasien Pasien mengeluh BAB cair sejak 2 hari terakhir sebanyak 7–8 kali per hari disertai muntah. Pasien mengeluh lemas, haus, dan pusing, kesadaran compos mentis, TD 90/60 mmHg, frekuensi nadi 110x/menit, frekuensi napas 24x/menit, suhu 37,9°C, mukosa bibir kering, turgor kulit menurun, akral dingin dan produksi urin menurun. Penguji menilai diagnosis keperawatan yang ditulis oleh mahasiswa: Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif dibuktikan dengan TD 90/60 mmHg, frekuensi nadi 110x/menit, frekuensi napas 24x/menit, mukosa bibir kering, turgor kulit menurun, akral dingin dan produksi urin menurun. 4. Penguji menilai kemampuan peserta uji dalam melakukan Tindakan pemasangan infus secara benar dan sistematis. 5. Penguji menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan prinsip komunikasi terapeutik dan edukasi pada pasien **<u>Instruksi Khusus</u>** 1. Pada saat peserta uji meminta persetujuan lisan tentang pemeriksaan yang akan dilakukan.,

		penguji merespon dengan menjawab: "ya saya setuju". 2. Pada saat peserta uji memberitahukan kepada pasien bahwa pemeriksa akan memulai proses pemeriksaan. **Penguji berespon dengan menjawab: " ya saya siap"** 3. Pada saat peserta uji memberitahukan bahwa prosedur pemeriksaan dan tindakan pemasangan infus telah selesai. **Penguji berespon sesuai dengan yang disampaikan oleh peserta uji.**
9.	Instruksi untuk klien standar dan manekin	Tidak Membutuhkan KS **Manekin** pasien dewasa
10.	Setting station	**RS**  Keterangan: 1. Bed Pasien 2. Troley 3. Kursi Peserta Uji 4. Meja Peserta Uji 5. Meja Penguji 6. Kursi Penguji 7. Wastafel 8. Tempat sampah 9. Pintu Masuk
11.	Peralatan yang dibutuhkan	1. Cairan infus sesuai program terapi 1 buah 2. Infus set 1 buah 3. Kateter intravena/abocath sesuai ukuran 1 buah 4. Torniquet 1 buah 5. Sarung tangan bersih 1 pasang 6. Kapas alkohol/antiseptik

		7. Plester/transparan dressing 8. Bengkok 9. Perlak dan alas 10. Tiang infus 11. Gunting bila diperlukan 12. Label infus 13. Safety box	1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah
12.	Penulis Reviewer	Dr. Mukhoirotin, S.Kep.,Ns., M.Kep	
13.	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia : Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI Perry A.G., Potter P.A., Ostendorf W. (2014). Clinical Nursing Skills and Techniques. 8th edition. Mosby: Elsevier Inc. Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier.	

SPO PEMANTAUAN PEMASANGAN INFUS

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan		Kompeten	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
A	**Tahap Pra Interaksi**				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Siapkan alat dan bahan yang diperlukan.				
	a. Cairan infus sesuai program terapi b. Infus set c. Kateter intravena/abocath sesuai ukuran				

	d. Torniquet e. Sarung tangan bersih f. Kapas alkohol/antiseptik g. Plester/transparan dressing h. Bengkok i. Perlak dan alas j. Tiang infus k. Gunting bila diperlukan l. Label infus m. Safety box				
B	**Tahap Orientasi**				
3	Menyampaikan salam terapeutik				
4	Menyampaikan nama dan peran perawat				
5	Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis).				
6	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
7	Memberi kesempatan bertanya				
8	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
9	Memulai tindakan dengan baik				
C	**Tahap Kerja**				
10	Cuci tangan menggunakan 6 Langkah.				
11	Siapkan cairan infus (jika akan diberikan terapi cairan): a. Sambungkan set infus dengan wadah cairan b. Pastikan rol klem terkunci dan isi setengah bilik (chamber) infus dengan cairan infus c. Pastikan tidak ada gelembung udara disepanjang selang infus				
12	Atur posisi senyaman mungkin				
13	Pilih vena yang akan diinsersi a. Vena pada ekstremitas non-dominan, kecuali kontraindikasi (seperti terdapat luka, fistula, untuk dialysis, riwayar mastektomi)				

	b. Vena yang lurus, cukup besar, dapat dipalpasi dan jauh daro persendian				
14	Letakkan pengalas di bawah lengan pasien				
15	Pasang sarung tangan bersih				
16	Dilatasikan vena dengan memasang torniket 15-20 cm di atas vena yang akan diinsersi, dan atau beberapa metode ini: a. Posisikan area insersi lebih rendah dari jantung b. Kepalkan telapak tangan c. Ketuk-ketuk dengan lembut menggunakan ujung jari d. Massase dari arah distal ke proksimal di bawah vena yang akan diinsersi e. Kompres hangat pada area insersi				
17	Bersihkan daerah yang akan diinsersi dengan menggunakan alcohol swab				
18	Regangkan kulit di bawah vena yang akan diinsersi dengan menggunakan tangan yang tidak dominan				
19	Insersikan kateter pada vena dengan sudut 10-30^0 dengan tanga dominan				
20	Rendahkan sudut insersi saat terlihat darah pada ruang kateter dan Tarik sedikit stilet				
21	Dorong kateter hingga mencapai pangkalnya				
22	Lepaskan torniket				
23	Tekan ujung akateter yang berada di dalam vena dan lepaskan stilet dari kateter				
24	Sambungkan kateter intravena dengan set infus atau injection plug				
25	Pasang balutan transparan (Transparan dressing) pada area insersi				
26	Berikan label pada dressing, tuliskan tanggal dan waktu pemasangan				
27	Rapikan pasien dan peralatan yang telah digunakan				
28	Lepaskan sarung tangan				

29	Lakukan cuci tangan menggunakan 6 Langkah.				
D	**Tahap Terminasi**				
30	Menyimpulkan kegiatan				
31	Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif				
32	Memberikan reinforcement positif				
33	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
34	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	**Tahap Dokumentasi**				
35	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pemantauan TTV				
F	**Penampilan Profesional**				
36	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION 3: KEBUTUHAN CAIRAN DAN ELEKTROLIT PASIEN DEWASA DI RUANG RAWAT INAP

Form Penilaian

KOMPETENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
1. Komunikasi, edukasi, konseling					1	
2. Pengkajian Keperawatan					2	
3. Diagnosis keperawatan					2	
4. Implementasi: Keperawatan					4	
5. Perilaku Profesional					1	

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION 5: KEBUTUHAN CAIRAN DAN ELEKTROLIT PASIEN DEWASA DI RUANG RAWAT INAP

Rubrik

KOMPETENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
1. Komunikasi, edukasi, konseling Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menyampaikan pesan verbal dan non-verbal tentang kesehatan klien dan keluarga dengan penerapan Teknik komunikasi terapeutik, kemampuan memberikan informasi tentang penyakit klien dalam upaya merubah sikap dan perilaku sehat dan kemampuan memberikan pertimbangan kepada klien dan keluarga agar mampu mengenal kebutuhannya dan mengambil keputusan perilaku kesehatan.					**1**	
2. Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data focus : Pasien mengeluh BAB cair sejak 2 hari terakhir sebanyak 7–8 kali per hari disertai muntah. Pasien mengeluh lemas, haus, dan pusing, kesadaran compos mentis, TD 90/60 mmHg, frekuensi nadi 110x/menit, frekuensi napas 24x/menit, suhu 37,9°C, mukosa bibir kering, turgor kulit menurun, akral dingin dan produksi urin menurun. (hasil dijawab ke penguji sesuai scenario).					**2**	
3. Diagnosa keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosa keperawatan sesuai dengan masalah prioritas pasien. Peserta menuliskan dengan jelas diagnosis					**2**	

yang harus ditentukan berdasarkan skenario. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						
4. Implementasi: Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan.tindakan yang dimaksud adalah pemantauan TTV, Pemantauan nyeri dan terapi relaksasi napas dalam dengan langkah-langkah kerja yang aman dan tepat. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					**4**	
5. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai dengan prinsip etik dan legal diantaranya meminta persetujuan tindakan, melakukan setiap tindakan dengan hati-hati dan memperhatikan kenyamanan dan keamanan klien. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					**1**	

RUBRIK PENILAIAN OSCE
STATION 5 : KEBUTUHAN CAIRAN DAN ELEKTROLIT PADA PASIEN DEWASA DI RUANG RAWAT INAP

Rubrik

KOMPETENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	SKOR (S)
	0	1	2	3		
1. Komunikasi, edukasi, konseling	Peserta ujian sama sekali tidak melakukan prinsip komunikasi terapeutik dan edukasi	Peserta ujian menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan menerapkan 2 dari 4 prinsip berikut: 1. Mampu membina hubungan baik dengan klien secara verbal nonverbal (ramah, terbuka, kontak mata, salam, empati dan hubungan komunikasi dua arah, respon) 2. Mampu menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan 3. Mampu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana prosedur pemasangan infus	Peserta ujian menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan menerapkan 3 dari 4 prinsip berikut: 1. Mampu membina hubungan baik dengan klien secara verbal nonverbal (ramah, terbuka, kontak mata, salam, empati dan hubungan komunikasi dua arah, respon) 2. Mampu menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan 3. Mampu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana prosedur pemasangan infus	Peserta ujian menunjukkan Kemampuan berkomunikasi dengan menerapkan seluruh prinsip berikut: 1. Mampu membina hubungan baik dengan klien secara verbal nonverbal (ramah, terbuka, kontak mata, salam, empati dan hubungan komunikasi dua arah, respon) 2. Mampu menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan 3. Mampu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana prosedur pemasangan infus	1	
2. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus manajemen nyeri,	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi data focus secara tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi Pasien mengeluh BAB cair sejak 2 hari terakhir sebanyak 7–8 kali per hari disertai muntah. Pasien mengeluh lemas, haus, dan pusing, kesadaran compos mentis, TD 90/60 mmHg, frekuensi nadi 110x/menit, frekuensi napas 24x/menit, suhu 37,9°C, mukosa bibir kering, turgor kulit menurun, akral dingin dan produksi urin menurun.	2	
3. Diagnosis keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana keperawatan sangat	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai	2	

	menyusun rencana keperawatan.	terbatas dan tidak relevan.		kebutuhan anak dengan diare.		
4. Implementasi: **Pemasangan infus**	Peserta **tidak** melakukan implementasi sesuai prosedur pemasangan infus	Peserta hanya melakukan **50-70%** teknik prosedur pemasangan infus	Peserta melakukan semua poin prosedur pemasangan infus, tetapi hanya 75-85% teknik tepat.	Peserta melakukan semua poin prosedur pemasangan infus dengan tepat dan sistematis	4	
5. Perilaku profesional	Peserta ujian tidak meminta izin secaralisan dan sama sekali **tidak** melakukan poin berikut: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan klien 3. Menunjukan sikap empati, menghargai, 4. Menjaga privasi klien	Meminta izin secara lisan dan **1-2 poin** berikut : 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan klien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukan sikap empati, menghargai 5. Menjaga privasi klien	Meminta izin secara lisan **dan 3 poin** berikut: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri 2. Memperhatikankenyamanan klien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukan sikap empati, menghargai 5. Menjaga privasi klien	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara **lengkap**: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan klien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukan sikap empati, menghargai 5. Menjaga privasi klien	1	

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

1. Tidak lulus: Peserta ujian dikatakan tidak lulus, apabila tidak mampu menampilkan kompetensi yang diharapkan.
2. Borderline: Peserta ujian dikatakan borderline, apabila mampu menampilkan kompetensi minimal yang diharapkan.
3. Lulus: Peserta ujian dikatakan lulus, apabila mampu menampilkan kompetensi yang diharapkan.
4. Superior: Peserta ujian dikatakan superior, apabila mampu menampilkan kompetensi melebihi kompetensi yang diharapkan.

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah Total Skore

Nilai akhir = ---------- x 100 =

30

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

I. DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Kebutuhan Cairan dan Elektrolit Pada Pasien Dewasa di Ruang Rawat Inap.
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Tabel 5.15: Penerapan *Direct Observation of Procedural Skills* (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Cairan dan Elektrolit Pada Pasien Dewasa di Ruang Rawat Inap

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pemenuhan Kebutuhan Cairan dan Elektrolit
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada pasien pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang Tindakan pemasangan infus,

	terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi pasien, dan menyampaikan rencana asuhan kepada pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang perempuan, 40 tahun datang ke IGD dengan keluhan diare cair sejak 2 hari terakhir sebanyak 7–8 kali per hari disertai muntah. Hasil pengkajian, pasien mengeluh lemas, haus, dan pusing, kesadaran compos mentis, TD 90/60 mmHg, frekuensi nadi 110x/menit, frekuensi napas 24x/menit, suhu 37,9°C, mukosa bibir kering, turgor kulit menurun, akral dingin dan produksi urin menurun.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, memeriksa kondisi pasien, menyampaikan rencana pemasangan infus.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali penyebab hipovolemia, apa yang memperberat hipovolemia dengan bahasa sederhana, dan menjaga komunikasi yang baik dengan pasien dan keluatga.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya hipovolemia, serta mampu memberikan intervensi yang tepat pada pasien..
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat,	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam

	spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	komunikasi dan identifikasi tanda hipovolemia, tetapi masih perlu memperdalam pengkajian data fokus dan memperjelas penjelasan tentang Tindakan yang dilakukan.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus pasien dengan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

J. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi Patient Safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 5.16: Portofolio pada Asuhan Keperawatan Pasien dengan Pemenuhan Kebutuhan Cairan dan Elektrolit

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan Pemenuhan Kebutuhan Cairan dan Elektrolit
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan dengan pemenuhan kebutuhan caoran dan elektrolit bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, melakukan Tindakan pemasangan infus, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat pasien dengan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan Tindakan pemasangan infus, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan Pemenuhan Kebutuhan Cairan dan Elektrolit
	laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	melakukan asuhan pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit di ruang rawat inap.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus pasien dengan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit. dan evaluasi respons pasien. Seorang perempuan, 40 tahun datang ke IGD dengan keluhan diare cair sejak 2 hari terakhir sebanyak 7–8 kali per hari disertai muntah. Hasil pengkajian, pasien mengeluh lemas, haus, dan pusing, kesadaran compos mentis, TD 90/60 mmHg, frekuensi nadi 110x/menit, frekuensi napas 24x/menit, suhu 37,9°C, mukosa bibir kering, turgor kulit menurun, akral dingin dan produksi urin menurun.
Refleksi Askep Pasien dengan Pemenuhan Kebutuhan Aman Nyaman	Refleksi Askep Pasien dengan Pemenuhan Kebutuhan Aman Nyaman menunjukkan kemampuan mahasiswa pengkajian data focus, menetapkan diagnosis, dan melakukan Tindakan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau tanda focus pemenuhan kebutuhan caitan dan elektrolit, menetapkan diagnosis hipovolemia dan memberikan intervensi pemasangan infus
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan pasien dan Tindakan pemasangan infus, tetapi masih perlu meningkatkan kemampuan dalam melakukan Tindakan tersebut.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan Pemenuhan Kebutuhan Cairan dan Elektrolit
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan pasien secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian data focus hipovolemia, Tindakan pemasangan infus, serta komunikasi terapeutik dengan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan pasien dengan pemenuhan kebutuhan aman nyaman, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep cairan dan elektrolit, dan pemeriksaan fisik, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel 5.17: Case Report Asuhan Keperawatan Pada Pasien dengan Masalah Pemenuhan Kebutuhan cairan dan elektrolit

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pemenuhan Kebutuan Cauran dan Elektrolit
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang perempuan, 40 tahun

	sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	datang ke IGD dengan keluhan diare cair sejak 2 hari terakhir sebanyak 7–8 kali per hari disertai muntah. Hasil pengkajian pasien mengeluh lemas, haus, dan pusing, kesadaran compos mentis, TD 90/60 mmHg, frekuensi nadi 110x/menit, frekuensi napas 24x/menit, suhu 37,9°C, mukosa bibir kering, turgor kulit menurun, akral dingin, dan produksi urin menurun.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas yaitu hipovolemia, intervensi keperawatan yang diberikan, serta perkembangan kondisi pasien setelah dilakukan terapi cairan dan pemantauan ketat.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, mahasiswa menuliskan keluhan pasien berupa diare cair dan muntah yang menyebabkan kehilangan cairan aktif. Data objektif menunjukkan tanda hipovolemia seperti hipotensi, takikardi, mukosa bibir kering, turgor kulit menurun, akral dingin, dan oliguria. Diagnosis keperawatan utama adalah hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif akibat diare dan muntah.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan tanda dehidrasi dengan masalah hipovolemia, melakukan prioritas tindakan dengan benar, memantau tanda vital dan balance cairan secara

	kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	tepat, serta mengevaluasi respon pasien terhadap terapi cairan intravena.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus ini mahasiswa belajar bahwa pengkajian status cairan dan elektrolit harus dilakukan secara cepat dan akurat karena kehilangan cairan yang berlanjut dapat menyebabkan syok hipovolemik. Mahasiswa juga memahami pentingnya pemantauan intake-output dan kolaborasi terapi cairan intravena.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan menerapkan konsep kebutuhan cairan dan elektrolit dalam praktik klinik melalui pengkajian, penetapan diagnosis hipovolemia, perencanaan intervensi, implementasi tindakan keperawatan, dan evaluasi kondisi pasien secara komprehensif.

Tabel 5.18: Refleksi Patient Safety Pada Pasien dengan Pemenuhan Kebutuhan Cairan dan Elektrolit

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Hipovolemia
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus pasien diare dengan hipovolemia, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan pengkajian status cairan dan ketidaktepatan pemberian terapi cairan dapat menyebabkan syok hipovolemik, gangguan perfusi jaringan, penurunan kesadaran, hingga kematian.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan dalam menghitung kebutuhan cairan, pemantauan balance cairan yang kurang tepat, atau keterlambatan pemasangan infus

	bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	dapat memperburuk kondisi pasien dan meningkatkan risiko komplikasi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa fokus utama pada pasien adalah tanda hipovolemia seperti tekanan darah menurun, nadi meningkat, mukosa bibir kering, turgor kulit menurun, produksi urin menurun, serta risiko ketidakseimbangan elektrolit akibat kehilangan cairan berlebihan.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi meliputi syok hipovolemik, ketidakseimbangan natrium dan kalium, kesalahan pengaturan tetesan infus, overload cairan, keterlambatan terapi cairan, serta risiko jatuh akibat kelemahan dan hipotensi ortostatik.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memonitor tanda vital secara berkala, menghitung intake dan output cairan secara akurat, memastikan kecepatan tetesan infus sesuai program, memantau tanda dehidrasi, melakukan hand hygiene sebelum pemasangan infus, dan melakukan edukasi pasien tentang pentingnya pemenuhan cairan.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pengkajian cairan dan elektrolit yang komprehensif, respon cepat terhadap tanda hipovolemia, ketelitian dalam terapi cairan, serta komunikasi efektif dengan tim kesehatan sangat penting untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan keselamatan pasien.

Tabel 5.19: Red Flags & Eskalasi

Asuhan Keperawatan Pada Pasien Pemenuhan Kebutuhan Cairan dan elektrolit

Red Flags (Tanda Bahaya)	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Tekanan darah menurun (90/60 mmHg) disertai nadi meningkat (110x/menit)	Menunjukkan tanda hipovolemia dan penurunan perfusi jaringan akibat kehilangan cairan berlebihan	Monitor tanda vital secara ketat, laporkan segera kepada dokter, kolaborasi pemberian cairan intravena sesuai program terapi
Diare cair 7–8 kali/hari disertai muntah terus-menerus	Risiko kehilangan cairan dan elektrolit berat yang dapat menyebabkan dehidrasi dan syok hipovolemik	Hitung balance cairan, observasi frekuensi diare dan muntah, kolaborasi pemeriksaan elektrolit dan terapi rehidrasi
Mukosa bibir kering dan turgor kulit menurun	Menandakan dehidrasi sedang hingga berat	Lakukan pemantauan status hidrasi, anjurkan asupan cairan bila memungkinkan, kolaborasi terapi cairan IV
Produksi urin menurun	Indikasi perfusi ginjal menurun akibat hipovolemia	Monitor intake-output secara akurat, observasi warna dan jumlah urin, laporkan bila oliguria menetap
Akral dingin dan pasien tampak lemas	Menunjukkan perfusi perifer menurun akibat sirkulasi tidak adekuat	Pantau CRT dan sirkulasi perifer, evaluasi tanda syok, siapkan tindakan emergensi bila kondisi memburuk
Pasien mengeluh haus berlebihan dan pusing	Tanda awal kekurangan volume cairan dan hipotensi ortostatik	Edukasi perubahan posisi secara perlahan, monitor kesadaran dan risiko jatuh, lakukan rehidrasi sesuai kebutuhan
Frekuensi napas meningkat (24x/menit)	Kompensasi tubuh terhadap gangguan sirkulasi dan metabolisme akibat kehilangan cairan	Monitor pola napas dan saturasi oksigen, observasi tanda distress pernapasan, laporkan perubahan kondisi
Suhu meningkat (37,9°C) pada pasien diare	Mengarah pada kemungkinan infeksi gastrointestinal yang memperberat kehilangan cairan	Monitor suhu berkala, observasi tanda infeksi, kolaborasi pemeriksaan penunjang dan pemberian terapi sesuai instruksi medis
Tidak ada pemantauan balance cairan secara berkala	Risiko keterlambatan deteksi perburukan hipovolemia	Lakukan dokumentasi intake-output secara rutin dan evaluasi respons terapi cairan

Keterlambatan pemasangan infus atau terapi cairan	Risiko syok hipovolemik dan gangguan perfusi organ vital	Segera lakukan akses intravena, pastikan terapi cairan berjalan sesuai program, evaluasi respon hemodinamik pasien

Form Checklist "Saya sudah bisa…"

Bab Asuhan Keperawatan Pada Pemenuhan Kebutuhan Aman Nyaman

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian hipovolemia akibat kehilangan cairan karena diare dan muntah secara sederhana			
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian fokus pada pasien dengan gangguan cairan dan elektrolit			
3	Saya sudah bisa mengkaji tanda dan gejala hipovolemia (haus, lemas, pusing, mukosa kering)			
4	Saya sudah bisa mengkaji faktor yang memperberat kehilangan cairan (diare dan muntah terus-menerus)			
5	Saya sudah bisa mengenali respon non-verbal pasien akibat hipovolemia (lemas, akral dingin)			
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas (hipovolemia)			
7	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan dasar pada pasien hipovolemia			
8	Saya sudah bisa memantau tanda vital sebagai respon terhadap kehilangan cairan			
9	Saya sudah bisa memberikan intervensi non-farmakologi untuk membantu pemenuhan cairan			

10	Saya sudah bisa berkolaborasi dalam pemberian terapi cairan/intravena sesuai instruksi medis			
11	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya pada pasien hipovolemia			
12	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor			
13	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan pasien terkait kondisi yang dialami			
14	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi asuhan keperawatan secara singkat dan tepat			
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, teliti, responsif, dan menjaga keselamatan pasien			

Refleksi singkat mahasiswa:

.....

.....

.....

.....

K. Latihan Evaluasi Bab

Pilihan Ganda

1. Seorang perempuan, 40 tahun, datang ke IGD dengan diare cair 8 kali/hari dan muntah. Hasil pengkajian: TD 90/60 mmHg, frekuensi nadi 110x/menit, mukosa bibir kering, turgor kulit menurun. Masalah utama pasien adalah …
   A. Hipervolemia
   B. Hipokalemia
   C. Hipovolemia
   D. Hiperkalsemia
   E. Hipoglikemias
2. Pasien diare mengalami penurunan produksi urin dan akral dingin. Kondisi tersebut menunjukkan …
   A. Perfusi perifer adekuat
   B. Kelebihan cairan
   C. Penurunan perfusi jaringan
   D. Hiperglikemia
   E. Hipoksia ringan

3. Pasien dengan hiponatremia berat berisiko mengalami ...
   A. Kejang
   B. Hipertensi
   C. Poliuria
   D. Edema paru
   E. Bradikardin
4. Kadar kalium serum <3,5 mEq/L disebut ...
   A. Hiperkalemia
   B. Hipokalemia
   C. Hipernatremia
   D. Hipokalsemia
   E. Hipermagnesemia
5. Manifestasi klinis utama hipokalemia adalah ...
   A. Hipertensi
   B. Kelemahan otot
   C. Edema perifer
   D. Demam tinggi
   E. Anuria
6. Pasien gagal ginjal paling berisiko mengalami ...
   A. Hipokalemia
   B. Hiponatremia
   C. Hiperkalemia
   D. Hipokalsemia
   E. Hipovolemia
7. Tindakan prioritas pada pasien hipovolemia adalah ...
   A. Pembatasan cairan
   B. Pemberian diuretik
   C. Rehidrasi cairan
   D. Tirah baring total
   E. Diet rendah garami
8. Elektrolit utama cairan intraseluler adalah ...
   A. Natrium
   B. Klorida
   C. Kalsium
   D. Kalium
   E. Natrium bikarbonat
9. Pasien diabetes ketoasidosis mengalami gangguan asam-basa berupa ...
   A. Alkalosis respiratorik

B. Asidosis respiratorik
C. Asidosis metabolik
D. Alkalosis metabolik
E. Asidosis campuran

10. Pernapasan Kussmaul biasanya ditemukan pada pasien dengan ...
A. Hipervolemia
B. Hiponatremia
C. Asidosis metabolik
D. Alkalosis metabolik
E. Hiperkalsemia

11. Pasien muntah terus-menerus berisiko mengalami ...
A. Alkalosis metabolik
B. Asidosis metabolik
C. Hiperkalemia
D. Hipernatremia
E. Hipervolemia

12. Produksi urin kurang dari normal pada pasien hipovolemia disebut ...
A. Poliuria
B. Disuria
C. Hematuria
D. Oliguria
E. Nokturia

13. Fungsi utama natrium dalam tubuh adalah ...
A. Menjaga tekanan osmotik cairan ekstraseluler
B. Pembentukan hemoglobin
C. Pembentukan tulang
D. Aktivitas listrik jantung
E. Produksi insulin

14. Akral dingin pada pasien hipovolemia menunjukkan ...
A. Penurunan perfusi perifer
B. Peningkatan metabolisme
C. Hiperglikemia
D. Gangguan saraf pusat
E. Infeksi sistemik ringan

15. Intervensi keperawatan penting pada pasien hipovolemia adalah ...
A. Monitoring intake-output
B. Pembatasan aktivitas total
C. Pemberian makanan tinggi lemak

D. Tirah baring tanpa observasi
E. Mengurangi pemeriksaan tanda vital

Kunci singkat: 1C, 2C, 3A, 4B, 5B, 6C, 7C, 8D, 9C, 10C, 11A, 12D, 13C, 14A, 15A

Uraian Singkat

1. Jelaskan pengertian keseimbangan cairan dalam tubuh dan faktor-faktor yang mempengaruhinya!
2. Jelaskan pembagian cairan tubuh beserta fungsi masing-masing kompartemen cairan!
3. Jelaskan fungsi utama natrium, kalium, dan kalsium dalam tubuh manusia!
4. Uraikan penyebab dan manifestasi klinis hipovolemia pada pasien diare dan muntah!
5. Jelaskan mekanisme tubuh dalam mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit!
6. Uraikan penyebab, tanda dan gejala hiponatremia serta komplikasi yang dapat terjadi!
7. Jelaskan perbedaan hipokalemia dan hiperkalemia beserta manifestasi klinisnya!
8. Jelaskan mengapa pasien dengan muntah dan diare berkepanjangan dapat mengalami gangguan elektrolit!
9. Uraikan peran ginjal, paru-paru, dan sistem buffer dalam mempertahankan keseimbangan asam–basa tubuh!
10. Jelaskan pengertian asidosis metabolik dan sebutkan kondisi yang dapat menyebabkannya!

L. Rangkuman Materi

Cairan dan elektrolit merupakan komponen penting dalam tubuh yang berfungsi mempertahankan homeostasis. Cairan tubuh terbagi menjadi cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Cairan intraseluler berada di dalam sel dan banyak mengandung kalium, sedangkan cairan ekstraseluler berada di luar sel dan didominasi oleh natrium dan klorida. Keseimbangan cairan dipengaruhi oleh asupan dan pengeluaran cairan, fungsi ginjal, hormon, serta kondisi kesehatan individu.

Elektrolit adalah zat bermuatan listrik yang berperan dalam fungsi saraf, kontraksi otot, aktivitas jantung, keseimbangan cairan, dan keseimbangan asam–basa. Elektrolit utama tubuh meliputi natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan klorida. Natrium berfungsi menjaga tekanan osmotik dan volume cairan ekstraseluler, sedangkan kalium penting untuk fungsi neuromuskular dan aktivitas

listrik jantung. Kalsium berperan dalam pembentukan tulang, kontraksi otot, dan pembekuan darah.

Gangguan elektrolit yang sering terjadi antara lain hiponatremia, hipernatremia, hipokalemia, dan hiperkalemia. Hiponatremia terjadi ketika kadar natrium kurang dari normal sehingga menyebabkan mual, lemas, kejang, dan penurunan kesadaran. Hipernatremia terjadi akibat kekurangan cairan yang menyebabkan haus berlebihan dan mukosa kering. Hipokalemia dapat menyebabkan kelemahan otot dan aritmia, sedangkan hiperkalemia berisiko menyebabkan gangguan irama jantung hingga henti jantung.

Gangguan keseimbangan cairan dapat berupa hipovolemia dan hipervolemia. Hipovolemia adalah kondisi kekurangan cairan intravaskular akibat kehilangan cairan berlebihan seperti diare, muntah, perdarahan, atau luka bakar. Manifestasinya meliputi hipotensi, takikardi, mukosa bibir kering, turgor kulit menurun, oliguria, dan akral dingin. Penatalaksanaan dilakukan melalui rehidrasi oral atau intravena, pemantauan tanda vital, serta monitoring intake-output cairan. Sebaliknya, hipervolemia terjadi akibat kelebihan cairan tubuh dengan tanda edema, sesak napas, dan peningkatan tekanan darah.

Keseimbangan asam–basa tubuh dipertahankan agar pH darah tetap normal yaitu 7,35–7,45. Mekanisme pengaturan dilakukan oleh sistem buffer, paru-paru, dan ginjal. Sistem buffer bekerja cepat menetralkan perubahan pH, paru-paru mengatur kadar karbon dioksida, sedangkan ginjal mengatur ekskresi ion hidrogen dan reabsorpsi bikarbonat.

Gangguan asam–basa terdiri dari asidosis dan alkalosis metabolik maupun respiratorik. Asidosis metabolik dapat terjadi pada diare berat dan diabetes ketoasidosis, sedangkan alkalosis metabolik sering terjadi akibat muntah berkepanjangan. Asidosis respiratorik terjadi akibat retensi karbon dioksida karena hipoventilasi, sedangkan alkalosis respiratorik terjadi akibat hiperventilasi.

Pemeriksaan analisis gas darah arteri (AGD) digunakan untuk menilai status asam–basa tubuh. Nilai normal AGD meliputi pH 7,35–7,45, $PaCO_2$ 35–45 mmHg, HCO_3^- 22–26 mEq/L, dan PaO_2 80–100 mmHg.

Perawat memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit melalui pengkajian status hidrasi, pemantauan tanda vital dan balance cairan, pemberian terapi cairan, edukasi pasien, serta kolaborasi dengan tim kesehatan. Penanganan yang cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi seperti syok hipovolemik, aritmia jantung, edema serebral, dan kegagalan organ..

M. Referensi

Astapenko, D., Navratil, P., Pouska, J., & Cerny, V. (2020). Clinical physiology aspects of chloremia in fluid therapy: a systematic review. *Perioperative Medicine*, *9*(1), 1–8. https://doi.org/10.1186/s13741-020-00171-3

Blaine, J., Chonchol, M., & Levi, M. (2015). Renal Control of Calcium , Phosphate , and Magnesium. *Clin J Am Soc Nephrol*, *10*(7), 1257–1272. https://doi.org/10.2215/CJN.09750913

Brinkman, J. E., & Sharma, S. (2023). *Physiology, Metabolic Alkalosis*. StatPearls [Internet]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482291/

Castro, D., & Sharma, S. (2025). *Hypokalemia*. StatPearls [Internet]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482465/

Copstead, L. E., & Banasik, J. L. (2018). *Pathophysiology*. Elsevier. https://books.google.co.id/books?id=S02VtAEACAAJ

Ernstmeyer, K., & Christman, E. (2021). *Nursing Fundamentals*. Chippewa Valley Technical College is licensed under CC BY 4.0.

Ghose, A., Harvey, M., & Edmunds, S. (2020). Fluid and electrolyte balance in children. *Anaesthesia and Intensive Care Medicine*, *21*(12), 649–656. https://doi.org/0.1016/j.mpaic.2020.10.00

Hall, J. E., & Hall, M. E. (2020). *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology* (14th ed.). Elsevier.

Hopkins, E., Sanvictores, T., & Sharma, S. (2022). *Physiology, Acid Base Balance*. StatPearls [Internet]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507807/

Kashani, K., Kennedy, C. C., & Gajic, O. (2020). Fluid balance in different phases of resuscitation. In *Journal of critical care* (Vol. 60, p. 350). https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2020.09.005

Kilic, O., Gultekin, Y., & Yazici, S. (2020). The impact of intravenous fluid therapy on acidbase status of critically ill adults: A stewart approach-based perspective. *International Journal of Nephrology and Renovascular Disease*, *13*, 219–230. https://doi.org/10.2147/IJNRD.S266864

Luft, F. C. (2020). Did you know? Fluid-and-electrolyte replacement and the uncertainty principle. In *Acta physiologica (Oxford, England)* (Vol. 230, Issue 4, p. e13511). https://doi.org/10.1111/apha.13511

Malbrain, M. L. N. G., Langer, T., Annane, D., Gattinoni, L., Elbers, P., Hahn, R. G., De laet, I., Minini, A., Wong, A., Ince, C., Muckart, D., Mythen, M., Caironi, P., & Van Regenmortel, N. (2020). Intravenous fluid therapy in the perioperative and critical care setting: Executive summary of the International Fluid Academy (IFA). *Annals of Intensive Care*, *10*(1). https://doi.org/10.1186/s13613-020-00679-3

Parwata, N. M. R. N., Abdurrachim, R., Djafar, I., Saputro, B. S. D., Taher, R., Barung, E. N., Rokot, A., Suhardono, Manggasa, D. D., Paruntu, O. L., Otoluwa, F. M., Kurniasih, D., Pinontoan, S. P. M., & Putri, S. K. (2024). *Bunga Rampai: Keseimbangan Cairan, Elektrolit dan Asam Basa* (Saida (ed.)). PT MEDIA PUSTAKA INDO.

Patel, S., & Sharma, S. (2023). *Respiratory Acidosis*. StatPearls [Internet]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482430/

Patton, K. T., & Thibodeau, G. A. (2017). *The Human Body in Health & Disease* (7th ed.). Elsevier.

Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier.

Rout, P., & Badireddy, M. (2025). *Hyponatremia*. StatPearls [Internet]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470386/

Shrimanker, I., & Bhattarai, S. (2023). *Electrolytes*. StatPearls [Internet]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541123/

Simon, L. V., & Rout, P. (2025). *Hyperkalemia*. StatPearls [Internet]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470284/

Sonani, B., & Al-Dhahir, M. A. (2023). *Hypernatremia*. StatPearls [Internet]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441960/

Suppadungsuk, S., Krisanapan, P., Kazeminia, S., Nikravangolse, N., Singh, W., Prokop, L. J., Kashani, K. B., & Garces, J. P. D. (2025). Hyponatremia Correction and Osmotic Demyelination Syndrome Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Kidney Med*, *7*(3), 100953. https://doi.org/10.1016/j.xkme.2024.100953

Sur, M., & Hashmi, M. F. (2024). *Alkalosis*. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545269/

Tandukar, S., Sterns, R. H., & Rondon-Berrios, H. (2021). Osmotic Demyelination Syndrome following Correction of Hyponatremia by ≤ 10 mEq/L per Day. *Kidney360*, *2*(9), 1415–1423. https://doi.org/10.34067/KID.0004402021

Vincent, J. L. (2020). Intravascular volume assessment in the critically ill patient. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, *15*(4), 557–559. https://doi.org/10.2215/CJN.10760919

Wang, M. K., Piticaru, J., Kappel, C., Mikhaeil, M., Mbuagbaw, L., & Rochwerg, B. (2022). Internal jugular vein ultrasound for the diagnosis of hypovolemia and hypervolemia in acutely ill adults: a systematic review and meta-analysis. *Internal and Emergency Medicine*, *17*(5), 1521–1532. https://doi.org/10.1007/s11739-022-03003-y

William. (2017). FisiologiKeseimbangan Cairan dan Hormon yangBerperan. *J. Kedokt Meditek*, *23*(61), 69–73.

Wu, H., Bai, M., Li, X., Xing, Y., & Sun, S. (2022). Diagnosis and treatment of brain injury complicated by hypernatremia. *Frontiers in Neurology*, *13*. https://doi.org/10.3389/fneur.2022.1026540

BAB 6

PATOFISIOLOGI GANGGUAN HEMATOLOGI DAN HEMOSTASIS

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar patofisiologi dan kerangka berpikir klinis untuk menjelaskan hubungan etiologi–patogenesis–manifestasi–komplikasi.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Menguasai mekanisme respons seluler terhadap cedera, inflamasi–infeksi–penyembuhan, serta konsep genetik dan neoplasia sebagai dasar perubahan patologis.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Menguasai konsep gangguan imunitas serta gangguan hematologi–hemostasis untuk menjelaskan risiko infeksi, reaksi imun, perdarahan, dan trombosis.	CPMK-3; CPMK-4
CPL-4	Menguasai patofisiologi gangguan cairan–elektrolit–asam basa dan kaitannya dengan perubahan fungsi organ serta parameter klinis dasar.	CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-5	Menguasai patofisiologi sistem kardiovaskular dan respirasi termasuk syok/gagal napas untuk mendukung deteksi dini perburukan dan prioritisasi masalah.	CPMK-5; CPMK-7
CPL-6	Mampu mengintegrasikan patofisiologi multi sistem untuk mendukung pengkajian, penalaran klinis, komunikasi ilmiah, dan rasional proses keperawatan secara aman.	CPMK-7; CPMK-1

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Menjelaskan gangguan imunitas (alergi, autoimun, imunodefisiensi) dan implikasinya terhadap manifestasi klinis dan risiko kesehatan.
CPMK-4	Menjelaskan gangguan cairan–elektrolit–asam basa serta gangguan hematologi–hemostasis dan mengaitkannya dengan indikator klinis/laboratorium dasar.
CPMK-7	Mengintegrasikan patofisiologi multi sistem untuk menyusun rasional klinis pada skenario kasus dan mendukung prioritas masalah dalam proses keperawatan.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 6. Patofisiologi Gangguan Hematologi dan Hemostasis	6.1 Menjelaskan patogenesis anemia/gangguan sel darah dan respon kompensasi fisiologis dasar.	6.2 Menginterpretasi gangguan hemostasis (perdarahan/trombosis) dari indikator laboratorium dasar.	CPMK-4	CPMK-3; CPMK-7

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	Ujian kasus (vignette imun)	Akurasi diferensiasi tipe gangguan imun dan ketepatan mengaitkan dengan manifestasi klinis kunci (skor rubrik).	15	Lembar jawaban; skor rubrik
CPMK-4	Ujian interpretasi data klinis–laboratorium	Akurasi interpretasi gangguan cairan–elektrolit/asam–basa dan hemostasis (persentase interpretasi tepat).	15	Lembar jawaban interpretasi

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-7	Tugas integrasi (concept map + analisis kasus terintegrasi)	Jumlah relasi lintas sistem yang valid dan ketepatan rasional prioritas masalah berbasis mekanisme (skor rubrik).	15	Concept map; analisis kasus

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Akurasi diferensiasi gangguan imun (% vignette tepat)	≤60% tepat	61–75% tepat	76–90% tepat	>90% tepat
3.2 Ketepatan mengaitkan disfungsi imun dengan risiko klinis	Tidak mampu menetapkan risiko utama	Menetapkan sebagian; prioritas kurang tepat	Risiko utama tepat; prioritas jelas	Risiko sangat tepat; prioritas jelas dan konsisten dengan mekanisme

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Akurasi interpretasi cairan–elektrolit/asam–basa (% tepat)	≤60% tepat; salah klasifikasi dominan	61–75% tepat; ada salah tafsir bermakna	76–90% tepat; kesalahan minor	>90% tepat; konsisten
4.2 Akurasi interpretasi hematologi/hemostasis & risiko	Tidak mampu mengaitkan data dengan risiko	Mengaitkan sebagian; risiko kurang spesifik	Mengaitkan tepat; risiko spesifik	Mengaitkan sangat tepat; risiko terprioritas dan konsisten dengan data

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan integrasi multi sistem (relasi valid)	Relasi sangat sedikit; banyak tidak valid	Relasi cukup; validitas belum konsisten	Relasi banyak dan valid; struktur jelas	Relasi sangat banyak dan valid; keterkaitan sangat koheren
7.2 Ketepatan rasional prioritas masalah berbasis mekanisme	Rasional keliru; tidak berbasis mekanisme	Rasional cukup; mekanisme belum jelas	Rasional tepat; mekanisme jelas	Rasional sangat tepat; mekanisme kuat, prioritas tajam, dan konsisten

Uraian Materi

Materi ini membahas sistem hematologi dan hemostasis, meliputi fungsi darah, eritrosit, leukosit, trombosit, serta mekanisme pembekuan darah. Pembahasan mencakup berbagai gangguan seperti anemia, gangguan leukosit, trombositopenia, gangguan koagulasi, perdarahan, trombosis, dan emboli, beserta pemeriksaan penunjang dan prinsip penatalaksanaannya. Materi juga menekankan peran keperawatan dalam pengkajian, pemantauan kondisi pasien, pencegahan komplikasi, edukasi, dan evaluasi asuhan keperawatan.

A. Konsep Dasar Sistem Hematologi dan Hemostasis

Sistem hematologi merupakan sistem tubuh yang berkaitan dengan darah, organ pembentuk darah, serta berbagai mekanisme yang mempertahankan komposisi dan fungsi darah dalam kondisi fisiologis. Darah berperan penting dalam mempertahankan kehidupan karena menjadi media transportasi oksigen, karbon dioksida, zat gizi, hormon, elektrolit, serta produk metabolisme. Selain fungsi transportasi, darah juga berperan dalam pertahanan tubuh melalui sel-sel imun dan protein plasma serta membantu mempertahankan keseimbangan internal tubuh. Darah juga memiliki kemampuan untuk menghentikan perdarahan ketika terjadi kerusakan pembuluh darah melalui mekanisme hemostasis.

Pemahaman mengenai sistem hematologi menjadi dasar untuk memahami berbagai gangguan darah. Gangguan pada salah satu komponen darah dapat memengaruhi fungsi tubuh secara luas. Penurunan jumlah atau fungsi eritrosit, misalnya, dapat mengurangi kemampuan darah membawa oksigen. Gangguan leukosit dapat memengaruhi pertahanan tubuh terhadap infeksi, sedangkan gangguan trombosit atau faktor pembekuan dapat menyebabkan perdarahan yang berlebihan. Sebaliknya, aktivasi proses pembekuan yang tidak terkendali dapat menyebabkan terbentuknya trombus dan mengganggu aliran darah ke jaringan.

1. Pengertian dan Fungsi Sistem Hematologi

Sistem hematologi mencakup darah beserta jaringan dan organ yang berperan dalam pembentukan, pematangan, pemeliharaan, serta penghancuran sel-sel darah. Sistem ini bekerja secara dinamis untuk mempertahankan jumlah dan fungsi sel darah sesuai kebutuhan tubuh. Sel darah memiliki masa hidup yang terbatas sehingga tubuh harus terus menghasilkan sel baru untuk menggantikan sel yang telah mengalami

penuaan atau kerusakan. Sebagian besar sel darah merah, sebagian besar sel darah putih, dan trombosit dibentuk di sumsum tulang.

Fungsi sistem hematologi tidak hanya berkaitan dengan pembentukan sel darah. Sistem ini berperan dalam transportasi oksigen dan karbon dioksida, distribusi zat gizi dan hormon, pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit, pertahanan terhadap mikroorganisme, serta pengendalian perdarahan. Plasma membawa berbagai protein, termasuk albumin, imunoglobulin, dan faktor pembekuan yang memiliki fungsi penting dalam mempertahankan kondisi fisiologis tubuh.

Dari perspektif fisiologis, fungsi hematologi dapat dipahami sebagai suatu kesatuan. Eritrosit memastikan jaringan memperoleh oksigen yang memadai, leukosit mempertahankan respons pertahanan tubuh, trombosit membantu mempertahankan integritas pembuluh darah, sedangkan plasma menyediakan lingkungan cair dan berbagai protein yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tersebut. Gangguan pada satu komponen dapat memberikan dampak terhadap komponen lain sehingga manifestasi klinis penyakit hematologi sering kali bersifat sistemik.

2. Komponen Darah

Darah terdiri atas komponen cair yang disebut **plasma** dan komponen seluler yang meliputi eritrosit, leukosit, serta trombosit. Plasma merupakan bagian cair darah yang menjadi tempat berbagai sel darah berada. Sebagian besar plasma terdiri atas air, sedangkan komponen lainnya berupa elektrolit, protein, hormon, nutrien, dan berbagai zat terlarut. Protein plasma memiliki fungsi yang beragam, termasuk mempertahankan tekanan osmotik, mengangkut berbagai molekul, mendukung sistem imun, dan berperan dalam pembekuan darah.

Eritrosit atau sel darah merah merupakan komponen seluler yang memiliki fungsi utama dalam transportasi oksigen dari paru-paru menuju jaringan dan membantu membawa karbon dioksida dari jaringan menuju paru-paru. Fungsi tersebut terutama dilakukan oleh hemoglobin yang terdapat di dalam eritrosit. Produksi eritrosit atau eritropoiesis berlangsung terutama di sumsum tulang dan dipengaruhi oleh hormon eritropoietin yang diproduksi oleh ginjal sebagai respons terhadap berkurangnya ketersediaan oksigen. Eritrosit memiliki masa hidup sekitar 120 hari dan kemudian terutama dikeluarkan dari sirkulasi oleh sistem fagositik, khususnya di limpa dan hati.

Leukosit atau sel darah putih merupakan kelompok sel yang memiliki peran utama dalam sistem pertahanan tubuh. Leukosit terdiri atas beberapa

jenis sel dengan fungsi yang berbeda dalam mengenali, merespons, dan mengendalikan berbagai ancaman biologis. Produksi leukosit terutama berlangsung di sumsum tulang, sedangkan beberapa jenis limfosit juga mengalami proses perkembangan dan pematangan pada jaringan limfoid. Jumlah dan aktivitas leukosit dapat berubah sebagai respons terhadap infeksi, inflamasi, stres fisiologis, maupun kondisi patologis tertentu.

Trombosit merupakan fragmen sel yang berasal dari megakariosit di sumsum tulang. Berbeda dengan eritrosit dan sebagian besar leukosit, trombosit bukan merupakan sel utuh berinti, tetapi memiliki struktur seluler yang memungkinkan pelaksanaan berbagai fungsi hemostatik. Trombosit berperan dalam mempertahankan integritas pembuluh darah melalui adhesi pada area yang mengalami kerusakan, aktivasi, pelepasan mediator, dan agregasi dengan trombosit lainnya. Trombosit juga menyediakan permukaan yang mendukung berlangsungnya reaksi pembekuan.

Ketiga komponen seluler tersebut bekerja dalam lingkungan plasma secara terkoordinasi. Jumlah, struktur, dan fungsi masing-masing komponen harus dipertahankan dalam rentang fisiologis. Perubahan yang terlalu besar dapat menyebabkan gangguan fungsi, misalnya anemia akibat rendahnya massa eritrosit, gangguan imun akibat kelainan leukosit, atau perdarahan akibat jumlah maupun fungsi trombosit yang tidak memadai.

3. Organ Hematopoietik

Hematopoiesis merupakan proses pembentukan sel-sel darah. Pada manusia dewasa, sumsum tulang merupakan lokasi utama pembentukan eritrosit, sebagian besar leukosit, dan trombosit. Seluruh sel darah tersebut berasal dari sel punca hematopoietik yang memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai garis keturunan sel darah. Proses diferensiasi dan pematangan tersebut berlangsung secara bertahap sehingga menghasilkan sel darah dengan struktur dan fungsi yang spesifik.

Sumsum tulang tidak bekerja secara terpisah. Produksi sel darah dikendalikan oleh kebutuhan tubuh dan berbagai faktor pertumbuhan. Ketika jaringan mengalami kekurangan oksigen, misalnya, ginjal meningkatkan produksi eritropoietin yang kemudian merangsang sumsum tulang untuk meningkatkan produksi eritrosit. Respons terhadap infeksi juga dapat meningkatkan produksi dan pelepasan leukosit. Ketika terjadi perdarahan atau kebutuhan trombosit meningkat, produksi trombosit dapat ditingkatkan melalui regulasi hematopoiesis.

Selain sumsum tulang, organ limfoid memiliki peran penting dalam perkembangan dan fungsi sel imun. Limfosit T mengalami pematangan di timus, sedangkan limfosit juga berkaitan dengan jaringan limfoid seperti limpa dan kelenjar limfa. Limpa memiliki peran dalam penyaringan darah dan membantu mengeluarkan sel darah yang telah mengalami penuaan atau kerusakan dari sirkulasi.

Dengan demikian, organ hematopoietik membentuk suatu jaringan yang saling berkaitan dalam mempertahankan keseimbangan darah. Gangguan pada sumsum tulang, misalnya, dapat menyebabkan perubahan pada lebih dari satu lini sel darah karena satu sumber pembentukan mengalami gangguan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kombinasi anemia, leukopenia, dan trombositopenia pada keadaan tertentu.

4. Hematopoiesis

Hematopoiesis merupakan proses biologis yang menghasilkan seluruh sel darah dari sel punca hematopoietik. Proses ini melibatkan proliferasi, diferensiasi, dan pematangan sel. Pada tahap awal, sel punca hematopoietik memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai garis keturunan sel darah. Selanjutnya, sel tersebut mengalami diferensiasi menuju garis mieloid atau limfoid dan berkembang menjadi sel darah matang dengan karakteristik serta fungsi masing-masing.

Eritropoiesis merupakan proses pembentukan eritrosit. Proses ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan oksigen jaringan. Ketika suplai oksigen ke jaringan menurun, ginjal meningkatkan produksi eritropoietin. Hormon tersebut memberikan sinyal kepada sumsum tulang untuk meningkatkan produksi eritrosit. Agar proses tersebut berlangsung optimal, tubuh memerlukan bahan pembentuk sel darah, terutama zat besi, vitamin B12, folat, dan komponen yang diperlukan untuk sintesis hemoglobin.

Pembentukan trombosit atau trombopoiesis berasal dari megakariosit. Megakariosit mengalami pematangan di sumsum tulang dan menghasilkan fragmen sitoplasma yang dilepaskan ke dalam sirkulasi sebagai trombosit. Trombosit yang telah matang beredar dalam darah selama beberapa hari sebelum akhirnya dikeluarkan dari sirkulasi.

Pembentukan leukosit juga dikendalikan berdasarkan kebutuhan tubuh. Ketika terjadi infeksi atau inflamasi, sistem hematopoietik dapat meningkatkan produksi dan pelepasan leukosit tertentu untuk memenuhi kebutuhan pertahanan tubuh. Dengan demikian, hematopoiesis bukan proses yang

berlangsung secara statis, melainkan proses yang terus menyesuaikan diri dengan kondisi fisiologis dan patologis.

Gangguan pada proses hematopoiesis dapat menyebabkan berbagai penyakit hematologi. Apabila sumsum tulang tidak mampu menghasilkan sel dalam jumlah yang memadai, dapat terjadi penurunan satu atau beberapa lini sel darah. Sebaliknya, produksi sel yang tidak terkendali atau tidak normal dapat menghasilkan populasi sel yang abnormal dan mengganggu fungsi darah.

5. Fungsi Eritrosit, Leukosit, dan Trombosit

Eritrosit memiliki peran utama dalam mempertahankan oksigenasi jaringan. Hemoglobin di dalam eritrosit mengikat oksigen di paru-paru dan melepaskannya di jaringan sesuai kebutuhan. Eritrosit juga berkontribusi terhadap transportasi karbon dioksida dan keseimbangan asam-basa. Karena jaringan tubuh bergantung pada suplai oksigen secara kontinu, gangguan jumlah atau fungsi eritrosit dapat menyebabkan berbagai manifestasi seperti kelelahan, kelemahan, dan penurunan toleransi terhadap aktivitas.

Leukosit berperan dalam sistem pertahanan tubuh melalui mekanisme yang berbeda sesuai jenis selnya. Beberapa leukosit berperan dalam respons imun bawaan, sedangkan limfosit memiliki peran penting dalam respons imun adaptif. Aktivitas leukosit memungkinkan tubuh mengenali dan menghadapi mikroorganisme, sel yang mengalami kerusakan, serta berbagai rangsangan yang dapat memicu inflamasi. Oleh karena itu, perubahan jumlah maupun fungsi leukosit dapat memengaruhi kemampuan tubuh mempertahankan diri terhadap infeksi.

Trombosit memiliki fungsi utama dalam hemostasis. Ketika pembuluh darah mengalami cedera, trombosit berinteraksi dengan struktur subendotel yang terekspos. Trombosit kemudian mengalami adhesi, aktivasi, dan agregasi sehingga membentuk sumbat trombosit sementara. Dalam proses tersebut, berbagai mediator seperti ADP membantu merekrut dan mengaktifkan trombosit tambahan. Trombosit juga menyediakan permukaan untuk berlangsungnya berbagai reaksi koagulasi yang kemudian menghasilkan fibrin untuk memperkuat sumbat tersebut.

Ketiga komponen tersebut pada akhirnya bekerja secara terintegrasi. Eritrosit mempertahankan transportasi oksigen, leukosit mendukung pertahanan tubuh, dan trombosit berperan dalam mempertahankan integritas vaskular. Pemahaman mengenai fungsi normal ketiga komponen tersebut sangat penting sebelum mempelajari patofisiologi gangguan hematologi,

karena perubahan patologis dapat dipahami sebagai penyimpangan dari mekanisme fisiologis tersebut.

6. Konsep Dasar Hemostasis

Hemostasis adalah mekanisme tubuh untuk menghentikan perdarahan setelah terjadi kerusakan pembuluh darah dengan tetap mempertahankan darah dalam keadaan cair pada pembuluh yang tidak mengalami cedera. Proses ini merupakan sistem yang sangat terkoordinasi antara dinding pembuluh darah, trombosit, faktor koagulasi plasma, serta mekanisme pengendalian pembekuan dan fibrinolisis. Tujuannya bukan hanya membentuk bekuan, tetapi membentuk sumbat pada lokasi cedera secara terlokalisasi dan kemudian mengendalikan serta menghilangkannya ketika proses perbaikan jaringan telah berlangsung.

Ketika pembuluh darah mengalami cedera, respons awal berupa vasokonstriksi membantu mengurangi aliran darah ke area yang mengalami kerusakan. Selanjutnya, trombosit melekat pada area cedera dan mengalami aktivasi. Faktor von Willebrand membantu proses adhesi trombosit pada permukaan yang mengalami kerusakan. Trombosit yang telah aktif kemudian melepaskan berbagai mediator dan beragregasi sehingga membentuk sumbat trombosit sementara.

Tahap berikutnya adalah aktivasi sistem koagulasi. Secara konseptual, proses koagulasi dapat dipahami melalui jalur intrinsik dan ekstrinsik yang kemudian bertemu pada jalur bersama. Aktivasi tersebut menghasilkan trombin yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Benang-benang fibrin kemudian memperkuat sumbat trombosit dan membentuk bekuan yang lebih stabil. Dalam proses ini, trombosit menyediakan permukaan penting bagi berbagai kompleks koagulasi.

Hemostasis tidak boleh berlangsung tanpa batas. Tubuh memiliki mekanisme pengendalian yang membatasi pembentukan bekuan pada lokasi cedera. Antitrombin, *tissue factor pathway inhibitor*, protein C, protein S, serta mekanisme fibrinolisis berperan dalam mencegah pembekuan yang berlebihan. Setelah jaringan mengalami perbaikan, sistem fibrinolisis membantu menguraikan bekuan sehingga aliran darah dapat kembali berlangsung secara normal.

Keseimbangan antara pembentukan dan pengendalian bekuan sangat penting. Jika hemostasis tidak berlangsung secara memadai, seseorang dapat mengalami perdarahan yang berlebihan. Sebaliknya, jika proses koagulasi terlalu aktif atau mekanisme pengendaliannya terganggu, dapat terjadi

trombosis. Dengan demikian, gangguan hemostasis pada dasarnya merupakan gangguan keseimbangan antara **perdarahan dan pembekuan**.

Pemahaman terhadap konsep dasar tersebut menjadi landasan untuk mempelajari gangguan hematologi dan hemostasis pada bagian berikutnya. Perubahan pada produksi sel darah, jumlah maupun fungsi eritrosit, leukosit, dan trombosit, serta gangguan pada faktor koagulasi dapat menimbulkan manifestasi klinis yang berbeda. Dengan memahami mekanisme fisiologis terlebih dahulu, perubahan patologis dapat dianalisis secara lebih sistematis berdasarkan lokasi gangguan, mekanisme yang mendasari, dan dampaknya terhadap fungsi tubuh.

B. Fisiologi dan Patofisiologi Eritrosit serta Hemoglobin

Eritrosit atau sel darah merah merupakan komponen utama darah yang memiliki peran sangat penting dalam mempertahankan kebutuhan oksigen jaringan. Fungsi tersebut terutama dilakukan melalui hemoglobin, yaitu protein yang terdapat dalam eritrosit dan mampu mengikat oksigen secara reversibel. Sebagian besar oksigen dalam darah diangkut dalam bentuk terikat pada hemoglobin, sedangkan sebagian kecil berada dalam bentuk terlarut di dalam plasma. Oleh karena itu, jumlah eritrosit, konsentrasi hemoglobin, struktur membran eritrosit, serta kemampuan hemoglobin mengikat dan melepaskan oksigen sangat menentukan kapasitas darah dalam memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan.

Eritrosit memiliki karakteristik struktural yang sangat sesuai dengan fungsinya. Pada keadaan matang, eritrosit berbentuk cakram bikonkaf dan tidak memiliki inti sel. Bentuk bikonkaf memberikan luas permukaan yang relatif besar terhadap volume sel sehingga mendukung pertukaran gas dan membantu eritrosit melewati kapiler yang berukuran kecil. Tidak adanya inti dan sebagian besar organel juga memberikan ruang yang lebih besar untuk hemoglobin. Fleksibilitas membran eritrosit memungkinkan sel berubah bentuk ketika melewati pembuluh darah kecil tanpa mudah mengalami kerusakan. Struktur tersebut dipertahankan melalui membran sel dan kerangka sitoskeletal yang memberikan elastisitas sekaligus kekuatan mekanis.

Secara fisiologis, eritrosit terutama berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan dan membantu transportasi karbon dioksida dari jaringan menuju paru-paru. Hemoglobin menjadi komponen utama dalam proses tersebut. Setiap molekul hemoglobin memiliki empat kelompok heme yang mengandung besi dan dapat mengikat oksigen. Ikatan oksigen dengan hemoglobin bersifat reversibel sehingga oksigen dapat diambil ketika darah melewati kapiler paru dan kemudian

dilepaskan ketika darah mencapai jaringan yang membutuhkan oksigen. Kemampuan pelepasan oksigen dipengaruhi oleh kondisi lingkungan jaringan, termasuk tekanan oksigen, pH, suhu, dan kadar 2,3-bisfosfogliserat.

1. Pembentukan dan Penghancuran Eritrosit

Pembentukan eritrosit disebut **eritropoiesis**. Pada orang dewasa, proses ini terutama berlangsung di sumsum tulang. Eritropoiesis berasal dari sel punca hematopoietik yang mengalami serangkaian proses proliferasi, diferensiasi, dan pematangan hingga menghasilkan eritrosit yang siap beredar dalam sirkulasi. Dalam proses pematangan tersebut terjadi perubahan ukuran sel, perubahan karakteristik sitoplasma, peningkatan kandungan hemoglobin, serta pengeluaran inti sel. Retikulosit merupakan bentuk eritrosit yang masih relatif muda dan baru dilepaskan dari sumsum tulang ke dalam sirkulasi. Retikulosit kemudian mengalami pematangan lebih lanjut hingga menjadi eritrosit dewasa.

Regulasi eritropoiesis terutama dipengaruhi oleh **eritropoietin (EPO)**. Hormon ini terutama diproduksi oleh sel interstisial peritubular di ginjal sebagai respons terhadap berkurangnya ketersediaan oksigen. Ketika jaringan mengalami hipoksia, produksi EPO meningkat dan memberikan rangsangan kepada sumsum tulang untuk meningkatkan produksi eritrosit. Peningkatan jumlah eritrosit dan hemoglobin kemudian membantu meningkatkan kapasitas darah dalam membawa oksigen. Mekanisme tersebut merupakan salah satu sistem umpan balik fisiologis yang mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan oksigen jaringan dan kapasitas transportasi oksigen darah.

Eritropoiesis membutuhkan berbagai bahan pembentuk sel dan hemoglobin. Zat besi merupakan komponen penting dalam pembentukan heme, sedangkan vitamin B12 dan folat berperan penting dalam proses sintesis DNA dan pematangan prekursor eritrosit. Gangguan ketersediaan zat-zat tersebut dapat menyebabkan produksi eritrosit yang tidak optimal atau menghasilkan sel dengan karakteristik morfologi yang abnormal. Selain faktor nutrisi, fungsi ginjal, kondisi sumsum tulang, status inflamasi, serta berbagai kondisi sistemik juga dapat memengaruhi produksi eritrosit.

Eritrosit matang memiliki masa hidup sekitar **120 hari**. Setelah mencapai usia tersebut, kemampuan mempertahankan membran dan fleksibilitasnya menurun. Eritrosit yang menua kemudian dikenali dan dikeluarkan dari sirkulasi terutama oleh sel fagositik di limpa, serta oleh hati dan sumsum tulang. Hemoglobin yang terdapat di dalam eritrosit kemudian mengalami proses pemecahan. Komponen besi dari heme dapat dipertahankan dan

digunakan kembali, sedangkan bagian heme lainnya mengalami rangkaian metabolisme yang menghasilkan bilirubin. Protein globin diuraikan menjadi asam amino yang juga dapat digunakan kembali oleh tubuh.

Keseimbangan antara pembentukan dan penghancuran eritrosit sangat penting. Dalam keadaan normal, jumlah eritrosit yang diproduksi kurang lebih seimbang dengan jumlah eritrosit yang dikeluarkan dari sirkulasi. Jika penghancuran atau kehilangan eritrosit melebihi kemampuan sumsum tulang untuk menggantikannya, massa eritrosit akan menurun dan dapat terjadi anemia. Sebaliknya, peningkatan massa eritrosit yang berlebihan dapat menyebabkan eritrositosis atau polisitemia.

2. Metabolisme Hemoglobin

Hemoglobin merupakan protein utama dalam eritrosit yang berfungsi sebagai pembawa oksigen. Struktur hemoglobin terdiri atas empat subunit globin yang masing-masing berasosiasi dengan kelompok heme. Bagian heme mengandung atom besi yang berperan langsung dalam pengikatan oksigen. Kemampuan hemoglobin untuk mengikat dan melepaskan oksigen memungkinkan darah mengambil oksigen di paru-paru dan mendistribusikannya ke jaringan sesuai kebutuhan metabolisme.

Selain mengangkut oksigen, hemoglobin juga berperan dalam transportasi karbon dioksida dan membantu mempertahankan keseimbangan asam-basa darah. Ketika darah mencapai jaringan, oksigen dilepaskan dari hemoglobin dan berdifusi menuju sel. Pada saat yang sama, karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme sel masuk ke dalam darah untuk kemudian dibawa menuju paru-paru dan dikeluarkan melalui proses respirasi.

Afinitas hemoglobin terhadap oksigen tidak bersifat tetap. Perubahan pH, suhu, tekanan parsial oksigen, dan kadar 2,3-bisfosfogliserat dapat memengaruhi kemampuan hemoglobin dalam mengikat atau melepaskan oksigen. Pada jaringan yang aktif secara metabolik, misalnya, peningkatan produksi karbon dioksida dan perubahan pH membantu mempermudah pelepasan oksigen dari hemoglobin. Mekanisme tersebut memungkinkan distribusi oksigen disesuaikan dengan kebutuhan jaringan.

Ketika eritrosit mengalami penghancuran, hemoglobin dilepaskan dan diproses oleh sistem fagositik. Heme diuraikan melalui serangkaian proses enzimatik. Besi dipertahankan untuk digunakan kembali dalam pembentukan hemoglobin, sedangkan bagian porfirin mengalami perubahan menjadi bilirubin. Bilirubin kemudian diproses lebih lanjut terutama melalui hati sebelum akhirnya dikeluarkan melalui sistem empedu. Mekanisme tersebut

menunjukkan bahwa penghancuran eritrosit bukan sekadar proses eliminasi sel tua, tetapi juga merupakan bagian dari sistem daur ulang komponen darah.

3. Anemia

Anemia merupakan keadaan ketika jumlah eritrosit atau kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah nilai yang sesuai sehingga kapasitas darah untuk membawa oksigen dapat menurun. Anemia bukan merupakan satu penyakit tunggal, melainkan manifestasi yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi. Secara umum, mekanisme utama anemia dapat dikelompokkan menjadi kehilangan darah, produksi eritrosit yang berkurang atau tidak efektif, dan penghancuran eritrosit yang berlebihan atau hemolisis.

Pada kehilangan darah, jumlah eritrosit berkurang karena darah keluar dari sirkulasi. Kehilangan dapat berlangsung secara akut, seperti pada perdarahan akibat trauma, pembedahan, atau perdarahan obstetri, maupun secara kronis, seperti perdarahan berulang dalam jumlah kecil. Kehilangan darah kronis dapat menyebabkan berkurangnya cadangan zat besi sehingga pada akhirnya mengganggu sintesis hemoglobin dan produksi eritrosit.

Anemia akibat produksi eritrosit yang tidak memadai dapat terjadi ketika sumsum tulang tidak mampu menghasilkan sel dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kekurangan zat besi, vitamin B12, atau folat merupakan penyebab penting. Gangguan ginjal juga dapat berperan karena produksi EPO menjadi tidak memadai. Selain itu, inflamasi kronis, infeksi, gangguan sumsum tulang, penyakit keganasan, serta beberapa gangguan endokrin dapat menghambat proses eritropoiesis.

Anemia juga dapat terjadi akibat hemolisis, yaitu penghancuran eritrosit sebelum mencapai masa hidup normalnya. Dalam keadaan tersebut, sumsum tulang biasanya berusaha meningkatkan produksi eritrosit sebagai mekanisme kompensasi. Peningkatan jumlah retikulosit dapat menjadi petunjuk bahwa sumsum tulang sedang merespons kehilangan atau penghancuran eritrosit. Namun, apabila penghancuran berlangsung lebih cepat daripada kemampuan sumsum tulang untuk mengganti eritrosit, anemia tetap berkembang.

Secara morfologis, anemia dapat memberikan gambaran mikrositik, normositik, atau makrositik berdasarkan ukuran eritrosit. Anemia mikrositik sering berkaitan dengan gangguan sintesis heme atau globin, sedangkan anemia makrositik dapat berkaitan dengan gangguan sintesis DNA, termasuk kekurangan vitamin B12 atau folat. Anemia normositik dapat ditemukan pada berbagai keadaan, termasuk kehilangan darah awal, penyakit ginjal, dan beberapa kondisi inflamasi. Pemeriksaan indeks eritrosit, jumlah retikulosit,

serta gambaran apusan darah tepi dapat membantu mengarahkan identifikasi mekanisme anemia.

Manifestasi anemia terutama berkaitan dengan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen. Pasien dapat mengalami kelelahan, kelemahan, pucat, dan sesak terutama saat aktivitas. Derajat gejala dipengaruhi oleh kadar hemoglobin, kecepatan terjadinya anemia, kondisi kesehatan sebelumnya, serta kemampuan tubuh melakukan kompensasi terhadap penurunan oksigenasi jaringan.

4. Polisitemia

Polisitemia atau peningkatan massa eritrosit merupakan kondisi yang berlawanan dengan anemia. Dalam konteks klinis, peningkatan jumlah eritrosit dapat menyebabkan peningkatan kadar hemoglobin dan hematokrit. Kondisi ini perlu dibedakan dari peningkatan konsentrasi eritrosit yang semata-mata disebabkan oleh berkurangnya volume plasma, misalnya pada dehidrasi.

Polisitemia dapat bersifat primer atau sekunder. Pada polisitemia primer, gangguan terutama berasal dari proses pembentukan sel darah di sumsum tulang. Salah satu contohnya adalah **polycythemia vera**, suatu kelainan mieloproliferatif yang menyebabkan produksi sel darah merah berlangsung secara berlebihan dan relatif tidak bergantung pada kebutuhan fisiologis tubuh.

Polisitemia sekunder berkaitan dengan peningkatan rangsangan eritropoietin. Keadaan hipoksia kronis dapat merangsang ginjal meningkatkan produksi EPO sehingga sumsum tulang meningkatkan eritropoiesis. Respons tersebut dapat terjadi pada berbagai kondisi yang menyebabkan ketersediaan oksigen jaringan menurun. Peningkatan produksi eritrosit pada keadaan tersebut pada dasarnya merupakan mekanisme kompensasi untuk meningkatkan kapasitas transportasi oksigen. Namun, apabila peningkatan massa eritrosit terlalu besar, viskositas darah dapat meningkat dan aliran darah dapat terganggu.

Peningkatan viskositas darah menjadi aspek penting dalam memahami dampak polisitemia. Darah yang lebih kental dapat meningkatkan hambatan terhadap aliran darah dan berhubungan dengan peningkatan risiko gangguan vaskular tertentu. Oleh karena itu, polisitemia tidak hanya dipahami sebagai perubahan jumlah eritrosit, tetapi sebagai kondisi yang dapat memengaruhi dinamika sirkulasi dan perfusi jaringan.

5. Gangguan Produksi dan Pematangan Eritrosit

Gangguan produksi dan pematangan eritrosit dapat terjadi pada berbagai tingkat proses eritropoiesis. Gangguan pada sel punca, sumsum tulang, hormon pengatur, bahan pembentuk hemoglobin, maupun proses sintesis DNA dapat menghasilkan eritrosit dalam jumlah yang tidak mencukupi atau dengan karakteristik yang abnormal.

Kekurangan zat besi merupakan salah satu gangguan yang penting karena zat besi diperlukan untuk sintesis heme. Apabila zat besi tidak tersedia dalam jumlah memadai, pembentukan hemoglobin terganggu sehingga eritrosit yang dihasilkan cenderung berukuran lebih kecil dan memiliki kandungan hemoglobin lebih rendah. Keadaan tersebut dikenal sebagai gambaran mikrositik dan hipokromik.

Gangguan pematangan akibat kekurangan vitamin B12 atau folat memiliki mekanisme yang berbeda. Kedua zat tersebut diperlukan dalam sintesis DNA. Kekurangannya menyebabkan perkembangan inti dan sitoplasma prekursor eritrosit tidak berlangsung secara seimbang sehingga menghasilkan eritrosit berukuran lebih besar. Kondisi tersebut dapat menghasilkan gambaran anemia makrositik atau megaloblastik.

Gangguan produksi juga dapat terjadi ketika sumsum tulang mengalami kerusakan, infiltrasi, atau penekanan. Penyakit keganasan hematologi, infiltrasi tumor, gangguan sumsum tulang, serta beberapa infeksi dapat mengurangi kemampuan jaringan hematopoietik menghasilkan eritrosit. Penyakit ginjal kronis juga dapat menyebabkan anemia karena respons EPO terhadap hipoksia tidak mencukupi.

Evaluasi jumlah retikulosit memiliki arti penting dalam memahami gangguan produksi eritrosit. Pada anemia, jumlah retikulosit yang meningkat dapat menunjukkan bahwa sumsum tulang merespons kehilangan atau penghancuran eritrosit dengan meningkatkan produksi. Sebaliknya, jumlah retikulosit yang rendah atau tidak meningkat secara adekuat pada keadaan anemia menunjukkan bahwa produksi eritrosit tidak mampu memenuhi kebutuhan tubuh.

6. Hemolisis

Hemolisis merupakan proses penghancuran eritrosit secara prematur. Secara fisiologis, eritrosit tua akan dikeluarkan dari sirkulasi melalui sistem fagositik. Hemolisis patologis terjadi ketika eritrosit dihancurkan sebelum mencapai masa hidup normalnya. Apabila kecepatan penghancuran melebihi

kemampuan sumsum tulang dalam menghasilkan eritrosit baru, kondisi tersebut dapat menyebabkan anemia hemolitik.

Hemolisis dapat disebabkan oleh kelainan intrinsik eritrosit maupun faktor ekstrinsik. Kelainan intrinsik dapat berkaitan dengan gangguan membran, enzim, atau hemoglobin. Sementara itu, faktor ekstrinsik dapat berupa proses imun, obat tertentu, infeksi, kerusakan mekanis, atau kondisi lain yang menyebabkan eritrosit mengalami kerusakan sebelum waktunya.

Ketika hemolisis berlangsung, tubuh berusaha mempertahankan jumlah eritrosit melalui peningkatan eritropoiesis. Peningkatan produksi retikulosit menjadi salah satu bentuk kompensasi. Namun, respons tersebut memiliki keterbatasan. Apabila penghancuran eritrosit sangat cepat, sumsum tulang tidak mampu mengimbangi kehilangan tersebut sehingga kadar hemoglobin tetap menurun. Respons kompensasi juga dapat terganggu apabila terdapat kekurangan zat besi, gangguan produksi EPO, atau masalah lain yang menghambat eritropoiesis.

Penghancuran eritrosit juga menghasilkan peningkatan produk pemecahan hemoglobin. Heme mengalami metabolisme dan menghasilkan bilirubin melalui serangkaian proses enzimatik. Pada hemolisis yang bermakna, peningkatan produksi bilirubin dapat berkontribusi terhadap manifestasi tertentu seperti ikterus. Dalam evaluasi klinis, informasi mengenai retikulosit, bilirubin, gambaran apusan darah tepi, serta parameter laboratorium lainnya dapat membantu mengidentifikasi adanya proses hemolisis.

7. Dampak Gangguan Eritrosit terhadap Oksigenasi Jaringan

Hubungan antara eritrosit, hemoglobin, dan oksigenasi jaringan sangat erat. Kapasitas darah membawa oksigen terutama bergantung pada jumlah hemoglobin yang tersedia dan kemampuan hemoglobin mengikat oksigen. Ketika jumlah eritrosit atau konsentrasi hemoglobin menurun, kapasitas pengangkutan oksigen darah juga dapat menurun. Kondisi tersebut dapat menyebabkan jaringan menerima oksigen yang lebih sedikit daripada kebutuhan metabolismenya.

Pada anemia, penurunan kapasitas transportasi oksigen menyebabkan tubuh melakukan berbagai mekanisme kompensasi. Jantung dapat meningkatkan curah jantung untuk mempertahankan pengiriman oksigen ke jaringan, sedangkan sistem pernapasan dapat meningkatkan ventilasi terutama ketika kebutuhan oksigen meningkat. Pada tingkat jaringan, ekstraksi oksigen dapat meningkat sehingga sel berusaha mempertahankan produksi

C. Patofisiologi Gangguan Leukosit

Leukosit atau sel darah putih merupakan kelompok sel darah yang memiliki peran utama dalam mempertahankan tubuh terhadap berbagai ancaman, termasuk mikroorganisme, sel yang mengalami kerusakan, serta zat asing. Leukosit tidak hanya berfungsi sebagai komponen pertahanan terhadap infeksi, tetapi juga berperan dalam proses inflamasi, respons imun, perbaikan jaringan, dan pengaturan interaksi antara sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Berbeda dengan eritrosit yang terutama menjalankan fungsi transportasi oksigen, leukosit memiliki kemampuan untuk bergerak keluar dari pembuluh darah menuju jaringan yang mengalami infeksi atau kerusakan. Oleh karena itu, perubahan jumlah maupun fungsi leukosit dapat memberikan dampak yang luas terhadap kemampuan tubuh mempertahankan homeostasis.

1. Fisiologi Leukosit

Leukosit terdiri atas beberapa jenis sel yang memiliki karakteristik dan fungsi berbeda. Secara umum, leukosit dapat dikelompokkan menjadi granulosit dan agranulosit. Granulosit meliputi neutrofil, eosinofil, dan basofil, sedangkan agranulosit terutama terdiri atas limfosit dan monosit. Masing-masing jenis leukosit memiliki peran tertentu dalam sistem pertahanan tubuh, tetapi seluruhnya bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan respons terhadap rangsangan yang membahayakan tubuh.

Neutrofil merupakan salah satu leukosit yang paling penting dalam pertahanan terhadap infeksi akut, terutama infeksi bakteri. Sel ini memiliki kemampuan melakukan kemotaksis, yaitu bergerak menuju lokasi yang mengalami infeksi atau inflamasi berdasarkan adanya sinyal kimia. Setelah mencapai jaringan yang mengalami gangguan, neutrofil dapat melakukan fagositosis terhadap mikroorganisme dan debris seluler. Neutrofil juga melepaskan berbagai zat yang membantu menghancurkan patogen. Karena aktivitasnya yang cepat, neutrofil sering menjadi salah satu sel pertama yang terlibat dalam respons inflamasi akut.

Eosinofil memiliki peran terutama dalam respons terhadap parasit dan berbagai reaksi hipersensitivitas atau alergi. Sel ini dapat ditemukan dalam jumlah lebih tinggi pada kondisi tertentu yang berkaitan dengan infestasi parasit atau gangguan alergi. Eosinofil menghasilkan berbagai mediator yang dapat memengaruhi proses inflamasi. Peningkatan eosinofil tidak secara spesifik menunjukkan satu penyakit tertentu sehingga interpretasinya tetap perlu dikaitkan dengan kondisi klinis pasien.

Basofil merupakan leukosit dengan jumlah relatif kecil dalam sirkulasi. Sel ini mengandung berbagai mediator inflamasi, termasuk histamin dan zat

lain yang berperan dalam reaksi alergi dan inflamasi. Basofil memiliki hubungan dengan respons hipersensitivitas dan dapat berkontribusi terhadap perubahan vaskular yang terjadi selama respons inflamasi tertentu.

Monosit merupakan sel yang beredar dalam darah dan dapat berpindah ke jaringan untuk berdiferensiasi menjadi makrofag atau bentuk sel fagositik lainnya. Makrofag memiliki kemampuan melakukan fagositosis, membersihkan jaringan dari debris, serta berperan dalam penyajian antigen dan koordinasi respons imun. Oleh karena itu, monosit dan makrofag memiliki peran penting dalam respons imun dan proses inflamasi yang berlangsung lebih lama.

Limfosit memiliki peran penting dalam sistem imun adaptif. Limfosit B berhubungan dengan produksi antibodi, sedangkan limfosit T memiliki berbagai fungsi dalam mengatur dan melaksanakan respons imun seluler. Selain itu, terdapat sel *natural killer* atau NK yang berperan dalam mengenali dan menghancurkan sel tertentu yang terinfeksi atau mengalami perubahan abnormal. Respons limfosit umumnya berkaitan dengan kemampuan tubuh mengenali antigen secara lebih spesifik.

Produksi leukosit berlangsung terutama melalui proses hematopoiesis di sumsum tulang. Sel punca hematopoietik mengalami proliferasi dan diferensiasi hingga menghasilkan berbagai garis keturunan sel darah. Produksi tersebut tidak berlangsung dalam jumlah yang tetap sepanjang waktu, tetapi dapat berubah sesuai kebutuhan tubuh. Infeksi, inflamasi, stres fisiologis, dan berbagai kondisi patologis dapat memengaruhi produksi, pelepasan, distribusi, serta penghancuran leukosit.

Dalam kondisi normal, jumlah leukosit dalam sirkulasi berada dalam rentang tertentu. Keseimbangan jumlah leukosit diperlukan agar sistem imun mampu memberikan respons yang cukup tanpa menghasilkan respons inflamasi yang tidak terkendali. Dengan demikian, gangguan leukosit dapat terjadi karena perubahan jumlah sel, gangguan pembentukan, perubahan distribusi, peningkatan penghancuran, atau gangguan kemampuan sel menjalankan fungsinya.

2. Leukositosis

Leukositosis adalah keadaan ketika jumlah leukosit dalam darah meningkat melebihi rentang yang diharapkan. Leukositosis bukan merupakan diagnosis penyakit tersendiri, melainkan suatu temuan yang dapat muncul sebagai respons terhadap berbagai kondisi fisiologis maupun patologis. Penyebabnya dapat berkaitan dengan infeksi, inflamasi, stres fisiologis,

penggunaan obat tertentu, gangguan sumsum tulang, maupun kondisi lainnya.

Peningkatan leukosit pada infeksi merupakan salah satu bentuk respons pertahanan tubuh. Ketika mikroorganisme masuk ke dalam tubuh, sistem imun mengenali keberadaan patogen dan menghasilkan berbagai mediator yang memicu respons inflamasi. Sinyal tersebut dapat merangsang sumsum tulang untuk meningkatkan produksi serta pelepasan leukosit ke dalam sirkulasi. Selanjutnya, leukosit dapat diarahkan menuju jaringan yang mengalami infeksi.

Jenis leukosit yang meningkat dapat memberikan petunjuk mengenai proses yang sedang berlangsung. Peningkatan neutrofil, misalnya, sering ditemukan pada berbagai kondisi infeksi bakteri dan inflamasi akut. Peningkatan eosinofil dapat berkaitan dengan kondisi alergi atau infestasi parasit. Sementara itu, perubahan limfosit dapat ditemukan pada berbagai kondisi yang melibatkan respons imun, termasuk infeksi tertentu.

Leukositosis juga dapat terjadi tanpa adanya infeksi. Aktivitas fisik berat, stres akut, trauma, pembedahan, dan beberapa kondisi fisiologis dapat menyebabkan perubahan sementara jumlah leukosit. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan leukosit tidak boleh langsung diinterpretasikan sebagai bukti adanya infeksi tanpa mempertimbangkan kondisi pasien secara keseluruhan.

Pada kondisi tertentu, leukositosis dapat disebabkan oleh gangguan proliferasi sel di sumsum tulang. Jika produksi leukosit berlangsung secara tidak terkendali atau menghasilkan sel yang abnormal, kondisi tersebut dapat berkaitan dengan keganasan hematologi seperti leukemia. Pada keadaan demikian, peningkatan jumlah leukosit tidak selalu berarti bahwa fungsi pertahanan tubuh menjadi lebih baik. Sel yang jumlahnya meningkat dapat bersifat abnormal dan tidak menjalankan fungsi imun secara efektif.

Secara klinis, penilaian leukositosis perlu memperhatikan jumlah leukosit total, diferensial leukosit, kondisi pasien, gejala yang menyertai, serta pemeriksaan penunjang lainnya. Dengan demikian, leukositosis harus dipahami sebagai tanda adanya perubahan dalam sistem hematologi yang memerlukan interpretasi berdasarkan konteks klinis.

3. Leukopenia

Leukopenia merupakan keadaan ketika jumlah leukosit dalam darah berada di bawah rentang normal. Kondisi ini dapat menyebabkan kemampuan tubuh menghadapi infeksi menjadi berkurang, terutama apabila penurunan terjadi pada jenis leukosit yang memiliki peran penting dalam pertahanan terhadap mikroorganisme.

Leukopenia dapat terjadi akibat gangguan produksi leukosit di sumsum tulang, peningkatan penghancuran leukosit, penggunaan obat tertentu, infeksi tertentu, gangguan sistem imun, maupun kondisi lain yang memengaruhi keseimbangan sel darah. Apabila sumsum tulang mengalami gangguan, produksi beberapa lini sel darah dapat ikut menurun sehingga leukopenia dapat muncul bersamaan dengan anemia atau trombositopenia.

Salah satu mekanisme penting terjadinya leukopenia adalah berkurangnya kemampuan sumsum tulang menghasilkan sel darah. Gangguan tersebut dapat terjadi akibat kerusakan jaringan hematopoietik, kekurangan zat tertentu yang diperlukan dalam pembentukan sel darah, efek obat, terapi tertentu, atau infiltrasi sel abnormal ke dalam sumsum tulang.

Leukopenia juga dapat terjadi ketika leukosit dihancurkan lebih cepat daripada kemampuan tubuh untuk menggantikannya. Pada gangguan tertentu yang melibatkan sistem imun, tubuh dapat menghasilkan respons yang menyebabkan penghancuran sel darah. Selain itu, leukosit dapat mengalami perubahan distribusi sehingga jumlah yang terukur dalam darah perifer tidak selalu menggambarkan keseluruhan jumlah leukosit dalam tubuh.

Dampak klinis leukopenia sangat bergantung pada tingkat penurunan dan jenis leukosit yang terkena. Penurunan leukosit yang bermakna dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Pasien dapat mengalami demam, infeksi berulang, luka yang sulit sembuh, atau manifestasi infeksi lainnya. Dalam kondisi tertentu, infeksi dapat berkembang lebih cepat karena respons pertahanan tubuh tidak optimal.

Karena leukopenia merupakan temuan laboratorium, evaluasi harus diarahkan untuk mencari penyebabnya. Pemeriksaan darah lengkap dengan hitung jenis leukosit dapat memberikan informasi lebih spesifik mengenai jenis sel yang mengalami penurunan.

4. Neutropenia

Neutropenia merupakan keadaan ketika jumlah neutrofil dalam darah menurun. Karena neutrofil memiliki peran penting dalam pertahanan terhadap berbagai infeksi, terutama infeksi bakteri dan jamur tertentu, neutropenia dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi.

Neutropenia dapat terjadi karena produksi neutrofil di sumsum tulang berkurang, penghancuran neutrofil meningkat, atau neutrofil mengalami perubahan distribusi sehingga jumlahnya dalam sirkulasi menurun. Gangguan produksi dapat berkaitan dengan penyakit sumsum tulang, efek obat, gangguan nutrisi tertentu, atau proses patologis lainnya.

Pada kondisi tertentu, obat dapat mengganggu proses pembentukan sel darah di sumsum tulang. Apabila produksi neutrofil berkurang secara signifikan, tubuh menjadi lebih sulit mempertahankan pertahanan lini pertama terhadap mikroorganisme. Kondisi tersebut dapat menjadi lebih serius ketika neutropenia berlangsung lama atau sangat berat.

Manifestasi neutropenia tidak selalu berupa gejala spesifik dari penurunan neutrofil itu sendiri. Masalah utama yang perlu diperhatikan adalah munculnya infeksi. Pasien dapat mengalami demam, nyeri tenggorokan, lesi pada mukosa mulut, infeksi kulit, atau tanda infeksi pada organ tertentu. Pada kondisi neutropenia berat, respons inflamasi dapat tampak lebih minimal dibandingkan pada pasien dengan jumlah neutrofil normal karena sel yang diperlukan untuk menghasilkan respons tersebut berkurang.

Dari perspektif klinis, demam pada pasien dengan neutropenia perlu mendapatkan perhatian serius. Infeksi dapat berkembang dengan cepat dan berpotensi menyebabkan kondisi sistemik yang berat. Oleh karena itu, penilaian kondisi pasien harus mempertimbangkan jumlah neutrofil, tanda infeksi, kondisi umum, serta faktor risiko lain yang menyertai.

5. Gangguan Fungsi Leukosit

Gangguan leukosit tidak selalu ditandai dengan perubahan jumlah sel. Dalam beberapa kondisi, jumlah leukosit dapat berada dalam rentang normal, tetapi kemampuan sel tersebut dalam menjalankan fungsi pertahanan mengalami gangguan. Gangguan fungsi dapat terjadi pada kemampuan leukosit melakukan migrasi, mengenali antigen, melakukan fagositosis, menghancurkan mikroorganisme, atau berkomunikasi dengan komponen sistem imun lainnya.

Gangguan fungsi neutrofil, misalnya, dapat memengaruhi kemampuan sel melakukan kemotaksis dan fagositosis. Neutrofil mungkin terdapat dalam jumlah yang memadai di dalam darah, tetapi tidak mampu bergerak secara efektif menuju jaringan yang mengalami infeksi atau tidak mampu menghancurkan patogen secara optimal.

Gangguan limfosit juga dapat memberikan dampak yang luas karena limfosit berperan dalam respons imun adaptif. Gangguan pada limfosit B dapat memengaruhi pembentukan antibodi, sedangkan gangguan limfosit T dapat memengaruhi respons imun seluler dan koordinasi sistem imun.

Gangguan fungsi leukosit dapat menyebabkan pasien lebih rentan terhadap infeksi berulang atau infeksi yang tidak biasa. Pada beberapa kondisi,

infeksi dapat berlangsung lebih lama karena sistem imun tidak mampu memberikan respons yang efektif.

Sebaliknya, fungsi leukosit yang terlalu aktif atau tidak terkontrol juga dapat menimbulkan masalah. Respons imun yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan jaringan melalui pelepasan mediator inflamasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi leukosit harus berada dalam keseimbangan: cukup kuat untuk melawan ancaman, tetapi tidak berlebihan sehingga merusak jaringan tubuh sendiri.

6. Respons Inflamasi dan Infeksi

Inflamasi merupakan respons biologis tubuh terhadap cedera, infeksi, atau rangsangan lain yang berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan. Leukosit merupakan salah satu komponen utama dalam proses ini. Ketika jaringan mengalami kerusakan atau mendeteksi keberadaan mikroorganisme, berbagai mediator dilepaskan untuk memulai respons inflamasi.

Pada tahap awal, perubahan pada pembuluh darah meningkatkan aliran darah dan permeabilitas vaskular di area yang terkena. Perubahan tersebut memungkinkan berbagai komponen plasma dan sel imun berpindah menuju jaringan. Leukosit kemudian mengalami proses yang memungkinkan mereka meninggalkan sirkulasi dan memasuki jaringan yang mengalami gangguan.

Neutrofil sering menjadi salah satu sel yang dominan pada inflamasi akut. Setelah mencapai lokasi infeksi, neutrofil melakukan fagositosis dan menggunakan berbagai mekanisme untuk menghancurkan mikroorganisme. Selanjutnya, monosit dapat masuk ke jaringan dan berkembang menjadi makrofag yang berperan dalam fagositosis, pembersihan debris, serta pengaturan respons imun.

Respons imun adaptif kemudian melibatkan limfosit dan mekanisme pengenalan antigen yang lebih spesifik. Limfosit B dapat menghasilkan antibodi, sedangkan limfosit T memiliki berbagai fungsi dalam mengatur dan melaksanakan respons terhadap antigen.

Inflamasi yang berlangsung secara terkontrol membantu tubuh mengatasi infeksi dan memulai proses perbaikan jaringan. Namun, apabila respons inflamasi terlalu kuat atau berlangsung terlalu lama, mediator inflamasi dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Dalam kondisi tertentu, respons inflamasi sistemik dapat memengaruhi fungsi berbagai organ.

Hubungan antara inflamasi dan infeksi juga tidak selalu sederhana. Inflamasi dapat disebabkan oleh infeksi, tetapi inflamasi tidak selalu berarti terdapat infeksi. Trauma, penyakit autoimun, alergi, dan berbagai kondisi

noninfeksi lainnya juga dapat menimbulkan respons inflamasi. Oleh karena itu, peningkatan leukosit atau tanda inflamasi harus dinilai bersama data klinis lainnya.

7. Dampak Gangguan Leukosit terhadap Sistem Imun

Gangguan leukosit dapat mengubah kemampuan sistem imun dalam mempertahankan tubuh. Ketika jumlah atau fungsi leukosit menurun, respons terhadap mikroorganisme dapat menjadi tidak efektif. Kondisi ini meningkatkan risiko infeksi, terutama apabila penurunan terjadi pada neutrofil atau sel imun lain yang memiliki peran penting dalam pertahanan terhadap patogen.

Dampak gangguan leukosit juga bergantung pada jenis sel yang mengalami perubahan. Gangguan neutrofil terutama memengaruhi pertahanan terhadap infeksi tertentu yang membutuhkan respons fagositik cepat. Gangguan limfosit dapat memengaruhi respons imun adaptif, termasuk pembentukan antibodi dan respons imun seluler. Sementara itu, gangguan monosit dan makrofag dapat memengaruhi fagositosis, pembersihan jaringan, dan koordinasi inflamasi.

Pada keadaan leukopenia atau neutropenia, infeksi yang awalnya ringan dapat berkembang menjadi lebih serius karena tubuh tidak mampu memberikan respons pertahanan yang memadai. Risiko tersebut semakin besar apabila gangguan leukosit berlangsung lama, jumlah sel sangat rendah, atau terdapat kondisi lain yang menurunkan daya tahan tubuh.

Sebaliknya, peningkatan atau aktivasi leukosit yang berlebihan juga dapat memberikan dampak patologis. Respons inflamasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan berkontribusi terhadap perkembangan penyakit tertentu. Pada gangguan proliferasi leukosit, peningkatan jumlah sel abnormal bahkan dapat mengganggu fungsi sumsum tulang dan produksi sel darah lainnya.

Dengan demikian, fungsi sistem imun sangat bergantung pada **keseimbangan jumlah, distribusi, dan fungsi leukosit**. Pemeriksaan jumlah leukosit saja belum cukup untuk menggambarkan kondisi sistem imun secara keseluruhan. Interpretasi harus mempertimbangkan hitung jenis leukosit, kondisi klinis, tanda infeksi atau inflamasi, riwayat penyakit, penggunaan obat, serta pemeriksaan penunjang lain yang relevan.

Pemahaman mengenai fisiologi leukosit dan mekanisme terjadinya leukositosis, leukopenia, neutropenia, serta gangguan fungsi leukosit menjadi dasar untuk memahami berbagai gangguan hematologi pada tingkat yang

lebih lanjut. Perubahan pada leukosit pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan tubuh dalam menghadapi infeksi, mengendalikan inflamasi, dan mempertahankan integritas jaringan. Karena itu, gangguan leukosit perlu dipahami bukan hanya sebagai perubahan hasil pemeriksaan darah, tetapi sebagai perubahan pada salah satu sistem pertahanan utama tubuh.

D. Patofisiologi Gangguan Trombosit dan Hemostasis

Trombosit merupakan salah satu komponen penting dalam sistem hematologi yang berperan utama dalam mempertahankan integritas pembuluh darah dan menghentikan perdarahan. Ketika terjadi cedera pada dinding pembuluh darah, tubuh segera mengaktifkan mekanisme hemostasis yang melibatkan perubahan pada pembuluh darah, trombosit, serta faktor-faktor koagulasi dalam plasma. Proses tersebut berlangsung secara terkoordinasi sehingga perdarahan dapat dihentikan tanpa menyebabkan pembentukan bekuan yang berlebihan. Dengan demikian, trombosit tidak hanya berfungsi sebagai komponen pembentuk sumbat awal, tetapi juga berperan dalam menyediakan permukaan yang mendukung proses koagulasi dan stabilisasi bekuan.

Gangguan pada jumlah maupun fungsi trombosit dapat mengganggu keseimbangan tersebut. Penurunan jumlah trombosit dapat menyebabkan kecenderungan perdarahan, sedangkan peningkatan jumlah trombosit pada kondisi tertentu dapat meningkatkan kecenderungan terbentuknya trombus. Selain perubahan jumlah, trombosit dapat memiliki jumlah yang normal tetapi mengalami gangguan fungsi sehingga proses adhesi, aktivasi, atau agregasinya tidak berlangsung secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fisiologi trombosit dan mekanisme hemostasis menjadi dasar penting untuk memahami berbagai gangguan perdarahan dan pembekuan.

1. Struktur dan Fungsi Trombosit

Trombosit atau *platelet* merupakan fragmen sitoplasma yang berasal dari sel berukuran besar di sumsum tulang yang disebut megakariosit. Trombosit tidak memiliki inti sel, tetapi memiliki berbagai struktur internal yang memungkinkan trombosit menjalankan fungsi hemostatik. Trombosit beredar dalam darah dan dalam kondisi normal berada dalam keadaan relatif tidak aktif. Ketika terjadi kerusakan pembuluh darah, trombosit mengalami perubahan bentuk dan aktivasi sehingga mampu berinteraksi dengan jaringan yang mengalami cedera.

Membran trombosit memiliki berbagai reseptor yang memungkinkan trombosit mengenali dan berikatan dengan komponen tertentu pada lokasi

cedera. Salah satu interaksi penting terjadi melalui faktor von Willebrand yang membantu trombosit melekat pada struktur subendotel yang terekspos setelah kerusakan endotel. Interaksi tersebut menjadi salah satu tahap awal pembentukan sumbat trombosit.

Trombosit juga memiliki granula yang menyimpan berbagai mediator. Ketika trombosit mengalami aktivasi, isi granula dilepaskan dan berperan dalam merekrut serta mengaktifkan trombosit lain. Adenosin difosfat atau ADP merupakan salah satu mediator yang membantu meningkatkan aktivasi dan agregasi trombosit. Tromboksan A_2 juga berperan dalam aktivasi trombosit dan vasokonstriksi. Dengan demikian, aktivasi satu kelompok trombosit dapat memperkuat respons hemostatik pada area cedera.

Selain membentuk sumbat trombosit, trombosit menyediakan permukaan fosfolipid yang mendukung berlangsungnya berbagai reaksi koagulasi. Permukaan tersebut membantu mempertemukan komponen-komponen koagulasi sehingga pembentukan trombin dan fibrin dapat berlangsung secara efektif. Oleh sebab itu, jumlah dan fungsi trombosit memiliki hubungan erat dengan proses hemostasis secara keseluruhan.

2. Pembentukan Sumbat Trombosit

Pembentukan sumbat trombosit merupakan bagian penting dari hemostasis primer. Ketika endotel pembuluh darah mengalami kerusakan, struktur yang sebelumnya terlindungi oleh endotel menjadi terekspos. Kondisi tersebut memicu respons vaskular dan memungkinkan trombosit berinteraksi dengan komponen subendotel.

Tahap awal melibatkan **adhesi trombosit** pada lokasi cedera. Faktor von Willebrand berperan sebagai penghubung antara trombosit dan struktur subendotel, terutama kolagen yang terekspos. Setelah melekat, trombosit mengalami aktivasi. Bentuk trombosit berubah dari bentuk yang relatif diskret menjadi bentuk dengan tonjolan atau pseudopodia sehingga permukaannya lebih mampu berinteraksi dengan trombosit dan struktur di sekitarnya.

Aktivasi trombosit kemudian diikuti dengan pelepasan berbagai mediator dari granula. Mediator tersebut memperkuat aktivasi trombosit dan menarik trombosit lain ke lokasi cedera. Trombosit yang datang kemudian melekat pada trombosit yang telah aktif sehingga terjadi **agregasi**. Proses tersebut menghasilkan kumpulan trombosit yang disebut sumbat trombosit.

Sumbat trombosit pada awalnya masih relatif tidak stabil. Stabilitasnya kemudian diperkuat melalui aktivasi sistem koagulasi dan pembentukan fibrin. Fibrin membentuk jaringan yang memperkuat sumbat sehingga menjadi

bekuan yang lebih stabil. Dengan demikian, pembentukan sumbat trombosit dan pembentukan fibrin bukan merupakan dua proses yang sepenuhnya terpisah, tetapi merupakan rangkaian mekanisme yang saling mendukung dalam penghentian perdarahan.

3. Adhesi dan Agregasi Trombosit

Adhesi dan agregasi merupakan dua proses penting dalam aktivasi trombosit. **Adhesi** mengacu pada kemampuan trombosit untuk melekat pada permukaan yang mengalami kerusakan, sedangkan **agregasi** merupakan proses ketika trombosit yang telah aktif saling berikatan untuk membentuk sumbat.

Pada pembuluh darah yang mengalami cedera, kolagen subendotel menjadi terekspos. Faktor von Willebrand membantu proses interaksi antara kolagen dan reseptor trombosit sehingga trombosit dapat melekat pada area tersebut. Adhesi kemudian memicu perubahan bentuk dan aktivasi trombosit.

Trombosit yang aktif akan melepaskan mediator yang meningkatkan aktivasi trombosit lain. Salah satu perubahan penting adalah aktivasi reseptor GPIIb/IIIa pada permukaan trombosit. Fibrinogen dapat berikatan dengan reseptor tersebut pada trombosit yang berdekatan sehingga terbentuk jembatan antartrombosit. Interaksi ini menjadi dasar agregasi trombosit dan pembentukan sumbat primer.

Gangguan pada salah satu tahapan tersebut dapat menyebabkan gangguan hemostasis. Jika trombosit tidak dapat melekat secara efektif, pembentukan sumbat akan terganggu. Demikian pula, apabila trombosit tidak dapat beragregasi dengan baik, sumbat yang terbentuk menjadi tidak optimal dan perdarahan dapat berlangsung lebih lama.

4. Trombositopenia

Trombositopenia merupakan keadaan ketika jumlah trombosit dalam darah menurun. Karena trombosit memiliki peran penting dalam hemostasis primer, penurunan jumlah trombosit dapat meningkatkan risiko perdarahan. Manifestasi klinis sangat dipengaruhi oleh tingkat penurunan jumlah trombosit, penyebab yang mendasarinya, serta keberadaan gangguan hemostasis lainnya.

Trombositopenia dapat terjadi melalui beberapa mekanisme. Salah satunya adalah berkurangnya produksi trombosit di sumsum tulang. Kondisi yang mengganggu fungsi sumsum tulang dapat menyebabkan produksi

megakariosit atau pelepasan trombosit berkurang. Akibatnya, jumlah trombosit yang masuk ke dalam sirkulasi tidak mencukupi kebutuhan tubuh.

Mekanisme lainnya adalah peningkatan penghancuran atau konsumsi trombosit. Pada kondisi tertentu, trombosit dapat dihancurkan lebih cepat daripada kemampuan sumsum tulang untuk menggantikannya. Trombosit juga dapat dikonsumsi secara berlebihan ketika sistem koagulasi mengalami aktivasi luas. Pada keadaan tertentu, distribusi trombosit di dalam tubuh juga dapat berubah sehingga sebagian besar trombosit berada di limpa dan jumlah yang beredar di darah perifer menjadi lebih rendah.

Manifestasi trombositopenia terutama berkaitan dengan kecenderungan perdarahan mukokutan. Pasien dapat mengalami petekie, purpura, ekimosis, epistaksis, perdarahan gusi, atau perdarahan menstruasi yang lebih banyak. Pada trombositopenia berat, perdarahan dapat terjadi pada organ internal dan dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa.

Pemeriksaan jumlah trombosit perlu diinterpretasikan bersama kondisi klinis pasien. Penurunan jumlah trombosit tidak selalu memiliki penyebab yang sama sehingga evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk menentukan mekanisme yang mendasarinya.

5. Trombositosis

Trombositosis merupakan keadaan ketika jumlah trombosit meningkat di atas rentang yang diharapkan. Peningkatan trombosit dapat bersifat reaktif atau berkaitan dengan gangguan primer pada sistem hematopoietik.

Trombositosis reaktif dapat muncul sebagai respons terhadap kondisi tertentu seperti inflamasi, infeksi, perdarahan, defisiensi besi, atau keadaan lain yang merangsang peningkatan produksi trombosit. Pada keadaan tersebut, peningkatan trombosit merupakan respons terhadap kondisi yang mendasarinya.

Sebaliknya, trombositosis primer dapat berkaitan dengan gangguan proliferasi sel hematopoietik. Dalam kondisi tersebut, produksi trombosit dapat berlangsung secara tidak terkontrol. Trombosit yang meningkat juga dapat mengalami perubahan karakteristik sehingga tidak selalu memiliki fungsi normal.

Peningkatan jumlah trombosit dapat meningkatkan kecenderungan terbentuknya trombus pada sebagian kondisi. Trombus dapat mengganggu aliran darah dan menyebabkan komplikasi sesuai lokasi pembentukannya. Namun, peningkatan trombosit tidak selalu berarti bahwa pasien pasti

mengalami trombosis karena risiko dipengaruhi oleh penyebab, karakteristik trombosit, serta faktor risiko lainnya.

Pada beberapa keadaan, trombositosis dapat disertai gangguan fungsi trombosit sehingga pasien justru dapat mengalami perdarahan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah trombosit saja tidak cukup untuk menggambarkan kemampuan hemostasis secara keseluruhan.

6. Gangguan Fungsi Trombosit

Gangguan fungsi trombosit atau **trombositopati** merupakan keadaan ketika kemampuan trombosit menjalankan fungsi hemostasis mengalami gangguan. Kondisi tersebut dapat terjadi meskipun jumlah trombosit berada dalam batas normal. Gangguan dapat terjadi pada proses adhesi, aktivasi, pelepasan granula, maupun agregasi.

Gangguan adhesi dapat menyebabkan trombosit tidak mampu melekat secara efektif pada lokasi cedera. Akibatnya, pembentukan sumbat trombosit menjadi terganggu. Gangguan aktivasi dapat menyebabkan trombosit tidak mengalami perubahan bentuk atau tidak menghasilkan mediator yang diperlukan untuk memperkuat respons hemostatik.

Gangguan pelepasan granula juga dapat mengurangi kemampuan trombosit merekrut dan mengaktifkan trombosit lainnya. Sementara itu, gangguan agregasi dapat menghambat pembentukan hubungan antartrombosit sehingga sumbat yang terbentuk menjadi tidak memadai.

Gangguan fungsi trombosit dapat bersifat bawaan maupun didapat. Beberapa gangguan diturunkan akibat kelainan protein atau reseptor yang diperlukan dalam fungsi trombosit. Gangguan yang didapat dapat berkaitan dengan penyakit tertentu atau penggunaan obat yang memengaruhi fungsi trombosit.

Manifestasi klinis umumnya berupa perdarahan mukokutan, seperti mudah memar, petekie, epistaksis, perdarahan gusi, atau perdarahan yang berlangsung lebih lama setelah cedera. Penilaian kondisi tersebut membutuhkan korelasi antara riwayat perdarahan, pemeriksaan jumlah trombosit, pemeriksaan fungsi trombosit, serta pemeriksaan hemostasis lainnya.

7. Mekanisme Hemostasis Primer dan Sekunder

Hemostasis secara sederhana dapat dipahami sebagai rangkaian respons tubuh untuk menghentikan perdarahan setelah terjadi cedera pembuluh darah. Proses ini melibatkan **hemostasis primer** dan **hemostasis sekunder** yang berlangsung secara terkoordinasi.

Hemostasis primer terutama melibatkan respons pembuluh darah dan trombosit. Setelah pembuluh darah mengalami cedera, terjadi vasokonstriksi yang membantu mengurangi kehilangan darah. Trombosit kemudian berinteraksi dengan struktur subendotel melalui proses adhesi. Setelah melekat, trombosit mengalami aktivasi dan melepaskan mediator yang memperkuat respons. Trombosit selanjutnya mengalami agregasi dan membentuk sumbat trombosit primer.

Hemostasis sekunder melibatkan aktivasi sistem koagulasi yang menghasilkan fibrin. Sistem koagulasi secara konseptual terdiri atas jalur intrinsik, jalur ekstrinsik, dan jalur bersama. Berbagai faktor koagulasi diaktifkan secara berurutan hingga menghasilkan trombin. Trombin kemudian mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin membentuk jaringan yang memperkuat sumbat trombosit sehingga terbentuk bekuan yang lebih stabil.

Meskipun sering dijelaskan sebagai dua tahap, hemostasis primer dan sekunder sebenarnya berlangsung secara saling berhubungan. Trombosit menyediakan permukaan yang mendukung berbagai reaksi koagulasi, sedangkan fibrin memperkuat sumbat trombosit. Karena itu, gangguan trombosit dapat memengaruhi pembentukan sumbat primer, sementara gangguan faktor koagulasi dapat mengganggu stabilisasi bekuan.

Setelah perdarahan terkendali, tubuh juga harus membatasi pembentukan bekuan agar tidak menyebar ke jaringan yang tidak mengalami cedera. Sistem antikoagulan alami dan fibrinolisis berperan dalam menjaga keseimbangan tersebut. Fibrinolisis membantu menguraikan fibrin ketika bekuan sudah tidak diperlukan lagi.

Keseimbangan tersebut sangat penting dalam mempertahankan hemostasis. Jika aktivitas hemostatik tidak memadai, perdarahan dapat terjadi. Sebaliknya, jika proses pembekuan terlalu aktif atau mekanisme pengendaliannya terganggu, pembentukan trombus dapat terjadi. Oleh karena itu, gangguan trombosit dan hemostasis pada dasarnya berkaitan dengan terganggunya keseimbangan antara **kemampuan menghentikan perdarahan dan kemampuan mempertahankan aliran darah tetap lancar**.

Pemahaman mengenai struktur dan fungsi trombosit, pembentukan sumbat, adhesi dan agregasi, serta mekanisme hemostasis primer dan

sekunder menjadi dasar untuk memahami berbagai gangguan perdarahan dan pembekuan. Trombositopenia, trombositosis, dan gangguan fungsi trombosit tidak dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah trombosit, tetapi perlu dikaitkan dengan mekanisme yang mendasari, fungsi trombosit, kondisi koagulasi, serta manifestasi klinis pasien.

E. Patofisiologi Gangguan Koagulasi dan Perdarahan

Sistem koagulasi merupakan bagian penting dari hemostasis yang berfungsi menghentikan perdarahan melalui pembentukan bekuan darah pada lokasi cedera pembuluh darah. Proses ini melibatkan serangkaian reaksi enzimatik yang mengaktifkan faktor-faktor pembekuan secara berurutan hingga menghasilkan trombin dan fibrin. Koagulasi tidak berlangsung secara terpisah dari hemostasis primer, tetapi bekerja bersama trombosit untuk membentuk bekuan yang cukup kuat dalam menghentikan perdarahan. Pada kondisi normal, pembentukan bekuan berlangsung secara terlokalisasi dan kemudian dikendalikan oleh sistem antikoagulan serta fibrinolisis agar tidak terjadi pembekuan yang berlebihan.

Gangguan koagulasi terjadi ketika salah satu atau beberapa komponen sistem tersebut mengalami kelainan. Gangguan dapat berupa kekurangan atau kelainan faktor pembekuan, gangguan fungsi protein yang berperan dalam adhesi trombosit, konsumsi faktor pembekuan secara berlebihan, maupun gangguan proses penghancuran bekuan. Akibatnya, keseimbangan hemostasis terganggu dan pasien dapat mengalami perdarahan dengan derajat yang berbeda-beda. Beberapa gangguan bersifat herediter, sedangkan lainnya diperoleh akibat penyakit, kondisi sistemik, obat, atau kerusakan jaringan yang luas.

1. Jalur Intrinsik dan Ekstrinsik

Sistem koagulasi secara klasik dijelaskan melalui dua jalur utama, yaitu **jalur intrinsik** dan **jalur ekstrinsik**, yang kemudian bertemu pada jalur bersama. Pembagian ini terutama digunakan untuk memahami mekanisme koagulasi dan membantu menjelaskan interpretasi pemeriksaan laboratorium seperti *prothrombin time* (PT) dan *activated partial thromboplastin time* (aPTT). Meskipun model klasik sangat bermanfaat untuk pembelajaran, proses koagulasi dalam tubuh sebenarnya berlangsung melalui interaksi berbagai faktor dan permukaan sel secara lebih kompleks.

Jalur intrinsik melibatkan faktor-faktor pembekuan yang terdapat dalam darah dan dapat diaktifkan ketika terjadi kondisi yang memungkinkan kontak faktor koagulasi dengan permukaan tertentu. Dalam model klasik, proses ini melibatkan faktor XII, XI, IX, dan VIII. Aktivasi faktor-faktor tersebut

berlangsung secara berurutan hingga akhirnya mengaktifkan faktor X. Faktor VIII berperan sebagai kofaktor penting bersama faktor IX dalam aktivasi faktor X.

Jalur ekstrinsik terutama berkaitan dengan paparan **tissue factor** atau faktor jaringan setelah terjadi kerusakan jaringan. Tissue factor berinteraksi dengan faktor VII dan membentuk kompleks yang kemudian berkontribusi terhadap aktivasi faktor X. Jalur ini menjadi salah satu mekanisme awal yang cepat dalam menghubungkan kerusakan jaringan dengan aktivasi koagulasi.

Perbedaan jalur tersebut penting dalam memahami gangguan pembekuan. Gangguan pada faktor VIII atau IX, misalnya, dapat memengaruhi jalur intrinsik dan menyebabkan perubahan pada pemeriksaan aPTT. Sebaliknya, gangguan pada faktor yang terutama berhubungan dengan jalur ekstrinsik dapat memengaruhi PT. Interpretasi hasil pemeriksaan tetap harus dilakukan bersama kondisi klinis dan pemeriksaan lainnya karena perubahan nilai laboratorium dapat memiliki berbagai penyebab.

2. Jalur Bersama Koagulasi

Jalur intrinsik dan ekstrinsik secara klasik bertemu pada **jalur bersama**, yang dimulai pada aktivasi faktor X. Faktor X yang telah aktif, bersama faktor V, kalsium, dan permukaan fosfolipid, membentuk kompleks yang berperan dalam mengubah protrombin menjadi trombin.

Trombin merupakan enzim sentral dalam proses koagulasi. Setelah terbentuk, trombin mengubah fibrinogen yang larut dalam plasma menjadi fibrin yang tidak larut. Trombin juga memperkuat proses koagulasi dengan mengaktifkan beberapa faktor pembekuan dan trombosit sehingga pembentukan bekuan menjadi lebih efektif.

Selanjutnya, fibrin yang terbentuk akan mengalami stabilisasi sehingga menghasilkan struktur bekuan yang lebih kuat. Faktor XIII berperan dalam memperkuat jaringan fibrin melalui pembentukan ikatan silang. Dengan demikian, jalur bersama merupakan bagian penting dalam menghasilkan bekuan fibrin yang stabil.

Gangguan pada faktor-faktor jalur bersama dapat memberikan dampak yang luas karena jalur tersebut menjadi titik pertemuan berbagai mekanisme koagulasi. Kekurangan faktor tertentu pada bagian ini dapat menyebabkan gangguan pembekuan yang lebih berat dan memengaruhi beberapa parameter pemeriksaan koagulasi.

3. Pembentukan Fibrin

Fibrin merupakan komponen utama yang memberikan kekuatan dan stabilitas pada bekuan darah. Sebelum menjadi fibrin, protein tersebut berada dalam plasma dalam bentuk **fibrinogen**. Ketika sistem koagulasi menghasilkan trombin dalam jumlah yang cukup, fibrinogen diubah menjadi monomer fibrin.

Monomer fibrin kemudian bergabung membentuk struktur yang lebih panjang dan membentuk jaringan di sekitar sumbat trombosit. Jaringan ini menangkap berbagai komponen darah dan memperkuat sumbat yang sebelumnya terbentuk melalui hemostasis primer.

Proses pembentukan fibrin kemudian diperkuat melalui stabilisasi oleh faktor XIII. Hasil akhirnya adalah bekuan yang lebih kokoh dan mampu mempertahankan integritas area pembuluh darah yang mengalami cedera.

Pembentukan fibrin harus berlangsung secara terkontrol. Jika produksi fibrin terlalu sedikit, bekuan tidak mampu menghentikan perdarahan secara efektif. Sebaliknya, pembentukan fibrin yang berlebihan atau tidak terlokalisasi dapat berkontribusi terhadap pembentukan trombus.

4. Fibrinolisis

Setelah pembuluh darah mengalami perbaikan dan bekuan tidak lagi diperlukan, tubuh memiliki mekanisme untuk menguraikan fibrin melalui **fibrinolisis**. Fibrinolisis merupakan proses penting untuk mengembalikan aliran darah dan mencegah bekuan bertahan lebih lama daripada yang diperlukan.

Komponen utama dalam fibrinolisis adalah plasmin. Plasmin berasal dari plasminogen yang diaktifkan oleh aktivator tertentu, terutama *tissue plasminogen activator* (tPA). Setelah terbentuk, plasmin memecah fibrin menjadi fragmen-fragmen yang kemudian dibersihkan dari sirkulasi.

Salah satu produk pemecahan fibrin yang dikenal dalam pemeriksaan klinis adalah **D-dimer**. Peningkatan D-dimer menunjukkan adanya proses pembentukan dan penghancuran fibrin dalam tubuh, tetapi tidak secara spesifik menunjukkan satu diagnosis tertentu. Oleh karena itu, hasil D-dimer perlu diinterpretasikan bersama kondisi klinis dan pemeriksaan lainnya.

Fibrinolisis harus berada dalam keseimbangan dengan pembentukan bekuan. Fibrinolisis yang terlalu aktif dapat menyebabkan bekuan dihancurkan sebelum perdarahan benar-benar terkendali. Sebaliknya, fibrinolisis yang tidak memadai dapat menyebabkan bekuan bertahan terlalu lama dan meningkatkan kecenderungan trombosis.

5. Gangguan Faktor Pembekuan

Faktor pembekuan merupakan protein dan komponen lain yang berinteraksi dalam rangkaian koagulasi. Gangguan pada faktor pembekuan dapat berupa jumlah yang tidak mencukupi, struktur yang abnormal, atau gangguan dalam aktivasi dan fungsinya.

Defisiensi faktor pembekuan dapat disebabkan oleh kelainan genetik maupun kondisi yang diperoleh. Gangguan herediter dapat menyebabkan kekurangan faktor tertentu sejak lahir, sedangkan gangguan didapat dapat muncul akibat penyakit hati, kekurangan vitamin tertentu, penggunaan obat antikoagulan, konsumsi faktor secara berlebihan, atau kondisi sistemik lainnya.

Hati memiliki peran penting dalam sintesis berbagai faktor pembekuan. Oleh karena itu, gangguan fungsi hati yang berat dapat mengganggu produksi faktor pembekuan dan menyebabkan kecenderungan perdarahan. Selain itu, beberapa faktor pembekuan memerlukan vitamin K dalam proses pembentukannya sehingga gangguan ketersediaan atau metabolisme vitamin K dapat memengaruhi proses koagulasi.

Manifestasi gangguan faktor pembekuan bergantung pada jenis dan tingkat defisiensi. Pasien dapat mengalami perdarahan yang berlangsung lebih lama setelah cedera, perdarahan spontan, hematoma, atau perdarahan pada jaringan dan organ tertentu. Pada gangguan yang berat, perdarahan dapat mengancam fungsi organ dan kehidupan pasien.

6. Hemofilia

Hemofilia merupakan kelompok gangguan perdarahan herediter yang berkaitan dengan kekurangan faktor pembekuan tertentu. Hemofilia A terutama berkaitan dengan defisiensi faktor VIII, sedangkan hemofilia B berkaitan dengan defisiensi faktor IX. Kedua faktor tersebut berperan penting dalam jalur intrinsik koagulasi.

Kekurangan faktor VIII atau IX menyebabkan proses aktivasi faktor X tidak berlangsung secara efektif melalui mekanisme intrinsik. Akibatnya, pembentukan trombin dan fibrin menjadi tidak optimal. Sumbat trombosit yang terbentuk pada tahap awal dapat menjadi kurang stabil karena proses penguatan dengan fibrin terganggu.

Manifestasi hemofilia terutama berupa kecenderungan perdarahan yang dapat berlangsung lama. Pada bentuk yang berat, perdarahan dapat terjadi secara spontan dan dapat mengenai sendi atau jaringan dalam. Perdarahan berulang pada sendi dapat menyebabkan kerusakan sendi progresif dan mengganggu mobilitas.

Penanganan hemofilia berfokus pada pengendalian perdarahan dan penggantian faktor pembekuan yang kurang sesuai dengan kondisi pasien. Pemantauan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah komplikasi dan mempertahankan fungsi tubuh.

7. Penyakit von Willebrand

Penyakit von Willebrand merupakan gangguan perdarahan yang berkaitan dengan kelainan atau kekurangan *von Willebrand factor* (vWF). Protein ini memiliki peran penting dalam adhesi trombosit pada lokasi cedera pembuluh darah dan juga berhubungan dengan stabilitas faktor VIII dalam sirkulasi.

Ketika fungsi atau jumlah vWF terganggu, adhesi trombosit dapat menjadi tidak efektif. Akibatnya, pembentukan sumbat trombosit primer mengalami gangguan. Pada beberapa bentuk penyakit, kadar faktor VIII juga dapat mengalami penurunan sehingga terdapat pengaruh tambahan terhadap proses koagulasi.

Manifestasi penyakit von Willebrand dapat berupa mudah mengalami memar, perdarahan hidung, perdarahan gusi, perdarahan menstruasi yang berlebihan, atau perdarahan yang berlangsung lama setelah prosedur tertentu. Tingkat keparahan sangat bervariasi bergantung pada tipe dan derajat gangguan.

Penyakit von Willebrand menunjukkan bahwa hemostasis primer dan sekunder memiliki hubungan yang erat. Gangguan satu protein dapat memengaruhi adhesi trombosit sekaligus memengaruhi stabilitas salah satu faktor koagulasi.

8. Disseminated Intravascular Coagulation (DIC)

Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) merupakan kondisi serius ketika sistem koagulasi mengalami aktivasi secara luas di dalam pembuluh darah. Aktivasi tersebut menyebabkan pembentukan mikrotrombus di berbagai tempat dan pada saat yang sama mengonsumsi trombosit serta faktor pembekuan.

Karena trombosit dan faktor pembekuan digunakan secara berlebihan, tubuh akhirnya dapat mengalami kekurangan komponen hemostasis yang diperlukan untuk menghentikan perdarahan. Kondisi ini menjelaskan mengapa DIC dapat menyebabkan dua fenomena yang tampak berlawanan, yaitu **trombosis mikrovaskular dan perdarahan**.

Mikrotrombus dapat mengganggu perfusi jaringan dan menyebabkan kerusakan organ. Apabila proses berlangsung luas, berbagai organ dapat mengalami gangguan fungsi. Pada saat yang sama, konsumsi trombosit dan faktor pembekuan meningkatkan risiko perdarahan pada kulit, saluran pencernaan, tempat pemasangan akses vaskular, maupun lokasi lainnya.

DIC bukan merupakan penyakit tunggal, melainkan sindrom yang dapat muncul sebagai konsekuensi berbagai kondisi berat. Oleh karena itu, penanganannya tidak hanya berfokus pada gangguan koagulasi, tetapi juga pada identifikasi dan penanganan penyebab yang mendasarinya.

Secara laboratoris, kondisi DIC dapat disertai perubahan jumlah trombosit, pemanjangan PT dan aPTT, penurunan fibrinogen pada kondisi tertentu, serta peningkatan produk degradasi fibrin termasuk D-dimer. Interpretasi hasil pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh karena tidak ada satu pemeriksaan yang dapat berdiri sendiri untuk memastikan seluruh kasus DIC.

9. Mekanisme dan Dampak Perdarahan

Perdarahan terjadi ketika darah keluar dari sistem vaskular akibat kerusakan pembuluh darah atau gangguan mekanisme yang seharusnya menghentikan kehilangan darah. Pada kondisi normal, cedera pembuluh darah segera memicu vasokonstriksi, adhesi dan agregasi trombosit, serta aktivasi koagulasi. Jika salah satu mekanisme tersebut terganggu, penghentian perdarahan dapat menjadi tidak efektif.

Gangguan trombosit terutama memengaruhi pembentukan sumbat primer, sedangkan gangguan faktor koagulasi lebih banyak memengaruhi stabilisasi sumbat melalui pembentukan fibrin. Meskipun demikian, keduanya saling berhubungan sehingga gangguan pada satu komponen dapat memberikan dampak terhadap keseluruhan proses hemostasis.

Dampak perdarahan sangat bergantung pada jumlah darah yang hilang, kecepatan kehilangan darah, lokasi perdarahan, serta kemampuan tubuh melakukan kompensasi. Kehilangan darah dalam jumlah kecil dapat ditoleransi oleh tubuh, sedangkan kehilangan darah yang cepat atau dalam jumlah besar dapat menyebabkan penurunan volume sirkulasi efektif.

Ketika volume darah berkurang secara signifikan, aliran darah ke jaringan dapat menurun. Tubuh akan mengaktifkan mekanisme kompensasi berupa peningkatan denyut jantung dan vasokonstriksi perifer untuk mempertahankan perfusi organ vital. Jika kehilangan darah terus berlangsung,

mekanisme kompensasi akhirnya tidak mampu mempertahankan perfusi sehingga dapat terjadi **syok hipovolemik**.

Penurunan perfusi menyebabkan berkurangnya suplai oksigen ke jaringan. Apabila berlangsung lama, kondisi tersebut dapat menyebabkan disfungsi sel dan kerusakan organ. Otak, jantung, dan ginjal merupakan organ yang sangat membutuhkan perfusi sehingga gangguan sirkulasi yang berat dapat memberikan konsekuensi serius.

Lokasi perdarahan juga menentukan tingkat kegawatdaruratan. Perdarahan yang terjadi pada ruang tertutup, seperti perdarahan intrakranial, dapat menyebabkan peningkatan tekanan pada jaringan di sekitarnya meskipun volume darah yang hilang dari sirkulasi sistemik tidak terlalu besar. Sebaliknya, perdarahan eksternal atau perdarahan pada rongga tubuh tertentu dapat menyebabkan kehilangan volume darah dalam jumlah besar.

Dengan demikian, gangguan koagulasi dan perdarahan perlu dipahami sebagai masalah yang melibatkan **keseimbangan antara pembentukan dan penghancuran bekuan**. Gangguan faktor pembekuan, hemofilia, penyakit von Willebrand, dan DIC menunjukkan mekanisme yang berbeda dalam menyebabkan gangguan hemostasis. Pemahaman terhadap jalur koagulasi, pembentukan fibrin, dan fibrinolisis menjadi dasar untuk menjelaskan mengapa gangguan tersebut dapat menyebabkan perdarahan serta bagaimana dampaknya berkembang dari tingkat lokal hingga sistemik.

F. Patofisiologi Trombosis dan Gangguan Antikoagulasi

Trombosis merupakan proses pembentukan bekuan darah atau **trombus di dalam pembuluh darah yang tidak sedang mengalami perdarahan fisiologis**. Berbeda dengan pembentukan bekuan pada luka yang merupakan bagian normal dari hemostasis, trombosis merupakan pembentukan bekuan yang dapat menghambat aliran darah dan menyebabkan gangguan perfusi jaringan. Trombus dapat terbentuk pada pembuluh vena, arteri, maupun ruang jantung. Apabila sebagian trombus terlepas dan terbawa aliran darah, material tersebut disebut embolus dan dapat menyumbat pembuluh darah pada lokasi yang lebih jauh.

Secara fisiologis, tubuh mempertahankan keseimbangan antara mekanisme prokoagulasi, antikoagulasi, dan fibrinolisis. Keseimbangan tersebut memungkinkan darah tetap berada dalam keadaan cair ketika tidak terdapat cedera, tetapi mampu membentuk bekuan secara cepat ketika terjadi kerusakan pembuluh darah. Trombosis dapat terjadi ketika keseimbangan tersebut bergeser ke arah pembentukan bekuan. Pergeseran ini dapat dipengaruhi oleh perubahan

aliran darah, kerusakan atau aktivasi endotel, peningkatan kecenderungan darah untuk membeku, maupun gangguan mekanisme antikoagulasi alami.

1. Konsep Trombosis

Trombosis merupakan hasil interaksi antara komponen darah, dinding pembuluh darah, dan kondisi aliran darah. Dalam keadaan normal, endotel pembuluh darah memiliki sifat antitrombotik yang membantu mencegah adhesi trombosit dan aktivasi koagulasi secara tidak perlu. Ketika endotel mengalami kerusakan atau perubahan fungsi, permukaan pembuluh dapat menjadi lebih mendukung adhesi trombosit dan aktivasi sistem koagulasi.

Pembentukan trombus tidak selalu membutuhkan kerusakan pembuluh darah yang terlihat secara nyata. Disfungsi endotel akibat inflamasi, aterosklerosis, penyakit metabolik, atau berbagai kondisi sistemik dapat mengubah karakteristik permukaan pembuluh sehingga lebih mudah mendukung pembentukan trombus. Aktivasi endotel juga dapat meningkatkan ekspresi molekul adhesi dan faktor prokoagulan yang memperkuat respons trombotik.

Trombus yang terbentuk dapat berkembang secara lokal. Jika ukuran trombus semakin besar, lumen pembuluh darah dapat mengalami penyempitan atau bahkan tersumbat. Akibatnya, aliran darah menuju jaringan di sebelah distal mengalami penurunan. Derajat gangguan perfusi bergantung pada ukuran trombus, lokasi pembuluh, kecepatan pembentukan, serta keberadaan sirkulasi kolateral.

Trombosis juga dapat menjadi proses yang dinamis. Trombus dapat mengalami pertumbuhan, organisasi, sebagian mengalami pelarutan melalui fibrinolisis, atau terlepas dan menjadi embolus. Karena itu, dampak klinis trombosis tidak hanya berasal dari sumbatan pada lokasi awal, tetapi juga dari kemungkinan terjadinya embolisasi.

2. Trias Virchow

Konsep penting untuk memahami pembentukan trombus adalah **Trias Virchow**, yang terdiri atas tiga faktor utama, yaitu **stasis atau perubahan aliran darah, cedera atau disfungsi endotel, dan keadaan hiperkoagulabel**. Ketiga faktor tersebut tidak harus muncul secara bersamaan. Satu faktor yang sangat dominan atau kombinasi beberapa faktor dapat meningkatkan kecenderungan terjadinya trombosis.

Stasis atau perubahan aliran darah mengacu pada keadaan ketika aliran darah menjadi terlalu lambat, tidak teratur, atau mengalami turbulensi.

Stasis vena merupakan mekanisme penting pada trombosis vena. Ketika aliran darah melambat, faktor-faktor koagulasi yang telah aktif lebih mudah terakumulasi dan tidak segera terbawa oleh aliran darah. Kondisi ini dapat terjadi pada imobilisasi berkepanjangan, tirah baring, perjalanan jarak jauh, atau keadaan lain yang menghambat aliran balik vena.

Pada sisi lain, turbulensi aliran darah dapat berhubungan dengan gangguan endotel dan perubahan distribusi faktor koagulasi. Kondisi tersebut lebih relevan pada beberapa keadaan vaskular tertentu, termasuk kelainan struktur pembuluh dan aterosklerosis.

Faktor kedua adalah **cedera atau disfungsi endotel**. Endotel yang sehat memiliki berbagai mekanisme yang menghambat aktivasi trombosit dan koagulasi. Ketika endotel rusak, komponen subendotel dapat terekspos dan memicu adhesi serta aktivasi trombosit. Kerusakan endotel juga dapat meningkatkan aktivitas prokoagulan sehingga pembentukan trombin dan fibrin menjadi lebih mudah berlangsung.

Faktor ketiga adalah **hiperkoagulabilitas**, yaitu keadaan ketika darah memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami pembentukan trombus. Hiperkoagulabilitas dapat berasal dari faktor genetik maupun kondisi yang diperoleh. Keganasan, obesitas, penggunaan estrogen tertentu, inflamasi, serta beberapa gangguan sistem antikoagulasi alami merupakan contoh kondisi yang dapat meningkatkan risiko trombosis.

Trias Virchow membantu menjelaskan mengapa seseorang dapat mengalami trombosis meskipun tidak terdapat luka terbuka pada pembuluh darah. Trombosis merupakan hasil perubahan lingkungan vaskular dan hematologis yang menggeser keseimbangan dari keadaan antitrombotik menuju keadaan prothrombotik.

3. Pembentukan Trombus

Pembentukan trombus dimulai ketika kondisi lokal pada pembuluh darah mendukung aktivasi trombosit dan koagulasi. Pada pembuluh yang mengalami kerusakan atau disfungsi, trombosit dapat berinteraksi dengan komponen dinding pembuluh. Adhesi tersebut diikuti aktivasi trombosit, pelepasan mediator, dan agregasi.

Pada saat yang sama, sistem koagulasi menghasilkan trombin yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin kemudian membentuk jaringan yang memperkuat struktur trombus. Interaksi antara trombosit, fibrin, eritrosit, dan berbagai komponen darah menghasilkan struktur trombus yang semakin stabil.

Karakteristik trombus dapat berbeda bergantung pada lokasi pembentukannya. Trombus vena umumnya lebih kaya fibrin dan eritrosit, sedangkan trombus arteri lebih banyak melibatkan trombosit dan biasanya berkaitan dengan kondisi seperti kerusakan atau ruptur plak aterosklerotik.

Trombus yang terus berkembang dapat menyebabkan obstruksi pembuluh darah. Jika terjadi pada vena, darah dari jaringan distal mengalami hambatan untuk kembali ke jantung sehingga dapat muncul pembengkakan dan gangguan aliran balik vena. Jika terjadi pada arteri, aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi menuju jaringan dapat berkurang sehingga terjadi iskemia.

4. Trombosis Vena dan Arteri

Trombosis vena paling sering terjadi pada vena dalam ekstremitas bawah atau pelvis dan dikenal sebagai **deep vein thrombosis (DVT)**. Pembentukan DVT berkaitan erat dengan stasis vena, disfungsi atau cedera endotel, dan hiperkoagulabilitas. Trombus vena sering terbentuk di sekitar katup vena karena daerah tersebut merupakan lokasi yang rentan terhadap perubahan aliran darah dan stasis.

DVT dapat menyebabkan nyeri, pembengkakan, rasa berat pada ekstremitas, atau bahkan tidak menimbulkan gejala. Masalah yang sangat penting adalah kemungkinan trombus terlepas dan bergerak menuju paru-paru. Jika trombus menyumbat pembuluh darah paru, dapat terjadi **emboli paru (pulmonary embolism/PE)** yang merupakan komplikasi serius.

Berbeda dengan trombosis vena, **trombosis arteri** lebih banyak berkaitan dengan aktivasi trombosit dan kerusakan permukaan arteri. Aterosklerosis merupakan salah satu kondisi penting yang meningkatkan risiko trombosis arteri. Ketika plak aterosklerotik mengalami ruptur, komponen prokoagulan pada plak dapat terekspos sehingga mengaktifkan trombosit dan sistem koagulasi.

Trombosis arteri dapat menyebabkan sumbatan pada pembuluh yang memasok organ vital. Apabila terjadi pada pembuluh koroner, aliran darah ke otot jantung dapat berkurang dan menyebabkan sindrom koroner akut atau infark miokard. Jika terjadi pada pembuluh otak, trombus dapat menyebabkan stroke iskemik. Pada ekstremitas, sumbatan arteri dapat menyebabkan iskemia akut dan mengancam viabilitas jaringan.

Perbedaan mekanisme trombosis vena dan arteri memiliki implikasi penting dalam pemahaman patofisiologi. Trombosis vena lebih erat dengan aktivasi sistem koagulasi dan pembentukan fibrin, sedangkan trombosis arteri

lebih banyak berkaitan dengan interaksi trombosit, kerusakan endotel, dan penyakit aterosklerotik. Namun, keduanya tetap melibatkan interaksi kompleks antara trombosit, koagulasi, endotel, dan aliran darah.

5. Emboli

Emboli terjadi ketika material yang berada di dalam sirkulasi berpindah dari lokasi asalnya menuju pembuluh lain dan kemudian menyebabkan penyumbatan. Trombus merupakan salah satu sumber emboli yang paling penting. Ketika sebagian trombus terlepas dari dinding pembuluh, material tersebut dapat mengikuti aliran darah hingga mencapai pembuluh yang diameternya lebih kecil dan akhirnya tersangkut.

Emboli yang berasal dari vena dalam ekstremitas atau pelvis dapat mengikuti aliran vena menuju jantung kanan dan kemudian masuk ke sirkulasi paru. Kondisi tersebut menyebabkan **emboli paru**. Ukuran dan lokasi embolus menentukan tingkat gangguan aliran darah di paru serta dampak terhadap fungsi jantung dan pertukaran gas.

Emboli dari sisi arteri atau ruang jantung kiri dapat mengikuti sirkulasi sistemik menuju organ lain. Apabila embolus mencapai otak, dapat terjadi stroke embolik. Jika mencapai organ lain, sumbatan dapat menyebabkan iskemia dan kerusakan jaringan sesuai lokasi pembuluh yang tersumbat.

Embolisasi menunjukkan bahwa trombosis tidak hanya merupakan masalah lokal. Trombus yang terbentuk pada satu tempat dapat menghasilkan komplikasi pada organ yang letaknya jauh dari lokasi awal. Oleh karena itu, keberadaan trombus harus dipahami dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan, propagasi, dan embolisasi.

6. Sistem Antikoagulasi

Sistem antikoagulasi alami berfungsi menjaga agar pembentukan bekuan tetap terbatas pada lokasi yang diperlukan. Mekanisme ini sangat penting karena tubuh harus mampu membentuk bekuan ketika terjadi cedera, tetapi sekaligus mencegah koagulasi yang tidak terkendali pada pembuluh darah yang masih berfungsi normal.

Salah satu sistem antikoagulasi utama adalah **antitrombin**. Antitrombin menghambat beberapa faktor koagulasi aktif, terutama trombin dan faktor Xa. Aktivitas antitrombin diperkuat oleh heparin, yang menjadi salah satu dasar mekanisme kerja obat heparin sebagai antikoagulan.

Sistem lainnya adalah **jalur protein C dan protein S**. Trombin yang berikatan dengan trombomodulin pada permukaan endotel dapat

mengaktifkan protein C. Protein C teraktivasi, dengan bantuan protein S, menginaktivasi faktor Va dan VIIIa sehingga mengurangi pembentukan trombin lebih lanjut. Mekanisme ini menjadi salah satu sistem pengendali penting dalam pembatasan koagulasi.

Selain itu terdapat **tissue factor pathway inhibitor (TFPI)** yang membantu menghambat proses koagulasi yang dipicu oleh tissue factor. Keseluruhan mekanisme tersebut bekerja bersama sistem fibrinolisis untuk menjaga keseimbangan antara pembentukan dan penghancuran bekuan.

Sistem antikoagulasi alami dapat mengalami gangguan. Defisiensi antitrombin, protein C, atau protein S, misalnya, dapat meningkatkan kecenderungan terjadinya trombosis karena kemampuan tubuh untuk membatasi pembentukan trombin berkurang.

7. Gangguan Keseimbangan Koagulasi

Dalam keadaan normal, sistem prokoagulasi dan antikoagulasi berada dalam keseimbangan dinamis. Ketika terjadi cedera, mekanisme prokoagulasi mendominasi secara lokal untuk menghasilkan bekuan. Setelah kebutuhan hemostasis terpenuhi, sistem antikoagulasi dan fibrinolisis membatasi serta menghilangkan bekuan.

Gangguan terjadi ketika aktivitas prokoagulasi menjadi lebih kuat dibandingkan kemampuan antikoagulasi dan fibrinolisis. Keadaan tersebut dapat terjadi karena peningkatan faktor prokoagulan, kerusakan endotel, stasis, inflamasi, keganasan, faktor genetik, atau berkurangnya aktivitas sistem antikoagulasi alami.

Sebaliknya, penggunaan antikoagulan yang terlalu kuat dapat menggeser keseimbangan ke arah perdarahan. Oleh karena itu, sistem hemostasis harus dipertahankan dalam rentang yang tepat. Tujuan fisiologis bukan menghilangkan kemampuan darah untuk membeku, tetapi memastikan pembentukan bekuan terjadi pada tempat dan waktu yang sesuai.

Obat antikoagulan bekerja dengan mengurangi aktivitas faktor koagulasi. Heparin, misalnya, meningkatkan aktivitas antitrombin, sedangkan obat penghambat faktor Xa secara langsung menghambat salah satu faktor penting dalam pembentukan trombin. Warfarin menghambat regenerasi vitamin K aktif sehingga mengurangi pembentukan beberapa faktor koagulasi yang bergantung pada vitamin K.

Gangguan keseimbangan tersebut memiliki dua konsekuensi utama. Jika kecenderungan pembekuan terlalu tinggi, pasien berisiko mengalami trombosis. Jika kemampuan pembekuan terlalu rendah, pasien berisiko

mengalami perdarahan. Karena itu, kondisi klinis pasien dan faktor risiko harus selalu dipertimbangkan ketika menilai gangguan hemostasis atau penggunaan terapi antikoagulasi.

8. Dampak Trombosis terhadap Organ

Dampak utama trombosis terhadap organ terjadi melalui **gangguan aliran darah dan penurunan perfusi jaringan**. Ketika lumen pembuluh darah mengalami penyumbatan, darah tidak dapat mencapai jaringan secara memadai. Jika pembuluh tersebut memasok oksigen dan nutrisi ke organ, penurunan aliran darah dapat menyebabkan iskemia.

Pada **jantung**, trombosis arteri koroner dapat mengurangi atau menghentikan aliran darah ke miokard. Kekurangan oksigen yang berlangsung cukup lama dapat menyebabkan kerusakan sel miokard dan berkembang menjadi infark miokard. Tingkat kerusakan bergantung pada lokasi dan luas sumbatan serta kemampuan aliran kolateral mempertahankan perfusi.

Pada **otak**, trombosis atau emboli pada pembuluh serebral dapat menyebabkan stroke iskemik. Sel-sel saraf sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen sehingga gangguan perfusi dapat menyebabkan gangguan fungsi neurologis. Manifestasi bergantung pada bagian otak yang terkena.

Pada **paru-paru**, emboli yang berasal dari trombus vena dalam dapat menyumbat pembuluh paru. Akibatnya, aliran darah menuju sebagian jaringan paru terganggu dan dapat terjadi ketidakseimbangan antara ventilasi dan perfusi. Emboli paru yang luas dapat memberikan beban berat pada jantung kanan dan menyebabkan gangguan hemodinamik.

Pada **ekstremitas**, trombosis vena dapat menyebabkan pembengkakan dan nyeri akibat hambatan aliran balik vena. Apabila terjadi trombosis arteri yang berat, suplai darah ke jaringan dapat berkurang secara akut sehingga muncul tanda iskemia dan pada kondisi berat dapat terjadi kerusakan jaringan.

Pada **ginjal**, gangguan aliran darah akibat trombosis atau emboli dapat menyebabkan iskemia jaringan ginjal. Jika gangguan perfusi berlangsung luas atau lama, fungsi ginjal dapat mengalami penurunan. Hal serupa dapat terjadi pada organ lain ketika pembuluh darah yang memasok organ tersebut mengalami sumbatan.

Trombosis juga dapat memberikan dampak sistemik ketika terjadi secara luas. Gangguan perfusi multipel dapat menyebabkan kerusakan beberapa organ sekaligus. Tingkat keparahan bergantung pada jumlah pembuluh yang terkena, ukuran trombus, lokasi sumbatan, durasi iskemia, serta kemampuan tubuh mempertahankan perfusi melalui jalur alternatif.

Dengan demikian, trombosis merupakan konsekuensi dari terganggunya keseimbangan antara faktor prokoagulan dan mekanisme antikoagulasi serta fibrinolisis. **Trias Virchow**, yang mencakup perubahan aliran darah, gangguan endotel, dan hiperkoagulabilitas, menjadi kerangka penting untuk memahami proses tersebut. Trombus dapat berkembang di tempat pembentukannya atau terlepas menjadi embolus dan menyebabkan sumbatan pada organ lain. Sementara itu, sistem antikoagulasi alami seperti antitrombin serta jalur protein C dan protein S berperan menjaga agar pembekuan tetap terkendali. Gangguan pada keseimbangan ini pada akhirnya dapat menyebabkan trombosis, iskemia, emboli, dan kerusakan organ.

G. Manifestasi Klinis, Pemeriksaan Penunjang, dan Komplikasi

Gangguan hematologi dan hemostasis dapat menimbulkan berbagai perubahan pada tubuh karena darah memiliki fungsi penting dalam transportasi oksigen, pertahanan terhadap infeksi, pemeliharaan keseimbangan cairan, serta penghentian perdarahan. Manifestasi yang muncul sangat bergantung pada komponen darah yang mengalami gangguan, mekanisme penyakit, tingkat keparahan, serta kecepatan terjadinya perubahan. Gangguan eritrosit dan hemoglobin terutama berkaitan dengan berkurangnya kemampuan membawa oksigen, gangguan leukosit berhubungan dengan perubahan pertahanan tubuh, sedangkan gangguan trombosit dan faktor koagulasi dapat menyebabkan perdarahan atau pembentukan trombus.

Pemeriksaan penunjang diperlukan untuk mengidentifikasi perubahan pada komponen darah, menilai fungsi sistem koagulasi, membantu menentukan penyebab gangguan, serta memantau perkembangan kondisi pasien. Hasil pemeriksaan laboratorium tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah dari kondisi klinis. Pemeriksaan darah lengkap, misalnya, dapat menunjukkan adanya perubahan eritrosit, leukosit, atau trombosit, tetapi penentuan penyebab memerlukan korelasi dengan riwayat, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan tambahan yang sesuai.

1. Manifestasi Gangguan Hematologi

Manifestasi gangguan hematologi sangat beragam karena setiap komponen darah memiliki fungsi yang berbeda. Gangguan eritrosit dan hemoglobin umumnya menyebabkan gejala yang berhubungan dengan berkurangnya penghantaran oksigen ke jaringan. Pasien dapat mengalami kelelahan, kelemahan, pucat, pusing, sesak terutama saat beraktivitas, penurunan toleransi terhadap aktivitas, dan pada kondisi yang berat dapat

mengalami nyeri dada, sinkop, atau gangguan fungsi organ akibat hipoksia jaringan.

Anemia merupakan salah satu contoh gangguan hematologi yang sering ditemukan. Manifestasi klinisnya dipengaruhi oleh kadar hemoglobin, kecepatan terjadinya anemia, kondisi kesehatan pasien sebelumnya, serta kemampuan sistem kardiovaskular melakukan kompensasi. Anemia yang berkembang secara perlahan dapat memberikan gejala ringan atau bahkan tidak menimbulkan keluhan pada awalnya. Sebaliknya, penurunan hemoglobin yang terjadi secara cepat dapat menyebabkan gejala yang lebih berat karena tubuh tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan kompensasi.

Gangguan leukosit dapat memberikan manifestasi yang berbeda. Penurunan jumlah leukosit atau gangguan fungsi leukosit dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Pasien dapat mengalami demam berulang, infeksi yang berulang atau sulit teratasi, luka yang sulit sembuh, serta tanda inflamasi atau infeksi sesuai dengan lokasi yang terkena. Sebaliknya, peningkatan leukosit dapat ditemukan pada berbagai kondisi seperti infeksi, inflamasi, stres fisiologis, maupun gangguan proliferasi sel hematopoietik. Oleh karena itu, jumlah leukosit perlu dinilai bersama hitung jenis leukosit dan kondisi klinis pasien.

Gangguan trombosit dan sistem pembekuan umumnya ditandai dengan perubahan kecenderungan perdarahan atau trombosis. Pasien dengan jumlah trombosit yang rendah atau gangguan fungsi trombosit dapat mengalami petekie, purpura, mudah memar, epistaksis, perdarahan gusi, atau perdarahan yang sulit berhenti. Gangguan faktor pembekuan dapat menyebabkan perdarahan yang lebih dalam, seperti hematoma atau perdarahan pada jaringan dan organ tertentu.

Sebaliknya, peningkatan kecenderungan pembekuan dapat menyebabkan trombosis. Manifestasi bergantung pada pembuluh yang terkena. Trombosis vena dapat menyebabkan pembengkakan, nyeri, dan rasa berat pada ekstremitas, sedangkan trombosis arteri dapat menyebabkan gejala iskemia pada organ yang mendapatkan suplai dari pembuluh tersebut.

2. Manifestasi Gangguan Hemostasis

Gangguan hemostasis dapat terjadi akibat kelainan trombosit, faktor pembekuan, pembuluh darah, atau kombinasi beberapa mekanisme tersebut. Manifestasi utamanya dapat berupa perdarahan yang terjadi secara spontan atau perdarahan yang lebih lama setelah trauma maupun prosedur medis.

Pola perdarahan dapat memberikan petunjuk mengenai mekanisme yang mendasarinya. Gangguan trombosit dan hemostasis primer cenderung menyebabkan perdarahan mukokutan seperti petekie, epistaksis, perdarahan gusi, atau perdarahan menstruasi yang berlebihan. Sementara itu, gangguan faktor koagulasi dapat menyebabkan perdarahan jaringan yang lebih dalam, hematoma, atau perdarahan pada sendi pada kondisi tertentu.

Perdarahan juga dapat terjadi akibat penggunaan obat yang memengaruhi fungsi trombosit atau koagulasi. Oleh karena itu, riwayat penggunaan obat perlu diperhatikan ketika melakukan pengkajian terhadap pasien dengan manifestasi perdarahan.

Selain perdarahan, gangguan hemostasis dapat menyebabkan pembentukan trombus yang tidak semestinya. Trombus yang menyumbat pembuluh dapat mengurangi aliran darah dan menyebabkan iskemia. Jika sebagian trombus terlepas, material tersebut dapat menjadi embolus dan berpindah ke pembuluh yang lebih kecil.

Dengan demikian, manifestasi gangguan hemostasis dapat berada pada dua kondisi yang berlawanan, yaitu **perdarahan akibat hemostasis yang tidak memadai** dan **trombosis akibat pembekuan yang berlebihan atau tidak tepat**.

3. Pemeriksaan Darah Lengkap

Pemeriksaan darah lengkap atau complete blood count (CBC) merupakan salah satu pemeriksaan dasar yang sangat penting dalam evaluasi gangguan hematologi. Pemeriksaan ini memberikan informasi mengenai komponen seluler darah, termasuk jumlah eritrosit, hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan trombosit. Pemeriksaan juga dapat mencakup berbagai indeks eritrosit yang membantu menggambarkan ukuran dan karakteristik sel darah merah.

Pada evaluasi eritrosit, kadar hemoglobin memberikan informasi penting mengenai kemampuan darah membawa oksigen. Hematokrit menggambarkan proporsi volume darah yang terdiri atas eritrosit. Sementara itu, indeks seperti *mean corpuscular volume* (MCV), *mean corpuscular hemoglobin* (MCH), *mean corpuscular hemoglobin concentration* (MCHC), dan *red cell distribution width* (RDW) membantu mengidentifikasi karakteristik morfologis eritrosit dan mengarahkan evaluasi penyebab anemia.

Jumlah leukosit memberikan gambaran umum mengenai kondisi sel darah putih. Pemeriksaan hitung jenis atau diferensial leukosit kemudian membantu mengetahui proporsi dan jumlah relatif maupun absolut dari

neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Informasi tersebut dapat membantu mengarahkan interpretasi terhadap infeksi, inflamasi, alergi, maupun gangguan hematologi tertentu.

Jumlah trombosit memberikan informasi awal mengenai kemampuan hemostasis primer. Penurunan trombosit dapat meningkatkan risiko perdarahan, sedangkan peningkatan trombosit pada kondisi tertentu dapat berhubungan dengan kecenderungan trombosis. Namun, jumlah trombosit tidak selalu menggambarkan fungsi trombosit sehingga pemeriksaan tambahan dapat diperlukan jika dicurigai adanya gangguan fungsi trombosit.

Pemeriksaan darah lengkap juga dapat dilengkapi dengan **apusan darah tepi**. Pemeriksaan mikroskopis tersebut memungkinkan pengamatan bentuk, ukuran, dan karakteristik sel darah. Perubahan morfologi dapat membantu mengarahkan diagnosis, termasuk pada gangguan eritrosit, leukosit, maupun trombosit.

4. Pemeriksaan PT, aPTT, dan INR

Prothrombin time (PT) merupakan pemeriksaan yang digunakan untuk mengevaluasi terutama jalur ekstrinsik dan jalur bersama sistem koagulasi. Pemeriksaan ini berkaitan dengan faktor VII serta faktor-faktor pada jalur bersama, termasuk faktor X, V, II, dan fibrinogen. PT dapat mengalami perubahan pada berbagai kondisi, termasuk defisiensi vitamin K, penyakit hati, penggunaan antagonis vitamin K, dan gangguan koagulasi tertentu.

International normalized ratio (INR) merupakan bentuk standardisasi hasil PT sehingga hasil pemeriksaan dapat lebih mudah dibandingkan antar-laboratorium yang menggunakan reagen berbeda. INR terutama digunakan dalam pemantauan terapi dengan antagonis vitamin K seperti warfarin. Interpretasi INR harus mempertimbangkan tujuan terapi dan kondisi klinis pasien.

Activated partial thromboplastin time (aPTT) digunakan untuk menilai terutama jalur intrinsik dan jalur bersama. Pemeriksaan ini dapat memberikan informasi mengenai faktor XII, XI, IX, VIII, X, V, II, dan fibrinogen serta beberapa komponen lain dalam proses koagulasi. aPTT dapat digunakan dalam evaluasi gangguan pembekuan tertentu dan dalam kondisi tertentu untuk memantau terapi antikoagulan berbasis heparin.

Interpretasi PT dan aPTT harus dilakukan secara bersamaan dengan pemeriksaan lain. Misalnya, pola perubahan PT dan aPTT dapat membantu mempersempit kemungkinan gangguan pada jalur koagulasi tertentu. Namun,

hasil yang abnormal tidak secara otomatis menunjukkan satu diagnosis spesifik sehingga pemeriksaan lanjutan dapat diperlukan.

5. Fibrinogen dan D-Dimer

Fibrinogen merupakan protein plasma yang menjadi bahan dasar pembentukan fibrin. Dalam proses koagulasi, fibrinogen diubah oleh trombin menjadi fibrin yang kemudian membentuk jaringan untuk memperkuat bekuan. Oleh karena itu, kadar dan fungsi fibrinogen memiliki peran penting dalam mempertahankan hemostasis.

Perubahan fibrinogen dapat ditemukan pada berbagai kondisi. Kadar fibrinogen dapat meningkat sebagai bagian dari respons fase akut, sedangkan pada kondisi tertentu yang melibatkan konsumsi faktor koagulasi secara luas, kadar fibrinogen dapat menurun. Interpretasinya harus dilakukan bersama parameter koagulasi dan kondisi klinis.

D-dimer merupakan salah satu produk degradasi fibrin yang terbentuk setelah fibrin mengalami proses penghancuran. Keberadaannya menunjukkan bahwa terdapat aktivitas pembentukan dan pemecahan fibrin dalam tubuh. Namun, peningkatan D-dimer tidak spesifik untuk trombosis karena dapat ditemukan pada berbagai keadaan lainnya. Oleh sebab itu, D-dimer tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan diagnosis.

Pada kondisi seperti DIC, pemeriksaan fibrin degradation products atau D-dimer dapat membantu menunjukkan adanya aktivasi pembentukan dan penghancuran fibrin. Namun, diagnosis tetap memerlukan penilaian terhadap kondisi klinis dan beberapa parameter laboratorium secara keseluruhan.

6. Pemeriksaan Faktor Koagulasi

Apabila pemeriksaan awal menunjukkan adanya gangguan koagulasi, pemeriksaan faktor pembekuan yang lebih spesifik dapat dilakukan. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui faktor mana yang mengalami kekurangan atau gangguan fungsi.

Pemeriksaan faktor VIII dan IX, misalnya, dapat membantu mengevaluasi dugaan hemofilia. Pemeriksaan faktor lainnya dapat dilakukan berdasarkan pola hasil PT dan aPTT, riwayat perdarahan, riwayat keluarga, serta temuan klinis lainnya.

Pemeriksaan faktor koagulasi juga dapat membantu membedakan gangguan herediter dengan gangguan yang diperoleh. Pada gangguan herediter, pola defisiensi tertentu dapat ditemukan secara konsisten. Sementara itu, gangguan yang diperoleh dapat berkaitan dengan penyakit

hati, defisiensi vitamin, penggunaan obat, konsumsi faktor koagulasi, atau kondisi sistemik.

Pemeriksaan yang lebih spesifik memungkinkan evaluasi tidak hanya terhadap jumlah faktor, tetapi dalam kondisi tertentu juga terhadap fungsi faktor tersebut. Dengan demikian, pemeriksaan faktor koagulasi memiliki peran penting dalam memperjelas mekanisme gangguan pembekuan setelah pemeriksaan skrining menunjukkan hasil abnormal.

7. Hipoksia Jaringan

Hipoksia jaringan terjadi ketika suplai oksigen yang tersedia bagi sel tidak mencukupi kebutuhan metaboliknya. Dalam gangguan hematologi, hipoksia dapat terjadi akibat berkurangnya jumlah eritrosit atau hemoglobin, gangguan sirkulasi, maupun kombinasi antara penurunan kapasitas pengangkutan oksigen dan gangguan perfusi.

Pada anemia, jumlah hemoglobin yang tersedia untuk membawa oksigen berkurang sehingga kapasitas darah dalam mengangkut oksigen menurun. Tubuh berusaha melakukan kompensasi melalui peningkatan denyut jantung dan perubahan distribusi aliran darah. Jika kompensasi tidak mencukupi, jaringan dapat mengalami kekurangan oksigen.

Manifestasi hipoksia akibat anemia dapat berupa kelemahan, kelelahan, sesak saat beraktivitas, pusing, dan penurunan toleransi aktivitas. Pada kondisi yang lebih berat, pasien dapat mengalami sinkop, nyeri dada, atau gangguan fungsi organ. Keparahan gejala dipengaruhi oleh tingkat anemia dan kecepatan penurunannya.

Hipoksia juga dapat terjadi akibat trombosis. Pada trombosis arteri, sumbatan mengurangi aliran darah yang membawa oksigen ke jaringan. Jika aliran darah terhenti cukup lama, terjadi iskemia dan kemudian dapat berkembang menjadi kerusakan atau kematian jaringan.

8. Perdarahan Berat

Perdarahan berat merupakan salah satu komplikasi yang paling serius pada gangguan hemostasis. Kehilangan darah dalam jumlah besar menyebabkan berkurangnya volume darah yang beredar sehingga kemampuan sistem kardiovaskular mempertahankan perfusi jaringan menjadi terganggu.

Pada perdarahan akut, tubuh awalnya melakukan kompensasi melalui peningkatan denyut jantung dan vasokonstriksi. Mekanisme tersebut bertujuan mempertahankan aliran darah ke organ vital. Namun, apabila

perdarahan terus berlangsung, kompensasi dapat gagal sehingga tekanan darah menurun dan perfusi organ menjadi tidak adekuat.

Perdarahan berat dapat menyebabkan pusing, kelemahan, pucat, takikardia, takipnea, berkeringat, kebingungan, dan hipotensi. Kondisi tersebut dapat berkembang menjadi **syok hemoragik atau hipovolemik** apabila kehilangan volume tidak segera dikendalikan.

Dampak perdarahan juga bergantung pada lokasi. Perdarahan intrakranial, misalnya, dapat menyebabkan peningkatan tekanan pada jaringan otak dan gangguan neurologis. Perdarahan saluran pencernaan dapat menyebabkan kehilangan darah yang tidak selalu terlihat secara langsung, sedangkan perdarahan pada jaringan atau rongga tubuh tertentu dapat menyebabkan kehilangan volume yang signifikan.

9. Tromboemboli

Tromboemboli terjadi ketika trombus terbentuk kemudian sebagian atau seluruhnya terlepas dan terbawa aliran darah hingga menyumbat pembuluh pada lokasi lain. Kondisi ini dapat mengganggu perfusi organ dan menimbulkan manifestasi sesuai lokasi embolus.

Tromboemboli vena yang berasal dari vena dalam ekstremitas atau pelvis dapat bergerak menuju paru dan menyebabkan emboli paru. Manifestasinya dapat berupa sesak napas, nyeri dada, takikardia, penurunan saturasi oksigen, atau pada kondisi berat gangguan hemodinamik.

Tromboemboli arteri dapat menyebabkan iskemia pada organ yang mendapatkan suplai dari pembuluh yang tersumbat. Apabila embolus mencapai otak, misalnya, dapat terjadi stroke iskemik. Jika mencapai ekstremitas, dapat terjadi iskemia akut yang mengancam jaringan.

Risiko tromboemboli berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk stasis aliran darah, gangguan endotel, dan keadaan hiperkoagulabel. Karena itu, pengkajian faktor risiko dan tanda klinis menjadi bagian penting dalam pencegahan komplikasi trombotik.

10. Syok dan Kerusakan Organ

Syok merupakan keadaan ketika perfusi jaringan tidak mampu memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Pada gangguan hematologi dan hemostasis, syok dapat terjadi terutama akibat kehilangan darah dalam jumlah besar atau gangguan perfusi yang berat.

Pada **syok hipovolemik akibat perdarahan**, berkurangnya volume intravaskular menyebabkan penurunan pengisian jantung dan curah jantung.

Tubuh kemudian melakukan kompensasi dengan meningkatkan aktivitas simpatis, menyebabkan takikardia dan vasokonstriksi perifer. Jika kehilangan volume berlanjut, mekanisme kompensasi tidak lagi mampu mempertahankan perfusi organ.

Penurunan perfusi menyebabkan berkurangnya suplai oksigen ke jaringan. Sel kemudian mengalami gangguan metabolisme dan fungsi. Jika keadaan berlangsung lama, kerusakan sel dapat menjadi semakin berat dan menyebabkan disfungsi organ.

Kerusakan organ juga dapat terjadi akibat trombosis atau emboli. Sumbatan pembuluh darah dapat menghambat aliran oksigen dan nutrisi menuju jaringan. Pada otak dapat terjadi kerusakan neurologis, pada jantung dapat terjadi kerusakan miokard, pada paru dapat terjadi gangguan pertukaran gas dan beban terhadap jantung kanan, sedangkan pada ginjal dapat terjadi gangguan fungsi akibat penurunan perfusi.

Pada gangguan sistemik seperti DIC, pembentukan mikrotrombus secara luas dapat menyebabkan gangguan mikrosirkulasi dan kerusakan beberapa organ. Pada saat yang sama, konsumsi trombosit dan faktor pembekuan dapat menyebabkan perdarahan. Kondisi tersebut menunjukkan bagaimana gangguan hemostasis yang berat dapat menghasilkan kombinasi **trombosis, perdarahan, hipoperfusi, dan kerusakan organ**.

H. Prinsip Penatalaksanaan dan Asuhan Keperawatan

Penatalaksanaan gangguan hematologi dan hemostasis pada dasarnya diarahkan untuk mengatasi penyebab yang mendasari, mempertahankan fungsi fisiologis tubuh, mengendalikan perdarahan atau pembentukan trombus, serta mencegah komplikasi. Pendekatan yang digunakan perlu disesuaikan dengan jenis gangguan, tingkat keparahan, kondisi klinis pasien, dan respons terhadap terapi. Pada gangguan hematologi, masalah yang dihadapi dapat berupa anemia, kelainan leukosit, trombositopenia, gangguan faktor pembekuan, maupun kondisi trombotik. Oleh karena itu, penatalaksanaan tidak dapat menggunakan satu pendekatan yang sama untuk seluruh pasien.

Dalam konteks keperawatan, pengelolaan pasien tidak hanya berfokus pada pemberian terapi medis, tetapi juga mencakup pengkajian menyeluruh, pemantauan perubahan kondisi, pencegahan komplikasi, pemenuhan kebutuhan dasar, edukasi, serta evaluasi respons pasien. Perawat memiliki peran penting dalam mengenali perubahan kondisi secara dini karena gangguan hematologi dan hemostasis dapat berkembang menjadi perdarahan berat, hipoksia jaringan,

tromboemboli, syok, atau kerusakan organ. Prinsip keselamatan pasien juga harus menjadi bagian dari seluruh proses asuhan.

1. Identifikasi Penyebab

Langkah awal dalam penatalaksanaan adalah mengidentifikasi penyebab gangguan yang dialami pasien. Diagnosis yang tepat menjadi dasar dalam menentukan intervensi karena gangguan dengan manifestasi yang serupa dapat memiliki mekanisme yang berbeda. Misalnya, anemia dapat disebabkan oleh kehilangan darah, gangguan produksi eritrosit, kekurangan zat besi, defisiensi vitamin tertentu, atau peningkatan penghancuran eritrosit. Penanganan tentu harus diarahkan pada penyebab tersebut, bukan hanya meningkatkan kadar hemoglobin.

Identifikasi penyebab dilakukan melalui pengumpulan informasi klinis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang, serta penelusuran riwayat penyakit dan terapi yang sedang dijalani. Riwayat perdarahan, penggunaan obat antikoagulan atau antiplatelet, penyakit kronis, riwayat transfusi, penyakit hati, gangguan ginjal, keganasan, infeksi, maupun riwayat keluarga dapat memberikan informasi penting dalam menentukan mekanisme gangguan.

Pada pasien dengan perdarahan, sumber dan karakteristik perdarahan perlu diketahui. Perdarahan dapat berasal dari saluran gastrointestinal, saluran reproduksi, saluran kemih, kulit, jaringan lunak, atau lokasi internal lainnya. Perdarahan yang tidak terlihat secara langsung juga perlu dipertimbangkan apabila terdapat tanda hipovolemia atau penurunan hemoglobin yang tidak dapat dijelaskan.

Pada anemia, identifikasi penyebab juga merupakan bagian penting dari terapi. Penatalaksanaan anemia tidak seharusnya hanya berfokus pada pemberian zat besi atau transfusi. Jika penyebabnya adalah perdarahan, sumber perdarahan perlu dicari dan ditangani. Pada anemia defisiensi besi, terapi zat besi diberikan sesuai indikasi sekaligus mencari penyebab kekurangan besi tersebut.

2. Pemantauan Kondisi Klinis

Pemantauan kondisi klinis dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan penyakit dan mendeteksi perubahan yang membutuhkan tindakan segera. Parameter yang dipantau meliputi tingkat kesadaran, tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi pernapasan, saturasi

oksigen, suhu, warna dan kondisi kulit, jumlah urine, serta tanda-tanda perdarahan atau gangguan perfusi.

Pada pasien dengan gangguan perdarahan, perawat perlu mengamati adanya petekie, purpura, ekimosis, epistaksis, perdarahan gusi, hematemesis, melena, hematuria, perdarahan dari tempat pemasangan akses vaskular, atau perdarahan lainnya. Perubahan jumlah dan karakteristik perdarahan perlu didokumentasikan sehingga perkembangan kondisi dapat dibandingkan dari waktu ke waktu.

Pemantauan hemodinamik menjadi sangat penting pada pasien dengan kehilangan darah. Perdarahan yang berlangsung cepat dapat menyebabkan penurunan tekanan darah dan munculnya tanda hipoperfusi. Tubuh pada awalnya berusaha mempertahankan perfusi melalui mekanisme kompensasi, tetapi apabila kehilangan darah berlanjut, kompensasi dapat gagal dan berkembang menjadi syok hipovolemik.

Pada pasien dengan gangguan trombotik atau yang mendapatkan terapi antikoagulan, pemantauan diarahkan pada dua kemungkinan yang berlawanan, yaitu tanda trombosis dan tanda perdarahan. Pasien yang mendapatkan antikoagulan perlu dipantau untuk mengetahui efektivitas terapi sekaligus mendeteksi komplikasi perdarahan.

Pemantauan juga mencakup hasil pemeriksaan laboratorium. Perubahan hemoglobin, hematokrit, jumlah trombosit, PT, aPTT, INR, fibrinogen, D-dimer, maupun parameter lainnya perlu diinterpretasikan sesuai kondisi klinis dan tujuan pemeriksaan.

3. Terapi Suportif

Terapi suportif bertujuan mempertahankan fungsi vital dan membantu tubuh menghadapi dampak gangguan hematologi atau hemostasis. Pada pasien dengan gangguan oksigenasi akibat anemia berat, misalnya, kebutuhan oksigenasi dan perfusi perlu diperhatikan. Pasien juga perlu mendapatkan dukungan sesuai kondisi klinis, termasuk pengaturan aktivitas dan pemantauan toleransi terhadap aktivitas.

Pada pasien dengan perdarahan, terapi suportif diarahkan untuk mempertahankan sirkulasi dan perfusi organ. Akses intravena dapat diperlukan sesuai kondisi pasien, sementara cairan diberikan berdasarkan penilaian klinis dan rencana terapi. Pada perdarahan berat, penanganan harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi untuk mengendalikan sumber perdarahan sekaligus mempertahankan stabilitas sirkulasi.

Terapi suportif tidak menggantikan terapi penyebab. Jika perdarahan disebabkan oleh kondisi tertentu, sumber perdarahan tetap harus ditangani. Demikian pula, jika anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi, terapi definitif harus diarahkan untuk memperbaiki defisiensi tersebut dan mencari penyebab yang mendasarinya.

Pendekatan **patient blood management (PBM)** menekankan upaya mengoptimalkan kondisi darah pasien, mengatasi anemia dan defisiensi besi, mengurangi kehilangan darah, serta menggunakan transfusi secara tepat ketika memang diperlukan. WHO menekankan bahwa transfusi yang tidak diperlukan dapat meningkatkan risiko pasien sehingga penggunaan darah perlu dilakukan secara rasional dan sesuai kebutuhan klinis.

4. Terapi Komponen Darah

Transfusi komponen darah merupakan salah satu terapi yang dapat digunakan pada kondisi tertentu, terutama ketika pasien mengalami kehilangan darah bermakna, anemia berat dengan indikasi klinis, atau gangguan tertentu yang membutuhkan komponen darah spesifik. Komponen darah dapat berupa sel darah merah, trombosit, plasma, atau produk darah lainnya sesuai kebutuhan pasien.

Prinsip penting dalam transfusi adalah memberikan komponen yang benar kepada pasien yang benar dengan indikasi yang tepat. Tidak semua pasien dengan kadar hemoglobin rendah memerlukan transfusi. Keputusan transfusi perlu mempertimbangkan kondisi klinis, tingkat anemia, adanya perdarahan aktif, gejala hipoksia atau iskemia, serta kondisi penyerta pasien. Pada pasien tertentu, transfusi sel darah merah dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas pengangkutan oksigen.

Keselamatan transfusi merupakan bagian penting dari asuhan keperawatan. Identifikasi pasien, pemeriksaan kesesuaian, pemeriksaan produk darah, pemantauan sebelum dan selama transfusi, serta pemantauan setelah transfusi harus dilakukan sesuai prosedur fasilitas pelayanan kesehatan. WHO menekankan bahwa keselamatan transfusi mencakup seluruh rangkaian proses, mulai dari pemesanan dan identifikasi pasien hingga pemantauan dan penanganan reaksi transfusi.

Perawat juga perlu mengenali kemungkinan reaksi transfusi. Apabila muncul perubahan kondisi seperti demam, menggigil, sesak, nyeri, perubahan tekanan darah, atau tanda reaksi lainnya selama transfusi, kondisi tersebut perlu segera dinilai dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

5. Terapi Faktor Pembekuan

Pada pasien dengan gangguan faktor pembekuan, terapi dapat diarahkan untuk menggantikan atau meningkatkan faktor yang mengalami kekurangan. Pendekatan ini terutama relevan pada gangguan tertentu seperti hemofilia atau kondisi lain yang disertai defisiensi faktor koagulasi.

Pemilihan produk dan strategi terapi bergantung pada faktor yang mengalami gangguan, tingkat keparahan, lokasi perdarahan, serta kondisi pasien. Pada hemofilia, misalnya, penggantian faktor yang sesuai dapat membantu mengendalikan perdarahan dan mencegah komplikasi akibat perdarahan berulang.

Pada kondisi tertentu, plasma atau produk faktor pembekuan dapat digunakan sesuai indikasi. Penggunaan produk tersebut tidak seharusnya dilakukan secara rutin tanpa pertimbangan klinis karena terapi hemostatik juga memiliki risiko dan harus disesuaikan dengan penyebab gangguan.

Perawat berperan dalam pemantauan pasien selama terapi, termasuk mengamati respons terhadap pemberian produk, tanda perdarahan yang masih berlangsung, tanda reaksi terhadap terapi, serta hasil pemeriksaan laboratorium yang relevan.

6. Terapi Antikoagulan

Antikoagulan digunakan untuk mencegah atau menghambat pembentukan serta perkembangan trombus pada kondisi yang memiliki indikasi. Terapi ini dapat digunakan pada berbagai keadaan tromboemboli sesuai diagnosis dan penilaian klinis.

Mekanisme kerja antikoagulan berbeda-beda. Sebagian obat meningkatkan aktivitas antikoagulan alami, sedangkan obat lainnya secara langsung menghambat faktor tertentu dalam sistem koagulasi. Tujuan utamanya adalah mengurangi kecenderungan pembentukan bekuan tanpa menyebabkan perdarahan yang tidak terkendali.

Penggunaan antikoagulan membutuhkan pemantauan yang cermat karena terapi tersebut menggeser keseimbangan hemostasis ke arah pengurangan pembekuan. Perawat perlu mengamati tanda perdarahan, seperti memar yang tidak biasa, perdarahan gusi, epistaksis, hematuria, melena, atau perdarahan pada lokasi tertentu.

Pasien juga perlu mendapatkan edukasi mengenai kepatuhan terhadap terapi, penggunaan obat sesuai instruksi, serta tanda bahaya yang perlu segera dilaporkan. Edukasi harus disesuaikan dengan jenis obat dan kondisi pasien,

termasuk kebutuhan pemeriksaan laboratorium apabila terapi yang digunakan memerlukan pemantauan parameter koagulasi tertentu.

7. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian keperawatan dilakukan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi masalah aktual maupun risiko yang mungkin terjadi. Pengkajian diawali dengan kondisi umum pasien, keluhan utama, riwayat penyakit, riwayat perdarahan atau trombosis, penggunaan obat, riwayat transfusi, serta kondisi yang dapat meningkatkan risiko gangguan hematologi.

Pemeriksaan fisik diarahkan pada tanda anemia, perdarahan, infeksi, gangguan perfusi, dan trombosis. Warna kulit dan konjungtiva dapat memberikan informasi awal mengenai kemungkinan anemia, sedangkan petekie, purpura, dan ekimosis dapat mengarahkan perhatian pada gangguan hemostasis.

Pada pasien yang berisiko trombosis, pengkajian dapat mencakup nyeri, pembengkakan, perubahan warna atau suhu ekstremitas, serta tanda gangguan perfusi. Apabila terdapat dugaan emboli, perawat perlu memperhatikan perubahan kondisi pernapasan, nyeri dada, penurunan saturasi oksigen, atau perubahan hemodinamik.

Pengkajian laboratorium juga perlu dikaitkan dengan kondisi klinis. Hasil pemeriksaan tidak boleh ditafsirkan secara terpisah karena nilai laboratorium merupakan bagian dari keseluruhan gambaran kondisi pasien.

8. Masalah dan Intervensi Keperawatan

Masalah keperawatan yang muncul bergantung pada jenis gangguan dan kondisi pasien. Pada anemia, masalah dapat berkaitan dengan kelelahan, intoleransi aktivitas, atau gangguan oksigenasi sesuai data pengkajian. Pada gangguan perdarahan, perhatian dapat diarahkan pada risiko atau aktual kehilangan darah. Sementara itu, pada gangguan trombotik, masalah dapat berkaitan dengan perfusi jaringan dan risiko komplikasi akibat sumbatan vaskular.

Intervensi keperawatan harus disusun berdasarkan hasil pengkajian dan masalah yang ditemukan. Pada pasien dengan perdarahan, prioritasnya adalah pemantauan tanda perdarahan, pemantauan status hemodinamik, mempertahankan keselamatan pasien, serta kolaborasi dalam penatalaksanaan penyebab.

Pada pasien dengan anemia, perawat dapat membantu mengatur aktivitas dan periode istirahat, memantau respons terhadap aktivitas,

mengamati tanda hipoksia, serta mendukung terapi yang telah direncanakan. Pada pasien dengan gangguan trombosit, pencegahan trauma dan perdarahan menjadi perhatian penting.

Pada pasien dengan risiko trombosis, intervensi diarahkan sesuai tingkat risiko dan kondisi pasien, termasuk pemantauan tanda trombosis, mobilisasi sesuai kondisi, serta penerapan terapi yang telah diresepkan. Semua intervensi harus mempertimbangkan keseimbangan antara risiko perdarahan dan risiko trombosis.

9. Pencegahan Komplikasi

Pencegahan komplikasi merupakan bagian penting dalam asuhan pasien dengan gangguan hematologi dan hemostasis. Komplikasi dapat muncul akibat penyakit itu sendiri maupun akibat terapi yang diberikan. Karena itu, perawat perlu mengantisipasi masalah berdasarkan kondisi pasien.

Pada gangguan perdarahan, pencegahan berfokus pada mengurangi risiko cedera dan mendeteksi perdarahan sedini mungkin. Pasien dengan trombositopenia atau gangguan pembekuan perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap risiko trauma, terutama apabila jumlah trombosit sangat rendah atau terdapat gangguan koagulasi yang bermakna.

Pada pasien yang mendapatkan antikoagulan, pencegahan komplikasi terutama mencakup pemantauan perdarahan dan edukasi keselamatan. Sebaliknya, pada pasien dengan risiko trombosis, pencegahan diarahkan untuk mengurangi faktor risiko yang dapat dimodifikasi sesuai kondisi klinis dan rencana terapi.

Keselamatan transfusi juga merupakan bagian dari pencegahan komplikasi. Kesalahan identifikasi pasien atau produk darah dapat menimbulkan konsekuensi serius. WHO menempatkan identifikasi pasien, pelabelan sampel, pemeriksaan kompatibilitas, pemeriksaan akhir sebelum transfusi, serta pemantauan pasien sebagai bagian penting dari proses transfusi yang aman.

10. Edukasi Pasien dan Keluarga

Edukasi merupakan bagian integral dari penatalaksanaan karena keberhasilan terapi tidak hanya bergantung pada tindakan selama pasien berada di fasilitas kesehatan. Pasien dan keluarga perlu memahami kondisi yang dialami, tujuan terapi, tindakan pencegahan, serta tanda bahaya yang membutuhkan pertolongan.

Pada pasien dengan gangguan perdarahan, edukasi dapat diarahkan pada upaya menghindari trauma, mengenali tanda perdarahan, dan segera melaporkan perdarahan yang tidak biasa. Pada pasien dengan anemia, edukasi dapat mencakup kepatuhan terhadap terapi dan pemeriksaan lanjutan sesuai penyebab anemia.

Pasien yang mendapatkan antikoagulan perlu memahami pentingnya mengikuti dosis dan jadwal terapi serta mengenali tanda perdarahan. Pasien juga perlu diberi pemahaman bahwa obat tidak boleh dihentikan atau diubah secara mandiri tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Edukasi transfusi juga perlu mencakup penjelasan mengenai tujuan tindakan dan pentingnya segera melaporkan keluhan selama transfusi. Keterlibatan pasien dalam proses identifikasi dan komunikasi mengenai kondisi dirinya merupakan bagian dari keselamatan pelayanan.

Edukasi sebaiknya diberikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan kemampuan pasien. Pemahaman pasien dapat dievaluasi dengan meminta pasien menjelaskan kembali informasi penting yang telah diberikan.

11. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan asuhan telah tercapai dan apakah kondisi pasien mengalami perbaikan, tetap, atau memburuk. Evaluasi harus didasarkan pada indikator yang dapat diamati dan diukur.

Pada pasien dengan perdarahan, evaluasi dapat mencakup berkurangnya tanda perdarahan, stabilitas hemodinamik, kondisi kesadaran, jumlah urine, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Pada pasien anemia, evaluasi dapat mencakup toleransi aktivitas, keluhan kelelahan, tanda hipoksia, serta perubahan parameter hematologi sesuai terapi.

Pada pasien dengan gangguan trombotik, evaluasi mencakup perkembangan tanda dan gejala trombosis, status perfusi jaringan, kondisi pernapasan apabila terdapat risiko emboli, serta respons terhadap terapi antikoagulan.

Evaluasi juga mencakup keamanan terapi. Pada pasien yang mendapatkan transfusi, misalnya, perlu dinilai adanya reaksi transfusi dan perubahan kondisi pasien setelah pemberian komponen darah. Pada pasien yang mendapatkan antikoagulan, perlu dievaluasi keseimbangan antara keberhasilan mencegah trombus dan munculnya tanda perdarahan.

Dokumentasi hasil evaluasi harus dilakukan secara jelas dan berkesinambungan. Data yang terdokumentasi dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah intervensi perlu dipertahankan, dimodifikasi, dihentikan, atau dilanjutkan dengan pendekatan lain.

Secara keseluruhan, prinsip penatalaksanaan dan asuhan keperawatan pada gangguan hematologi dan hemostasis menempatkan **ketepatan diagnosis, pemantauan kondisi, keselamatan pasien, terapi sesuai indikasi, pencegahan komplikasi, edukasi, dan evaluasi berkelanjutan** sebagai satu kesatuan. Pendekatan tersebut penting karena gangguan hematologi dan hemostasis dapat berkembang dari perubahan laboratorium menjadi gangguan oksigenasi, perdarahan berat, tromboemboli, syok, hingga kerusakan organ. Oleh karena itu, asuhan keperawatan harus dilakukan secara sistematis dan berorientasi pada kondisi individual pasien, dengan tetap mengutamakan penggunaan terapi yang tepat dan aman. WHO juga menekankan bahwa penggunaan darah harus rasional, aman, dan berorientasi pada kebutuhan klinis pasien.

I. Latihan Soal

Soal 1

Seorang perempuan 58 tahun dirawat dengan keluhan lemah dan cepat lelah sejak dua bulan terakhir. Pasien tampak pucat dan mengeluh sesak saat berjalan ke kamar mandi. Hasil pemeriksaan menunjukkan Hb 7,4 g/dL, nadi 108 kali/menit, frekuensi napas 24 kali/menit, dan tekanan darah 105/70 mmHg. Pasien mengatakan aktivitas ringan membuat tubuh terasa semakin lemah.

Masalah keperawatan yang paling tepat diprioritaskan adalah...

A. Risiko infeksi
B. Intoleransi aktivitas
C. Risiko perdarahan
D. Gangguan eliminasi urine
E. Gangguan integritas kulit

Kunci Jawaban: B. Intoleransi aktivitas

Pembahasan

A. Risiko infeksi — Salah.

Tidak ditemukan data demam, leukopenia, neutropenia, atau tanda infeksi. Masalah utama pasien berkaitan dengan anemia dan keterbatasan toleransi aktivitas.

B. Intoleransi aktivitas — Benar.

Pasien mengalami kelemahan, mudah lelah, sesak saat aktivitas, dan Hb rendah. Penurunan hemoglobin menyebabkan kapasitas darah membawa oksigen berkurang sehingga kemampuan pasien melakukan aktivitas menurun. Materi menjelaskan bahwa anemia dapat menyebabkan kelelahan, kelemahan, sesak saat aktivitas, dan penurunan toleransi aktivitas.

C. Risiko perdarahan — Salah.
Tidak terdapat data perdarahan maupun gangguan trombosit atau faktor koagulasi.

D. Gangguan eliminasi urine — Salah.
Tidak ditemukan perubahan pola atau masalah berkemih.

E. Gangguan integritas kulit — Salah.
Tidak terdapat data kerusakan jaringan kulit.

Soal 2

Seorang laki-laki 45 tahun menjalani kemoterapi dan dirawat di ruang perawatan. Hasil pengkajian menunjukkan suhu 38,6°C, pasien mengeluh nyeri tenggorokan dan terdapat luka pada mukosa mulut. Pemeriksaan darah menunjukkan leukosit 1.900/µL dengan jumlah neutrofil sangat rendah. Pasien tampak lemah dan mengatakan demam mulai dirasakan sejak malam sebelumnya.

Tindakan keperawatan yang paling tepat adalah...

A. Menganjurkan pasien meningkatkan aktivitas
B. Membatasi pemantauan suhu tubuh
C. Memantau tanda dan gejala infeksi secara ketat
D. Menganjurkan pasien menghentikan kemoterapi
E. Membatasi asupan cairan untuk mencegah edema

Kunci Jawaban: C. Memantau tanda dan gejala infeksi secara ketat

Pembahasan

A. Menganjurkan pasien meningkatkan aktivitas — Salah.
Aktivitas bukan prioritas pada pasien yang mengalami neutropenia disertai demam dan tanda infeksi.

B. Membatasi pemantauan suhu tubuh — Salah.
Demam merupakan data penting yang perlu dipantau karena pasien mengalami neutropenia dan berisiko mengalami infeksi serius.

C. Memantau tanda dan gejala infeksi secara ketat — Benar.
Neutropenia menyebabkan kemampuan pertahanan tubuh terhadap infeksi menurun. Pasien pada kasus menunjukkan neutropenia, demam, nyeri tenggorokan, dan lesi mukosa. Kondisi tersebut memerlukan pemantauan ketat terhadap perkembangan infeksi.

D. Menganjurkan pasien menghentikan kemoterapi — Salah.
Penghentian terapi bukan kewenangan perawat untuk diputuskan secara mandiri dan memerlukan evaluasi serta kolaborasi dengan tim medis.

E. Membatasi asupan cairan — Salah.
Tidak terdapat data yang menunjukkan kelebihan cairan atau indikasi pembatasan cairan.

Soal 3

Seorang perempuan 32 tahun dirawat dengan diagnosis trombositopenia. Hasil pengkajian menunjukkan terdapat petekie pada kedua tungkai dan ekimosis pada lengan. Pasien mengatakan gusinya sering berdarah ketika menyikat gigi. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan jumlah trombosit 32.000/µL. Pasien tampak cemas karena perdarahan mudah muncul.

Tindakan keperawatan yang paling tepat untuk mencegah komplikasi adalah...

A. Menganjurkan aktivitas fisik berat
B. Melakukan tindakan yang meningkatkan risiko trauma
C. Meminimalkan risiko cedera dan memantau tanda perdarahan
D. Menganjurkan pasien menggunakan sikat gigi berbulu keras
E. Menganjurkan pasien melakukan pijat pada area ekimosis

Kunci Jawaban: C. Meminimalkan risiko cedera dan memantau tanda perdarahan

Pembahasan

A. Menganjurkan aktivitas fisik berat — Salah.
Aktivitas berat dapat meningkatkan risiko trauma dan perdarahan pada pasien dengan trombositopenia.

B. Melakukan tindakan yang meningkatkan risiko trauma — Salah.
Pasien dengan trombosit rendah membutuhkan pencegahan trauma karena risiko perdarahan meningkat.

C. Meminimalkan risiko cedera dan memantau tanda perdarahan — Benar.
Petekie, ekimosis, dan perdarahan gusi merupakan manifestasi gangguan trombosit. Pencegahan trauma dan pemantauan perdarahan merupakan prioritas untuk mencegah komplikasi. Materi menjelaskan bahwa trombositopenia dapat menyebabkan petekie, purpura, ekimosis, epistaksis, perdarahan gusi, hingga perdarahan organ internal.

D. Menganjurkan pasien menggunakan sikat gigi berbulu keras — Salah.
Sikat gigi keras dapat meningkatkan risiko trauma pada gusi dan memperburuk perdarahan.

E. Menganjurkan pasien melakukan pijat pada area ekimosis — Salah.
Pijatan dapat menyebabkan trauma jaringan dan memperberat perdarahan atau hematoma.

Soal 4

Seorang laki-laki 27 tahun dengan riwayat hemofilia dirawat setelah mengalami benturan pada lutut. Hasil pengkajian menunjukkan lutut kanan membengkak, terasa nyeri, dan gerakannya terbatas. Pasien mengatakan pernah mengalami pembengkakan sendi yang sama setelah cedera ringan. Dokter mencurigai terjadinya perdarahan intraartikular.

Data yang paling penting dipantau perawat untuk mengevaluasi perkembangan kondisi pasien adalah...

A. Nafsu makan dan berat badan
B. Pola tidur pasien
C. Nyeri dan pembengkakan pada sendi
D. Frekuensi buang air kecil
E. Warna rambut dan kondisi kuku

Kunci Jawaban: C. Nyeri dan pembengkakan pada sendi

Pembahasan

A. Nafsu makan dan berat badan — Salah.
Data tersebut dapat dikaji secara umum, tetapi bukan indikator utama perkembangan perdarahan intraartikular.

B. Pola tidur pasien — Salah.
Gangguan tidur dapat terjadi akibat nyeri, tetapi bukan parameter utama untuk menilai perkembangan perdarahan sendi.

C. Nyeri dan pembengkakan pada sendi — Benar.
Hemofilia berkaitan dengan kekurangan faktor pembekuan dan dapat menyebabkan perdarahan berkepanjangan. Perdarahan berulang pada sendi dapat menyebabkan pembengkakan, nyeri, keterbatasan gerak, dan kerusakan sendi progresif.

D. Frekuensi buang air kecil — Salah.
Tidak menjadi parameter utama dalam kasus perdarahan intraartikular.

E. Warna rambut dan kondisi kuku — Salah.
Tidak berkaitan langsung dengan perkembangan perdarahan pada sendi.

Soal 5

Seorang laki-laki 70 tahun dirawat karena perdarahan saluran cerna. Pasien tampak pucat, berkeringat dingin, gelisah, dan semakin lemah. Hasil pengkajian

menunjukkan tekanan darah 82/54 mmHg, nadi 122 kali/menit, frekuensi napas 28 kali/menit, dan kesadaran mulai menurun. Perdarahan masih berlangsung.

Tindakan keperawatan yang paling tepat menjadi prioritas adalah...

A. Menganjurkan pasien berjalan untuk meningkatkan sirkulasi
B. Memantau status hemodinamik dan tanda hipoperfusi secara ketat
C. Memberikan edukasi mengenai pola makan setelah pulang
D. Mengurangi frekuensi pemantauan tanda vital
E. Menganjurkan pasien melakukan aktivitas mandiri

Kunci Jawaban: B. Memantau status hemodinamik dan tanda hipoperfusi secara ketat

Pembahasan

A. Menganjurkan pasien berjalan — Salah.
Pasien mengalami perdarahan aktif dengan hipotensi, takikardia, takipnea, dan penurunan kesadaran sehingga ambulasi dapat memperburuk kondisi.

B. Memantau status hemodinamik dan tanda hipoperfusi secara ketat — Benar.
Pasien menunjukkan tanda kehilangan volume sirkulasi dan hipoperfusi, yaitu hipotensi, takikardia, takipnea, pucat, keringat dingin, dan penurunan kesadaran. Perdarahan berat dapat berkembang menjadi syok hipovolemik dan menyebabkan kerusakan organ.

C. Memberikan edukasi pola makan setelah pulang — Salah.
Edukasi tetap penting, tetapi bukan prioritas pada kondisi akut dengan tanda hipoperfusi.

D. Mengurangi frekuensi pemantauan tanda vital — Salah.
Pasien tidak stabil sehingga membutuhkan pemantauan lebih ketat, bukan pengurangan frekuensi pemantauan.

E. Menganjurkan aktivitas mandiri — Salah.
Aktivitas dapat meningkatkan kebutuhan oksigen dan berisiko memperburuk kondisi pasien yang sedang mengalami gangguan perfusi.

J. Rangkuman Materi

Patofisiologi gangguan hematologi dan hemostasis mencakup berbagai perubahan pada eritrosit, leukosit, trombosit, faktor koagulasi, serta mekanisme pembentukan dan penghancuran bekuan darah. Gangguan pada eritrosit dan hemoglobin dapat menyebabkan anemia, hemolisis, atau polisitemia yang berdampak pada kemampuan darah dalam memenuhi kebutuhan oksigen jaringan. Sementara itu, gangguan leukosit dapat memengaruhi respons imun dan meningkatkan risiko infeksi maupun inflamasi.

Gangguan trombosit dan faktor koagulasi dapat mengganggu keseimbangan hemostasis sehingga menyebabkan perdarahan atau pembentukan trombus. Kondisi seperti trombositopenia, hemofilia, penyakit von Willebrand, dan DIC memiliki mekanisme yang berbeda, tetapi semuanya dapat memengaruhi kemampuan tubuh dalam mempertahankan hemostasis. Sebaliknya, ketidakseimbangan sistem prokoagulasi, antikoagulasi, dan fibrinolisis dapat menyebabkan trombosis dan emboli yang berpotensi mengganggu perfusi organ.

Pemahaman terhadap manifestasi klinis, pemeriksaan darah lengkap, PT, aPTT, INR, fibrinogen, D-dimer, dan pemeriksaan faktor koagulasi membantu perawat menghubungkan perubahan fisiologis dengan kondisi klinis pasien. Asuhan keperawatan dilakukan melalui pengkajian, pemantauan kondisi, dukungan terapi, pencegahan komplikasi, edukasi pasien dan keluarga, serta evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman patofisiologi hematologi dan hemostasis menjadi dasar bagi penalaran klinis dan penentuan prioritas asuhan keperawatan secara aman.

K. Daftar Pustaka

American Society of Hematology. (2021). American Society of Hematology 2021 guidelines for management of venous thromboembolism. *Blood Advances, 5*(4), 927–974.

Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *About venous thromboembolism (blood clots).* U.S. Department of Health and Human Services.

Hall, J. E., & Hall, M. E. (2021). *Guyton and Hall textbook of medical physiology* (14th ed.). Elsevier.

Hoffbrand, A. V., & Moss, P. A. H. (2023). *Essential haematology* (9th ed.). Wiley-Blackwell.

Kaushansky, K., Prchal, J. T., Burns, L. J., Lichtman, M. A., Levi, M. M., & Linch, D. C. (2021). *Williams hematology* (10th ed.). McGraw Hill.

McCance, K. L., & Huether, S. E. (2023). *Pathophysiology: The biologic basis for disease in adults and children* (9th ed.). Elsevier.

Rodak, B. F., Fritsma, G. A., & Keohane, E. M. (2020). *Hematology: Clinical principles and applications* (6th ed.). Elsevier.

World Health Organization. (2021). *Guidance on maintaining a safe and adequate blood supply during the pandemic outbreak of coronavirus disease (COVID-19).* World Health Organization.

World Health Organization. (2021). *The urgent need to implement patient blood management: Policy brief.* World Health Organization.

World Health Organization. (2022). *Global status report on blood safety and availability 2021.* World Health Organization.

L. Glosarium

Anemia

Kondisi ketika kadar hemoglobin atau jumlah eritrosit rendah sehingga kemampuan darah membawa oksigen menurun.

D-dimer

Produk pemecahan fibrin yang menunjukkan adanya proses pembentukan dan penghancuran bekuan darah.

Eritropoiesis

Proses pembentukan dan pematangan eritrosit di sumsum tulang.

Fibrinolisis

Proses penguraian bekuan darah melalui pemecahan fibrin.

Hemostasis

Mekanisme tubuh untuk menghentikan perdarahan setelah terjadi kerusakan pembuluh darah.

Hemolisis

Proses penghancuran eritrosit sebelum masa hidup normalnya berakhir.

Hematopoiesis

Proses pembentukan sel-sel darah dari sel punca hematopoietik.

Neutropenia

Kondisi ketika jumlah neutrofil dalam darah menurun sehingga meningkatkan risiko infeksi.

Trombosis

Pembentukan bekuan darah di dalam pembuluh darah yang dapat menghambat aliran darah.

Trias Virchow

Tiga faktor yang berperan dalam pembentukan trombosis, yaitu perubahan aliran darah, gangguan endotel, dan hiperkoagulabilitas.

PROFIL PENULIS



Dr. Mukhoirotin, S.Kep.,Ns., M.Kep Lahir di Jombang, 28 Maret 1978. Lulus Studi Program Diploma Keperawatan di AKPER Darul Ulum Jombang tahun 1998, Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Universitas Airlangga Surabaya tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2012 melanjutkan ke Program Pascasarjana Magister Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus tahun 2014. Lulus program studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 2025.

Pada tahun 2000 sampai sekarang menjadi tenaga pendidik di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) Jombang, tahun 2007 s.d 2009 menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Keperawatan Maternitas Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan FIK Unipdu, tahun 2010 s.d 2014 menjadi staf logistik dan Maintenance Laboratoriun FIK Unipdu, tahun 2010 s.d 2012 menjadi Sekretaris Prodi Profesi Ners dan tahun 2015 sampai Agustus 2023 menjadi Sekretaris bidang Akademik Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan FIK Unipdu Jombang.

Buku yang pernah diterbitkan oleh penulis berjudul Pendidikan Kesehatan Persalinan (2017), DISMENOREA: Cara Mudah Mengatasi Nyeri Haid (2018), dan Strategi Penatalaksanaan Dismenorea Berbasis Molekuler (2024). Selain itu juga penulis telah menulis buku kolaborasi dan menulis artikel di jurnal nasional maupun internasional.

E-mail: mukhoirotin@fik.unipdu.ac.id



Ns. Irhamdi Achmad, S.Kep., M.Kep. Lahir di Banda Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, 4 Agustus 1974. Mengawali pendidikan Keperawatan di Pendidikan Ahli Madya Keperawatan Ambon lulus tahun 1996. Pada tahun 2001 melanjutkan pendidikan di PSIK Universitas Hasanudin Makassar lulus tahun 2004. Tahun 2005 melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia lulus tahun 2007. Menjadi dosen di Program studi Keperawatan Ambon tahun 2002-2008. Tahun 2009 sampai 2026 Dosen di Program Studi Keperawatan Masohi Poltekkes Kemenkes Maluku, mengampuh mata kuliah Kepemimpinan dan manajemen keperawatan, hukum kesehatan dan etika keperawatan, patofisiologi, keperawatan medikal bedah, Patofisiologi. Penulis juga mengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maluku Husada sejak 2009 sampai saat ini mengampuh mata kuliah falsafah dan teori keperawatan, penyakit tropis, Keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Penulis aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan aktif dalam organisasi Profesi PPNI Sebagai Ketua DPD PPNI Kabupaten Maluku Tengah 2017-2022 dan 2022-2027 dan ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Maluku Tengah. Penulis dapat dihubungi melalui email: irhamdiachmad4@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep. Lahir di Bojonegoro, 02 Desember 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Keperawatan, lulus tahun 1991, selanjutnya melanjutkan pada jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Indonesia lulus tahun 2000, dan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991 sebagai perawat pelaksana di rumah sakit, dan kemudian beralih sebagi staff dosen Diploma III Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Malang sejak 1993 hingga sekarang menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan yang terdiri atas program D3, S1, S2 dan profesi Keperawatan serta jurusan kesehatan lainnya diantaranya Farmasi dan Fisioterapi. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan, Etik dan Hukum Keperawatan, komunikasi keperawatn, dan Keperawatan Anak serta mengampu matakuliah etik dan komunikasi antar profesi pada program *Interprofesionalism education* (IPE) terpadu antara fakultas kedokteran dan fakultas Ilmu kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan aktif dalam kegiatan kajian-kajian parenting dan perlindungan perempuan dan anak di tingkat universitas serta Malang raya**.** Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: alifatin@umm.ac.id.

Motto: "Menjadi optimis dan selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan."



Fitri Afdhal, S.Kep., Ners., M.Kep. lahir di Kota Jambi pada tanggal 3 Agustus 1993. Penulis menempuh pendidikan tinggi di Universitas Jambi dengan menyelesaikan Program Sarjana Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Program Profesi Ners dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Keperawatan di Universitas Andalas, Padang, pada tahun 2021.

Sejak tahun 2021 hingga saat ini, penulis aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Kebidanan dan Keperawatan Program Studi D3 Keperawatan Universitas Kader Bangsa Palembang. Selain menjalankan tugas sebagai dosen, penulis juga dipercaya menjabat sebagai Ketua Program Studi D3 Keperawatan Universitas Kader Bangsa Palembang hingga saat ini.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: afdhalfitria@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Vitta Margareth Philipus, S.Kep.,M.Kep.,Sp.Kep.M.B. Perempuan yang lahir di TALA (Maluku), 05 Desember 1992 ini lulusan Spesialis Keperawatan medikal bedah di universitas impiannya yakni Universitas Indonesia tahun 2025. Pendidikan S2 keperawatan juga ditempuh di universitas Indonesia 2022-2024. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di program studi profesi Ners Fakultas kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Sebelum menjadi dosen, penulis bekerja di salah satu Rumah sakit swasta di Jakarta. Penulis aktif mengajar, melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, seminar ilmiah, konferensi keperawatan internasional dan menulis buku. Motto hidup penulis adalah **"Setialah pada perkara kecil, maka akan diberikan perkara yang besar"**

Email: vitta.philipus@uki.ac.id



Rina Nuraeni, S.Kep.,Ners.,M.Kes Lahir di Majalengka, 09 Juni 1979. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Keperawatan AKPER YPIB Majalengka lulus pada tahun 2002, selanjutnya jenjang Sarjana Keperawatan pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners STIKes Cirebon, lulus tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Respati Indonesia (URINDO) Fakultas Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Reproduksi dan lulus pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003, Asisten Dosen AKPER YPIB Majalengka sebagai kepala unit laboratorium AKPER YPIB Majalengka, , pada Tahun 2004 diangkat sebagai Pembantu Direktur II Bidang Administrasi dan Keuangan, selanjutnya pada tahun 2006 diangkat menjadi dosen tetap AKPER YPIB Majalengka, Tahun 2008 diangkat sebagai Pembantu Ketua I STIKes YPIB Majalengka, Tahun 2013 sebagai Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni AKPER YPIB Majalengka, Tahun 2018 sebagai Ketua SPI STIKes YPIB Majalengka, Tahun 2022 sebagai Direktur Kemahasiswaan Universitas YPIB Majelengka, Tahun 2024 – Agustus 2026 sebagai Direktur Bidang akademik Universitas YPIB Majalengka dan Agustus 2026 - sekarang sebagai Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas YPIB Majalengka. Saat ini penulis bekerja di Universitas YPIB Majelengka mengampu mata kuliah Keperawawatan Maternitas, Keperawatan Kesehatan Reproduksi, Ilmu Biomedik Dasar, Ilmu Dasar Keperawatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, wrokshop, confrence baik nasional maupun internsional, khususnya pada masalah kesehatan reproduksi manusia, dan aktif sebagai pengurus organisasi DPD PPNI Majalengka dan pengurus organisasi ikatan perawat maternitas JABAR. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rinasyifa79@gmail.com

Motto: "Menjadi orang penting itu baik, tapi yang lebih penting adalah selalu menjadi orang yang lebih baik"

Sinopsis

Buku Ajar Patofisiologi untuk Keperawatan disusun sebagai sumber pembelajaran yang membahas konsep patofisiologi secara sistematis dengan pendekatan yang relevan bagi keperawatan. Pembahasan dimulai dari pengantar patofisiologi, konsep etiologi, mekanisme patogenesis, manifestasi klinis, komplikasi, hingga penggunaan kerangka berpikir klinis dalam menganalisis kondisi pasien. Materi juga dilengkapi dengan vignette klinis dan latihan soal untuk membantu menghubungkan konsep teoritis dengan situasi klinis.

Pembahasan selanjutnya mencakup respons seluler terhadap cedera, homeostasis dan adaptasi sel, kematian sel, inflamasi, infeksi, serta proses penyembuhan luka. Buku ini juga membahas gangguan genetik, pertumbuhan abnormal, neoplasia, dan gangguan imunitas dengan penekanan pada pemahaman perubahan fisiologis dan patologis yang mendasari kondisi penyakit. Untuk memperkuat proses pembelajaran, beberapa bab dilengkapi aktivitas *Knows How*, *Shows How*, DOPS, portofolio, tabel *red flags* dan eskalasi, serta latihan berbasis kasus.

Bagian akhir buku membahas gangguan cairan, elektrolit, dan keseimbangan asam–basa, serta patofisiologi gangguan hematologi dan hemostasis yang meliputi eritrosit, hemoglobin, leukosit, trombosit, koagulasi, perdarahan, trombosis, dan gangguan antikoagulasi. Setiap materi diarahkan untuk membantu pembaca memahami hubungan antara mekanisme penyakit, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, komplikasi, serta prinsip penatalaksanaan dan asuhan keperawatan. Dengan cakupan tersebut, buku ini dapat menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa dan tenaga keperawatan dalam memperkuat pemahaman patofisiologi serta mengembangkan penalaran klinis dalam proses keperawatan.

Buku Ajar Patofisiologi untuk Keperawatan disusun sebagai sumber pembelajaran untuk membantu mahasiswa memahami mekanisme terjadinya penyakit dan menghubungkannya dengan kondisi klinis pasien. Buku ini diawali dengan pengantar patofisiologi dan kerangka berpikir klinis melalui pemahaman hubungan antara etiologi, patogenesis, manifestasi klinis, dan komplikasi. Pendekatan tersebut diarahkan untuk membantu pembaca membangun clinical reasoning dalam menganalisis kasus dan menentukan masalah keperawatan secara sistematis.

Pembahasan selanjutnya mencakup respons seluler terhadap cedera, homeostasis dan adaptasi sel, kematian sel, inflamasi, infeksi, serta penyembuhan luka. Buku ini juga menguraikan gangguan genetik, pertumbuhan abnormal, neoplasia, dan gangguan imunitas sehingga pembaca dapat memahami perubahan biologis yang mendasari berbagai kondisi patologis. Materi disajikan secara bertahap agar hubungan antara perubahan pada tingkat sel, jaringan, organ, hingga respons sistemik dapat dipahami dalam konteks keperawatan.

Bagian akhir membahas gangguan cairan, elektrolit, dan keseimbangan asam–basa, serta patofisiologi gangguan hematologi dan hemostasis yang meliputi eritrosit, hemoglobin, leukosit, trombosit, koagulasi, perdarahan, trombosis, dan gangguan antikoagulasi. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman materi, glosarium, serta pembahasan yang mendukung pemahaman konsep dan penerapannya pada kasus klinis. Dengan cakupan tersebut, buku ini diharapkan menjadi sumber pembelajaran yang membantu mahasiswa mengintegrasikan konsep patofisiologi dengan pengkajian, penentuan prioritas masalah, dan pengambilan keputusan dalam asuhan keperawatan.

Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-23-1 (PDF)
9 786347 927231